
उत्तराखंड डिकोडेड

आपके लिए आवश्यक एकमात्र पुस्तक

संपूर्ण उत्तराखंड कवरेज

UKPSC (अपर एवं लोअर PCS), RO/ARO, UKSSSC के लिए
समसामयिकी, तुलनात्मक तालिकाएँ, नवीनतम रिपोर्ट्स,
बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे सहित

लेखक: भानु जोशी

यूट्यूब: UKPSC DECODED
वेबसाइट: UKPSCDECODED.IN

प्रथम संस्करण, 2026

सेल्फ-पब्लिशड

नैनीताल, उत्तराखंड

प्रकाशन विवरण

शीर्षक: उत्तराखंड डिकोडेड

पूर्ण शीर्षक: UKPSC, लोअर PCS, RO/ARO एवं समस्त उत्तराखंड राज्य परीक्षाओं हेतु संपूर्ण जनरल स्टडीज़

प्रथम संस्करण: अगस्त 2026

लेखक: भानु जोशी

पब्लिशर: सेल्फ-पब्लिशड / UKPSC DECODED

प्रकाशन स्थल: नैनीताल, उत्तराखंड

ISBN: —

मूल्य: ₹599/-

कॉपीराइट सूचना

© 2026 भानु जोशी

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुनः प्रकाशित, रीप्रोड्यूस, किसी रिट्रीवल सिस्टम में संग्रहीत, अथवा किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से — इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग अथवा अन्यथा — कॉपीराइट धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। भारतीय कॉपीराइट कानून के अंतर्गत क्रिटिकल रिव्यू में संक्षिप्त उद्धरण एवं कुछ अन्य गैर-वाणिज्यिक उपयोगों की अनुमति है।

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

प्रिय एस्पिरेंट,

आपके हाथों में उत्तराखंड राज्य परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अब तक की सबसे व्यापक सिंगल-वॉल्यूम गाइड है। चाहे आप UKPSC PCS, लोअर PCS, RO/ARO, फॉरेस्ट सर्विस, UKSSSC, पटवारी अथवा लेखपाल की तैयारी कर रहे हों — यह पुस्तक आपके संपूर्ण पेपर V (इतिहास, राजनीति, समाज) एवं पेपर VI (भूगोल, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, HRD, स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम को एक ही स्थान पर कवर करती है।

प्रत्येक चैप्टर की संरचना

प्रत्येक चैप्टर एक सुसंगत, एग्जाम-ऑप्टिमाइज़्ड संरचना का पालन करता है:

- सिलेबस कवरेज — दर्शाता है कि कौन-से सिलेबस पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जिससे आप न कुछ "अतिरिक्त" पढ़ें, न कुछ महत्वपूर्ण छोड़ें।
- एग्जाम प्रायोरिटी रेटिंग — बताती है कि कोई विषय पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों में कितनी बार आया है। HIGH एवं EXTREMELY HIGH प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स पर पहले फोकस करें।
- डेटा टेबल्स — मुख्य तथ्यों को त्वरित तुलना एवं रिवीज़न हेतु टेबल्स में व्यवस्थित किया गया है। परीक्षा से पूर्व एक नज़र में पूरा विषय रिविज़न हो जाए, इसी उद्देश्य से इन्हें डिज़ाइन किया गया है।

प्रभावी रिवीज़न कैसे करें

1. प्रथम रीडिंग — प्रत्येक चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ें। जो तथ्य आश्चर्यचकित करें, उन्हें अंडरलाइन/हाइलाइट करें।
2. द्वितीय रीडिंग (3 दिन बाद) — केवल टेबल्स एवं की-फैक्ट बॉक्स पढ़ें। स्वयं का टेस्ट लें: क्या आप बिना देखे डेटा याद कर पाते हैं?

समसामयिकी संबंधी नोट

इस पुस्तक में जून 2026 तक अपडेटेड डेटा शामिल है, जिसमें NFHS-6 के निष्कर्ष, बजट 2026-27 के आवंटन, इकोनॉमिक सर्वे, देहरादून एक्सप्रेसवे, 2025 की धराली आपदा, तथा नवीनतम सरकारी स्कीम्स एवं रिपोर्ट्स शामिल हैं। प्रिंट डेट के पश्चात की घटनाओं हेतु मेरे यूट्यूब चैनल

मेरा वादा

मैंने महीनों तक इस सामग्री पर रिसर्च, वेरिफिकेशन एवं संरचना का कार्य किया है। प्रत्येक टेबल, प्रत्येक फैक्ट बॉक्स एवं प्रत्येक वन-लाइनर को आधिकारिक सरकारी स्रोतों, इकोनॉमिक सर्वे, NFHS-6 डेटा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, माइग्रेशन रिपोर्ट्स एवं गजट नोटिफिकेशन्स के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया गया है। यह कोई कॉपी-पेस्ट कम्पाइलेशन नहीं है — यह आपकी परीक्षा तैयारी हेतु एक पर्पस-बिल्ट हथियार है।

आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। इस पुस्तक का सदुपयोग करें।

शुभकामनाओं सहित,

UKPSC Decoded

यूट्यूब: @UKPSCDecoded

टेलीग्राम: <https://t.me/UKPSCDECODED>

वेबसाइट: www.ukpscdecoded.in

विषय-सूची (इंडेक्स)

भाग A: इतिहास एवं संस्कृति (पेपर V)

क्र.	अध्याय शीर्षक
1	प्रागैतिहासिक एवं आद्य-ऐतिहासिक काल, प्राचीन जनजातियाँ एवं प्रारंभिक राजनीतिक शक्तियाँ
2	प्राचीन राजवंश — कार्तिकेयपुर, कत्यूरी एवं परमार
3	चंद राजवंश एवं गोरखा आक्रमण
4	उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन
5	टिहरी रियासत
6	राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता सेनानी
7	जन-आंदोलन, सामाजिक सुधारक एवं राज्यत्व आंदोलन
8	उत्तराखंड का समाज — परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था
9	लोक संस्कृति — गीत, नृत्य, कला, वाद्य यंत्र
10	धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले एवं त्योहार

भाग B: राजनीति एवं गवर्नेंस (पेपर V)

क्र.	अध्याय शीर्षक
11	राजनीतिक व्यवस्था — राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, राजनीतिक दल
12	प्रशासनिक व्यवस्था — शासन संरचना, UKPSC, हाईकोर्ट
13	स्थानीय स्वशासन — पंचायती राज एवं शहरी निकाय
14	गुड गवर्नेंस एवं पब्लिक पॉलिसी

भाग C: भूगोल (पेपर VI)

क्र.	अध्याय शीर्षक
15	भौतिक भूगोल — भाग 1 (संरचना, जलवायु, नदियाँ)
16	भौतिक भूगोल — भाग 2 (मृदा, वनस्पति, ग्लेशियर)
17	संसाधन एवं कृषि
18	उद्योग, परिवहन एवं ऊर्जा
19	पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव
20	जनसंख्या, प्रवास एवं शहरीकरण

भाग D: अर्थव्यवस्था (पेपर VI)

क्र.	अध्याय शीर्षक
21	अर्थव्यवस्था — विशेषताएँ, GSDP, आय के स्रोत
22	औद्योगिक विकास एवं MSME
23	इन्फ्रास्ट्रक्चर
24	आर्थिक नियोजन, बजट एवं पब्लिक फाइनेंस
25	प्रमुख आर्थिक समस्याएँ एवं कल्याण कार्यक्रम

भाग E: आपदा प्रबंधन एवं HRD (पेपर VI)

क्र.	अध्याय शीर्षक
26	आपदा प्रबंधन
27	शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास (HRD)
28	स्वास्थ्य

++ परिशिष्ट (अपेंडिक्स) A & B

अध्याय 1

प्रागैतिहासिक एवं आद्य-ऐतिहासिक काल, प्राचीन जनजातियाँ तथा प्रारंभिक राजनीतिक शक्तियाँ

1.1 उत्तराखंड में पाषाण युग

उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से पाषाण उपकरणों और शैलाश्रयों (रॉक शेल्टर) के माध्यम से किया गया है, जो क्षेत्र की नदी घाटियों में खोजे गए हैं। अलकनंदा घाटी में डांग और स्वीट जैसे स्थलों पर, पुरातत्वविदों ने हाथ की कुल्हाड़ियाँ, छेदक (चॉपर) और खुरचनी बरामद की हैं — जो उच्च हिमालय में प्रारंभिक मानव निवास की पुष्टि करती हैं। कालसी नदी घाटी से पाषाण युग के उपकरण मिले हैं, जो देहरादून की पहले से समृद्ध पुरातात्विक विरासत को और बढ़ाते हैं, जबकि पश्चिमी कुमाऊं की रामगंगा घाटी में कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, जो व्यापक प्रागैतिहासिक बसावट का प्रमाण देते हैं।

अग्रणी पुरातत्वविद् के.पी. नौटियाल और यशोधर मठपाल ने व्यवस्थित उत्खनन के माध्यम से क्षेत्र में पाषाण युगीन मानव निवास की पुष्टि की, जिससे भारतीय प्रागैतिहास के व्यापक विवरण में उत्तराखंड का स्थान स्थापित हुआ।

1.2 प्रमुख प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला एवं गुफा आश्रय

A. अल्मोड़ा जनपद — शैल कला का केंद्र

स्थल	खोजकर्ता	वर्ष	प्रमुख विशेषताएँ
लाखु उड्यार (गुफा)	डॉ. एम.पी. जोशी	1968	सुयाल नदी पर भदीछीना के निकट डालबंद; नृत्य करते और पशुओं का पीछा करते मानवों का चित्रण; तीन रंग परतें — सफेद (ऊपर), भूरा-लाल/गुलाबी (मध्य), काला (नीचे)
कसार देवी मंदिर	—	—	कश्यप पर्वत पर स्थित; 14 नर्तकों का चित्रण
फड़का नौली	डॉ. यशोधर मठपाल	1985	कई महत्वपूर्ण शैलाश्रय
पेटशाला	डॉ. यशोधर मठपाल	1989	शैलाश्रय समूह

स्थल	खोजकर्ता	वर्ष	प्रमुख विशेषताएँ
फलसीमा	—	—	योग एवं नृत्य दोनों मुद्राओं में मानवों का अनूठा चित्रण

लाखु उड्यार के चित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह गुफा बाज़ के आकार की है, और इसकी रंग परतें — शीर्ष पर सफेद (नवीनतम चित्रों को दर्शाती हुई), मध्य में भूरा-लाल या गुलाबी (मध्यवर्ती काल), और तल पर काली (सबसे प्राचीन) — मध्य भारत के भीमबेटका शैलाश्रयों में पाए गए विश्व-प्रसिद्ध पैटर्न से मेल खाती हैं।

B. चमोली जनपद

राकेश भट्ट द्वारा खोजी गई ग्वारख्या गुफा, थराली तहसील के डुगरी गाँव में अलकनंदा नदी के निकट स्थित है। इसमें कुल 41 आकृतियाँ हैं — 33 मानव और 8 पशु, जिनमें भेड़, लोमड़ी और बारहसिंगा शामिल हैं। मानव आकृतियाँ एक विशिष्ट त्रिशूल जैसी आकृति में दर्शाई गई हैं, और समग्र विषयवस्तु पशुपालन-केंद्रित चरवाहा संस्कृति को दर्शाती है।

पिंडर घाटी के किमनी गाँव में, शैल सतहों पर हल्के सफेद रंग में हथियार और पशु चित्रित किए गए हैं।

C. उत्तरकाशी जनपद

हुडली का शैल कला स्थल उत्तराखंड के अन्य स्थलों से वास्तुशिल्प की दृष्टि से भिन्न है, यहाँ दुर्लभ नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं — एक असामान्य रंग चयन जो इसे क्षेत्र के मानक रंग पैलेट से अलग करता है।

1.3 उखली जैसे गड्ढे (कप-मार्क्स / ओखली)

बड़े पत्थरों पर उकेरे गए प्रागैतिहासिक अर्धगोलाकार गड्ढे — जिनका खगोलीय या अनुष्ठानिक महत्व माना जाता है — उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्य की एक और श्रेणी हैं।

स्थल	खोजकर्ता	वर्ष	विवरण
देवीधुरा (चंपावत)	हेनवुड	1856	उत्तराखंड में पहली पुरातात्विक खोज
चंद्रेश्वर मंदिर, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	रिवेट-कार्नेक	1877	12 समानांतर पंक्तियों में 200 कप-मार्क्स; यूरोपीय शैल कला से तुलना
नौला गाँव (पश्चिमी)	यशोधर मठपाल	—	72 कप-मार्क्स दस्तावेजीकृत

स्थल	खोजकर्ता	वर्ष	विवरण
रामगंगा घाटी)			

देवीधुरा में हेनवुड की 1856 की खोज उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की पहली खोज मानी जाती है, जो क्षेत्र के इतिहास-लेखन में एक ऐतिहासिक क्षण है।

1.4 आद्य-ऐतिहासिक संक्रमण: ताम्र निधि एवं महापाषाणिक समाधियाँ

A. ताम्र निधि संस्कृति (कॉपर होर्ड कल्चर)

ताम्र निधि संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की सबसे प्राचीन धातुकर्म परंपरा है।

स्थल	जनपद	वर्ष	निष्कर्ष
बहादुराबाद	हरिद्वार	1953	तांबे के भाले, अंगूठियाँ, कंगन + चित्रित धूसर मृद्भांड (PGW); गोदावरी घाटी की खोजों से समानता
बानकोट	पिथौरागढ़	1989	8 तांबे की मानव आकृतियाँ
नैनी पाताल	पिथौरागढ़	—	5 तांबे की मानव आकृतियाँ

यज्ञदत्त शर्मा द्वारा संचालित बहादुराबाद उत्खनन, ताम्र कलाकृतियों और चित्रित धूसर मृद्भांड के सह-अस्तित्व को उजागर करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था — यह संयोजन स्थल की तिथि निर्धारण में सहायक है और इसे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के व्यापक विकास से जोड़ता है।

B. महापाषाणिक समाधियाँ — मलारी गाँव (चमोली)

चमोली जनपद के मलारी गाँव में महापाषाणिक समाधि स्थल की खोज सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने की थी। इन समाधियों की तुलना स्वात घाटी की गांधार समाधियों से की गई है, और इतिहासकार एच.डी. सांकलिया ने इन्हें प्रारंभिक आर्यों से जोड़ा है। 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में हिमालयी जेबू (सांड) का पूर्ण कंकाल मिला।

2001-02 का ऐतिहासिक उत्खनन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आद्य-ऐतिहासिक खोजों में से एक साबित हुआ। पुरातत्वविदों को एक मानव कंकाल मिला, जिसके साथ एक उल्लेखनीय 5.2 किलोग्राम

का स्वर्ण मुखौटा (मुख-आवरण के रूप में प्रयुक्त), कांस्य कटोरा और मिट्टी के बर्तन भी मिले। यह स्वर्ण मुखौटा ट्रॉय और मिस्रेने की समाधि परंपराओं के समकक्ष है, जो वैश्विक महापाषाणिक संस्कृतियों से उत्तराखंड के प्राचीन संबंध को स्थापित करता है।

1.5 उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ

जनजातीय प्रभुत्व का कालानुक्रम:

कोल (सबसे प्राचीन)	→	किरात	→	खश (सबसे नवीनतम आगमन)
वैदिक-पूर्व		मंगोलॉयड		आर्य वंशज

A. कोल — सबसे प्राचीन निवासी

कोल जनजाति का ऐतिहासिक संबंध मुंडा, भील और यक्ष समूहों से माना जाता है, और इन्हें उत्तराखंड हिमालय के मूल वैदिक-पूर्व निवासी माना जाता है। आक्रमणकारी किरातों द्वारा व्यवस्थित रूप से पराजित और विस्थापित किए जाने पर इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया।

B. किरात (किन्नर / मंगोलॉयड वंश)

किरातों ने कोलों का स्थान लिया और एक मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति स्थापित की। महाभारत का वनपर्व किरात और पुलिंद दोनों जनजातियों का साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी, और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। थारु जनजाति, जो आज उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, को किरात वंश का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है।

C. खश (खसिया / आर्य वंश)

खश आर्य वंश की एक कृषि एवं पशुपालक जनजाति थी, जो किरातों के बाद आई और क्षेत्रीय जनसांख्यिकी को मौलिक रूप से बदल दिया। इनका राजनीतिक महत्व काफी अधिक है: इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल का मत है कि आधारभूत कत्यूरी वंश खश जनजाति से संबंधित था। शिलालेखीय साक्ष्य इनके महत्व की पुष्टि करते हैं — चंपावत में 1223 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर शिलालेख में, जो नेपाली राजा क्राचल्लदेव द्वारा जारी किया गया था, 10 अधीनस्थ मंडलिकों की सूची है, जिनमें से कई खश राजा थे। इनके आधुनिक वंशज जौनसारी जनजाति (राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति) में जीवित हैं, और 'खसा' उपजाति में उच्च-वर्गीय ब्राह्मण और राजपूत शामिल हैं।

D. भोटिया — ट्रांस-हिमालयी व्यापार के स्वामी

भोटिया उच्च हिमालय के मूल अर्ध-खानाबदोश निवासी हैं, जो पारगमन (ट्रांसह्यूमन्स) — यानी ऊँचे और निचले क्षेत्रों के बीच मौसमी प्रवास — का अभ्यास करते हैं। इन्होंने लिपुलेख दर्रा (पिथौरागढ़) और नीति दर्रा (चमोली) जैसे प्रमुख दरों के माध्यम से भारत-तिब्बत व्यापार पर एकाधिकार रखा। इनकी सबसे विशिष्ट प्रथाओं में से एक थी 'मूक विनिमय' (साइलेंट एक्सचेंज) — प्रत्यक्ष संपर्क से बचने के लिए डिज़ाइन की गई एक अदृश्य वस्तु-विनिमय प्रणाली, जो इन्होंने राजी (बनरावत) जैसी गुफावासी जनजातियों के साथ साझा की थी।

जनजाति	नस्लीय मूल	काल	प्रमुख विशेषता	आधुनिक वंशज
कोल	वैदिक-पूर्व (मुंडा/भील)	सबसे प्राचीन	प्रथम निवासी	—
किरात	मंगोलॉयड	कोलों के बाद	महाभारत में उल्लेख	थारु (सबसे बड़ी जनजाति)
खश	आर्य	किरातों के बाद	कत्यूरी वंश की स्थापना	जौनसारी (दूसरी सबसे बड़ी)
भोटिया	मंगोलॉयड/तिब्बती	प्राचीन	भारत-तिब्बत व्यापार पर एकाधिकार	भोटिया समुदाय

1.6 कुणिंद वंश — प्रथम राजनीतिक शक्ति

अवलोकन

कुणिंद वंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक और राजनीतिक वंश होने का गौरव प्राप्त है, जिसका शासनकाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी-चौथी शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ था। इनका क्षेत्र पूर्व में काली नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बेहट/सहारनपुर तक विस्तृत था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कालाकूट थी, इनके कुलदेवता भगवान चत्रेश्वर (भगवान शिव के अवतार) थे, और इनका सबसे शक्तिशाली राजा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघभूति था।

कुण्डों के साहित्यिक संदर्भ

ग्रंथ	प्रयुक्त नाम	अतिरिक्त जानकारी
पाणिनि की अष्टाध्यायी	'कुलून'	सबसे प्राचीन व्याकरणिक संदर्भ
कौटिल्य का अर्थशास्त्र	'कुलिंद'	प्रशासनिक संदर्भ
महाभारत	'द्विज' / 'द्विज श्रेष्ठ'	सम्मानजनक उपाधि
टॉलमी (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)	—	ऊपरी व्यास, गंगा, यमुना क्षेत्र
अशोक का कालसी शिलालेख (257 ई.पू.)	'पुलिंद'	क्षेत्र को 'अपरांत' कहा गया

मौर्य आधिपत्य

कुण्ड प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, जैसा कि सम्राट अशोक के देहरादून में स्थित 257 ई.पू. के कालसी शिलालेख से सिद्ध होता है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख में कुण्ड लोगों को 'पुलिंद' और उनके क्षेत्र को 'अपरांत' कहा गया है।

अमोघभूति के अधीन चरमोत्कर्ष

अमोघभूति वंश के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने विशिष्ट मुद्रा जारी करके आर्थिक संप्रभुता स्थापित की: उच्च-मूल्य व्यापार के लिए चांदी (रजत) के सिक्के और दैनिक लेनदेन के लिए तांबे के सिक्के। इन सिक्कों पर देवी और हिरण के प्रतीक अंकित थे, और ये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखे गए थे, जिन पर "राजह कुण्डस्य अमोघभूति महाराजस्य" अंकित था।

कुण्ड सिक्का वर्गीकरण

सिक्का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ	महत्व
अमोघभूति प्रकार	चांदी एवं तांबा; देवी + हिरण; द्विभाषी लिपि (ब्राह्मी एवं खरोष्ठी)	आर्थिक चरम; अंतर-क्षेत्रीय व्यापार
अल्मोड़ा प्रकार	कत्यूर घाटी से 54 सिक्के; नाम: आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त	क्षेत्रीय शासन संरचना
चत्रेश्वर प्रकार	तांबा; त्रिशूल + हिरण + स्वस्तिक सहित	धार्मिक पहचान — शैव मत

सिक्का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ	महत्व
	दो-भुजाधारी आकृति	

कुछ अल्मोड़ा-प्रकार के सिक्के वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित हैं।

कुणिंदों का पतन

पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद, वंश पतन के दौर में प्रवेश कर गया। शकों ने मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जबकि कुषाणों ने तराई पर नियंत्रण स्थापित किया। इन विदेशी शक्तियों के दबाव में पर्वतीय क्षेत्र धीरे-धीरे खंडित हो गए।

1.7 यौधेय वंश — कुषाणों को कुचलने वाले

यौधेय वंश परवर्ती कुणिंदों के समकालीन थे और कुषाण-पश्चात युग में प्रमुखता में आए। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पतनशील कुषाण सत्ता को कुचलना और मध्य हिमालय को पुनः प्राप्त करना। इनके सिक्के जौनसार-भाबर (देहरादून) और कालाडांडा (पौड़ी गढ़वाल) में मिले हैं, जिन पर ब्राह्मी लिपि में "यौधेय गणस्य जयः" अंकित है। सिक्के के अग्रभाग पर इनके आराध्य देवता कार्तिकेय का चित्रण है, जबकि पृष्ठभाग पर उठे हुए दाहिने हाथ वाली देवी दिखाई गई है।

राजा शीलवर्मन का महत्व

युगशैल/वर्षगण्य गोत्र के राजा शीलवर्मन (240–300 ईस्वी) इस काल की एक प्रमुख हस्ती हैं। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें कुणिंद मानते हैं, वहीं इतिहासकार श्री रामचंद्रन उन्हें एक शक्तिशाली यौधेय राजा के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने कुषाण शासन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया, और देहरादून के कालसी के निकट जगतग्राम में ईंटों से निर्मित "बडवाला यज्ञ वेदिका" का निर्माण करवाया।

1.8 समकालीन एवं विदेशी शक्तियाँ

शक (सीथियन)

शकों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुणिंद मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा किया। इनके प्रभाव का पुरातात्विक प्रमाण कुमाऊं में सूर्य मंदिरों की उपस्थिति है, विशेष रूप से कटारमल सूर्य मंदिर (अल्मोड़ा) — जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है।

कुषाण

कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी के अंत से तराई क्षेत्र पर नियंत्रण रखा। कुषाण-कालीन अवशेष देने वाले प्रमुख उत्खनन स्थलों में वीरभद्र (ऋषिकेश), मोरध्वज (कोटद्वार), गोविषाण (काशीपुर), खटीमा (जहाँ वासु के स्वर्ण सिक्के मिले), और टेहरी का मुनि की रेती (जहाँ सम्राट हुविष्क के 44 सिक्के मिले) शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कुषाण नियंत्रण मैदानों और तलहटी तक ही सीमित था — पर्वतीय जनजातियों ने इस पूरे काल में अपनी स्वायत्तता बनाए रखी।

1.9 गुप्त, हर्ष एवं हर्ष-पश्चात काल

A. गुप्त साम्राज्य एवं कर्तपुर राज्य

कुण्ड-कुषाण पतन के बाद, क्षेत्र कर्तपुर (कृतपुर) राज्य के अंतर्गत संगठित हुए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिषेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर को उत्तरी गुप्त सीमाओं पर एक अधीनस्थ सीमांत राज्य बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि कुण्ड जनजाति ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से कर्तपुर पर शासन जारी रखा। इसी दौरान, यदुवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी सिंहपुर से यमुना घाटी पर शासन किया, जिसकी पुष्टि राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख से होती है।

B. नाग प्रभुत्व (5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी)

नागों ने कर्तपुर में कुण्ड सत्ता समाप्त की और यमुना घाटी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इनके शासन का प्राथमिक प्रमाण गोपेश्वर त्रिशूल शिलालेख (6ठी शताब्दी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखित) से मिलता है, जिसमें चार नाग राजाओं — स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग — के नाम हैं। अंततः कन्नौज के मौखरी वंश ने इन्हें पराजित किया।

C. हर्षवर्धन एवं ह्वेनसांग की यात्रा

हर्षवर्धन ने अंतिम मौखरी शासक ग्रहवर्मा — जो उनके बहनोई थे — का उत्तराधिकारी बनकर उत्तराखंड पर नियंत्रण प्राप्त किया। हर्ष के शासनकाल में, चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग (युवानच्वांग) ने क्षेत्र का भ्रमण किया और अपने अवलोकन सी-यू-की में दर्ज किए। उन्होंने ब्रह्मपुर को 'पो-ली-ही-मो-पु-लो' और हरिद्वार को 'मो-यू-लो' (मयूरपुर) कहा, और नगर का आकार ठीक 20 ली दर्ज किया। उन्होंने पाँच बौद्ध विहारों का भी उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि इस काल में हरिद्वार एक सक्रिय बौद्ध केंद्र था।

D. हर्ष-पश्चात विखंडन — तीन राज्य

हर्ष की मृत्यु के बाद, क्षेत्र तीन प्रमुख राज्यों के अंतर्गत सुरक्षात्मक गढ़ों (किलेबंदी) में विभाजित हो गया:

राज्य	क्षेत्र	सीमाएँ
शत्रुघ्न राज्य	मध्य सिरमौर, गढ़वाल, अंबाला-सहारनपुर मैदान	पूर्वी सीमा = गंगा नदी
गोविषाण राज्य	आधुनिक भाबर-तराई (काशीपुर, रामपुर)	रामगंगा (पश्चिम) से शारदा नदी (पूर्व) तक
ब्रह्मपुर राज्य	सबसे बड़ा — गंगा नदी से कर्णाली नदी तक	उत्तर में: सुवर्णगोत्रीय देश

E. ब्रह्मपुर का पौरव वंश (580–680 ईस्वी)

पौरव वंश सोमवंशी (चंद्र वंश) मूल का था और इन्होंने अपने राज्य को 'पर्वताकार राज्य' कहते हुए शासन किया। इनके इतिहास का प्राथमिक स्रोत अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख हैं, जो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखे गए हैं। इनके कुलदेवता वीरनेश्वर स्वामी (भगवान शिव) थे, और इनका राजस्व अधिकारी भागिक कहलाता था, जो भूमि राजस्व संग्रहण का प्रभारी था।

इस वंश में पाँच प्रमुख राजा हुए: विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन (जिन्होंने परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की), द्युतिवर्मन, और विष्णुवर्मन द्वितीय।

इनकी भूमि वर्गीकरण प्रणाली दो श्रेणियों में विभाजित थी: केदार (सिंचित भूमि) और सारी (असिंचित भूमि)।

1.10 कार्तिकेयपुर (कत्यूरी) वंश — स्वर्ण युग

कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश है, और इनके शासनकाल को स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला के लिए "स्वर्ण युग" के रूप में मान्यता प्राप्त है। 700 ईस्वी में बसंत देव द्वारा स्थापित यह वंश हर्ष की मृत्यु के बाद फैली अराजकता को समाप्त करने के लिए उभरा। इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ (चमोली) थी, जो बाद में बैजनाथ (बागेश्वर) में स्थानांतरित हो गई। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों में पांडुकेश्वर और बागेश्वर ताम्रपत्र शामिल हैं — बाद वाला, जो राजा भूदेव द्वारा जारी किया गया था, आठ कत्यूरी राजाओं के नाम बताता है, जबकि पहला ललित सुर देव के शासन और भूमि अनुदान को

उजागर करता है।

धार्मिक महत्व

आदि गुरु शंकराचार्य कत्यूरी काल में उत्तराखंड आए और 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया, जिससे इस काल में क्षेत्र का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया।

स्थापत्य विरासत ("स्वर्ण युग" क्यों)

कत्यूरियों ने हिमालयी मंदिर स्थापत्य कला की दो विशिष्ट शैलियों की शुरुआत की: छत्र-प्रकार (पैगोडा) शैली, जिसमें क्षेत्रीय लोक मंदिरों में देखी जाने वाली लकड़ी की बहु-स्तरीय छतें होती हैं, और शिखर-प्रकार (पाषाण) शैली, जिसमें नागर शैली के पाषाण शिखर होते हैं, जैसा कि जागेश्वर, द्वाराहाट और कटारमल में देखा जाता है।

1.11 प्रमुख पुरातात्विक स्थल — जनपदवार सारांश

चमोली जनपद

स्थल	महत्व
मलारी गाँव	महापाषाणिक समाधियाँ; 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा; कांस्य कटोरा; जेबू कंकाल
गोपेश्वर (रुद्रशिव मंदिर)	नाग वंश के शिलालेखों सहित विशाल लौह त्रिशूल
आदि बट्टी	16 प्राचीन मंदिर; पंच बट्टी तीर्थयात्रा; 3 फुट की काले पत्थर की विष्णु मूर्ति
चांदपुर गढ़ी	परमार वंश के आधारभूत खंडहर; सुरक्षा दीवारों वाला किला
रूपकुंड	विश्व का सबसे ऊँचा पुरातात्विक स्थल; रहस्यमय कंकाल अवशेष

देहरादून जनपद

स्थल	महत्व
कालसी	257 ई.पू. के अशोक शिलालेख; प्राकृत/ब्राह्मी; ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल

स्थल	महत्व
लाखामंडल	प्राचीन मंदिर + राजकुमारी ईश्वरा शिलालेख (जौनसार-भाबर)
हनोल (ओणोल)	महासू देवता मंदिर; जौनसारी जनजाति के न्यायिक देवता
जगताराम	प्रमुख प्राचीन बसावट स्थल
करनपुर	कलिंग-प्रभावित स्मारक

अल्मोड़ा जनपद

स्थल	महत्व
द्वाराहाट मंदिर समूह	बद्रीनाथ समूह, गुजरदेव, मनियां, मृत्युंजय, कचहरी समूह
जागेश्वर धाम	जटा गंगा नदी पर; दंडेश्वर, मृत्युंजय, नवग्रह, पिरामिड आकार के मंदिर
कटारमल सूर्य मंदिर	भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर; शक प्रभुत्व का प्रमाण
कत्यूरी घाटी	54 अल्मोड़ा-प्रकार के कुणिंद सिक्के (आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त)
उपराड़ी	एक यूरोपीय सैनिक की कब्र — असामान्य औपनिवेशिक-काल का स्मारक

उत्तरकाशी एवं हरिद्वार

स्थल	जनपद	महत्व
पुरोला	उत्तरकाशी	कमल नदी पर; प्राचीन यज्ञ वेदिका + PGW + टेराकोटा + कुणिंद सिक्के
हुडली	उत्तरकाशी	दुर्लभ नीले रंग के शैल चित्र
बहादुराबाद	हरिद्वार	ताम्र निधि संस्कृति स्थल; तांबे के भाले, अंगूठियाँ + PGW

बागेश्वर, चंपावत एवं पिथौरागढ़

स्थल	जनपद	महत्व
बैजनाथ	बागेश्वर	मुख्य शिव मंदिर + 17 सहायक मंदिर
तल्लीहाट	बागेश्वर	3 भारतीय-आर्य शिखर मंदिर (लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल, सत्य)

स्थल	जनपद	महत्व
		नारायण)
बालेश्वर समूह	चंपावत	प्राचीन मंदिर, अनूठी नौला (ढका हुआ जल स्रोत) — पारंपरिक जल संरक्षण
बानकोट	पिथौरागढ़	8 तांबे की मानव आकृतियाँ (आद्य-ऐतिहासिक)
नैनी पाताल	पिथौरागढ़	5 तांबे की मानव आकृतियाँ

उधम सिंह नगर एवं नैनीताल

स्थल	जनपद	महत्व
द्रोणसागर, काशीपुर	उधम सिंह नगर	गोविषाण का प्राचीन कुषाण-कालीन नगर
ढिकुली	नैनीताल	प्राचीन इमारतें — वैराटपत्तन के ऐतिहासिक नगर के रूप में पहचानी गईं

1.12 प्राचीन इतिहास के स्रोत — साहित्यिक एवं विदेशी विवरण

A. वैदिक, पौराणिक एवं ब्राह्मणीय ग्रंथ

ग्रंथ	उत्तराखंड का संदर्भ
ऋग्वेद	क्षेत्र को ऋषियों की पवित्र भूमि 'देवभूमि' के रूप में वर्णित करता है
ऐतरेय ब्राह्मण	क्षेत्र को 'उत्तर कुरु' कहता है
कौषीतकि ब्राह्मण	बद्रीनाथ को देवी वाग्देवी (सरस्वती) के निवास के रूप में पहचानता है
स्कंद पुराण	सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक विवरण; हिमालय को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है
वायु पुराण एवं ब्रह्म पुराण	क्षेत्र को किरातों, किन्नरों, यक्षों, नागों के निवास स्थान के रूप में दर्ज करते हैं

स्कंद पुराण सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक ढांचा प्रस्तुत करता है, जो हिमालयी क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करता है। उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं केदारखंड (गढ़वाल को समाहित करते हुए, हरिद्वार से उच्च हिमालय तक) और मानसखंड (कुमाऊं को कवर करते हुए, नंदा देवी से कालागिरी पर्वतों तक)। साथ में ये दोनों विभाजन उसे बनाते हैं जिसे ऐतिहासिक रूप से ब्रह्मपुर, खशदेश, या उत्तराखंड कहा जाता था।

B. महाकाव्य — महाभारत एवं रामायण

महाकाव्य	प्रमुख संदर्भ
महाभारत (वन पर्व)	ऋषि लोमश के साथ पांडवों की गंगाद्वार (हरिद्वार) से भृंगतुंग (केदारनाथ) तक की तीर्थयात्रा; पुलिंद राजा सुबाहु (राजधानी: श्रीनगर)
महाभारत (आदि पर्व)	गंगाद्वार में अर्जुन और उलूपी का विवाह
रामायण	तपोवन (टेहरी) — लक्ष्मण का तप स्थल; सीतोंस्यू (पौड़ी) — वह स्थान जहाँ सीता धरती में समा गईं

C. शास्त्रीय संस्कृत, बौद्ध एवं जैन साहित्य

ग्रंथ/लेखक	संदर्भ
कालिदास — अभिज्ञान शाकुंतलम्	मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में रचित
कालिदास — मेघदूत	अलकापुरी (चमोली) = कुबेर की राजधानी
कल्हण — राजतरंगिणी	राजा ललितादित्य के केदारमंडल एवं स्त्रीदेश पर अभियान
पाणिनि — अष्टाध्यायी	क्षेत्र के भौगोलिक उल्लेख
बाणभट्ट — हर्षचरित	ऐतिहासिक संदर्भ
बौद्ध पाली साहित्य	क्षेत्र को 'हिमवंत' कहा गया है
जैन ग्रंथ (बृहत्कथा, महापुराण)	प्रारंभिक भौगोलिक संदर्भ

D. विदेशी यात्रा विवरण

यात्री	काल	प्रमुख अवलोकन
ह्वेनसांग	7वीं शताब्दी	ब्रह्मपुर = 'पो-ली-ही-मो-पु-लो'; हरिद्वार = 'मो-यू-लो';

यात्री	काल	प्रमुख अवलोकन
(युवानच्चांग)		5 बौद्ध विहार
विलियम फिंच	17वीं शताब्दी की शुरुआत	राजा मान शाह के दरबार का दौरा
एंटोनियो डी आंद्रादे	1624	जेसुइट पादरी; प्रारंभिक यूरोपीय आगंतुक
विलियम मूरक्रॉफ्ट	1820	क्षेत्र का व्यापक दस्तावेजीकरण
मुस्लिम ग्रंथ	मध्यकालीन	जहांगीरनामा; तारीख-ए-बदायूनी

E. क्षेत्रीय लोक साहित्य

- पवाड़े / भड़ौ — 'भाटों' द्वारा गाई जाने वाली वीरगाथाएँ; वीरता एवं वंशावली का विवरण
- जागर — स्थानीय देवताओं, आत्माओं और ऐतिहासिक शासकों का आह्वान
- राजुला-मालूशाही — 15वीं शताब्दी की रोमांटिक गाथा
- रम्मौला — वीर गाथा
- हुड़की बोल — कृषि कार्य गीत

1.13 अभिलेखविज्ञान: शिलालेख एवं उनका महत्व

शिलालेख एवं पाषाण अभिलेख

अभिलेख	तिथि	स्थान	लिपि/भाषा	महत्व
कालसी शिलालेख	257 ई.पू.	यमुना-टोंस संगम, देहरादून	प्राकृत / ब्राह्मी	मौर्य आधिपत्य सिद्ध करता है; 'पुलिंद' एवं 'अपरांत' का उल्लेख
गोपेश्वर त्रिशूल	6ठी-7वीं शताब्दी	चमोली	दक्षिणी ब्राह्मी	4 नाग राजाओं के नाम; 12वीं शताब्दी में जोड़ा गया; नेपाली राजा अशोकचल्ल की विजय
बड़ाहाट त्रिशूल	—	उत्तरकाशी	—	26 फुट ऊँचा; राजा गणेश्वर के पुत्र श्री गुहा द्वारा स्थापित

अभिलेख	तिथि	स्थान	लिपि/भाषा	महत्व
लाखामंडल शिलालेख	—	देहरादून	—	राजकुमारी ईश्वरा; यदुवंशी शासन की पुष्टि; राजधानी सिंहपुर
बालेश्वर मंदिर शिलालेख	1223 ईस्वी	चंपावत	—	नेपाली राजा क्राचल्लदेव; 10 अधीनस्थ मंडलिकों की सूची

ताम्रपत्र शिलालेख

ताम्रपत्र	वंश	प्रमुख जानकारी
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र	कत्यूरी	ललित सुर देव का शासन एवं भूमि अनुदान
बागेश्वर ताम्रपत्र (राजा भूदेव द्वारा)	कत्यूरी	8 कत्यूरी राजाओं के नाम
तालेश्वर ताम्रपत्र (अल्मोड़ा)	पौरव	संस्कृत/ब्राह्मी; 5 राजाओं के नाम; 'पर्वताकार/ब्रह्मपुर राज्य' (580–680 ईस्वी)

मुद्राशास्त्र — संपूर्ण सिक्का सारांश

सिक्का प्रकार	वंश/शक्ति	प्राप्ति स्थान	प्रमुख विशेषताएँ
अमोघभूति प्रकार	कुणिंद	व्यापक	चांदी + तांबा; देवी + हिरण; ब्राह्मी एवं खरोष्ठी
अल्मोड़ा प्रकार	कुणिंद (क्षेत्रीय)	कत्यूर घाटी (54 सिक्के)	नाम: आसेक, गोमित्र, शिवदत्त, हरदत्त
चत्रेश्वर प्रकार	कुणिंद	—	त्रिशूल + हिरण + स्वस्तिक; देवता चत्रेश्वर
कुषाण सिक्के	कुषाण साम्राज्य	वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण, खटीमा, मुनि की रेती	स्वर्ण (वासु); 44 सिक्के (हुविष्क)
यौधेय सिक्के	यौधेय	जौनसार-भाबर, पौड़ी	कार्तिकेय प्रतीक; "यौधेय गणस्य जयः"
कुणिंद सिक्के (पुरोला)	कुणिंद	पुरोला, उत्तरकाशी	यज्ञ वेदिका + PGW के साथ प्राप्त

1.14 स्मारकीय स्थापत्य कला — प्रमुख स्थल

अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जो कुमाऊं में शक प्रभुत्व और सूर्य पूजा का प्रमाण देता है। अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह में नागर एवं शिखर शैलियों में 100 से अधिक मंदिर शामिल हैं, जो कत्पूरी वंश के स्थापत्य शिखर को दर्शाते हैं। द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में, गुजरदेव और रतनदेव मंदिर समूह विशिष्ट कत्पूरी-कालीन स्थापत्य कला प्रदर्शित करते हैं। अंत में, देहरादून के निकट जगतग्राम स्थित बड़वाला यज्ञ वेदिका एक ईंटों की वेदी है, जिसका निर्माण यौधेय राजा शीलवर्मन द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की स्मृति में करवाया गया था।

अध्याय 1 समाप्त

अध्याय 2

कत्यूरी वंश एवं गढ़वाल का परमार वंश

भाग A: कार्तिकेयपुर (कत्यूरी) वंश (700 ईस्वी - 11वीं शताब्दी)

कार्तिकेयपुर वंश, जिसे सामान्यतः कत्यूरी वंश के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का प्रथम एकीकृत ऐतिहासिक वंश होने का गौरव रखता है। इनके शासनकाल को क्षेत्र की स्थापत्य कला और मूर्तिकला का स्वर्ण युग माना जाता है।

2.1 स्थापना एवं प्रमुख शासक

इस वंश की स्थापना लगभग 700 ईस्वी में बसंत देव ने की थी। शासकों ने परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की शाही उपाधि धारण की, जो क्षेत्र पर सर्वोच्च संप्रभुता के उनके दावे को दर्शाती है। इनकी प्रथम राजधानी चमोली जनपद के जोशीमठ में स्थापित की गई थी, जिसे बाद में सुभिक्षराज देव ने कत्यूर घाटी में बैजनाथ के निकट वैद्यनाथ-कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित किया (हालांकि लोक गाथाएँ इस स्थानांतरण का श्रेय नरसिंह देव को देती हैं)।

तीन शासक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। निम्बर वंश के इष्टगण संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र को एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत करने वाले प्रथम शासक थे; वे एक शैव शासक थे और भूमि के वास्तविक एकीकरणकर्ता थे। ललितसुर देव सबसे शक्तिशाली शासक और एक प्रचुर निर्माणकर्ता थे — सबसे अधिक ताम्रपत्र शिलालेख उनके शासनकाल से संबंधित हैं, और इन ताम्रपत्रों में उन्हें पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह (सूअर) अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। भूदेव ब्राह्मणवाद के दृढ़ समर्थक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भारी योगदान दिया।

2.2 प्रशासन एवं सैन्य संरचना

क्षेत्रीय विभाजन

कत्यूरी प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत एवं पदानुक्रमिक थी। शीर्ष पर राजा होता था, जिसके अधीन क्षेत्र को भुक्तियों (प्रांतों) में विभाजित किया जाता था, जिनका प्रमुख एक उपरिक होता था। प्रत्येक भुक्ति को विषों (जनपदों) में उप-विभाजित किया जाता था, जिनका प्रबंधन एक विषपति करता था, और इनके अंतर्गत पल्लिकाएँ (गाँव) होती थीं, जिनका प्रमुख महत्तम या सयान होता था।

प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी

राज्य में एक विशिष्ट नौकरशाही कार्यरत थी। सौदाभंगाधिकृत राजकीय निर्माण परियोजनाओं के मुख्य वास्तुकार के रूप में कार्य करता था। सीमा सुरक्षा प्रांतपाल (राज्य सीमाओं का रक्षक) और घट्टपाल (पर्वतीय दरों का रक्षक) द्वारा प्रबंधित की जाती थी। नरपति नदी घाटों का प्रबंधन करता था और पार-शुल्क वसूलता था। वित्तीय जवाबदेही अक्षपटलिक (मुख्य लेखा परीक्षक) और भोगपति (कर संग्रहकर्ता) पर होती थी। भट्ट और चर अधिकारी बेगार (जबरन श्रम) निकलवाने के लिए जिम्मेदार होते थे, जबकि प्रमावतार या प्रभतार भूमि माप अधिकारी के रूप में कार्य करता था।

सैन्य विभाजन

कत्यूरी सेना चार विभागों में संगठित थी: गौल्मिक के नेतृत्व में पैदल सेना, अश्वबलाधिकृत के अधीन घुड़सवार सेना, हस्तिबलाधिकृत के नेतृत्व में गज सेना, और उष्ट्रबलाधिकृत के अधीन ऊँट सेना।

2.3 अर्थव्यवस्था एवं कराधान

कृषि, खनिज और वन कत्यूरी राज्य के प्राथमिक राजस्व स्रोत थे। भूमि माप एक मानकीकृत प्रणाली का पालन करता था, जिसमें द्रोणवापम और नाली वापम मूल इकाइयाँ थीं। बड़ी मापों में कुल्यवाप (8 द्रोण के समान) और खारीवाप (20 द्रोण के समान) शामिल थे।

इस वंश ने विष्णुप्रीति, गूँठ, या अग्रहार के नाम से भूमि अनुदान की एक प्रणाली बनाए रखी — यह ब्राह्मणों या मंदिरों को दान की गई कर-मुक्त भूमि थी। यह गूँठ भूमि अनुदान प्रणाली प्राचीन उत्तराखंड में मंदिर अर्थव्यवस्था की नींव थी और इसने क्षेत्र की उल्लेखनीय पवित्र स्थापत्य कला के निर्माण एवं रखरखाव को संभव बनाया।

2.4 समाज, संस्कृति एवं धर्म

संस्कृत दरबारी भाषा थी, जबकि आम जनता प्राकृत या पाली (लोकभाषा) बोलती थी। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटना आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन था, जिन्होंने उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के अपने मिशन के भाग के रूप में ज्योतिर्मठ (बद्रिकाश्रम) की स्थापना की। माना जाता है कि शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था।

2.5 स्थापत्य कला — मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष

कत्यूरी काल उत्तराखंड के स्थापत्य स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो उत्तर भारतीय मंदिर

स्थापत्य कला की नागर शैली से गहराई से प्रभावित था। इस काल में दो विशिष्ट शैलियाँ उभरीं।

छत्र-प्रकार (पैगोडा) शैली में एक विशिष्ट लकड़ी की छतरी (छत्र) वाली छत होती थी और यह मुख्यतः लकड़ी-आधारित थी। उल्लेखनीय उदाहरणों में केदारनाथ मंदिर, लाखामंडल, और बागेश्वर के मंदिर शामिल हैं। शिखर-प्रकार की विशेषता चौकोर, पत्थर से निर्मित संरचनाएँ थीं, जिनमें लकड़ी की छतरी नहीं होती थी, और अक्सर पारिवारिक समूहों में निर्मित होती थीं। उत्कृष्ट उदाहरणों में द्वाराहाट समूह (गुजर देवल) और कटारमल सूर्य मंदिर शामिल हैं।

प्रमुख स्थापत्य स्थलों में, जागेश्वर में नागर और शिखर दोनों शैलियों को प्रदर्शित करने वाले 100 से अधिक मंदिर हैं। द्वाराहाट (गुजर देवल) शिखर शैली के एक अतुलनीय उदाहरण के रूप में खड़ा है। कटारमल सूर्य मंदिर को भारत के दूसरे सबसे बड़े सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। बैजनाथ में मुख्य शिव मंदिर के साथ 17 सहायक मंदिर हैं।

2.6 पतन एवं विखंडन

कत्यूरी वंश का पतन कई कारकों से प्रेरित था। कमजोर उत्तराधिकारियों ने आंतरिक प्रशासनिक क्षय को जन्म दिया। दो विनाशकारी नेपाली आक्रमणों ने पतन को तेज किया: राजा अशोकचल्ल ने 1191 ईस्वी में आक्रमण किया, और राजा क्राचल्लदेव ने 1223 ईस्वी में कत्यूरी और प्रारंभिक चंद क्षेत्रों को अधीन किया। यह वंश अंततः अस्कोट के राजवाराँ और डोटी के मल्लों सहित कई शाखाओं में विभाजित हो गया। अंतिम शासक, ब्रह्मदेव (जिन्हें वीरदेव भी कहा जाता है), अत्यंत अत्याचारी और उत्पीड़क थे — लोक गाथा *जियारानी* के अनुसार, उनका कुशासन वंश के पतन का प्राथमिक आंतरिक कारण था। उभरते हुए चंद वंश ने अंततः कत्यूरी वर्चस्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

2.7 ताम्रपत्र साक्ष्य

विभिन्न स्थानों पर खोजे गए ताम्रपत्र शिलालेख कत्यूरी वंश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। पांडुकेश्वर में मिले ताम्रपत्र ललित सुर देव के शासन और भूमि अनुदान का दस्तावेजीकरण करते हैं। बागेश्वर के ताम्रपत्र, जो राजा भूदेव द्वारा जारी किए गए थे, आठ कत्यूरी राजाओं के नाम बताते हैं। कांडारा से मिले अतिरिक्त ताम्रपत्र प्रशासनिक साक्ष्य प्रदान करते हैं, जबकि चंपावत में मिले ताम्रपत्र कुमाऊँ में वंश की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।

भाग B: गढ़वाल का परमार (पंवार) वंश (688 ईस्वी – 1804 ईस्वी)

2.8 स्थापना एवं राजनीतिक एकीकरण

परमार (पंवार) वंश की स्थापना कनकपाल ने 688 ईस्वी में की थी, जिसकी मूल राजधानी चमोली में चांदपुर गढ़ी थी। यह वंश लगभग 1,100 वर्षों तक 1804 ईस्वी तक कायम रहा, और अपने उल्लेखनीय काल में 60 से अधिक राजा हुए — भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंशों में से एक।

2.9 परमार इतिहास के स्रोत

साहित्यिक स्रोत

परमार वंश के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने वाली कई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएँ हैं। मनोदय काव्य की रचना राजा मान शाह के शासनकाल में भरत कवि ने संस्कृत में की थी। गढ़राजवंश काव्य गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार मोला राम द्वारा लिखा गया था। सभा सार, एक सात खंडों वाला ग्रंथ, राजा सुदर्शन शाह द्वारा 'सूरत कवि' उपनाम से रचा गया था। इस वंश के विदेशी विवरणों में विलियम फिच, जहांगीरनामा और अकबरनामा के विवरण शामिल हैं, जो मान शाह के दरबार की यात्राओं का दस्तावेजीकरण करते हैं।

शिलालेखीय स्रोत

दो शिलालेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मंदाकिनी घाटी के निकट मिला धरशिला शिलालेख (1335 ईस्वी) अनंतपाल द्वितीय से संबंधित है। रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र (1455 ईस्वी), जो जगत पाल का है, परमार वंश द्वारा भूमि अनुदान का प्रथम प्रमाण है।

2.10 राजा अजय पाल (1490–1519 ईस्वी) — गढ़वाल के बिस्मार्क

परमार वंश के 37वें शासक, राजा अजय पाल की तुलना उनकी अद्वितीय सैन्य एवं प्रशासनिक दूरदर्शिता के लिए ऐतिहासिक रूप से अशोक, नेपोलियन और बिस्मार्क से की जाती है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 52 स्वतंत्र गढ़ों (किलों) का राजनीतिक एकीकरण करके 'गढ़वाल' के एकीकृत राज्य का निर्माण करना था, जिसमें इनकी प्रमुख विजय उष्ण गढ़ के सरदार काफू चौहान की पराजय थी।

अजयपाल ने दो बार राजधानी स्थानांतरित की: पहले 1512 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, और फिर 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से श्रीनगर, जो "उत्तराखंड की दिल्ली" के रूप में जाना जाने लगा। इनके

आर्थिक सुधारों में ढुली पाथा पैमाना की शुरुआत शामिल थी, जो एक मानकीकृत माप प्रणाली थी जिसमें 1 पाथा लगभग 2 किलोग्राम के बराबर होता था।

सामाजिक नीति में, अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण प्रथा स्थापित की, जिसके अंतर्गत सरोला ब्राह्मणों द्वारा पकाया गया भोजन सभी वर्णों के लिए स्वीकार्य था — जो सेना के सामूहिक भोजन में प्रभावी रूप से जातिगत भेदभाव को समाप्त करता था। इन्होंने देवलगढ़ में कुलदेवी राजराजेश्वरी की स्थापना का संरक्षण किया। जीवन के उत्तरार्ध में, अजयपाल ने गोरखनाथ संप्रदाय अपना लिया और सवारी ग्रंथ में 'आदिनाथ' की उपाधि अर्जित की।

2.11 अन्य प्रमुख परमार शासक

शासक	काल	प्रमुख उपलब्धि
महिपत शाह (गर्भ-भंजक)	1631–1635	तिब्बती (दापा) आक्रमणों को खदेड़ा; सेनापति: माधो सिंह भंडारी (मालेथा नहर का निर्माण), रिखोला लोधी, बनवारी दास
रानी कर्णावती ('नाक-कटी रानी')	1635	संरक्षक रानी; शाहजहाँ के सेनापति नजाबत खान को पराजित किया; मुगल सैनिकों की नाक काटी; राजपुर नहर (देहरादून) का निर्माण करवाया
पृथ्वीपति शाह	1658	भगोड़े राजकुमार सुलेमान शिकोह (दारा शिकोह के पुत्र) को शरण दी; औरंगजेब को क्रोधित किया
फतेह शाह	1664–1710	गढ़वाल का स्वर्ण युग — नीचे विस्तार से वर्णित
प्रदीप शाह	1717–1773	रोहिला आक्रमण (डूनागिरी युद्ध, 1743) के दौरान कुमाऊं के कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता हेतु 3 लाख रुपये भेजे
ललित शाह	1779	कुमाऊं के विरुद्ध बागवाली पोखर युद्ध जीता; मोहन चंद को पराजित किया; अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का शासक स्थापित किया

2.12 राजा फतेह शाह (1664–1710) — गढ़वाल का स्वर्ण युग

फतेह शाह के शासनकाल की ऐतिहासिक रूप से सैन्य पराक्रम के लिए शिवाजी और दरबारी संरक्षण के लिए अकबर से तुलना की जाती है। इनके शासन में, गढ़वाल अपने सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर पहुँचा।

सैन्य अभियान

फतेह शाह ने पौंटा, जौनसार और सहारनपुर (जहाँ उन्होंने फतेह नगर की स्थापना की) पर कब्जा करके गढ़वाल के क्षेत्र का महत्वपूर्ण विस्तार किया। इनका सबसे उल्लेखनीय सैन्य संघर्ष सिख गुरु गोबिंद सिंह के विरुद्ध भंगाणी का युद्ध (1688) था। इन्होंने सिरमौर और कुमाऊं राज्यों के विरुद्ध भी कई युद्ध किए।

कला एवं साहित्य के संरक्षक

फतेह शाह ने अकबर की तरह अपने दरबार को "नौ रत्नों" (नवरत्न) से सुशोभित किया, जिसमें सुरेश आनंद बड़थवाल, हरि दत्त नौटियाल और धस्माना जैसे विद्वान शामिल थे। इनके काल का साहित्यिक उत्पादन प्रचुर था: रतन कवि ने फतेह प्रकाश की रचना की, जिसमें राजा को "हिंदुओं के रक्षक" के रूप में वर्णित किया गया; मतिराम ने साहित्यिक क्लासिक वृत्त कौमुदी की रचना की; और रामचंद्र ने राजा की प्रशंसा में फतेहशाह यशोवर्णन लिखा।

धार्मिक सहिष्णुता

फतेह शाह ने 1676 में सिख गुरु राम राय को देहरादून आमंत्रित करके और प्रसिद्ध देहरादून गुरुद्वारे के निर्माण हेतु तीन गाँव — खुड़बुड़ा, राजपुर और चमासारी — दान करके उल्लेखनीय धार्मिक सहिष्णुता प्रदर्शित की।

2.13 परमार प्रशासन एवं न्याय

केंद्रीय प्रशासन

राजा सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य करता था और उसे ईश्वर के अवतार के रूप में पूजा जाता था, जिससे उसे बोलंदा बदरीश की उपाधि मिली। राजा के नीचे, मुख्तार या वजीर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता था। दीवान नीतियों को संभालता था और सैन्य एवं सेनापति के कर्तव्य भी निभाता था। दफ्तरी राजकीय आदेशों का प्रभारी होता था, जबकि बख्शी प्रेषक एवं संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था।

क्षेत्रीय विभाजन

परमार राज्य को मंडलों या परगनों में संगठित किया गया था, जिनका प्रमुख एक फौजदार या सैन्य अधिकारी होता था। इन्हें आगे पट्टियों में उप-विभाजित किया गया था, जिनका प्रबंधन सयाना या

कानूनगो करता था, और इनमें ग्राम शामिल होते थे, जिनका प्रशासन प्रधान एवं पटवारी द्वारा किया जाता था।

न्याय व्यवस्था

न्याय तीन स्तरों पर संचालित होता था। ग्राम स्तर पर, पंचायतें स्थानीय विवादों को निपटाती थीं। जनपद स्तर पर, दीवान के अधिकार के अंतर्गत एक मुख्य न्यायालय कार्य करता था। सर्वोच्च स्तर पर, राजा के पास पूर्ण न्यायिक अधिकार होता था। गंभीर दंड में संपत्ति की जब्ती और निर्वासन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि एक संहिताबद्ध औपचारिक कानून व्यवस्था — नरेंद्र हिंदू लॉ — बहुत बाद में, 1918 में हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा टेहरी काल के दौरान संकलित की गई थी।

2.14 परमार अर्थव्यवस्था एवं भूमि व्यवस्था

भूमि अनुदान के प्रकार

परमार वंश ने भूमि अनुदान की कई श्रेणियाँ बनाए रखीं। विष्णुप्रीति, गूँठ, या अग्रहार अनुदान ब्राह्मणों या मंदिरों को दान की गई कर-मुक्त भूमि प्रदान करते थे। राउत अनुदान असाधारण वीरता के लिए सैनिकों को पुरस्कृत करते थे। जागीर अनुदान राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि प्रदान करते थे।

कराधान व्यवस्था

कर	विवरण
तिहार	प्राथमिक भूमि कर — कृषि उत्पादन का 1/3
सिरती	नकद कर
पौड़ तुती	सीमाओं से गुजरने वाले माल पर आयात-निर्यात कर
दंड	मौद्रिक जुर्माना
भेंट	अधीनस्थों द्वारा राजा को दिए गए उपहार/श्रद्धांजलि

माप व्यवस्था

परमार राज्य अनाज माप के लिए ढुली पाथा प्रणाली का उपयोग करता था, जिसे अजयपाल द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 1 पाथा लगभग 2 किलोग्राम के बराबर होता था। भूमि को ज्यूला, नाली

और मुट्ठी की इकाइयों में मापा जाता था।

2.15 गढ़वाल चित्रकला शैली एवं संस्कृति

गढ़वाल चित्रकला शैली

गढ़वाल चित्रकला शैली की उत्पत्ति मुगल और कांगड़ा कलात्मक प्रभावों से हुई, जिसकी शुरुआत तब हुई जब भगोड़े राजकुमार सुलेमान शिकोह श्रीनगर में चित्रकार शामदास और हरदास को लाए। यह शैली फतेह शाह और उनके उत्तराधिकारियों के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। इसके सबसे बड़े प्रतिपादक मोला राम तोमर (1743–1833) थे, जिन्होंने मन्मथ पंथ की स्थापना की और गढ़राज वंश काव्य की रचना की। इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रकृतियों में चंद्रमुखी और दंपती शामिल हैं।

नागरिक स्थापत्य कला — अद्वितीय तत्व

गढ़वाल में विशिष्ट नागरिक स्थापत्य तत्व विकसित हुए। थर्प मंदिरों के निकट पंचायत बैठकों के लिए बनाए गए चौकोर मंच थे। मांडा यात्रा मार्ग के मंडप या विश्राम गृह के रूप में कार्य करते थे। मंग्रा और बाउ जल नालियाँ एवं तालाब थे। छीना पर्वतों के माध्यम से काटी गई जल सुरंगें थीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मालेथा नहर है।

2.16 गोरखा आक्रमण एवं परमार वंश का पतन (1804)

1,100 वर्ष पुराने परमार वंश का पतन कोई अचानक सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि गंभीर आंतरिक क्षय, प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी छेड़छाड़ की परिणति थी।

पतन में कई कारकों का योगदान रहा। प्राकृतिक आपदाओं ने बार-बार प्रहार किया — इकावनी बावनी नामक गंभीर अकाल 1795 में पड़ा, इसके बाद 1 सितंबर 1803 को 9.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने राज्य के अधिकांश बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। लगातार आपदाओं, सौतेले भाइयों द्वारा लूट, और 1791 के लंगूरगढ़ युद्ध के बाद गोरखाओं को दी जाने वाली 25,000 रुपये की भारी वार्षिक श्रद्धांजलि से राजकोष खाली हो गया। खंडूरी और डोभाल मंत्री गुटों के बीच आंतरिक साजिशों और पराक्रम शाह के विद्रोह ने राज्य को और कमजोर किया। 'कुमाऊं के चाणक्य' के नाम से प्रसिद्ध कुमाऊं की दीवान हर्षदेव जोशी ने सक्रिय रूप से गोरखाओं को आमंत्रित किया और उनके आक्रमण में सहायता की।

अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के अधीन गोरखा सेनाओं ने 1803 में अपना आक्रमण शुरू किया। हताशा में, राजा प्रद्युम्न शाह ने राजसी सिंहासन और आभूषण बेच दिए और सहारनपुर में एक

तदर्थ सेना खड़ी की। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में वे शहीद हो गए, जिससे परमार वंश का दुखद अंत हुआ।

2.17 टेहरी राज्य की स्थापना (संक्षिप्त परिचय)

1815 के आंग्ल-गोरखा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं की पराजय के बाद, क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया। अंग्रेजों ने पूर्वी गढ़वाल (पौड़ी) को सीधे शासन के अधीन रखा, जबकि पश्चिमी ट्रांस-अलकनंदा क्षेत्र परमार के जीवित उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया। टेहरी राज्य की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई, जिसकी राजधानी भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर थी।

अध्याय 3

कुमाऊं का चंद वंश एवं उत्तराखंड में गोरखा शासन

भाग A: कुमाऊं का चंद वंश (700 ईस्वी – 1790 ईस्वी)

3.1 स्थापना एवं उदय

चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, जो झांसी (इलाहाबाद) से आए थे और अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करके सत्ता प्राप्त की। उन्होंने चंपावत में अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की, जहाँ उन्होंने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया। अपने नए राज्य के प्रशासन हेतु, सोमचंद ने चार किलेदार नियुक्त किए, जिन्हें सामूहिक रूप से 'चार आल' के नाम से जाना जाता है — कर्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अपने प्रारंभिक चरण में, चंद राज्य डोटी (नेपाल) के राजाओं के अधीन था।

1563 ईस्वी में एक बड़ा परिवर्तन आया जब राजा बालो कल्याण चंद ने राजधानी को अल्मोड़ा (तब अलमनगर कहलाता था) स्थानांतरित किया, जहाँ उन्होंने लालमंडी किले (बाद में फोर्ट मोड़रा के नाम से प्रसिद्ध) का निर्माण करवाया।

3.2 प्रमुख शासक

क्रम	शासक	काल	प्रमुख उपलब्धियाँ
प्रथम	सोमचंद	~700 ईस्वी	वंश की स्थापना; राजबुंगा किले का निर्माण; 'चार आल' परिषद का गठन
चतुर्थ	इंद्र चंद	प्रारंभिक	उत्तराखंड में रेशम उत्पादन की शुरुआत; चीन/नेपाल के साथ व्यापार; पटरंगवली प्रथा शुरू की; बुनकर 'पट्टवार्यों' कहलाते थे
29वें	गरुड़ ज्ञान चंद	1374–1420	दिल्ली जाने वाले प्रथम चंद शासक; फिरोज शाह तुगलक से 'गरुड़' की उपाधि प्राप्त की; तराई पर नियंत्रण प्राप्त किया
35वें	भारती चंद	1437 से	डोटी राज्य के विरुद्ध 12 वर्षीय युद्ध लड़ा; नेपाल के प्रति कुमाऊं की अधीनता समाप्त की; नायक (कोतवाल) जाति की उत्पत्ति

क्रम	शासक	काल	प्रमुख उपलब्धियाँ
—	बालो कल्याण चंद	1563	राजधानी अल्मोड़ा (अलमनगर) स्थानांतरित की; लालमंडी किले का निर्माण
—	रुद्र चंद	1565–1597	विद्वान राजा — खंड 3.3 में विस्तृत
—	लक्ष्मी चंद	1597–1621	बागनाथ मंदिर का निर्माण (बागेश्वर, 1602); गढ़वाल के मान शाह पर 8 बार आक्रमण किया; न्योवाली एवं बिष्टाली न्यायालयों की स्थापना
—	बाज बहादुर चंद	1638–1678	चरवाहे से राजा बने; शाहजहाँ के दरबार का दौरा किया; 'बहादुर' की उपाधि; भोटिया/तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया; हथिया देवल मंदिर (एलोरा-शैली) का निर्माण; कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों हेतु गूँठ भूमि प्रदान की
—	जगत चंद	1708–1720	कुमाऊँ का स्वर्ण युग; राजस्व 9 लाख रुपये तक पहुँचा; फतेह शाह को पराजित किया; श्रीनगर पर अस्थायी कब्जा किया

3.3 राजा रुद्र चंद (1565–1597 ईस्वी) — विद्वान राजा

रुद्र चंद चंद वंश के सबसे बहुमुखी शासक थे, जिन्होंने सैन्य शक्ति को विद्वत्तापूर्ण एवं सामाजिक योगदान के साथ संतुलित किया।

मुगल संबंध

रुद्र चंद मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, जिनसे उन्होंने 1588 में लाहौर में व्यक्तिगत रूप से मिलकर आधिपत्य स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप, कुमाऊँ को अबुल फजल की *आइन-ए-अकबरी* में दिल्ली सूबे के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने रुद्रपुर नगर की भी स्थापना की।

सामाजिक अभियांत्रिकी — त्रैवर्णिक धर्मनिर्णय

रुद्र चंद ने त्रैवर्णिक धर्मनिर्णय की रचना करके कुमाऊँनी समाज को मौलिक रूप से पुनर्गठित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, ब्राह्मणों को कठोर पदानुक्रमित वर्गों में विभाजित किया गया: चौथानी (सर्वोच्च स्तर), तिथानी या पंचबिरिये (मध्य स्तर), पिटलिये या हलिये (निचला स्तर), और विशेष रूप से बनाया गया ओली ब्राह्मण वर्ग, जिसका एकमात्र कर्तव्य ओलावृष्टि के दौरान थालियाँ बजाकर जनता को चेतावनी देना था।

साहित्यिक रचनाएँ

रुद्र चंद ने तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की: राजनीतिक प्रशासन पर यथा उषरागोदय, शिकार की कला पर श्येनिक शास्त्र, और एक संस्कृत नाटक ययाति चरितम्।

सैन्य एवं स्थापत्य कला

रुद्र चंद ने गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के विरुद्ध बधानगढ़ (गवालदम) का युद्ध लड़ा, जिसमें उनके सेनापति पुरुष पंत मारे गए। उन्होंने अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का भी निर्माण करवाया।

3.4 चंद प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था

क्षेत्रीय विभाजन

चंद राज्य पदानुक्रमिक रूप से संगठित था। राजा संपूर्ण राज्य पर सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य करता था। उसके अधीन, क्षेत्र को मंडलों (सीधे या सामंतों द्वारा शासित) में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे परगनों में उप-विभाजित किया गया था, जिनका प्रशासन एक सिकदार करता था। इनमें आगे गढ़ या पट्टियाँ शामिल होती थीं, जिनका प्रबंधन एक नेगी करता था, और सबसे निचले स्तर पर गाँव होते थे, जिनका प्रमुख एक सयाना या बूढ़ा होता था।

राज्य कर्मचारी

राजा लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों को तीन स्तरों में संगठित किया: सरदार जो एक परगने पर शासन करते थे, फौजदार जो सैन्य अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे, और नेगी जो अनाज में रूढ़िगत शुल्क वसूलते थे।

ग्राम प्रशासन

ग्राम स्तर पर, सयाना या बूढ़ा ग्राम प्रमुख के रूप में कार्य करता था और स्थानीय न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। कोतल राजस्व लेखा रखता था, और प्रहरी ग्राम चौकीदार के रूप में कार्य करता था। ग्राम पंचायत को बूढ़ाचौरा कहा जाता था।

न्याय व्यवस्था

लक्ष्मी चंद ने दो औपचारिक न्यायालयों की स्थापना करके न्याय व्यवस्था में सुधार किया: सिविल एवं जन-मामलों हेतु न्योवाली, और सैन्य मामलों हेतु बिष्टाली। दंडों में वृक्ष से फांसी देकर मृत्युदंड, अंग-

भंग, निर्वासन, और संपत्ति की जब्ती शामिल थी।

3.5 अर्थव्यवस्था, भूमि नीति एवं 36 कर (छतीसी)

भूमि स्वामित्व पदानुक्रम

भूमि स्वामित्व संरचना में चार स्तर शामिल थे। राजा सर्वोच्च भूस्वामी था। उसके नीचे, थत्वान प्राथमिक भूधारकों के रूप में कार्य करते थे। खैकर किरायेदार किसान थे जो थत्वानों के अधीन खेती करते थे। सबसे निचले स्तर पर, सिरतान बटाईदार थे जो वार्षिक किराया देते थे।

भूमि अनुदान के प्रकार

भूमि अनुदान की दो प्राथमिक श्रेणियाँ थीं। राउत अनुदान युद्ध में वीरता के लिए दिए जाते थे, जबकि गूठ अनुदान ब्राह्मणों, मंदिरों और तीर्थयात्रियों को कर-मुक्त भूमि प्रदान करते थे।

राजस्व दर

मानक भूमि राजस्व को गल्ला-छहड़ा कहा जाता था — जो कृषि उत्पादन का एक-छठा भाग निर्धारित था। यह परमार कर (तिहार) के एक-तिहाई उत्पादन से उल्लेखनीय रूप से हल्का था, लेकिन चंदों ने इस कम प्रत्यक्ष कर की भरपाई अपनी 36 अप्रत्यक्ष करों की व्यापक प्रणाली से की।

36 कर — छतीसी

चंद कराधान व्यवस्था को 36 विशिष्ट शुल्कों में संहिताबद्ध किया गया था, जिन्हें सामूहिक रूप से छतीसी कहा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित थे:

कर का नाम	विवरण
सिरतान / सिरती	प्राथमिक नकद कर (बाद में बाज बहादुर चंद द्वारा विशेष रूप से भोटियाओं पर लगाया गया)
कूट / खूट	केवल अनाज में देय कर
कटक	सेना हेतु एकत्रित समर्पित कर
ज्यूलिया / सांगा	नदी पुलों पर टोल कर
खेनी कपिलनी	जबरन अवैतनिक श्रम (बेगार)

कर का नाम	विवरण
रखिया	रक्षाबंधन एवं जनेऊ समारोहों के दौरान कर
मिझारी	श्रमिकों एवं जागरियों पर कर
टीका भेंट	विवाहों एवं शुभ अवसरों पर लगाया गया
मरो कर	बिना पुत्र के मरने वाले व्यक्ति पर कर
सोन्या फागुन	त्यौहारों के दौरान कर

3.6 चंद समाज एवं संस्कृति

सामाजिक संरचना

चंद समाज को रुद्र चंद के त्रैवर्णिक धर्मनिर्णय द्वारा औपचारिक रूप से कठोर बनाया गया, जिसने ब्राह्मणों को कठोर उपजातियों (चौथानी, तिथानी, पिटलिये) में विभाजित किया। एक अनूठा सामाजिक विकास नायक (कोतवाल) जाति की उत्पत्ति थी, जो भारती चंद के बारह वर्षीय युद्ध के दौरान चंद सैनिकों और डोटी महिलाओं के बीच संबंधों से जन्मी।

कला एवं स्थापत्य कला

चंद काल में पाषाण नक्काशी में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हुईं, जिसमें चंपावत का बालेश्वर मंदिर समूह चंद कला की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करता है। नौलों (ढके हुए सीढ़ीदार कुएँ या स्रोत) के निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण को मंदिर परिसरों में एकीकृत किया गया, जैसे चंपावत का एक हथिया का नौला। पिथौरागढ़ के थल में स्थित हथिया देवल मंदिर एलोरा की गुफाओं पर आधारित था, और लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।

किला स्थापत्य कला

किला	निर्माता	स्थान
राजबुंगा किला	सोमचंद	चंपावत
लालमंडी किला (फोर्ट मोइरा)	बालो कल्याण चंद	अल्मोड़ा
मल्ला महल	रुद्र चंद	अल्मोड़ा

किला	निर्माता	स्थान
खगमारा किला	—	अल्मोड़ा

3.7 चंद वंश का पतन एवं अंत

चंद वंश का पतन कई कारकों से प्रेरित था। बाद के कमजोर शासकों ने वंश की क्षमता को अपंग कर दिया। आंतरिक साजिशों में दरबारी गुट सत्ता के लिए लड़ते रहे। बाहरी रोहिला आक्रमणों ने राज्य को कमजोर किया। घातक प्रहार दीवान हर्षदेव जोशी के विश्वासघात से आया — जिन्हें 'कुमाऊं के चाणक्य' और 'वारविक के अर्ल' दोनों के नाम से जाना जाता है — जिन्होंने गोरखाओं को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया। इस वंश का अंत 1790 ईस्वी में हवालबाग के युद्ध में हुआ, जहाँ अंतिम राजा, महेंद्र चंद, गोरखा सेनाओं द्वारा पराजित हुए।

हर्षदेव जोशी की चालबाजी चंद वंश (1790) और परमार वंश (1804) दोनों के पतन में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कारक है, क्योंकि उन्होंने दोनों आक्रमणों में गोरखाओं को आमंत्रित किया और सहायता की।

भाग B: उत्तराखंड में गोरखा शासन (1790–1815)

ऐतिहासिक रूप से 'गोरख्याली' कहा जाने वाला यह काल अत्याचारी एवं अत्याचार-आधारित सैन्य प्रशासन के अंधकार युग के रूप में स्मरण किया जाता है।

3.8 गोरखा आक्रमण — समयरेखा

वर्ष	घटना	प्रमुख विवरण
1790	गोरखाओं ने कुमाऊं जीता	हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे के नेतृत्व में; हवालबाग मैदान में अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद को पराजित किया
1791	गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण	लंगूरगढ़ का युद्ध — प्रद्युम्न शाह से 25,000 रुपये की वार्षिक श्रद्धांजलि पर समझौता हुआ
1803	विनाशकारी भूकंप	1 सितंबर 1803 — 9.0 तीव्रता; गढ़वाल के बुनियादी

वर्ष	घटना	प्रमुख विवरण
		ढांचे को नष्ट किया
1804	गोरखाओं ने गढ़वाल जीता	खुड़बुड़ा के युद्ध (14 मई 1804) में प्रद्युम्न शाह शहीद हुए
1814–15	आंग्ल-गोरखा युद्ध	अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया
1815	गोरखा शासन समाप्त	उत्तराखंड मुक्त हुआ
1816	सुगौली की संधि	नेपाल द्वारा अनुमोदित (4 मई 1816); औपचारिक रूप से संघर्ष समाप्त हुआ

गोरखा शासन की अवधि क्षेत्र के अनुसार भिन्न थी: कुमाऊं में 25 वर्ष (1790–1815) और गढ़वाल में 10.5 वर्ष (1804–1815)।

3.9 गोरखा सैन्य एवं नागरिक प्रशासन

नेपाल का राजा सर्वोच्च अधिपति के रूप में कार्य करता था, जिसमें विजित क्षेत्रों का प्रशासन सुब्बा या सूबेदार नामक एक सामंती सैन्य गवर्नर करता था।

प्रमुख गोरखा सूबेदार

सूबेदार	काल	प्रमुख कार्य
जोगामल शाह	1791–1792	कुमाऊं के प्रथम गोरखा सूबेदार
अमर सिंह थापा	—	शक्तिशाली सेनापति; काजी की उपाधि; गंगोत्री में गंगा माता मंदिर की स्थापना
रणजोर थापा	1804–1805	विचारी (न्यायाधीश) एवं अविचारी (प्रशासक) के पदों का सृजन; चित्रकार मोला राम का संरक्षण — उन्हें 'दानवीर कर्ण' की उपाधि दी
हस्तिदल चौतरिया	1805–1808	अन्य क्रूर शासकों के विपरीत — किसानों के प्रति चिंता दिखाई; तकावी (कृषि) ऋण प्रदान किए

सैन्य संरचना

गोरखा सेना में दो घटक शामिल थे: जगचा (जगरिया), जो स्थायी सेना बनाती थी, और ढकरिया, एक अस्थायी बल। सैनिकों को युद्धकाल में 8 रुपये प्रति माह और शांतिकाल में 6 रुपये प्रति माह मिलते थे। प्राथमिक हथियार खुखरी था।

3.10 क्रूर न्याय व्यवस्था — दिव्य परीक्षा (अग्नि परीक्षाएँ)

गोरखाओं के पास कोई निश्चित, संहिताबद्ध कानून नहीं थे। न्याय मनमाना था और दीप नामक अत्यधिक शारीरिक अग्नि परीक्षाओं पर आधारित था। प्रथम औपचारिक न्यायालय अल्मोड़ा में स्थापित किया गया, जिसका प्रमुख एक विचारी (न्यायाधीश) होता था।

अग्नि परीक्षाओं के प्रकार (दीप)

तीन प्रमुख अग्नि परीक्षाएँ दोष या निर्दोषता निर्धारित करती थीं। गोलादीप में, आरोपी को एक निश्चित दूरी तक नंगे हाथों में लाल-गर्म लोहे की छड़ ले जानी पड़ती थी। तराजूदीप में आरोपी को रात में तराजू पर तौला जाता था — यदि अगली सुबह हल्का होता, तो वे निर्दोष माने जाते थे; यदि भारी होता, तो दोषी। सबसे भयावह अग्नि परीक्षा, कढ़ाई दीप में, आरोपी को अपने हाथ उबलते तेल की कड़ाही में डालने के लिए मजबूर किया जाता था।

दंड व्यवस्था

राजद्रोह को मृत्युदंड से दंडित किया जाता था। हत्या पर वृक्ष से फांसी दी जाती थी। सामान्य अपराधों को अंग-भंग से दंडित किया जाता था — आमतौर पर हाथ या नाक काटकर। ब्राह्मण अपराधी मृत्युदंड से मुक्त थे और इसके बजाय निर्वासन या उनकी शिखा (बालों की चोटी) काटकर दंडित किए जाते थे। यह जाति-आधारित न्यायिक असमानता दंड व्यवस्था के भीतर भी सामाजिक पदानुक्रम को सुदृढ़ करती थी।

3.11 दमनकारी कराधान व्यवस्था

कर का नाम	विवरण
पुंगड़ी कर	प्राथमिक भूमि कर
कुशाही कर	भूमि अधिग्रहण हेतु ब्राह्मणों पर विशिष्ट कर
मांगा कर	विशेष रूप से युद्धकाल के दौरान एकत्रित कर

कर का नाम	विवरण
टीका भेंट कर	विवाहों एवं शुभ अवसरों पर लगाया गया
मिझारी कर	जागरियों एवं ब्राह्मणों पर लगाया गया
मरो कर	बिना पुत्र छोड़े मरने वाले व्यक्ति पर कर
तिमारी कर	सीधे गोरखा फौजदारों एवं सूबेदारों को दिया जाने वाला कर
सोन्या फागुन कर	त्यौहारों के दौरान लगाया गया कर
रखिया	धार्मिक समारोहों के दौरान कर

चंद छत्तीसी और गोरखा कर व्यवस्था दोनों ही शोषणकारी थीं, लेकिन गोरखा कर अधिक मनमाने थे और विशेष रूप से मृत्यु, विवाह और त्यौहारों जैसी जीवन घटनाओं से जुड़े थे।

3.12 गोरखा शासन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव

गोरखाओं द्वारा लगाई गई नई सामाजिक श्रेणियाँ

गोरखाओं ने स्थानीय जनसंख्या पर नए सामाजिक पदनाम लगाए। कामी स्थानीय शिल्पकारों को दर्शाता था, सुनुवार स्वर्णकारों को नामित करता था, नौ नाइयों को संदर्भित करता था, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, कठुआ ने एक संपूर्ण दास वर्ग को औपचारिक रूप दिया।

सांस्कृतिक विनाश

दिव्य परीक्षा व्यवस्था ने तर्कसंगत न्याय को आतंक एवं अंधविश्वास से बदल दिया। त्यौहारों एवं शुभ अवसरों पर लगाए गए सोनिया फागुन कर और टीका भेंट कर से सांस्कृतिक उत्सव दब गए। जबरन श्रम की बेगार व्यवस्था को चंदों के अधीन रही सीमाओं से भी अधिक तीव्र किया गया। गोरखा दंड संहिता ने अपने जाति-आधारित दंडों के माध्यम से सामाजिक असमानता को और गहरा किया।

सबसे गहरा प्रभाव

गोरखा अत्याचार इतना गंभीर था कि जब 1815 में अंग्रेजों ने नियंत्रण लिया, तो तुलनात्मक रूप से उनका प्रशासन "उदार एवं सुधारवादी" प्रतीत हुआ। आघातग्रस्त जनसंख्या ने तत्काल व्यापक प्रतिरोध के बिना ब्रिटिश शासन का स्वागत किया — यह मनोवैज्ञानिक अनुकूलन गोरख्याली काल का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिणाम है।

3.13 आंग्ल-गोरखा युद्ध एवं मुक्ति (1814–1815)

यह युद्ध तब शुरू हुआ जब गोरखा विस्तारवाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों से टकराया। ब्रिटिश गवर्नर-जनरल ने 1814 में युद्ध की घोषणा की।

नालापानी का युद्ध (खलंगा किला, देहरादून)

युद्ध का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष देहरादून के नालापानी (खलंगा) किले में हुआ। मेजर जनरल गिलेस्पी के अधीन ब्रिटिश सेनाओं ने किले पर आक्रमण किया, जिसकी रक्षा कैप्टन बलभद्र थापा मात्र 500 गोरखा सैनिकों के साथ कर रहे थे। गिलेस्पी 31 अक्टूबर 1814 को युद्ध में मारे गए। अंग्रेज अंततः केवल किले की पेयजल आपूर्ति काटकर ही विजयी हुए। दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता की श्रद्धांजलि में, अंग्रेजों ने देहरादून में खलंगा युद्ध स्मारक बनवाया — जो विजेताओं और पराजितों दोनों का सम्मान करने के लिए सैन्य इतिहास में अद्वितीय है।

सुगौली की संधि

अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे नेपाल ने 4 मई 1816 को अनुमोदित किया। इसने औपचारिक रूप से संघर्ष समाप्त किया और उत्तराखंड को गोरखा शासन से मुक्त किया। युद्धोत्तर विभाजन में, पूर्वी गढ़वाल (पौड़ी) अंग्रेजों के पास रहा, जबकि पश्चिमी गढ़वाल टेहरी राज्य के रूप में सुदर्शन शाह को लौटा दिया गया।

3.14 मास्टर तुलनात्मक तालिका: उत्तराखंड के सभी चार शासक

मानदंड	कत्यूरी वंश	परमार वंश (गढ़वाल)	चंद वंश (कुमाऊं)	गोरखा शासन
प्रकृति	प्रथम एकीकृत राजतंत्र	क्षेत्रीय राजतंत्र (गढ़वाल)	क्षेत्रीय राजतंत्र (कुमाऊं)	विदेशी सैन्य अधिग्रहण
क्षेत्र	एकीकृत उत्तराखंड	गढ़वाल	कुमाऊं	कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों
काल	700–11वीं शताब्दी ईस्वी	688–1804 ईस्वी	~700–1790 ईस्वी	1790–1815
संस्थापक	बसंत देव	कनकपाल	सोमचंद	अधिपति के रूप में नेपाल का राजा
सर्वश्रेष्ठ	ललितसुर देव	फतेह शाह /	जगत चंद / रुद्र चंद	—

मानदंड	कत्यूरी वंश	परमार वंश (गढ़वाल)	चंद वंश (कुमाऊं)	गोरखा शासन
शासक		अजयपाल		
प्रथम राजधानी	जोशीमठ	चांदपुर गढ़ी	चंपावत	अल्मोड़ा (सूबेदार की सीट)
अंतिम राजधानी	बैजनाथ	श्रीनगर	अल्मोड़ा	—
स्वर्ण युग	स्थापत्य कला (संपूर्ण काल)	फतेह शाह का शासनकाल	जगत चंद का शासनकाल	अंधकार युग
प्राथमिक कर	भोगपति के माध्यम से	तिहार (उत्पादन का 1/3)	गल्ला-छहड़ा (उत्पादन का 1/6)	पुंगड़ी कर (मनमाना, भारी)
कर व्यवस्था	सीमित, भूमि-आधारित	5 मुख्य कर	छतीसी (36 संहिताबद्ध कर)	जीवन घटनाओं पर मनमाना कर
न्याय व्यवस्था	राजा सर्वोच्च	राजा सर्वोच्च; ग्राम पंचायत → दीवान का न्यायालय	दो औपचारिक न्यायालय: न्योवाली + बिष्टाली	कोई संहिताबद्ध कानून नहीं; दिव्य परीक्षा (अग्नि परीक्षाएँ)
सेना	4 विभाग (पैदल, घुड़सवार, गज, ऊँट)	फौजदार + पट्टी-स्तरीय मिलिशिया	फौजदार + सिकदार	जगचा (स्थायी) + ढकरिया (अस्थायी)
कला एवं संस्कृति	मंदिर स्थापत्य कला (नागर शैली)	गढ़वाल चित्रकला शैली (मोला राम)	पाषाण नक्काशी एवं नौले (जल संरक्षण)	स्थानीय संस्कृति का विनाश
सामाजिक नीति	शंकराचार्य का हिंदू पुनरुत्थान	सरोला ब्राह्मण (सेना में जाति-विरोधी)	त्रैवर्णिक धर्मनिर्णय (जाति संहिताकरण)	जाति को सुदृढ़ किया; दास वर्ग (कठुआ) बनाया
पतन का कारण	नेपाली आक्रमण + कमजोर उत्तराधिकारी	प्राकृतिक आपदाएँ + षड्यंत्र + गोरखा आक्रमण	कमजोर शासक + हर्षदेव जोशी का विश्वासघात + गोरखा आक्रमण	ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता (आंग्ल-गोरखा युद्ध)

तुलनात्मक विश्लेषण — प्रमुख अंतर्दृष्टियाँ

राजनीतिक सुदृढीकरण: कत्यूरी क्षेत्र को एक ध्वज के अधीन एकीकृत करने वाले प्रथम थे। अजयपाल के अधीन परमारों ने 'गढ़वाल' पहचान बनाने हेतु 52 गढ़ों को एकीकृत किया। चंदों ने कुमाऊं को नेपाल से मुक्त किया और अल्मोड़ा में केंद्रीकृत किया। गोरखाओं ने दोनों पहचानों को नष्ट कर दिया और विदेशी सैन्य शासन थोप दिया।

आर्थिक व्यवस्थाएँ — प्रगतिशील से प्रतिगामी तक: प्रक्षेपवक्र कत्यूरी मूलभूत कृषि व्यवस्था से, परमार व्यवस्था (एक-तिहाई कर एवं भूमि अनुदान) के माध्यम से, चंद व्यवस्था (एक-छठा कर लेकिन 36 संहिताबद्ध करों के साथ) तक गया, और गोरखा शासन की मनमानी वसूली के साथ समाप्त हुआ।

न्याय विकास: व्यवस्था कत्यूरी काल से विकसित हुई जहाँ राजा सर्वोच्च था, परमार व्यवस्था के पंचायतों एवं दीवान के न्यायालय से होकर, चंद व्यवस्था के दो औपचारिक न्यायालयों तक — जो सभी में सबसे उन्नत थी — इससे पहले कि गोरखाओं के अधीन यह पूरी तरह से अग्नि परीक्षाओं एवं यातना की व्यवस्था में प्रतिगमित हो गई।

सांस्कृतिक योगदान: प्रत्येक वंश ने एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। कत्यूरियों ने जागेश्वर एवं द्वाराहाट में भव्य मंदिरों का योगदान दिया। परमारों ने गढ़वाल चित्रकला शैली का निर्माण किया। चंद पाषाण नक्काशी एवं जल स्थापत्य कला (नौलों) में उत्कृष्ट रहे। गोरखाओं ने सांस्कृतिक विनाश के अतिरिक्त कुछ भी योगदान नहीं दिया।

अध्याय 4

उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन (1815–1947)

4.1 आगमन एवं क्षेत्रीय विभाजन (1815)

गोरखाओं की पराजय और सुगौली की संधि (1815) के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया: ब्रिटिश कुमाऊं एवं गढ़वाल (अलकनंदा नदी के पूर्व) सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आए और कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किए गए, जबकि पश्चिमी ट्रांस-अलकनंदा क्षेत्र (देहरादून एवं रवाई को छोड़कर) परमार राजा सुदर्शन शाह को टेहरी रियासत के रूप में सौंपा गया। इस प्रकार अलकनंदा नदी ब्रिटिश क्षेत्र और टेहरी रियासत के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती थी।

ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवधि (1815–1857) को दबे हुए शासन, शांति एवं गतिशीलता के काल के रूप में चिह्नित किया गया — जो क्रूर गोरखा युग के बिल्कुल विपरीत था, जिसने आघातग्रस्त स्थानीय जनसंख्या को ब्रिटिश प्रशासन को उदार एवं सुधारवादी समझने के लिए अनुकूलित कर दिया था।

4.2 प्रमुख ब्रिटिश कमिश्नर

कमिश्नर	कार्यकाल	प्रमुख उपाधि	प्रमुख योगदान
एडवर्ड गार्डनर	1815–1816	ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर	3 मई 1815 को नियुक्त; कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त शुरू किया; अल्मोड़ा एवं श्रीनगर के बीच डाक सेवा शुरू की
जी.डब्ल्यू. ट्रेल	1816–1835	राजस्व पुलिस व्यवस्था के जनक	"न वकील, न दलील, न अपील"; 9 पटवारी पद बनाए (1819); दोहरी ताला व्यवस्था (1824); खच्चर सेना (1822); अस्सी साला बंदोबस्त (1823); अल्मोड़ा जेल (1816); पौड़ी जेल (1821); थपला भूमि आरक्षण (1826)
जे.एच. बैटन	1848–1856	—	मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया (अक्टूबर 1855); 8वाँ बंदोबस्त (बीस साला); ऊपरी गंगा नहर पूर्ण हुई (1854)

कमिश्नर	कार्यकाल	प्रमुख उपाधि	प्रमुख योगदान
सर हेनरी रैमसे	1856–1884	'कुमाऊं का बिना ताज का राजा'	ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग; राजस्व पुलिस को संहिताबद्ध किया (1874); वन ठेका व्यवस्था समाप्त की (1858); 1857 विद्रोह का प्रबंधन किया; रैमसे कॉलेजिएट स्कूल (1871); बेकेट का वैज्ञानिक बंदोबस्त
के.एल. मेहता	1947–48	प्रथम एवं एकमात्र भारतीय कमिश्नर	कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम कमिश्नर

4.3 कमिश्नर जी.डब्ल्यू. ट्रेल — विस्तृत परिचय

जी.डब्ल्यू. ट्रेल वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। इनकी न्यायिक नीति विशिष्ट रूप से कठोर थी, जो "न वकील, न दलील, न अपील" वाक्यांश में समाहित थी।

1819 में, ट्रेल ने नौ पटवारी पद स्थापित करके राजस्व पुलिस व्यवस्था बनाई — ये अधिकारी एक साथ राजस्व संग्रहण, भूमि अभिलेख, और पुलिस अधिकारों के लिए जिम्मेदार थे। 1824 में, उन्होंने राजकोष सुरक्षा हेतु दोहरी ताला व्यवस्था शुरू की, जिसमें एक चाबी कलेक्टर के पास और दूसरी कोषाध्यक्ष के पास होती थी। शोषणकारी कुली बेगार व्यवस्था को संबोधित करने के लिए, उन्होंने 1822 में माल परिवहन हेतु 'खच्चर सेना' स्थापित की, जिससे जबरन श्रमिकों पर बोझ कम हुआ।

ट्रेल की वन नीति 1826 में शुरू हुई जब उन्होंने सरकारी उपयोग हेतु 'थपला' भूमि आरक्षित की और साल वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया — जिससे क्षेत्र में सरकार-नियंत्रित वनों की पहली नींव रखी गई। उन्होंने 1816 से उत्तराखंड में डाक सेवा भी लागू की, और अल्मोड़ा जेल (1816) एवं पौड़ी जेल (1821) के निर्माण की देखरेख की। इनका ऐतिहासिक भूमि बंदोबस्त, 1823 का अस्सी साला बंदोबस्त, क्षेत्र का पहला सटीक सीमा निर्धारण उपलब्ध कराता है।

4.4 कमिश्नर सर हेनरी रैमसे — विस्तृत परिचय

सर हेनरी रैमसे ने अपने अभूतपूर्व 28 वर्षीय कार्यकाल (1856–1884) के दौरान 'कुमाऊं का बिना ताज का राजा' की उपाधि अर्जित की, जो किसी भी कमिश्नर का सबसे लंबा कार्यकाल था। इनके काल को क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है।

रैमसे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ घोषित करके और स्थानीय जमींदारों की वफादारी का उपयोग करके

1857 के विद्रोह के प्रभाव का प्रबंधन किया, जिससे क्षेत्र में विद्रोह का प्रभाव अत्यंत कम रहा। 1858 में, उन्होंने विनाशकारी वन ठेकेदार व्यवस्था समाप्त की और वृक्ष चिन्हांकन, अग्नि सुरक्षा, तथा नियोजित वृक्षारोपण सहित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाएँ शुरू कीं। उन्होंने 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था का औपचारिक रूप से विस्तार एवं संहिताकरण किया, जो व्यवस्था वर्तमान में उत्तराखंड के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है। 1871 में, उन्होंने अल्मोड़ा में रैमसे कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना की — कुमाऊं का प्रथम इंटर कॉलेज।

4.5 भूमि राजस्व बंदोबस्त

भूमि स्वामित्व संरचना

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि स्वामित्व संरचना में चार स्तर शामिल थे। थाट भूमि को ही संदर्भित करता था। थाटवान प्राथमिक भूस्वामी थे। खेकर वे किसान थे जो थाटवान के अधीन खेती करते थे। सिरतान किरायेदार किसान थे जो वार्षिक किराया देते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान, ग्यारह भूमि बंदोबस्त किए गए, जिनमें से तीन अपने प्रभाव में क्रांतिकारी साबित हुए।

तीन क्रांतिकारी बंदोबस्त

बंदोबस्त	वर्ष	संचालनकर्ता	अन्य नाम	प्रमुख नवाचार
5वाँ (अस्सी साला)	1823	जी.डब्ल्यू. ट्रेल	पंचसाला (संवत् 1880 में हुआ)	पहली बार गाँव की सीमाओं के भीतर भूमि, वन एवं जल की सीमाओं का सटीक निर्धारण
8वाँ (बीस साला)	1840 (गढ़वाल) / 1844 (कुमाऊं)	जे.एच. बैटन	बीस वर्षीय बंदोबस्त	भूमि माप हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति शुरू की
9वाँ (बेकेट का)	1863–1873	बेकेट (रैमसे के शासनकाल के दौरान)	प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त	पहला विशुद्ध वैज्ञानिक बंदोबस्त; भूमि को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया

बेकेट का पाँच-श्रेणी भूमि वर्गीकरण

बेकेट के बंदोबस्त ने उत्तराखंड में भूमि का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण शुरू किया, जिसे उच्चतम से निम्नतम गुणवत्ता तक पाँच श्रेणियों में संगठित किया गया। तलौन (या तलाओं) सर्वोच्च गुणवत्ता की स्थायी रूप से सिंचित भूमि को संदर्भित करता था। उपरों अक्वल प्रथम श्रेणी की शुष्क सीढ़ीदार उच्च

भूमि को दर्शाता था। उपरों दोयम वर्षा या नदियों पर निर्भर सिंचित भूमि को कवर करता था। कंटीली (या कटील) निम्न गुणवत्ता की सीढ़ीदार भूमि को दर्शाता था। इजरैन सबसे निम्न गुणवत्ता की बंजर या गैर-सीढ़ीदार पथरीली भूमि का वर्णन करता था।

4.6 राजस्व पुलिस व्यवस्था

राजस्व पुलिस व्यवस्था 1819 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल द्वारा बनाई गई थी और बाद में 1874 में हेनरी रैमसे द्वारा विस्तारित एवं संहिताबद्ध की गई। इसकी परिभाषित विशेषता पटवारियों को दोहरे अधिकार प्रदान करना थी — एक ही अधिकारी में राजस्व संग्रहण एवं पुलिस कार्यों को संयोजित करना। यह अनूठी व्यवस्था इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पहाड़ों में कम अपराध दर के कारण एक अलग पुलिस बल बनाए रखना अलाभकारी था। मूल रूप से नौ पटवारी पदों से मिलकर, यह व्यवस्था आज भी उत्तराखंड के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में संचालित होती है। किसी भी अन्य भारतीय राज्य में तुलनीय पैमाने पर यह व्यवस्था नहीं है, और इसे एक ही अधिकारी में राजस्व एवं पुलिसिंग को संयोजित करने वाले अद्वितीय प्रशासनिक नवाचार के रूप में अध्ययन किया जाता रहा है।

4.7 ब्रिटिश वन प्रबंधन — चार चरण

चरण 1: प्रारंभिक शोषण एवं ठेका व्यवस्था (1815–1858)

1818 में, ट्रेल ने काठ-बांस महल व्यवस्था के माध्यम से शिवालिक एवं भाबर वनों को ठेकेदारों को पट्टे पर दिया। इनका 1826 का थपला भूमि आरक्षण, जिसने सरकारी उपयोग हेतु भूमि आरक्षित की और साल वृक्ष कटाई प्रतिबंधित की, सरकार-नियंत्रित वनों का प्रथम उदाहरण था। 1853 के रेलवे उछाल से शुरू होकर, लकड़ी के रेलवे स्लीपर्स की माँग ने क्षेत्र के वनों पर भारी दबाव डाला। 1853 से 1861 के बीच, फ्रेडरिक विल्सन — जिन्हें 'पहाड़ी विल्सन' के नाम से जाना जाता है — एक ब्रिटिश लकड़ी व्यापारी के रूप में सक्रिय थे, जिन्होंने निर्ममता से वन काटे और अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों में लकड़ी बहाई। 1855 से 1861 की अवधि उत्तराखंड में वन विनाश के पूर्ण चरम को चिह्नित करती है।

चरण 2: वैज्ञानिक प्रबंधन एवं प्रतिबंधात्मक कानून (1858–1911)

हेनरी रैमसे द्वारा 1858 में ठेकेदार व्यवस्था का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने वृक्ष चिन्हांकन, अग्नि सुरक्षा एवं नियोजित वृक्षारोपण सहित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाएँ शुरू कीं। 1864 में, जर्मन विशेषज्ञ डायट्रिक ब्रांडिस के अधीन वन विभाग औपचारिक रूप से बनाया गया, जिन्हें वनों के प्रथम महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रांडिस की सलाह पर पारित प्रथम वन अधिनियम 1865

में आया। ब्रांडिस की ही सिफारिश पर 1878 में देहरादून में एक वन विद्यालय स्थापित किया गया, जिसका नाम 1884 में शाही वन विद्यालय (इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल) रखा गया।

1893 में, बेनाप अधिसूचना ने सभी बेनाप (अमापित) भूमि को संरक्षित वन घोषित किया। 1894 की प्रथम वन नीति ने वन्य पशुओं के शिकार एवं मछली पकड़ने को पूर्णतः अवैध बनाया। वन विद्यालय को 1906 में शाही वन अनुसंधान संस्थान (इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) में उन्नत किया गया। 1911 और 1917 के बीच, स्टीफ एवं नेल्सन बंदोबस्त ने अतिरिक्त 3,311 वर्ग मील को आरक्षित वन घोषित किया, जिसने स्थानीय जनसंख्या को पैतृक अधिकारों से पूरी तरह वंचित कर दिया।

चरण 3: वन विद्रोह — जन प्रतिक्रिया (1904–1930)

प्रतिबंधात्मक वन नीतियों ने दृढ़ जन प्रतिरोध को उकसाया। 1904–1906 का खस पट्टी (कुंजड़ी वन) आंदोलन गाँववालों द्वारा संरक्षक केशवानंद के विरुद्ध विद्रोह देखा, क्योंकि उन्होंने टेहरी में चंद्रबदनी मंदिर के आसपास वन आरक्षित किए थे। 1921 में, आरक्षित वनों में व्यापक विरोध की आग लगाई गई। सोमेश्वर की दुर्गा देवी आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला बनीं, जिन्हें थकलोड़ी वन जलाने के लिए एक माह कैद किया गया, जबकि मोहन सिंह मेहता कुमाऊं से गिरफ्तार होने वाले प्रथम पुरुष थे।

सबसे दुखद घटना 30 मई 1930 का तिलाड़ी (रवाई) नरसंहार था। टेहरी राजा के दीवान, चक्रधर जुयाल ने यमुना के तट पर तिलाड़ी मैदान में एकत्रित निहत्थे किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना को "उत्तराखंड का जलियांवाला बाग" कहा गया है, और 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

चरण 4: समाधान एवं वन पंचायतें (1921–1931)

13 अप्रैल 1921 को, कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंडहम के अधीन एक वन शिकायत समिति का गठन किया गया। समिति ने कठोर "वैज्ञानिक वानिकी" के कारण गाँववालों की पीड़ा को स्वीकार किया और अधिकार लौटाने, बांस एवं चराई पर प्रतिबंध हटाने, और प्रत्येक गाँव से आधे मील तक वन अधिकार देने की सिफारिश की।

इन सिफारिशों की परिणति 1931 के वन पंचायत अधिनियम में हुई, जिसने वन पंचायतों की स्थापना की और वनों को आरक्षित, संरक्षित एवं ग्राम श्रेणियों में विभाजित किया। वन पंचायत व्यवस्था उत्तराखंड में स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन हेतु अद्वितीय रूप से सशक्त बनाती है — यह आज भी जारी है और सामुदायिक वन शासन के मॉडल के रूप में वैश्विक स्तर पर अध्ययन की जाती है।

4.8 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था

राजस्व स्रोत

ब्रिटिश प्रशासन तीन प्रमुख स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता था: ग्यारह बंदोबस्तों के माध्यम से एकत्रित भूमि राजस्व; वन लकड़ी, चाय बागानों एवं नहर सिंचाई सहित वाणिज्यिक गतिविधियाँ; और शोषणकारी अवैतनिक जबरन श्रम की कुली बेगार व्यवस्था।

प्रमुख आर्थिक विकास

वर्ष	विकास	विवरण
1822	खच्चर सेना	कुली बेगार कम करने हेतु ट्रेल द्वारा स्थापित
1843	प्रथम चाय बागान	कैप्टन हडलस्टन ने पौड़ी एवं गडोलिया में प्रथम वाणिज्यिक चाय बागान स्थापित किए
1854	ऊपरी गंगा नहर	बैटन के कार्यकाल में पूर्ण; परियोजना के जनक: कर्नल सर पी.टी. काउटली
1883	तराई सुधार निधि	मैदानी क्षेत्रों में कृषि उन्नयन हेतु

कुली बेगार व्यवस्था — ब्रिटिश माल परिवहन हेतु जबरन अवैतनिक श्रम — असंतोष का एक प्रमुख कारण बनी और अंततः एक शक्तिशाली विरोध आंदोलन को बढ़ावा दिया।

4.9 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था

वर्ष	संस्थान	स्थान	महत्व
1847	रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज	रुड़की	भारत एवं एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज
1871	रैमसे कॉलेजिएट स्कूल	अल्मोड़ा	कुमाऊं का प्रथम इंटर कॉलेज (हेनरी रैमसे द्वारा स्थापित)
1878	भारत का प्रथम वन विद्यालय	देहरादून	डायट्रिक ब्रांडिस की सलाह पर स्थापित

वर्ष	संस्थान	स्थान	महत्व
1884	शाही वन विद्यालय	देहरादून	वन विद्यालय से नाम परिवर्तित
1902	गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय	हरिद्वार	स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित; राष्ट्रवादी एवं पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया
1906	शाही वन अनुसंधान संस्थान (FRI)	देहरादून	वन विद्यालय में अनुसंधान जोड़ा गया

4.10 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था

ब्रिटिश उत्तराखंड में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास क्रमिक रूप से हुआ। 1833 में, अल्मोड़ा में प्रथम देशी चिकित्सक नियुक्त किया गया, जो क्षेत्र में प्रारंभिक औपचारिक स्वास्थ्य सेवा को चिह्नित करता है। 1848 में कमिश्नर जी.टी. लशिंगटन के अधीन अल्मोड़ा में एक औषधालय समिति बनाई गई।

सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान शाही जीवाणुविज्ञान प्रयोगशाला (इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी) थी, जिसे 1893 में डॉ. अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा मुक्तेश्वर (नैनीताल) स्थानांतरित किया गया। यह संस्थान — जो अब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) के नाम से जाना जाता है और "भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का" कहलाता है — वह स्थान था जहाँ डॉ. एडवर्ड्स ने रेंडरपेस्ट टीके की खोज की। 1903 में नैनीताल के पटवाडांगर में राज्य टीका संस्थान (अब जैव प्रौद्योगिकी संस्थान) स्थापित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं में एक मलेरिया अनुसंधान केंद्र और भवाली (नैनीताल) में एक क्षय रोग सेनेटोरियम शामिल था, जो तपेदिक उपचार का एक प्रमुख केंद्र बना।

4.11 प्रमुख समयरेखा — ब्रिटिश युग एक नज़र में

वर्ष	घटना
1815	सुगौली की संधि; अंग्रेजों ने नियंत्रण लिया; एडवर्ड गार्डनर नियुक्त
1816	ट्रेल कमिश्नर बने; डाक सेवा शुरू
1818	काठ-बांस महल ठेकेदारों को पट्टे पर दिए गए
1819	राजस्व पुलिस व्यवस्था बनाई गई (9 पटवारी पद)

वर्ष	घटना
1822	कुली बेगार से निपटने हेतु खच्चर सेना
1823	अस्सी साला बंदोबस्त (प्रथम सीमा निर्धारण)
1824	राजकोष हेतु दोहरी ताला व्यवस्था
1826	थपला भूमि आरक्षण; साल वृक्ष प्रतिबंध
1840/44	बीस साला बंदोबस्त (खसरा सर्वेक्षण पद्धति)
1843	प्रथम चाय बागान (पौड़ी, गडोलिया)
1847	रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज (एशिया का प्रथम)
1854	ऊपरी गंगा नहर पूर्ण
1855	मुख्यालय स्थानांतरित: अल्मोड़ा → नैनीताल
1856	हेनरी रैमसे का 28 वर्षीय कार्यकाल शुरू
1858	ठेकेदार व्यवस्था समाप्त; वैज्ञानिक वानिकी शुरू
1863–73	बेकेट का 9वाँ बंदोबस्त (प्रथम वैज्ञानिक)
1864	वन विभाग बनाया गया (डायट्रिक ब्रांडिस)
1865	प्रथम वन अधिनियम
1871	रैमसे कॉलेजिएट स्कूल, अल्मोड़ा
1874	रैमसे द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था संहिताबद्ध
1878	प्रथम वन विद्यालय (देहरादून)
1883	तराई सुधार निधि
1893	बेनाप भूमि संरक्षित घोषित; मुक्तेश्वर में IVRI
1894	प्रथम वन नीति
1902	गुरुकुल कांगड़ी (स्वामी श्रद्धानंद)
1903	राज्य टीका संस्थान (पटवाडांगर)
1906	FRI स्थापित
1911–17	3,311 वर्ग मील आरक्षित घोषित (स्टिफ एवं नेल्सन)
1921	वन अग्नि; वन शिकायत समिति (विंडहम)

वर्ष	घटना
1930	तिलाड़ी नरसंहार (30 मई)
1931	वन पंचायत अधिनियम (वन पंचायतें)
1947	के.एल. मेहता — प्रथम भारतीय कमिश्नर

अध्याय 5

टेहरी रियासत (1815–1949)

5.1 टेहरी राज्य की स्थापना

1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं को पराजित करने के बाद, विजित क्षेत्र को अलकनंदा नदी को सीमा मानते हुए विभाजित किया गया। अलकनंदा के पूर्व का क्षेत्र सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया, जबकि अलकनंदा के पश्चिम का क्षेत्र (देहरादून एवं रवाई को छोड़कर) परमार वंश को लौटा दिया गया। शहीद प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टेहरी रियासत की स्थापना की। उन्होंने भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर अपनी राजधानी स्थापित की। 'टेहरी' नाम 'त्रिहरि' से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जो तीन प्रकार के पापों को धो देता है — विचार (मानसा), वाणी (वाचा), और कर्म (कर्मणा) के पाप। ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन अपने वंश को सुरक्षित करने हेतु, सुदर्शन शाह ने 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए।

5.2 प्रमुख शासक

शासक	काल	प्रमुख योगदान एवं घटनाएँ
सुदर्शन शाह	1815–1859	टेहरी में राजधानी स्थापित की (28 दिसंबर 1815); ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर (4 मार्च 1820); 'पुराना दरबार' महल का निर्माण (1848); 'सूरत कवि' उपनाम से 7-खंडीय सभासार ग्रंथ की रचना की
भवानी शाह	1859–1871	सुदृढीकरण की अवधि
प्रताप शाह	1871–1886	प्रतापनगर की स्थापना (1877); अंग्रेजी शिक्षा शुरू की; प्रथम पुलिस विभाग; प्रथम अस्पताल (1883); प्रताप प्रिंटिंग प्रेस; गढ़वाली समाचार पत्र शुरू किया
कीर्ति शाह	1886–1913	टेहरी में बिजली लाए; किसान बैंक स्थापित किया; हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया; सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया (1902); स्वामी राम तीर्थ की जापान यात्रा प्रायोजित की; अंग्रेजों द्वारा 'नाइट कमांडर' प्रदान (1901)
नरेंद्र शाह	1913–1946	नरेंद्रनगर की स्थापना (1921); राजधानी वहाँ स्थानांतरित की (1925); बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास; नरेंद्र हिंदू लॉ

शासक	काल	प्रमुख योगदान एवं घटनाएँ
		संकलित (1918, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा); तिलाड़ी नरसंहार (1930); श्रीदेव सुमन की शहादत (1944)
मानवेंद्र शाह	1946–1949	अंतिम राजा; विलय दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर (18 मई 1948); टेहरी औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ

5.3 प्रशासनिक संरचना

राजा की उपाधि एवं स्थिति

टेहरी के राजा बोलंदा बदरीश (बोलते हुए बदरीनाथ) की उदात्त उपाधि धारण करते थे, जो राजा को ईश्वर के अवतार के रूप में जनता की श्रद्धा को दर्शाती है। इनका अधिकार सर्वोच्च एवं पूर्ण था, जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन एक सामंती राजतंत्र के रूप में कार्य करता था।

केंद्रीय परिषद (मंत्रिपरिषद)

केंद्रीय प्रशासन का नेतृत्व मुख्तार (मुख्यमंत्री) करता था, जिसे वजीर या दीवान (नीति एवं सैन्य मामलों को संभालने वाली मंत्रिपरिषद), बख्शी (संदेशवाहक/प्रेषक), और दफ्तरी (राजकीय आदेशों के प्रभारी) का समर्थन प्राप्त था।

क्षेत्रीय विभाजन

राज्य को प्रशासनिक स्तरों में विभाजित किया गया था। शीर्ष पर राजा (बोलंदा बदरीश) था, जिसके नीचे क्षेत्र को थानों (थानेदारों के अधीन) में संगठित किया गया था, जिन्हें आगे परगनों या मंडलों (फौजदारों के अधीन), फिर पट्टियों (कानूनगो के अधीन), और अंततः गाँवों (पटवारियों एवं प्रधानों द्वारा प्रबंधित) में विभाजित किया गया था।

न्यायिक व्यवस्था

राजा सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता था। टेहरी की कानूनी व्यवस्था नरेंद्र हिंदू लॉ के माध्यम से औपचारिक बनाई गई, जिसे 1918 में पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा संकलित किया गया (1917 में प्रकाशित)। यह क्षेत्र की एक रियासत में हिंदू व्यक्तिगत कानून का प्रथम औपचारिक संहिताकरण था। रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास नामक एक मूलभूत ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा।

5.4 अर्थव्यवस्था एवं कराधान

भूमि स्वामित्व

राज्य की सभी भूमि अंततः राजा की स्वामित्व में थी। भूमि वर्गीकरण व्यवस्था परमार काल से जारी रही और इसमें कई प्रकार के अनुदान शामिल थे। विष्णुप्रीति भूमि ब्राह्मणों या मंदिरों को दिए गए कर-मुक्त दान थे। राउत भूमि वीरता के लिए सैनिकों को प्रदान की जाती थी। जागीर भूमि राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाती थी।

प्रमुख कर

प्राथमिक कृषि कर तिहार था, जो कुल उत्पादन का एक-तिहाई भाग लेता था। सिरती राज्य के लिए मुख्य नकद आय स्रोत के रूप में कार्य करता था। भूमिकर नकद में देय भूमि कर था। पुनितुती (जिसे पौड़ तुती भी कहा जाता है) राज्य सीमाओं को पार करने वाले माल पर आयात-निर्यात कर था। सबसे घृणित शुल्क बारा-बेगार था, जो अधिकारियों द्वारा वसूला जाने वाला जबरन अवैतनिक श्रम की गहराई से शोषणकारी व्यवस्था थी।

व्यापार व्यवस्था

वाणिज्य मुख्यतः ढकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित होता था, जो एक वस्तु-विनिमय व्यवस्था थी जिसमें गाँववाले घी, तेल और मसालों का विनिमय कपड़े, नमक और गुड़ से करते थे। नीति एवं माणा घाटियों के व्यापारियों के माध्यम से ट्रांस-हिमालयी व्यापार फला-फूला, जो तिब्बत के साथ सक्रिय रूप से व्यापार करते थे। मुआफीदार (राजस्व-मुक्त अनुदानधारी) दमनकारी नौकरशाही वर्ग का हिस्सा थे, जिन्होंने जन असंतोष में योगदान दिया।

5.5 समाज, धर्म एवं संस्कृति

सामाजिक संरचना

टेहरी का समाज दमनकारी राजतंत्रीय नौकरशाही (मुआफीदारों सहित) और पीड़ित किसान वर्ग के बीच गहरे विभाजन से चिह्नित था। जबरन श्रम (बेगार) सामाजिक तनाव का एक प्रमुख स्रोत था, और ग्रामीण समाज पारंपरिक जाति पदानुक्रमों से प्रभावित बना रहा।

धार्मिक संरक्षण

कीर्ति शाह ने 1902 में सर्वधर्म सम्मेलन (अंतर्धार्मिक सम्मेलन) आयोजित किया और जापान में एक

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में स्वामी राम तीर्थ की उपस्थिति प्रायोजित की। राज्य के प्रमुख मंदिरों में सुरकंडा देवी, चंद्रबदनी और कुंजापुरी शामिल थे। सेम मुखेम नागराजा मंदिर क्षेत्र में नाग पूजा की गहरी जड़ों को दर्शाता है।

कला एवं साहित्य

इस काल में गढ़वाल चित्रकला शैली जीवित रही, जिसमें प्रमुख कलाकार चैतू और मंकू ने परंपरा को आगे बढ़ाया। सुदर्शन शाह स्वयं एक विशिष्ट कवि थे, जिन्होंने 'सूरत कवि' उपनाम से 7-खंडीय सभासार ग्रंथ की रचना की। हरिकृष्ण रतूड़ी ने राज्य की साहित्यिक विरासत में नरेंद्र हिंदू लॉ (1918) और गढ़वाल का इतिहास दोनों का योगदान दिया।

क्षेत्रीय पत्रकारिता का विकास

गढ़वाली समाचार पत्र पहली बार 1905 में देहरादून से प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम संपादक गिरिजा दत्त नैथानी थे। यह गढ़वाल संघ के मुखपत्र के रूप में कार्य करता था और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। प्रताप शाह द्वारा 1880 के दशक में स्थापित प्रताप प्रिंटिंग प्रेस ने पहली बार स्थानीय प्रकाशन को संभव बनाया।

5.6 राजतंत्र के विरुद्ध जन आंदोलन

आंदोलन/घटना	वर्ष	विवरण
आठूर विद्रोह	1851	तिहार कर की क्रूर वसूली के विरुद्ध बदरी सिंह असवाल के नेतृत्व में
खस पट्टी / कुंजड़ी वन आंदोलन	1904–1906	चंद्रबदनी मंदिर के आसपास वन आरक्षित करने के संरक्षक केशवानंद के प्रयास के विरुद्ध
तिलाड़ी / रवाई नरसंहार	30 मई 1930	निहत्थे किसानों पर गोलीबारी; नीचे विस्तृत
टेहरी राज्य प्रजा मंडल	23 जनवरी 1939	श्रीदेव सुमन द्वारा देहरादून में स्थापित
श्रीदेव सुमन की शहादत	25 जुलाई 1944	टेहरी जेल में 84-दिवसीय आमरण अनशन
सकलाना विद्रोह	1947	नागेंद्र सकलानी शहीद (11 जनवरी 1948)
कीर्तिनगर विद्रोह	जनवरी 1948	मोलूराम सहित क्रांतिकारी शहीद
विलय समझौते पर	18 मई 1948	अंतिम राजा मानवेंद्र शाह द्वारा

आंदोलन/घटना	वर्ष	विवरण
हस्ताक्षर		
औपचारिक विलय	1 अगस्त 1949	टेहरी संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) में स्वतंत्र जनपद के रूप में विलय हुआ

5.7 तिलाड़ी / रवाई नरसंहार (30 मई 1930)

तिलाड़ी नरसंहार टेहरी के इतिहास में राज्य हिंसा के सबसे महत्वपूर्ण कृत्य के रूप में खड़ा है, जिसे अक्सर "उत्तराखंड का जलियांवाला बाग" कहा जाता है। तात्कालिक कारण नरेंद्र शाह के अधीन 1927-28 में शुरू किए गए नए वन कानूनों का समूह था, जिसने पारंपरिक चराई अधिकारों, चारा संग्रहण, ईंधन लकड़ी संग्रहण, और सामुदायिक त्यौहारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया। प्रतिक्रिया में, लोगों ने एक 'आजाद पंचायत' बनाई और यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी मैदान में एक निहत्थे विरोध सभा हेतु एकत्रित हुए।

30 मई 1930 को, टेहरी के दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों का नरसंहार हुआ। इस क्रूरता के कृत्य के लिए, चक्रधर जुयाल ने "टेहरी का जनरल डायर" की उपाधि अर्जित की। तब से 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

5.8 टेहरी राज्य प्रजा मंडल एवं श्रीदेव सुमन

प्रजा मंडल

टेहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन एवं उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य गांधीवादी अहिंसक विरोध विधियों से प्रेरणा लेते हुए राजा के संरक्षण में एक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक सरकार की माँग करना था।

श्रीदेव सुमन — सर्वोच्च शहीद

श्रीदेव सुमन गांधी के दृढ़ प्रशंसक और अहिंसा के अनुयायी थे। टेहरी राजतंत्र के विरुद्ध अपने सक्रियतावाद के लिए गिरफ्तार होने के बाद, उन्होंने टेहरी जेल में 84-दिवसीय आमरण अनशन किया और 25 जुलाई 1944 को 28 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। इनकी मृत्यु ने सकलाना विद्रोह (1947) और कीर्तिनगर विद्रोह (1948) सहित व्यापक विद्रोहों को उत्प्रेरित किया। इनकी विरासत श्रीदेव सुमन

उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माध्यम से जीवित है, और इन्हें उत्तराखंड के रियासती युग का सबसे महान शहीद माना जाता है।

5.9 अंतिम विद्रोह एवं विलय

सकलाना विद्रोह (1947)

सकलाना विद्रोह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नार्गेद्र सकलानी के नेतृत्व में एक किसान विद्रोह था, जिसे दादा दौलत राम का समर्थन प्राप्त था। नार्गेद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को मुक्त कीर्तिनगर प्रभाग की राजसी सेनाओं से रक्षा करते हुए मारे गए। इस विद्रोह ने टेहरी मुक्ति आंदोलन में CPI की भूमिका को उजागर किया।

कीर्तिनगर विद्रोह (जनवरी 1948)

क्रांतिकारियों ने जनवरी 1948 में कीर्तिनगर प्रभाग पर कब्जा कर लिया। जब राजा की सेनाओं ने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, तब मोलूराम एवं अन्य शहीद हो गए। इन विद्रोहों से उत्पन्न भारी जन दबाव ने राजतंत्र को समर्पण करने पर मजबूर किया।

विलय

भारी जन एवं राजनीतिक दबाव के अधीन, अंतिम राजा मानवेंद्र शाह ने 18 मई 1948 को विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र में घोषित किया गया: "टेहरी-गढ़वाल के महाराजा इसके द्वारा डोमिनियन सरकार को पूर्ण एवं विशेष अधिकार सौंपते हैं..." 1 अगस्त 1949 को, टेहरी राज्य को कानूनी रूप से भंग कर दिया गया और संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) में एक स्वतंत्र जनपद के रूप में विलय कर दिया गया। टेहरी भारत में विलय होने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी — स्वतंत्रता के दो वर्ष से अधिक बाद।

5.10 टेहरी राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

स्वतंत्रता सेनानी	योगदान
श्रीदेव सुमन	प्रजा मंडल की स्थापना (1939); 84-दिवसीय अनशन; 25 जुलाई 1944 को शहीद
नार्गेद्र सकलानी	CPI नेता; किसान विद्रोह; कीर्तिनगर में 11 जनवरी 1948 को शहीद
दादा दौलत राम	किसान नेता; कड़ाकोट (डांगचौरा) विद्रोह

स्वतंत्रता सेनानी	योगदान
मोलूराम	कीर्तिनगर विद्रोह (1948) में शहीद
बदरी सिंह असवाल	तिहार कर के विरुद्ध आठूर विद्रोह का नेतृत्व किया (1851)

5.11 टेहरी शासकों द्वारा आधुनिकीकरण प्रयास

शासक	सुधार	वर्ष/विवरण
सुदर्शन शाह	पुराना दरबार महल	1848
प्रताप शाह	अंग्रेजी शिक्षा शुरू की	1870 का दशक
प्रताप शाह	प्रथम पुलिस विभाग	1870 का दशक
प्रताप शाह	प्रथम अस्पताल	1883
प्रताप शाह	प्रताप प्रिंटिंग प्रेस	1880 का दशक
प्रताप शाह	प्रतापनगर की स्थापना	1877
कीर्ति शाह	टेहरी में बिजली	~1900
कीर्ति शाह	किसान बैंक	~1900
कीर्ति शाह	हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार	~1900
कीर्ति शाह	नाइट कमांडर (ब्रिटिश उपाधि)	1901
नरेंद्र शाह	नरेंद्रनगर की स्थापना	1921
नरेंद्र शाह	राजधानी नरेंद्रनगर स्थानांतरित की	1925
नरेंद्र शाह	नरेंद्र हिंदू लॉ (रतूड़ी द्वारा)	1918

अध्याय 6

उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकारिता का विकास

भाग A: राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड

6.1 1857 का विद्रोह: प्रारंभिक चिंगारियाँ

1857 में क्षेत्रीय विभाजन

1857 के विद्रोह का उत्तराखंड में असमान प्रभाव था। कुमाऊं में, प्रभाव काफी अधिक था — कमिश्नर हेनरी रैमसे को नियंत्रण बनाए रखने के लिए कठोर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। गढ़वाल में, हालांकि, प्रभाव कम रहा क्योंकि पदम सिंह और शिवराम सिंह जैसे स्थानीय जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे और उन्होंने सक्रिय रूप से क्रांतिकारियों को पहाड़ों में प्रवेश करने से रोका।

1857 की प्रमुख घटनाएँ

17 सितंबर 1857 को, रोहिलखंड के खान बहादुर खान के नेतृत्व में एक सेना ने संक्षेप में हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। हालांकि, अंग्रेजों ने अगले ही दिन, 18 सितंबर 1857 को हल्द्वानी को पुनः प्राप्त कर लिया।

कालू सिंह मेहरा — उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी

चंपावत के बिसुंग (विसुद) गाँव के कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। वे क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आयोजित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कुमाऊं के लोगों को एकजुट करने हेतु, उन्होंने 'क्रांतिवीर' नामक एक गुप्त संगठन बनाया, जिसमें आनंद सिंह फल्त्याल और बिशन सिंह करायत जैसे अनुयायियों का समर्थन प्राप्त था।

6.2 स्वदेशी आंदोलन (1905) एवं प्रारंभिक राजनीतिक जागृति

1905 में बंगाल के विभाजन ने उत्तराखंड में राजनीतिक जागृति को जन्म दिया। विभाजन के विरुद्ध अल्मोड़ा के नंदा देवी में एक विशाल विरोध सभा आयोजित की गई। 1906 में, हरिराम त्रिपाठी ने 'वंदे

मातरम्" का कुमाऊं नी बोली में अनुवाद किया, जिसे अंग्रेजों ने अत्यंत विद्रोहात्मक माना। कांग्रेस के 1905 के बनारस सत्र में, उत्तराखंड के युवाओं का एक समूह — जिसमें जी.बी. पंत, हरगोविंद पंत, बदरी दत्त पांडे, और मुकुंदी लाल शामिल थे — उपस्थित हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले से गहराई से प्रभावित हुआ।

6.3 होम रूल आंदोलन (1914) एवं कुमाऊं परिषद (1916)

उत्तराखंड में होम रूल लीग

होम रूल लीग की शुरुआत उत्तराखंड में 1914 में हुई, जो स्पष्ट रूप से एनी बेसेंट के बजाय बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी थी। बदरी दत्त पांडे ने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया: "हमने धोखेबाज बूढ़ी औरत बसंती (एनी बेसेंट) की होम रूल लीग स्थापित नहीं की, बल्कि हमने लोकमान्य तिलक की लीग स्थापित की है।" उन्होंने यह भी कहा कि तिलक को चार बार देखना उनकी "चार धाम यात्रा" पूर्ण करने जैसा लगता था। 1918 में, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने लीग की देहरादून शाखा स्थापित की।

कुमाऊं परिषद का गठन (1916)

कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में जी.बी. पंत, बदरी दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और अन्य द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्थानीय सामाजिक-आर्थिक समस्याओं — विशेष रूप से वन अधिकार एवं बेगार (जबरन श्रम) — का समाधान खोजना था, साथ ही साथ उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्यों में एकीकृत करना था। यह परिषद क्षेत्र की राजनीतिक रीढ़ बन गई और 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई।

6.4 असहयोग आंदोलन (1920–1922) एवं कुली बेगार का अंत

गांधी की प्रारंभिक यात्राएँ

महात्मा गांधी ने पहली बार अप्रैल 1915 में उत्तराखंड का दौरा किया, कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार पहुँचे और ऋषिकेश एवं स्वर्गश्रम का भी दौरा किया। वे 1916 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने हेतु लौटे और देहरादून का भी दौरा किया।

कुली बेगार व्यवस्था

पहाड़ों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तीन प्रकार का जबरन श्रम मौजूद था। कुली बेगार का अर्थ था बिना वेतन के काम करना, मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोना। कुली उतार अधिकारियों के

लिए मुफ्त कुली उपलब्ध कराने की माँग करता था। कुली बरदायश अधिकारियों को मुफ्त राशन देने की माँग करता था।

रक्तहीन क्रांति — 13-14 जनवरी 1921

कुली बेगार व्यवस्था का उन्मूलन उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। 13-14 जनवरी 1921 को, बदरी दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीलाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारी बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में एकत्रित हुए। बागनाथ मंदिर में एक पवित्र शपथ लेने के बाद, लोगों ने आधिकारिक बेगार रजिस्ट्रों को सरयू नदी में फेंक दिया और फिर कभी जबरन श्रम न देने की प्रतिज्ञा की। महात्मा गांधी ने इसे "रक्तहीन क्रांति" कहा, और बदरी दत्त पांडे ने "कुमाऊं केसरी" की उपाधि अर्जित की। अंग्रेजों ने 1923 तक इस प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया।

प्रथम गिरफ्तारियाँ

मोहन सिंह मेहता को असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम राजनेता होने का गौरव प्राप्त है।

6.5 सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह (1930)

उत्तराखंड से दांडी मार्च प्रतिभागी

1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान उत्तराखंड के तीन व्यक्तियों ने गांधी के साथ मार्च किया: ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, और गोरखवीर खड़क बहादुर।

महिलाओं की अग्रिम पंक्ति — ध्वजारोहण (25 मई 1930)

25 मई 1930 को, बिश्री देवी शाह — जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी — ने कुंती वर्मा, मंगला देवी और रेवती सहित महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर भारतीय तिरंगा फहराया। इस अवज्ञा के कृत्य ने क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया।

पेशावर घटना (23 अप्रैल 1930)

पेशावर घटना भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। 23 अप्रैल 1930 को, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने पेशावर के

किस्साखानी बाजार में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने के ब्रिटिश कमांडर रिफ्रेट के आदेश को अस्वीकार कर दिया। अफगान प्रदर्शनकारी सीमांत गांधी — खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे। इस अवज्ञा के कृत्य के लिए, गढ़वाली को 11 वर्ष से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई। उनके बचाव पक्ष का नेतृत्व उत्तराखंड के बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया। राष्ट्रीय प्रभाव अत्यंत व्यापक था — मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में 'गढ़वाल दिवस' मनाने की घोषणा की।

6.6 भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

भूमिगत प्रतिरोध

जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, क्षेत्र के शीर्ष नेता — हरगोविंद पंत और बदरी दत्त पांडे — "ऑपरेशन जीरो आवर" के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। हरगोविंद पंत 1942 के आंदोलन के दौरान क्षेत्र से गिरफ्तार होने वाले प्रथम नेता थे। भूमिगत प्रतिरोध मदन मोहन उपाध्याय के माध्यम से जारी रहा, जो भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालित करते थे और क्रांतिकारी पर्चे वितरित करते थे। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम स्थापित करने वाली सरला बहन (जन्म का नाम कैथरीन हेइलमन) को अंग्रेजों ने "अल्मोड़ा का सबसे खतरनाक व्यक्ति" घोषित किया।

प्रमुख विद्रोह एवं गोलीबारी की घटनाएँ

घटना	तिथि	विवरण
देघाट गोलीबारी मामला	19 अगस्त 1942	हरिकृष्ण उप्रेती एवं हीरामणि बडोला पुलिस गोलीबारी में शहीद
सलाम विद्रोह	25 अगस्त 1942	प्रताप सिंह = "सलाम के भगत सिंह"; राम सिंह आज़ाद = "सलाम के शेर"
सल्ट गोलीबारी घटना	5 सितंबर 1942	ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन ने खुमान (सल्ट) में गोलीबारी का आदेश दिया; भाई गंगा राम एवं खीमदेव शहीद; गांधी ने इस क्षेत्र को "कुमाऊं का बारदोली" कहा
गुजड़ू आंदोलन	1942	राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में; "गढ़वाल का बारदोली" की उपाधि अर्जित की

6.7 आज़ाद हिंद फौज (INA) में योगदान

उत्तराखंड ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में उल्लेखनीय योगदान दिया, कुल INA सैनिकों का लगभग 12% (लगभग 2,500 सैनिक) प्रदान किया। मेजर देव सिंह दानू ने नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर के रूप में कार्य किया, जबकि चंद्र सिंह नेगी ने सिंगापुर में अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय की कमान संभाली। स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने देहरादून में एक गुप्त संगठन स्थापित किया था, जिसमें टैगोर विला में लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले की योजना बनाने के लिए सार्वजनिक बैठकें होती थीं।

6.8 उत्तराखंड में महात्मा गांधी की यात्राएँ

वर्ष	स्थान	प्रमुख घटनाएँ
अप्रैल 1915	हरिद्वार	कुंभ मेले की यात्रा; ऋषिकेश एवं स्वर्गाश्रम भी
1916	हरिद्वार, देहरादून	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में व्याख्यान
14 जून – 2 जुलाई 1929	कुमाऊं यात्रा	हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ताड़ीखेत का दौरा; कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी के साथ
1929	कौसानी	12 दिन रुके; यंग इंडियन में इसे "भारत का स्विट्जरलैंड" बताया; गीता अनुवाद "अनासक्ति योग" की प्रस्तावना लिखी
22 जून 1929	बागेश्वर	स्वराज भवन की आधारशिला रखी (विक्टर मोहन जोशी द्वारा)
अक्टूबर 1929	देहरादून, मसूरी	गढ़वाल यात्रा
मई 1931	नैनीताल	—

गांधी की यात्राओं से प्रेरित संस्थाएँ

क्षेत्र पर गांधी के प्रभाव से दो महत्वपूर्ण संस्थाएँ उभरीं। **चनौदा (अल्मोड़ा) का गांधी आश्रम** 1937 में **शांति लाल त्रिवेदी** द्वारा स्थापित किया गया और 1942 में अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक बंद किए जाने तक क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। **कौसानी का लक्ष्मी आश्रम** 1941 में **सरला बहन** (कैथरीन हेइलमन) द्वारा स्थानीय महिलाओं को स्वतंत्रता संघर्ष हेतु तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।

6.9 अन्य राष्ट्रीय नेताओं की यात्राएँ

नेता	यात्रा/योगदान	प्रभाव
जवाहरलाल नेहरू	1929 के कुमाऊं दौरे में गांधी के साथ; 1938 के श्रीनगर (गढ़वाल) राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की	पहाड़ी लोगों के आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया; टेहरी राज्य की पीड़ाओं पर श्रीदेव सुमन के प्रस्ताव का समर्थन किया
बाल गंगाधर तिलक	वैचारिक प्रभाव (शारीरिक रूप से यात्रा नहीं की)	कुमाऊं में होम रूल लीग (1914) स्पष्ट रूप से एनी बेसेंट के बजाय तिलक से जुड़ी
लाला लाजपत राय	1913: सुनकिया (मुक्तेश्वर, नैनीताल) में खुशीराम आर्य के साथ आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में उपस्थित हुए	प्रमुख सामाजिक सुधार — हरिजनों को समान दर्जे हेतु पवित्र धागा प्रदान करना
सुभाष चंद्र बोस	देहरादून में गुप्त संगठन स्थापित किया; टैगोर विला में बैठकें	लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले की योजना बनाई; उत्तराखंड से INA का ~12%
मोतीलाल नेहरू	पेशावर घटना (1930) के बाद	पूरे देश में 'गढ़वाल दिवस' मनाने की घोषणा की

भाग B: सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति — संगठन एवं नेता

6.10 संस्थागत स्थापना (प्रारंभिक संगठन)

संगठन	वर्ष	संस्थापक/स्थान	उद्देश्य
द डिबेटिंग क्लब	1870	बुद्धि बल्लभ पंत, अल्मोड़ा	शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना बढ़ाने का प्रारंभिक मंच
आर्य समाज	1879	स्वामी दयानंद सरस्वती, देहरादून	ईसाई मिशनरी प्रभाव का मुकाबला; जातिगत अस्पृश्यता का उन्मूलन
गढ़वाल संघ एवं गढ़वाल हितकारिणी सभा	1901	तारा दत्त गैरोला, देहरादून	पुत्री विक्रय, पशु बलि, वधू मूल्य, मद्यपान का उन्मूलन
हैप्पी क्लब	1903	जी.बी. पंत	प्रारंभिक राजनीतिक मंच
तमता सुधार सभा	1905	हरि प्रसाद तमता	दलित सुधार; 'शिल्पकार' शब्द को मान्यता दिलाई (1911)

संगठन	वर्ष	संस्थापक/स्थान	उद्देश्य
शिल्पकार सुधारिणी सभा	1913	खुशीराम आर्य	दलितों में बाल विवाह एवं शराबखोरी समाप्त करना
प्रेम सभा	1914	जी.बी. पंत	राजनीतिक जनसंग्रहण
कुमाऊं परिषद	1916	जी.बी. पंत, बदरी दत्त पांडे, हरगोविंद पंत	राजनीतिक रीढ़; कांग्रेस में विलय (1926)
गढ़वाल कांग्रेस	1918	अनुसूया प्रसाद बहुगुणा	गढ़वाल क्षेत्र में युवाओं को संगठित किया
नाइक सुधार समिति	1919	—	नाइक बालिका रक्षा कानून (1929) का मार्ग प्रशस्त किया
टेहरी राज्य प्रजा मंडल	1939	श्रीदेव सुमन, देहरादून	टेहरी में उत्तरदायी लोकतांत्रिक सरकार की माँग की

6.11 सामाजिक सुधार आंदोलन

डोला पालकी आंदोलन (1930 का दशक)

प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, निम्न-जाति के शिल्पकारों (दलितों) को विवाह के दौरान डोला या पालकी में बैठने की सख्त मनाही थी और उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता था। लगभग 1930 में, आर्य समाज अनुयायी जयानंद भारती ने एक निरंतर अभियान चलाया जिसने दलित दूल्हों के लिए पालकी उपयोग का अधिकार सफलतापूर्वक सुरक्षित किया। यह पहाड़ों में सामाजिक समानता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।

शिल्पकार सुधार आंदोलन

शिल्पकार समुदाय का सुधार कई मील के पथरों से आगे बढ़ा। 1905 में, हरि प्रसाद तमता ने तमता सुधार सभा बनाई। 1911 तक, उनके प्रयासों से दलितों के लिए अपमानजनक पदनामों को प्रतिस्थापित करते हुए 'शिल्पकार' शब्द को आधिकारिक मान्यता मिली। 1913 में, खुशीराम आर्य ने दलितों में बाल विवाह एवं शराबखोरी का मुकाबला करने हेतु शिल्पकार सुधारिणी सभा की स्थापना की।

नाइक सामाजिक सुधार आंदोलन (1919-1929)

नाइक जाति को एक विशेष रूप से दमनकारी परंपरा का सामना करना पड़ा जिसमें लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था। इस अन्याय को संबोधित करने हेतु 1919 में नाइक सुधार समिति बनाई गई। इसके निरंतर अभियान के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1929 में नाइक बालिका रक्षा कानून पारित किया, जिसने इस प्रथा को सख्ती से प्रतिबंधित किया।

6.12 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेता

नेता	उपाधि	प्रमुख योगदान
कालू सिंह मेहरा	उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी	बिसुंग (चंपावत) से; 1857 के दौरान 'क्रांतिवीर' बनाया; प्रथम सशस्त्र विद्रोह
गोविंद बल्लभ पंत	'हिमालय पुत्र'	हैप्पी क्लब (1903), प्रेम सभा (1914), कुमाऊं परिषद (1916) की स्थापना; काकोरी मामले के क्रांतिकारियों का बचाव किया; उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री; भारत रत्न (1957)
बदरी दत्त पांडे	'कुमाऊं केसरी'	अल्मोड़ा अखबार के संपादक; शक्ति की स्थापना (1918); कुली बेगार आंदोलन (1921) के मुख्य वास्तुकार; 'कुमाऊं का इतिहास' (1937) की रचना की
हरगोविंद पंत	अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़	1942 भारत छोड़ो आंदोलन में क्षेत्र से गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति; ब्राह्मण जुताई वर्जना तोड़ी (1928, बागेश्वर)
अनुसूया प्रसाद बहुगुणा	'गढ़ केसरी'	गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना (1918); गढ़वाल में युवाओं को संगठित किया
हर्षदेव ओली	'काली कुमाऊं का शेर' / अंग्रेजों द्वारा 'कुमाऊं का मुसोलिनी'	वन कानूनों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया (1930)

सैन्य एवं राज्य विद्रोहों के नायक

नेता	प्रमुख उपलब्धि
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली	पेशावर घटना (23 अप्रैल 1930); निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से इनकार किया; 11+ वर्ष जेल
श्रीदेव सुमन	टेहरी प्रजा मंडल (1939); 84-दिवसीय आमरण अनशन; 25 जुलाई 1944 को शहीद

प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी

नेता	प्रमुख योगदान
बिश्नी देवी शाह	जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी; अल्मोड़ा नगरपालिका पर तिरंगा फहराया (25 मई 1930)
सरला बहन (कैथरीन हेइलमन)	ब्रिटिश-मूल की गांधी शिष्या; लक्ष्मी आश्रम, कौसानी (1941); अंग्रेजों द्वारा "अल्मोड़ा का सबसे खतरनाक व्यक्ति" घोषित
कुंती वर्मा	क्रांतिकारी; 1932 में, अंग्रेजों ने उन्हें "जीवित या मृत" पकड़ने का आदेश जारी किया

सामाजिक सुधारक

सुधारक	प्रमुख योगदान
जयानंद भारती	डोला-पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया (1930); दलितों के लिए पालकी अधिकार सुरक्षित किए
हरि प्रसाद तमता	तमता सुधार सभा (1905); 'शिल्पकार' शब्द (1911); समाचार पत्र समता
खुशीराम आर्य	शिल्पकार सुधारिणी सभा (1913); अस्पृश्यता एवं बाल विवाह के विरुद्ध लड़े
तिंचरी माई (दीपा नौटियाल)	नकली बाबाओं के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया; क्षेत्रीय शराब-विरोधी अभियान की अग्रणी

भाग C: उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास

6.13 प्रथम चरण: स्थापना एवं औपनिवेशिक युग (1842–1870)

उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 1842 में द हिल्स से शुरू होता है, जो मसूरी से जॉन मैकिनन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह उत्तराखंड और उत्तर भारत दोनों का प्रथम समाचार पत्र था, जो अंग्रेजी में मुद्रित होता था। मैकिनन ने क्षेत्र का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया। 1845/1850 में, जॉन लैंग ने मसूरी से मेफिस्टोलाइट शुरू किया — एक स्पष्ट रूप से साम्राज्यवाद-विरोधी अंग्रेजी समाचार पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करता था। लैंग रानी लक्ष्मीबाई के वकील भी थे। इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर जसपुर से जयदत्त जोशी द्वारा 1868 में समय विनोद का प्रकाशन था — उत्तराखंड का प्रथम हिंदी एवं उर्दू भाषा का समाचार पत्र।

6.14 द्वितीय चरण: राष्ट्रवादी जागृति एवं विरोध (1871–1940)

यह अवधि उत्तराखंड में क्षेत्रीय पत्रकारिता के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि समाचार पत्र निर्णायक रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध की ओर मुड़ गए।

समाचार पत्र	वर्ष	संपादक/प्रकाशक	महत्व
अल्मोड़ा अखबार	1871	बुद्धि बल्लभ पंत (अल्मोड़ा)	"उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट"
अल्मोड़ा अखबार (पांडे के अधीन)	1913	बदरी दत्त पांडे संपादक बने	अंग्रेजों पर तीखे हमले; DC लोमश की अवैध हत्या को उजागर किया (1918); प्रतिबंधित
गढ़वाल समाचार	1902	गिरिजा दत्त नैथानी (लैंसडाउन)	हिंदी मासिक
गढ़वाली	1905	विशंभर दत्त चंडोला एवं गिरिजा दत्त नैथानी (देहरादून)	गढ़वाल संघ द्वारा प्रकाशित; चंडोला = "गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के जनक"
शक्ति	1918	बदरी दत्त पांडे (अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा अखबार के प्रतिबंध के बाद विजयादशमी पर शुरू; राष्ट्रवादी संघर्ष जारी रखा
तरुण कुमाऊं	1922	बैरिस्टर मुकंदी लाल (लैंसडाउन)	मैजिनी के 'यंग इटली' के नाम पर

समाचार पत्र	वर्ष	संपादक/प्रकाशक	महत्व
स्वाधीन प्रजा	1930	विक्टर मोहन जोशी (अल्मोड़ा)	भगत सिंह के निष्पादन को "सरकार की गुंडागर्दी" कहा
समता	1934	हरि प्रसाद तमता (अल्मोड़ा)	गरीब एवं दलित समाज की आवाज़; 1935: लक्ष्मी देवी तमता द्वारा संपादित — राज्य की प्रथम दलित महिला पत्रकार
कर्मभूमि	1939	भैरव दत्त धूलिया एवं भक्त दर्शन (लैंसडाउन)	प्रमुख राष्ट्रवादी प्रकाशन

6.15 तृतीय चरण: जन संघर्ष एवं सामाजिक सुधार (1941–1947)

स्वतंत्रता-पूर्व पत्रकारिता का अंतिम चरण युगवाणी पर हावी था, जो 1941/1947 से देहरादून से भगवती प्रसाद पंथरी एवं गोपेश्वर कोठियाल द्वारा प्रकाशित किया गया। यह समाचार पत्र टेहरी प्रजा मंडल संघर्ष के मंच के रूप में कार्य करता था, और इतिहासकारों ने टेहरी की जन क्रांति में इसकी भूमिका के लिए इसे लेनिन के समाचार पत्र 'इस्क्रा' के समकक्ष रखा है।

स्वतंत्रता-पश्चात मील का पत्थर

1953 में, विष्णु दत्त उनियाल ने नैनीताल से **पर्वतीय** शुरू किया — राज्य का **प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र**।

अध्याय 7

जन आंदोलन: चिपको, शराब-विरोधी, वन एवं राज्य आंदोलन

भाग A: वन एवं पारिस्थितिक आंदोलन

7.1 स्वतंत्रता-पूर्व: रवाई / तिलाड़ी आंदोलन (1930)

रवाई / तिलाड़ी आंदोलन टेहरी राजतंत्र द्वारा शुरू किए गए दमनकारी नए वन कानूनों से उत्पन्न हुआ था, जिसने पारंपरिक चराई एवं लकड़ी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया। यह आंदोलन 30 मई 1930 को अपने चरम पर पहुँचा, जब निहत्थे गाँववाले विरोध करने के लिए तिलाड़ी मैदान में एकत्रित हुए। टेहरी के दीवान चक्रधर जुयाल ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप निहत्थे किसानों का नरसंहार हुआ। तब से 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस त्रासदी को विद्यासागर नौटियाल के उपन्यास "यमुना के बागी बेटे" में अमर किया गया।

7.2 चिपको आंदोलन (1972–1973) — एक वैश्विक पर्यावरणीय मॉडल

जो एक स्थानीयकृत वन अधिकार संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, वह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अहिंसक पर्यावरणीय आंदोलन में बदल गया।

आरंभिक कारण

1972 में, सरकार ने सिमंड्स कंपनी को वाणिज्यिक उपयोग हेतु गोपेश्वर क्षेत्र में राख के पेड़ काटने की अनुमति दी, जिसने इन वनों पर आजीविका हेतु निर्भर स्थानीय समुदायों में आक्रोश उत्पन्न किया।

ऐतिहासिक कार्रवाई — रेणी गाँव (1973)

आंदोलन का सबसे नाटकीय क्षण चमोली जनपद के रेणी गाँव में हुआ, जब गौरा देवी ने 27 स्थानीय महिलाओं का नेतृत्व करते हुए ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए शारीरिक रूप से पेड़ों को गले लगाया। इनका युद्धघोष — "हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे" — विश्व भर में पारिस्थितिक आंदोलनों के लिए एक रैली नारा बन गया।

वैचारिक विस्तार

सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रसिद्ध नारा "पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है" गढ़ा और कश्मीर से कोहिमा तक 5,000 किमी की पदयात्रा की, जिसमें "हिमालय बचाओ, देश बचाओ" का संदेश फैलाया। चंडी प्रसाद भट्ट ने जमीनी स्तर पर लामबंदी के माध्यम से आंदोलन की संगठनात्मक पहुँच का विस्तार किया।

पुरस्कार एवं मान्यता

पुरस्कार	वर्ष	प्राप्तकर्ता
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार	1982	चंडी प्रसाद भट्ट
वृक्ष मित्र पुरस्कार	1986	गौरा देवी
सम्यक जीविका पुरस्कार (राइट लाइवलीहुड अवार्ड)	1989	संपूर्ण चिपको आंदोलन

7.3 चिपको-पश्चात जमीनी पारिस्थितिक आंदोलन

आंदोलन	वर्ष	नेता	स्थान	केंद्र बिंदु
झूंगी-पंतोली आंदोलन	1980 का दशक	स्थानीय गाँववाले	चमोली	देशी बांज वनों को बागवानी विभाग को हस्तांतरण से बचाया
पानी राखो आंदोलन	1989	सचिदानंद भारती	उफराईखाल, पौड़ी गढ़वाल	जल संरक्षण; वृक्षारोपण; पारंपरिक चाल-खाल खाइयों का निर्माण
नदी बचाओ आंदोलन	1991	सुरेश भाई	टेहरी	विनाशकारी खनन एवं मेगा-बांध परियोजनाओं से नदियों की रक्षा
रक्षासूत्र आंदोलन	1994	सुरेश भाई	टेहरी	गाँववालों ने कटाई रोकने हेतु पेड़ों के चारों ओर पवित्र रक्षा धागे बांधे
मैती आंदोलन	1996	कल्याण सिंह रावत	चमोली	विवाहों के दौरान, वर-वधू एक पौधा लगाते हैं; जमीनी वनरोपण
छीनो झपटो	1998	गोविंद सिंह रावत	चमोली	स्वदेशी वन अधिकारों की बहाली

भाग B: सामाजिक जन आंदोलन

7.4 कुली बेगार आंदोलन (1921) — रक्तहीन क्रांति

शोषणकारी व्यवस्था

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तीन प्रकार का जबरन श्रम पहाड़ी लोगों को दमित करता था। कुली बेगार का अर्थ था बिना वेतन के काम करना, मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोना। कुली उतार अधिकारियों के लिए मुफ्त कुली उपलब्ध कराने की माँग करता था। कुली बरदायश अधिकारियों को मुफ्त राशन देने की माँग करता था।

चरमोत्कर्ष — 13-14 जनवरी 1921

13-14 जनवरी 1921 को, बदरीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत एवं चिरंजीलाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारी बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में एकत्रित हुए। बागनाथ मंदिर में एक पवित्र शपथ लेने के बाद, लोगों ने बेगार रजिस्ट्रारों को सरयू नदी में फेंक दिया और फिर कभी जबरन श्रम न देने की प्रतिज्ञा की। महात्मा गांधी ने इसे "रक्तहीन क्रांति" कहकर सराहा, और बदरीदत्त पांडे ने "कुमाऊं केसरी" की उपाधि अर्जित की। अंग्रेजों ने 1923 तक इस प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया।

7.5 डोला पालकी आंदोलन (1930 का दशक) — दलित सम्मान हेतु संघर्ष

प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, निम्न-जाति के शिल्पकारों (दलितों) को विवाह के दौरान डोला या पालकी में बैठने की सख्त मनाही थी और उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता था — यह विशेषाधिकार विशेष रूप से उच्च जातियों के लिए आरक्षित था। लगभग 1930 में, आर्य समाज अनुयायी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य जयानंद भारती ने एक निरंतर अभियान चलाया जिसने दलित दूल्हों के लिए पालकी अधिकार सफलतापूर्वक सुरक्षित किए। यह उत्तराखंड में सामाजिक समानता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।

7.6 शराब-विरोधी आंदोलन (1984) — महिलाओं का अभियान

1984 का शराब-विरोधी आंदोलन मुख्यतः महिला संगठनों द्वारा संचालित था, जो पुरुषों में व्यापक शराबखोरी के विनाशकारी प्रभावों — गंभीर आर्थिक बर्बादी एवं घरेलू हिंसा — के प्रति प्रतिक्रिया थी, जो पहाड़ों में स्थानिक हो गई थी। प्रमुख संगठन, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी (1984 में स्थापित), ने

"नशा नहीं, रोजगार दो" के नारे के अंतर्गत व्यापक विरोध का आयोजन किया। संगठित शराब-विरोधी अभियान पहाड़ी जनपदों में फैल गए, अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को अल्मोड़ा एवं नैनीताल सहित कई जनपदों में अस्थायी शराब प्रतिबंध लगाने पर मजबूर किया, हालांकि बाद में बिक्री फिर से शुरू हो गई।

7.7 टेहरी रियासत-विरोधी आंदोलन (सारांश)

टेहरी राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन को भारी करों (उत्पादन का एक-तिहाई लेने वाला तिहार), पुनितुती आयात-निर्यात कर, और मवेशी चराई प्रतिबंधित करने वाले दमनकारी वन कानूनों से बल मिला। 30 मई 1930 का तिलाड़ी नरसंहार — जब दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थे किसानों पर गोलीबारी का आदेश दिया — ने "गढ़वाल का जलियांवाला बाग" की उपाधि अर्जित की। श्रीदेव सुमन द्वारा 23 जनवरी 1939 को देहरादून में स्थापित प्रजा मंडल ने उत्तरदायी लोकतांत्रिक शासन की माँग की। श्रीदेव सुमन के 84-दिवसीय आमरण अनशन और 25 जुलाई 1944 को शहादत ने सकलाना विद्रोह (1947, जिसमें नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए) और कीर्तिनगर विद्रोह (जनवरी 1948, जिसमें मोलूराम शहीद हुए) को उत्प्रेरित किया। निरंतर दबाव की परिणति 1 अगस्त 1949 को टेहरी के भारत में विलय में हुई।

भाग C: उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन

7.8 मूल माँगें एवं कारण

पृथक पहाड़ी राज्य की माँग कई कारकों के संगम से उत्पन्न हुई। आर्थिक शोषण — जिसकी उत्पत्ति ब्रिटिश-कालीन वाणिज्यिक नीतियों में हुई — स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा, जिससे स्थानीय रोजगार की कमी एवं गंभीर पलायन से चिह्नित एक "मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था" बन गई। भौगोलिक उपेक्षा का अर्थ था कि लखनऊ (उत्तर प्रदेश की राजधानी) से आने वाली नीतियाँ कठोर पर्वतीय भू-भाग के लिए अनुपयुक्त थीं। तात्कालिक कारण 1994 में आया जब मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार ने 27% OBC आरक्षण लागू किया — चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में OBC जनसंख्या नगण्य थी, इसे अत्यंत अन्यायपूर्ण माना गया। आरक्षण-विरोधी विरोध तेजी से एक पूर्ण राज्य माँग में बदल गया।

7.9 गठित प्रमुख संगठन

संगठन	वर्ष	संस्थापक/स्थान	उद्देश्य
गढ़देश सेवा संघ	1938	श्रीदेव सुमन, दिल्ली	पृथक राज्य की माँग उठाने वाला प्रथम
पर्वतीय विकास जन समिति	1950	—	संयुक्त उत्तराखंड + हिमाचल प्रदेश हिमालयी राज्य का प्रस्ताव
माउंटेन स्टेट काउंसिल / पर्वतीय राज्य परिषद	1967	दया कृष्ण पांडे, रामनगर	—
उत्तराखंड क्रांति दल (UKD)	25 जुलाई 1979	मसूरी; अध्यक्ष: डॉ. डी.डी. पंत	आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन
उत्तरांचल उत्थान परिषद	1988	अध्यक्ष: सोबन सिंह जीना	—
उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा	1991	वामपंथी दल	—

7.10 राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता

नेता	योगदान
इंद्रमणि बडोनी	'उत्तराखंड के गांधी'; UKD में मूलभूत भूमिका; 105-दिवसीय पदयात्रा; कई आमरण अनशन
काशी सिंह ऐरी	UKD की कमान संभाली (1987); गैरसैंण में राजधानी की आधारशिला रखी (इसे 'चंद्रनगर' नाम दिया)
त्रिवेन्द्र सिंह पंवार	राष्ट्रीय ध्यान हेतु संसद में पत्र बम फेंकने की UKD कार्रवाई का नेतृत्व (1987)
जसवंत सिंह बिष्ट	उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य हेतु प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम UKD विधायक (1990)

7.11 प्रमुख घटनाएँ एवं शहीद — 1994-1995 का रक्तपात

अगस्त क्रांति (अगस्त 1994)

इंद्रमणि बडोनी सहित UKD नेताओं ने पौड़ी में आमरण अनशन शुरू किया। UKD महासचिव पी.सी. भट्ट आंदोलन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, और जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए।

खटीमा घटना — 1 सितंबर 1994 ("काला दिवस")

1 सितंबर 1994 को, पुलिस ने खटीमा में छात्रों एवं पूर्व सैनिकों की एक शांतिपूर्ण रैली पर गोलीबारी की। पच्चीस लोग शहीद हुए, जिनमें भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, और सलीम अहमद शामिल थे। यह तिथि उत्तराखंड के इतिहास में "काला दिवस" के रूप में स्मरण की जाती है।

मसूरी घटना — 2 सितंबर 1994

अगले दिन, खटीमा हत्याओं के विरोध में मसूरी में एक मौन रैली आयोजित की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर से गोलीबारी की, जिसमें हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर सिंह नेगी, और मदन मोहन ममगाई सहित छह लोग मारे गए। इस झड़प में DSP उमाकांत त्रिपाठी भी मारे गए।

रामपुर तिराहा / मुजफ्फरनगर घटना — 2 अक्टूबर 1994

"एक क्रूर शासक की क्रूर साजिश" कहलाने वाली, यह घटना तब हुई जब दिल्ली की ओर मार्च कर रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका, जिसने बिना उकसावे के गोलीबारी की। शहीदों में रवींद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, और गिरीश कुमार भट्टी शामिल थे। महिला कार्यकर्ताओं को भयावह हिंसा एवं दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसने इसे संपूर्ण आंदोलन की सबसे भावनात्मक रूप से विनाशकारी घटना बनाया।

देहरादून एवं कोटद्वार गोलीबारी — 3 अक्टूबर 1994

देहरादून में, बलवंत सिंह सजवान, दीपक वालिया, और राजेश रावत शहीद हुए। कोटद्वार में, राकेश देवरानी और पृथ्वी सिंह बिष्ट ने अपने प्राण गंवाए।

श्री यंत्र टापू घटना — 10 नवंबर 1995

पुलिस ने श्रीनगर में भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए।

7.12 राज्य गठन की प्रक्रिया (विधायी यात्रा)

चरण	तिथि/वर्ष	विवरण
कौशिक समिति	1994	मुलायम सिंह यादव द्वारा गठित; 8 पहाड़ी जनपदों के पृथक् राज्य की सिफारिश की; राजधानी: गैरसैण
लाल किला घोषणा	15 अगस्त 1996	प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने राज्य निर्माण की घोषणा की
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश	2000	NDA सरकार (प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी) के दौरान
लोकसभा द्वारा पारित	1 अगस्त 2000	—
राज्यसभा द्वारा पारित	10 अगस्त 2000	—
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर	28 अगस्त 2000	राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कानून पर हस्ताक्षर किए
राज्य का जन्म	9 नवंबर 2000	भारत का 27वाँ राज्य — नाम 'उत्तरांचल'
नाम परिवर्तन	1 जनवरी 2007	'उत्तरांचल' का नाम बदलकर 'उत्तराखंड' किया गया

7.13 राजधानी मुद्दा — जारी बहस

उत्तराखंड की राजधानी का प्रश्न राज्य के गठन से ही विवादास्पद बना हुआ है। 1994 में कौशिक समिति ने गैरसैण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। 1987 में, UKD नेता काशी सिंह ऐरी ने गैरसैण में आधारशिला रखी थी, प्रस्तावित राजधानी को 'चंद्रनगर' नाम दिया था। हालांकि, जब 2000 में राज्य बना, तो (मैदानों में स्थित) देहरादून को अस्थायी राजधानी नामित किया गया। दीक्षित आयोग (2001) ने भौगोलिक एवं भूकंपीय चिंताओं के कारण गैरसैण को अस्वीकार किया। यह मामला 20 जून 2020 को आंशिक रूप से हल हुआ, जब गैरसैण (भराड़ीसैण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया — हालांकि इसे पूर्ण राजधानी के रूप में सेवा देने की माँग अभी भी अधूरी है।

7.14 समग्र विश्लेषण: सफलताएँ एवं अधूरी माँगें

सफलताएँ

राज्य आंदोलन ने अपना अंतिम राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त किया: भारत के 27वें राज्य का निर्माण। इसने पहाड़ी क्षेत्र को लखनऊ के प्रशासनिक प्रभुत्व से मुक्त किया, शासन को जनता के निकट लाया, और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी एवं सीमा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के विकास को संभव बनाया।

जारी संघर्ष (अधूरी माँगें)

राज्यत्व के बावजूद, कई मूल चिंताएँ अनसुलझी हैं। **राजधानी मुद्दे** को केवल आंशिक रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें गैरसैन को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिला है। **युवा पलायन** एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। मजबूत स्थानीय रोजगार की कमी के कारण **"मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था"** बनी हुई है। **पहाड़ी स्वास्थ्य सेवा** का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त बना हुआ है।

7.15 प्रमुख सामाजिक सुधारक

सुधारक	प्रमुख योगदान
जयानंद भारती	डोला-पालकी आंदोलन (1930); दलितों के लिए पालकी अधिकार सुरक्षित किए
हरि प्रसाद तमता	तमता सुधार सभा (1905); 'शिल्पकार' शब्द मान्यता प्राप्त (1911); समाचार पत्र समता (1934)
खुशीराम आर्य	शिल्पकार सुधारिणी सभा (1913); अस्पृश्यता एवं बाल विवाह के विरुद्ध लड़े
तिंचरी माई (दीपा नौटियाल)	नकली बाबाओं के विरुद्ध आंदोलन; शराब-विरोधी अभियान की अग्रणी
सरला बहन (कैथरीन हेडलमन)	लक्ष्मी आश्रम, कौसानी (1941); पहाड़ी महिलाओं को सशक्त बनाया

सुधारक	प्रमुख योगदान
गौरा देवी	27 महिलाओं का नेतृत्व करते हुए पेड़ों को गले लगाया (चिपको, 1973, रेणी गाँव)
सुंदरलाल बहुगुणा	"पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है"; 5,000 किमी मार्च; "हिमालय बचाओ"
चंडी प्रसाद भट्ट	चिपको का संगठनात्मक विस्तार; मैग्सेसे पुरस्कार (1982)
सचिदानंद भारती	पानी राखो आंदोलन (1989); जल संरक्षण
कल्याण सिंह रावत	मैती आंदोलन (1996); विवाह वृक्षारोपण परंपरा
इंद्रमणि बडोनी	'उत्तराखंड के गांधी'; UKD; 105-दिवसीय पदयात्रा

अध्याय 8

उत्तराखंड का समाज: परिवार, विवाह, जाति, ग्रामीण संरचना एवं शहरीकरण

8.1 परिवार, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था — अवलोकन

उत्तराखंड में, परिवार सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई एवं आधारशिला बनाता है। यह समाज ऐतिहासिक प्रवासों और स्वदेशी जनजातीय परंपराओं के एक जीवंत मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अद्वितीय पारिवारिक एवं नातेदारी नेटवर्क बनाता है।

A. पारिवारिक संरचना

उत्तराखंड में प्रमुख परिवार प्रकार विस्तारित एवं संयुक्त परिवार है, जहाँ कई पीढ़ियाँ कृषि भूमि एवं संसाधनों के प्रबंधन हेतु एक साथ रहती हैं। अधिकांश समुदायों में सत्ता पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय है, जिसमें जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजातियाँ शामिल हैं। एक उल्लेखनीय अपवाद थारु जनजाति है, जो मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय व्यवस्था का पालन करती है जहाँ महिलाएँ उच्च दर्जा एवं सत्ता रखती हैं। जौनसार-बावर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से बहुपति विवाह (भाइयों द्वारा एक या अधिक पत्नियाँ साझा करना) एवं बहुविवाह-बहुपति (जटिल पारिवारिक नेटवर्क) प्रथा प्रचलित थी, जो कठोर पर्यावरण की एक अनुकूली प्रतिक्रिया थी जिसने दुर्लभ कृषि भूमि एवं पारिवारिक संपत्ति के विखंडन को रोका।

B. विवाह प्रथाएँ — सामान्य

उत्तराखंड में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसे "सात जन्मों का रिश्ता" कहा जाता है। सामाजिक एवं ज्योतिषीय अनुकूलता पर आधारित व्यवस्थित विवाह मानक हैं, जिसमें जयमाला एवं सात फेरे जैसे प्रमुख अनुष्ठान मानक हिंदू समारोहों का अनुसरण करते हैं। एक सामाजिक नियम के रूप में, एक ही गाँव के भीतर या करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से बचा जाता है।

C. नातेदारी व्यवस्था

नातेदारी व्यवस्था समुदाय के सदस्यों के बीच पारस्परिक सहायता, साझा संसाधनों और सामूहिक निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करते हुए बातचीत को निर्देशित करती है। ये दायित्व-आधारित नेटवर्क दूरस्थ पहाड़ी गाँवों में सामाजिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

8.2 जनजाति-वार परिवार एवं विवाह व्यवस्थाएँ (विस्तृत)

A. थारु जनजाति (सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय)

उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, थारु जनजाति तराई क्षेत्र में केंद्रित है, विशेष रूप से उधम सिंह नगर जनपद (खटीमा एवं नानकमत्ता) में। ये मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय पारिवारिक व्यवस्था का पालन करते हैं जिसमें महिलाएँ पुरुषों से उच्च दर्जा रखती हैं और निर्णय-निर्माण, गृह प्रबंधन एवं विवाह व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। संयुक्त एवं एकल दोनों प्रकार के पारिवारिक ढांचे मौजूद हैं। यह जनजाति कुलों में विभाजित है, जिसमें बड़वाइक कुल का दर्जा सबसे ऊँचा है।

ऐतिहासिक रूप से, थारु बदला-विवाह (विनिमय विवाह या तीन टिक्ती) का अभ्यास करते थे, जिसमें दहेज से बचने हेतु परिवार बहनों का दुल्हन के रूप में विनिमय करते थे। इसका स्थान अब श्री कठि व्यवस्था ने ले लिया है, जिसमें अनुष्ठानों के तीन औपचारिक चरण शामिल हैं। विवाह प्रक्रिया में कई समारोह शामिल हैं: पक्का-पोड़ी (पक्की पौड़ी), परिवारों के बीच विवाह का औपचारिक समझौता; अपना-पराया, सगाई समारोह जहाँ दुल्हन का परिवार औपचारिक रूप से दूल्हे के परिवार को स्वीकार करता है; बात-कट्टी, सटीक विवाह तिथि का अंतिम निर्धारण; और गौना चला, दुल्हन का पति के घर स्थायी स्थानांतरण, जो अक्सर विवाह के महीनों बाद होता है यदि दुल्हन कम उम्र की हो।

थारु समाज में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है और इसे सम्मान दिया जाता है। लठभरुआ भोज विधवा का समर्थन करने एवं शोक साझा करने हेतु आयोजित एक सामुदायिक भोज है। महिलाओं के पास तलाक का अधिकार भी है, जिसे स्थानीय रूप से उरारी कहा जाता है।

B. जौनसारी जनजाति (दूसरी सबसे बड़ी)

जौनसारी जनजाति, राज्य में दूसरी सबसे बड़ी, देहरादून जनपद के जौनसार-बावर क्षेत्र में निवास करती है और अपनी वंशावली पांडवों से जोड़ती है। पारिवारिक व्यवस्था बड़े विस्तारित परिवारों के साथ सख्ती से पितृसत्तात्मक है। ऐतिहासिक रूप से, जौनसारी बहुपति विवाह (बहुपति व्यवस्था) का अभ्यास करते थे, जिसमें एक महिला कई भाइयों से विवाह करती है, साथ ही बहुविवाह-बहुपति भी, जहाँ पारिवारिक श्रम प्रबंधित करने हेतु कई भाइयों के जटिल नेटवर्क कई पत्नियाँ साझा करते हैं। इन प्रथाओं ने दुर्लभ कृषि भूमि के विखंडन को रोका और कठोर पर्यावरण के अनुकूल थीं। हालांकि, बहुपति विवाह तेजी से घट रहा है — 2018 के एक अध्ययन में 40% से अधिक उत्तरदाताओं ने बढ़ती शिक्षा के कारण बहुपति विवाह से दूर जाने की बात कही।

जौनसारी शब्दावली में, विवाह-पूर्व लड़की को "ध्यंती" और विवाह-पश्चात "र्यंती" कहा जाता है। सबसे भव्य विवाह रूप को बजिड्या विवाह के नाम से जाना जाता है।

C. भोटिया जनजाति (उच्च-ऊँचाई के व्यापारी)

भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों के उच्च हिमालय में निवास करती है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक लेकिन समतावादी है — संपत्ति अक्सर पिता के जीवित रहते ही विभाजित कर दी जाती है, और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं। एक अनूठी प्रथा रंग-बांग (युवा गृह या युवाग्रह) है, गाँव के बाहर एक अलग घर जहाँ अविवाहित लड़के-लड़कियाँ गाते हैं, नाचते हैं, और आपसी सहमति से जीवनसाथी चुनते हैं।

भोटियाओं में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तात्स्त विवाह में दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर जाता है। दामोला विवाह में दूल्हे का परिवार दुल्हन को अपने घर लाता है। भावज-देवर विवाह एक देवर विवाह है जहाँ एक विधवा अपने देवर से विवाह करती है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को संदर्भित करता है। जाड़ भोटिया उपजनजाति विशेष रूप से बहुविवाह (एक पुरुष, कई पत्नियाँ) का अभ्यास करती है। भोटिया नातेदारी शब्दावली में, "स्वरा" तत्काल करीबी रिश्तेदारों को संदर्भित करता है।

D. बोक्सा (बुक्सा) जनजाति

बोक्सा जनजाति उधम सिंह नगर एवं नैनीताल के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, जिस क्षेत्र को "बुक्साड़" के नाम से जाना जाता है। ये पंवार राजपूतों से वंश का दावा करते हैं। पारिवारिक व्यवस्था सख्ती से पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक है, हालांकि महिलाओं का दर्जा आश्चर्यजनक रूप से उच्च है — वे सक्रिय रूप से सामुदायिक निर्णय-निर्माण में भाग लेती हैं। ऐतिहासिक रूप से, एकपत्नी एवं बहुपत्नी विवाह दोनों प्रचलित थे, जिसमें बहुविवाह धनी लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल के रूप में कार्य करता था। आज, समुदाय अधिकतर एकपत्नीक है।

E. राजी (वनरावत) जनजाति (सबसे छोटी — आदिम)

राजी जनजाति, जिसे ऐतिहासिक रूप से "जंगल के राजा" कहा जाता है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय है और इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पिथौरागढ़ एवं चंपावत जनपदों के दूरस्थ वनों में निवास करते हैं, जिन झोपड़ियों में वे रहते हैं उन्हें रौतुड़ा कहा जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक एवं कुल-बहिर्विवाही है (एक ही कुल या गोत्र के भीतर विवाह से बचा जाता है)। वधू मूल्य प्रचलित है, जहाँ भुगतान दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार को जाता है। भाग कर विवाह करना एक सामान्य रूप से स्वीकृत विवाह रूप है, और छोटी जनसंख्या के भीतर गठबंधन सुरक्षित करने हेतु बाल विवाह ऐतिहासिक रूप से प्रचलित था।

विवाह-पूर्व अनुष्ठानों में संजंगी (मोंजंगी) शामिल है, दो परिवारों की एक औपचारिक बैठक जहाँ मिलन

पर चर्चा एवं सहमति बनती है, और पिंठा (पिंडा संस्कार), विवाह से पहले जोड़े को औपचारिक रूप से आशीर्वाद देने के लिए किया जाने वाला एक विशिष्ट अनुष्ठान।

8.3 व्यापक जनजातीय तुलना तालिका

विशेषता	थारु	जौनसारी	भोटिया	बोक्सा (बुक्सा)	राजी (वनरावत)
जनसंख्या क्रम	सबसे बड़ी	दूसरी सबसे बड़ी	उच्च हिमालय में सबसे बड़ी	तराई क्षेत्र	सबसे छोटी (PVTG)
निवास स्थान	तराई/भाबर (US नगर)	जौनसार- बावर (देहरादून)	पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी	US नगर, नैनीताल	दूरस्थ पिथौरागढ़ वन
उत्पत्ति/वंश	थार मरुस्थल (राजपूत) या किरात	भारतीय- आर्य (पांडव वंश)	मंगोलियाई नस्ल (किरात- वंशज खश राजपूत)	पंवार राजपूत वंश	अग्नेयवंशी कोल-किरात
पारिवारिक व्यवस्था	मातृसत्तात्मक/मातृवंशीय	पितृसत्तात्मक	पितृसत्तात्मक लेकिन समतावादी	पितृवंशीय; महिलाओं का उच्च दर्जा	पितृसत्तात्मक; कुल- बहिर्विवाही
विवाह प्रथाएँ	बदला-विवाह → श्री कठि; तलाक (उरारी)	बहुपति विवाह (बहुपति)	रंग-बांग (युवा गृह); तात्स्त एवं दामोला विवाह	एकविवाह एवं बहुविवाह (अब अधिकतर एकविवाह)	वधू मूल्य; भाग कर विवाह; बाल विवाह
धर्म एवं देवता	हिंदू; जगमथिया देवी	हिंदू; महासू देवता (हनोल)	हिंदू (जाड़ = बौद्ध); भूम्याल, नंदा देवी	हिंदू; चौमुंडा देवी (काशीपुर)	हिंदू; बाघनाथ
लोक नृत्य	लछारी; खिचड़ी (होली)	हारुल (रमतुला अनिवार्य);	धुरांग एवं धुरिंग; पौना (युद्ध नृत्य)	पारंपरिक लोक गीत	रिंगडांस (गोलाकार)

विशेषता	थारु	जौनसारी	भोटिया	बोक्सा (बुक्सा)	राजी (वनरावत)
		बुड़ियात			
अर्थव्यवस्था	कृषि; चावल की शराब जाड़	कृषि; राजनीतिक समिति खुमरी	पारगमन; ऐतिहासिक तिब्बत व्यापार	कृषि; पंचायत प्रमुख = तखत	लकड़ी शिल्प; मूक वस्तु-विनिमय
बोली	पहाड़ी, अवधी, नेपाली का मिश्रण	जौनसारी (भारतीय-आर्य)	रोंबा (तिब्बती-बर्मी)	रचभैंसी, भवारी, कुमैया	मुंडा

8.4 जनसांख्यिकीय आँकड़े: अनुसूचित जनजातियाँ

उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य जनसंख्या का 2.89% (लगभग 2.91 लाख) है, जो 8.6% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य की जनजातियों को ST दर्जा 1967 में लोकुर समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। पाँच जनजातियाँ आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं: थारु, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, और राजी। जनजातीय साक्षरता 73.88% (पुरुष: 83.56%, महिला: 63.89%) है। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक ST जनसंख्या 7.46% है, इसके बाद देहरादून 6.64% पर है, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। ST के लिए दो विधानसभा सीटें आरक्षित हैं — चकराता (देहरादून, जौनसारियों के लिए) और नानकमत्ता (US नगर, थारु/बोक्सा के लिए) — और राज्य सेवाओं में आरक्षण 4% है।

जनजातीय मुद्दे

जनजातीय समुदायों के समक्ष प्राथमिक चुनौतियों में सांस्कृतिक क्षरण शामिल है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा, शहरी प्रवासन और मुख्यधारा के संपर्क के कारण पारंपरिक प्रथाएँ घट रही हैं। हिंदी के प्रभुत्व के कारण रोंबा (जाड़ भोटिया), मुंडा (राजी), और रचभैंसी (बोक्सा) जैसी बोलियाँ भाषाई संकट का सामना कर रही हैं। राजी जनजाति एक PVTG के रूप में विशेष हाशिए का सामना करती है, जिसकी घटती जनसंख्या स्थायी जीवन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही है। अंधविश्वास प्रचलित बना हुआ है, बोक्सा में जादू-टोना और राजी में ऐतिहासिक बाल विवाह के साथ।

8.5 उत्तराखंड में जाति व्यवस्था एवं जातिगत गतिशीलता

ऐतिहासिक संदर्भ

उत्तराखंड में जाति व्यवस्था 3,000 वर्षों से अधिक पुरानी है, पारंपरिक रूप से चार मुख्य वर्णों के अतिरिक्त एक पाँचवें हाशिए के समूह (दलित) में विभाजित है। यह व्यवस्था स्थानीय जातियों (उपजातियों) से अत्यधिक बारीक रूप से जुड़ी हुई है। क्षेत्रीय सामाजिक पदानुक्रम में तीन व्यापक समूह शामिल हैं: थुलजात (उच्चतम अनुष्ठानिक एवं राजनीतिक दर्जा रखने वाले विशिष्ट ब्राह्मण एवं राजपूत), खशा या खसिया (कुमाऊं एवं गढ़वाल में प्रमुख कृषि-संलग्न जातीय एवं कृषक समूह), और डोम या शिल्पकार (हाशिए के शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग जिन्होंने गंभीर भेदभाव का सामना किया)।

A. अनुसूचित जातियाँ (SC)

SC जनसंख्या राज्य जनसंख्या का 18.76% (18.92 लाख) है, जो 16.6% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बागेश्वर जनपद में सबसे अधिक SC प्रतिशत 27.73% है, जबकि हरिद्वार में सबसे अधिक निरपेक्ष SC जनसंख्या है। चंपावत में सबसे कम SC जनसंख्या है, और देहरादून में सबसे कम SC प्रतिशत 13.57% है। SC साक्षरता 74.41% (पुरुष: 84.34%, महिला: 64.05%) है। राज्य सेवाओं में आरक्षण 19% है, जिसमें 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं (70 में से)।

ऐतिहासिक रूप से, दलितों (डोम) को सफाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन जैसे "प्रदूषणकारी" कार्य सौंपे जाते थे, अत्यधिक सामाजिक प्रतिबंधों के साथ, जिसमें विवाह के दौरान निम्न-जाति दूल्हों के लिए डोला (पालकी) के उपयोग से इनकार शामिल था। इस उत्पीड़न ने जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के दशक के क्रांतिकारी डोला पालकी आंदोलन को जन्म दिया।

SC के लिए सरकारी हस्तक्षेप में घर निर्माण हेतु 38,500 रुपये (पहाड़) एवं 35,000 रुपये (मैदान) की आवास सहायता, SC लड़कों एवं लड़कियों हेतु 15 आवासीय छात्रावास, SC बच्चों हेतु आधुनिक अंग्रेजी-माध्यम आवासीय विद्यालय (हरिद्वार से शुरू), और राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु 13 आरक्षित विधानसभा सीटें शामिल हैं।

B. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

उत्तराखंड में OBC समुदायों में उल्लेखनीय रूप से शिल्पकार (कारीगर) शामिल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा एवं आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुँच के साथ सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना किया। राज्य सेवाओं में आरक्षण 14% है। राज्य आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण 1994 में हुआ जब मुलायम सिंह यादव द्वारा 27% OBC आरक्षण के कार्यान्वयन

को पहाड़ी क्षेत्र के लिए अन्यायपूर्ण माना गया, जहाँ OBC जनसंख्या नगण्य थी, जिसने पृथक राज्य के आंदोलन को उत्प्रेरित किया।

जातिगत गतिशीलता एवं समकालीन चुनौतियाँ

सुधार का प्रतिरोध गहरी ऐतिहासिक जड़ें रखता है। 1913 में, जब आर्य समाज के लाला लाजपत राय ने शुद्धिकरण समारोह (पवित्र धागा प्रदान करना) के माध्यम से 600 डोम परिवारों को ऊपर उठाने का प्रयास किया, तो इस प्रयास को उच्च जातियों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। कानूनी सुरक्षा के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित बहिष्करण बना हुआ है, जिसमें दलितों को सामुदायिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता है। एक शहरी-ग्रामीण विभाजन स्पष्ट है, जिसमें शहरी क्षेत्र अधिक गतिशीलता दिखाते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र अधिक रूढ़िवादी बने रहते हैं। प्रणालीगत बाधाएँ आर्थिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करना जारी रखती हैं, जिसमें SC/ST समुदाय अक्सर कम-वेतन वाले व्यवसायों में केंद्रित होते हैं।

8.6 ग्रामीण सत्ता संरचना (सामाजशास्त्रीय दृष्टिकोण)

यह खंड ग्रामीण उत्तराखंड में सत्ता के सामाजशास्त्रीय पहलुओं को कवर करता है। आधुनिक पंचायती राज संवैधानिक ढांचा राजव्यवस्था अध्याय में अलग से कवर किया गया है।

A. कृषक सत्ता संरचना (सत्ता के रूप में भूमि)

ऐतिहासिक रूप से, भूमि पहाड़ी गाँवों में धन एवं सत्ता का अंतिम स्रोत थी। सामाजिक पदानुक्रम सीधे कृषक भूमिकाओं से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण सत्ता श्रृंखला के शीर्ष पर थोकदार, सयाना, और कामिन थे — कई गाँवों के लिए राजस्व संग्रहकर्ता जिनके पास व्यापक स्थानीय अधिकार थे। इनके नीचे मुआफीदार थे, जिन्हें राजाओं द्वारा कर-मुक्त भूमि (जागीर) दी गई थी और जो स्थानीय जमींदारों के रूप में कार्य करते थे; उनके शोषण ने 1851 के आठूर विद्रोह जैसे विद्रोहों को जन्म दिया। थाटवान वास्तविक भूस्वामी थे जिनके पास महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभुत्व था। इनके नीचे, खैकर भूस्वामियों के अधीन खेती करने वाले किसान थे, जबकि सिरतान वार्षिक किराया देने वाले किरायेदार किसान थे। बिल्कुल तल पर हलिया थे — शारीरिक खेत श्रम करने वाले भूमि दास।

B. जाति-आधारित सत्ता गतिशीलता

थुलजात (ब्राह्मण एवं राजपूत) उच्चतम अनुष्ठानिक दर्जा रखते थे और राजनीतिक एवं कृषक दोनों सत्ता को नियंत्रित करते थे। खशा या खसिया कृषि पर आधारित प्रमुख जनसांख्यिकी बनाते थे। डोम

एवं शिल्पकार सत्ता संरचना से पूरी तरह बहिष्कृत थे, भूमि स्वामित्व से वंचित थे, और दमनकारी प्रथाओं के अधीन थे।

C. स्वदेशी जनजातीय सत्ता परिषदें

प्रत्येक प्रमुख जनजाति ने अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था बनाए रखी। जौनसारी परिषद को खुमरी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक परिवार का एक प्रतिनिधि होता है। प्रमुख को "ग्राम सयाना" के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्रीय स्तर पर निकाय को "खत समिति" कहा जाता है। सत्ता ऐतिहासिक रूप से असंतुलित थी, जिसमें खश उपजाति (ब्राह्मण/राजपूत) अधिकार रखती थी जबकि कोल्टा उपजाति को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

थारु शासन निकाय मध्यपंचगण है, जिसमें पदानुक्रम चौधरी या महतो (प्रमुख) से बड्डेर एवं भलेमानस के माध्यम से चौकीदार तक जाता है।

बोक्सा व्यवस्था तखत के इर्द-गिर्द संगठित है। कई परिवार "मंझरा" नामक गाँव बनाते हैं, जिसमें पाँच सदस्यों की पंचायत होती है। सर्वोच्च अधिकार "तखत" है, जिसकी सहायता मुंशिफ, दरोगा और सिपाहियों द्वारा की जाती है।

D. सत्ता गतिशीलता में सामाजिक परिवर्तन

कई शक्तियों ने ग्रामीण सत्ता संरचना को नया आकार दिया है। हरि प्रसाद तमता एवं जयानंद भारती जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने उच्च-जाति के एकाधिकार को चुनौती दी। बड़े पैमाने पर पुरुष पलायन (पलायन) ने ग्रामीण सत्ता के स्त्रीकरण को जन्म दिया, जिसने दैनिक अधिकार एवं कृषि प्रबंधन को महिलाओं के हाथों में स्थानांतरित किया। औपचारिक लोकतंत्र 73वें संशोधन एवं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से आया, जिसने सत्ता संरचना का लोकतंत्रीकरण किया। 2008 से, मुख्यमंत्री बी.सी. खंडूरी के अधीन, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने स्थानीय शासन को और अधिक बदल दिया है।

8.6A उत्तराखंड जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (जनगणना 2011)

राज्य-स्तरीय जनसांख्यिकी

उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1.01 करोड़ (1,00,86,292) है, जो भारत की जनसंख्या का 0.83% है। पुरुष 50.94% और महिलाएँ 49.06% हैं। ग्रामीण जनसंख्या 69.77% और शहरी 30.23% है। दशकीय वृद्धि दर 18.81% है, जो 17.7% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लिंगानुपात 963 है (राष्ट्रीय

औसत: 943), जबकि बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 2001 में 908 से घटकर 890 (राष्ट्रीय औसत: 919) हो गया है। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है (राष्ट्रीय औसत: 382)। साक्षरता दर 78.82% (पुरुष: 87.40%, महिला: 70.01%) है, और कार्यबल भागीदारी 38.4% है (मुख्य कामगार: 74.1%, सीमांत: 25.9%)।

जनपदीय विशेषताएँ

मापदंड	सर्वाधिक/सबसे बड़ा	न्यूनतम/सबसे छोटा
क्षेत्रफल	चमोली (8,030 वर्ग किमी)	चंपावत (1,766 वर्ग किमी)
जनसंख्या	हरिद्वार (18.9 लाख)	रुद्रप्रयाग (2.42 लाख)
दशकीय वृद्धि	उधम सिंह नगर (33.45%)	पौड़ी गढ़वाल (-1.41%)
लिंगानुपात	अल्मोड़ा (1139)	हरिद्वार (880)
बाल लिंगानुपात	अल्मोड़ा (922)	पिथौरागढ़ (816)
साक्षरता दर	देहरादून (84.25%)	उधम सिंह नगर (73.10%)
जनसंख्या घनत्व	हरिद्वार (801/वर्ग किमी)	उत्तरकाशी (41/वर्ग किमी)
शहरीकरण %	देहरादून (55.52%)	बागेश्वर (3.44%)

एक उल्लेखनीय पैटर्न उभरता है: हरिद्वार जनसंख्या मापदंडों में प्रभावी है, जबकि अल्मोड़ा लिंगानुपात में अग्रणी है। पौड़ी एवं अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जनपद बाहरी पलायन के कारण नकारात्मक वृद्धि दिखाते हैं।

8.7 उत्तराखंड में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण

शहरीकरण रुझान एवं आँकड़े

उत्तराखंड की शहरी जनसंख्या (जनगणना 2011) 30.5 लाख है, जो कुल का 30.23% है। 2001 से 2011 के बीच शहरी वृद्धि दर वार्षिक 4.0% थी, जो 2.8% के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। देहरादून 55.52% के साथ सबसे अधिक शहरीकृत जनपद है, जबकि बागेश्वर 3.44% के साथ सबसे कम शहरीकृत है। हरिद्वार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और उत्तरकाशी में सबसे कम 41 है। हरिद्वार की तैरती जनसंख्या, सामान्यतः लगभग 2.3 लाख, कुंभ जैसे त्यौहारों के दौरान 30 लाख से अधिक हो जाती है।

जनसांख्यिकीय विभाजन

मैदानों को पहाड़ों से अलग करने वाला एक स्पष्ट जनसांख्यिकीय विभाजन है। मैदानों में, हरिद्वार में सबसे अधिक घनत्व (801/वर्ग किमी) है, उधम सिंह नगर में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 33.45% दर्ज है, और देहरादून सबसे अधिक शहरीकृत (55.52%) है। इसके विपरीत, पौड़ी गढ़वाल -1.41% की नकारात्मक दशकीय वृद्धि दिखाता है, अल्मोड़ा में भी समान रूप से -1.28% की गिरावट है, और बागेश्वर 3.44% के साथ सबसे कम शहरीकृत बना हुआ है।

औद्योगीकरण गतिशीलता

2002 में स्थापित उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL), सात प्रमुख एकीकृत औद्योगिक संपदाओं (IIE) का प्रबंधन करता है। IIE हरिद्वार में BHEL, हीरो, और ITC सहित सबसे अधिक उद्योग हैं। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर एवं पंतनगर ऑटो एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। MSME इकाइयाँ 2021-22 में 59,798 से बढ़कर 2024-25 में 79,394 हो गईं, जो 4,56,605 लोगों को रोजगार देती हैं और GSDP में लगभग 13% योगदान करती हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 2017 में शून्य से बढ़कर 2024-25 में 1,750 हो गया है, जिसे 200 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड का समर्थन प्राप्त है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने 3.56 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) और 4.6 लाख रोजगार अवसर उत्पन्न किए।

शहरीकरण एवं औद्योगीकरण से सामाजिक मुद्दे

शहरीकरण एवं औद्योगीकरण ने कई सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। मैदानों एवं राज्य के बाहर युवा पलायन ने एक "मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था" बनाई है। भूतिया गाँव (घोस्ट विलेज) — शून्य जनसंख्या वाली बस्तियाँ — जनगणना 2011 में 1,048 थे और 2018 तक (RDMC आँकड़ों के अनुसार) बढ़कर 1,768 हो गए, जिसमें 2011 और 2018 के बीच 734 नए भूतिया गाँव सामने आए। 2008 से 2018 तक औसत पलायन दर 138 प्रति दिन थी, जो 2018 से 2022 के बीच बढ़कर 193 प्रति दिन हो गई, जिसमें इस अवधि के दौरान 3.3 लाख लोगों ने गाँव छोड़े।

कृषि के स्त्रीकरण ने महिलाओं को घर एवं अलाभकारी खेती दोनों का प्रबंधन करने के लिए छोड़ दिया है, जिसमें लगभग 68% महिलाएँ अभी भी कृषि में संलग्न हैं और मैदानी समकक्षों की तुलना में 45% कम कमाती हैं। शहरी क्षेत्रों को यातायात जाम, जल निकासी विफलता, शहरी बाढ़, और लीगेसी अपशिष्ट संचय सहित बुनियादी ढाँचे के पतन का सामना करना पड़ता है। अनियमित निर्माण, वनों की कटाई, और अपर्याप्त सीवेज से नदियों का प्रदूषण से पारिस्थितिक क्षरण एक चिंता बनी हुई है, जो संकीर्ण तराई/भाबर पट्टी में जनसंख्या एवं उद्योग की भौगोलिक एकाग्रता से और बढ़ जाती है।

शहरीकरण मुद्दों हेतु सरकारी कदम

सरकारी पहलों में स्मार्ट सिटीज मिशन (देहरादून एवं हरिद्वार का विकास), जल एवं सीवरेज नेटवर्क विस्तार हेतु AMRUT 2.0, देहरादून यातायात प्रबंधन हेतु प्रस्तावित दून मेट्रो, स्थान-सीमित पहाड़ी शहरों हेतु टेहरी से शुरू होने वाली सुरंग एवं गुहा पार्किंग, नियोजित शहरी विस्तार हेतु भूमि पूलिंग विनियम 2025, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विशेष कर छूट के साथ मेगा औद्योगिक नीति, और नए सर्किटों में पर्यटक एवं आर्थिक भार वितरित करने हेतु पर्वतमाला परियोजना (रोपवे) शामिल हैं।

8.8 पलायन — निर्णायक सामाजिक संकट

पलायन आँकड़े

ग्रामीण विकास एवं प्रवासन आयोग (RDMC) के अनुसार, शून्य जनसंख्या वाले भूतिया गाँव जनगणना 2011 में 1,034 थे और 2018 तक बढ़कर 1,768 हो गए, जिसमें उन वर्षों के बीच 734 नए भूतिया गाँव सामने आए। 2008 से 2018 तक औसत दैनिक पलायन 138 व्यक्ति प्रति दिन था, जो 2018 से 2022 तक बढ़कर 193 व्यक्ति प्रति दिन हो गया। 2008 से 2018 तक राज्य के गाँवों से कुल पलायन 5.02 लाख था, जिसमें से 1.1 लाख स्थायी रूप से बाहर चले गए जबकि 6,338 गाँवों के 3.8 लाख समय-समय पर आते-जाते रहे। 2018 से 2022 के बीच, 3.3 लाख अतिरिक्त लोगों ने पलायन किया। प्राथमिक कारण बेरोजगारी है, जिसमें 50% से अधिक रोजगार अवसरों हेतु पलायन करते हैं।

पलायन के कारण

पलायन के प्राथमिक कारणों में रोजगार की कमी (पहाड़ी कृषि नाजुक है जिसमें केवल लगभग 10% भूमि सिंचित है), खराब बुनियादी ढांचा (दूरस्थ पहाड़ों में अपर्याप्त सड़कें, स्वास्थ्य, एवं शिक्षा), "मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था" (पलायन कर चुके परिवार सदस्यों से धन प्रेषण पर भारी निर्भरता), जलवायु परिवर्तन (अनियमित वर्षा एवं घटती फसल उत्पादकता), मानव-वन्यजीव संघर्ष (फसल विनाश एवं बच्चों को खतरा), और बेहतर शिक्षा एवं जीवनशैली अवसरों की तलाश में युवाओं में आकांक्षी बदलाव शामिल हैं।

सरकारी प्रति-पलायन पहलें

सरकार ने कई प्रति-पलायन पहलें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना पहाड़ों में रहने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जाडुंग, गुंजी, और गब्यांग जैसे सीमावर्ती गाँवों का विकास करता है। होमस्टे प्रोत्साहन पहाड़ी परिवारों हेतु वैकल्पिक आजीविका प्रदान करता

है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना मॉडल गाँवों को नामित करती है, जिसमें सरकोट (गैरसैण, चमोली) प्रथम है और प्रत्येक जनपद में दो मॉडल गाँवों का लक्ष्य है। केदार ढांचा कौशल विकास के माध्यम से विपरीत पलायन पर केंद्रित है। प्रथम गाँव विकास कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बसावट निरंतरता सुनिश्चित करता है। RDMC आँकड़ों के अनुसार, लगभग 800 बस्तियाँ अब विपरीत पलायन के संकेत दिखा रही हैं, जो चयनात्मक सफलता को इंगित करता है।

8.9 सामाजिक कल्याण, महिलाएँ एवं समकालीन मुद्दे

महिला-नेतृत्व विकास

DAY-NRLM के अंतर्गत लगभग 68,000 स्वयं सहायता समूह (SHG) लगभग 5 लाख महिलाओं को कवर करते हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम ने लगभग 2.6 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। 2025-26 के लिए जेंडर बजट लगभग 19,692 करोड़ रुपये है (3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि)। PLFS आँकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 68% महिलाएँ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में बनी हुई हैं, जिसमें महिलाएँ पहाड़ों में मैदानी समकक्षों की तुलना में 45% कम कमाती हैं।

प्रमुख महिला कल्याण योजनाएँ

प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हैं: नंदा गौरा योजना (157 करोड़ रुपये आवंटन), महालक्ष्मी किट (मातृ सहायता हेतु 22 करोड़ रुपये), आंचल अमृत योजना (माताओं एवं बच्चों हेतु पोषण), मातृ वंदना (मातृत्व लाभ), वात्सल्य (बाल कल्याण), जल सखी, सोलर सखी, और महिला सारथी (महिलाएँ केवल लाभार्थी न होकर डिलीवरी पार्टनर के रूप में), महिलाओं हेतु कानूनी, वित्तीय, स्वास्थ्य और परामर्श सहायता प्रदान करने वाला एक AI-आधारित चैटबॉट, एजा-बाई शगुन (महिला-केंद्रित सामाजिक सहायता), और SHG सुदृढीकरण हेतु मुख्यमंत्री महिला SHG सशक्तिकरण योजना।

स्वास्थ्य संकेतक

स्वास्थ्य परिणाम सुधर रहे हैं। बच्चों में स्टंटिंग लगभग 27% है, और महिलाओं में एनीमिया लगभग 50% को प्रभावित करता है। मातृ मृत्यु दर (MMR) 103 (2021-22) से सुधरकर 91 (2024-25) हो गई, और शिशु मृत्यु दर (IMR) 22 से सुधरकर 20 हो गई। लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, ट्रस्ट से बीमा मॉडल की ओर बदलाव के साथ। किशोरी लड़कियों को एक निवारक हस्तक्षेप के रूप में HPV टीका दिया जा रहा है। TERI ने झरने के पानी के प्रदूषण, विशेष रूप से कोलिफॉर्म/जीवाणु भार और मानसून-पश्चात खनिज कमी के बारे में चिंता जताई है। अतिरिक्त

हस्तक्षेपों में एक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सप्ताह में दो बार 100 मिली दूध और डिजिटल मातृ-स्वास्थ्य उपकरण के रूप में स्वस्थ गर्भ ऐप शामिल हैं।

सामाजिक कल्याण एवं गरीबी उन्मूलन

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 9.7% (2021-22) से घटकर 6.92% (2024-25) हो गया है। उत्तराखंड को 2023-24 के लिए नीति आयोग SDG सूचकांक में प्रथम स्थान दिया गया। बजट ढांचा ज्ञान प्रतिमान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) का अनुसरण करता है। PDS सुधारों में अनिवार्य ई-केवाईसी (लगभग 50,000 राशन कार्ड रद्द) और दाल एवं सब्सिडी युक्त आयोडीन नमक जोड़कर सुदृढ़ीकरण शामिल है।

उभरती सामाजिक चिंताएँ

समकालीन सामाजिक चिंताओं में युवाओं में नशीली दवाएँ एवं शराब (राज्य की सकारात्मक सामाजिक छवि के बावजूद एक बढ़ती चिंता के रूप में चिह्नित), 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया विनियमन, मानव-पशु संघर्ष (मुआवजा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया), संविदा शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित संविदाकरण चिंताएँ, और नो-वर्क-नो-पे नीतियों, बायोमेट्रिक्स, एवं CCTV उपस्थिति निगरानी के माध्यम से संबोधित की जा रही घोट टीचर्स (भूतिया शिक्षक) की समस्या शामिल हैं।

8.10 प्रमुख आर्थिक संदर्भ

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रवार हिस्सेदारी

2025-26 के लिए GSDP 4.29 लाख करोड़ रुपये है (2024-25 की तुलना में 13% वृद्धि), वित्त वर्ष 2024-25 में 8.65% की वृद्धि दर के साथ और 2026-27 के लिए 8.2% का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपये है (2024-25)। 2025-26 के लिए बजट आकार 1,01,175.33 करोड़ रुपये है, जो ऐतिहासिक एक लाख करोड़ के आँकड़े को पार कर गया है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.9% है, जो 3% की FRBM सीमा के भीतर है। क्षेत्रवार, प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र 8.99% योगदान करता है, द्वितीयक (विनिर्माण) 44.65%, और तृतीयक (सेवाएँ) 46.02%। श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 60.1% (2021-22) से बढ़कर 64.4% (2024-25) हो गई, जबकि बेरोजगारी 8.4% (2021-22) से घटकर 4.9% (2022-23) हो गई।

वन एवं पारिस्थितिकी आँकड़े

उत्तराखण्ड का दर्ज वन क्षेत्र 37,999.60 वर्ग किमी है, जो राज्य के 71.05% को कवर करता है। लगभग 25 वर्ग किमी को अत्यंत अग्नि-संवेदनशील और लगभग 3,000 वर्ग किमी को अत्यंत संवेदनशील वर्गीकृत किया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन उपायों में सौर बाड़ (20 करोड़ रुपये) और 10 लाख रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा शामिल है। राज्य भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 (मुख्य केंद्रीय भ्रंश) में आता है, जिसमें मुक्तेश्वर, सुरकंडा, और लैंसडाउन में डॉप्लर रडार सहित प्रारंभिक चेतावनी बुनियादी ढांचा शामिल है।

8.11 आगे का रास्ता: संतुलन एवं केदार दृष्टिकोण

संतुलन (बैलेंस)

संतुलन ढांचा आर्थिक विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ, मैदानी शहरीकरण को पहाड़ी ग्रामीण विकास के साथ, और आधुनिक बुनियादी ढांचे को आध्यात्मिक पर्यटन के साथ संतुलित करने की वकालत करता है।

केदार ढांचा

केदार ढांचा कौशल विकास के माध्यम से विपरीत पलायन, होमस्टे एवं कृषि-पर्यटन के माध्यम से आर्थिक स्थिरीकरण, और आजीविका सृजन से जुड़े विरासत संरक्षण पर केंद्रित है।

स्थानीय से वैश्विक (वोकल फॉर लोकल)

"हाउस ऑफ हिमालया" छत्र ब्रांड बाजरा/मंडुआ, लाल चावल, ऐपण शिल्प, तांबे के बर्तन, और मुनस्यारी राजमा सहित ODOP उत्पादों को बढ़ावा देता है। बद्री गाय घी और बेडु (हिमालयी अंजीर) के लिए GI टैग सुरक्षित किए गए हैं। SHG आय तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ रही है।

इको-मॉनेटाइजेशन

उत्तराखण्ड सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) लेखांकन अपनाने वाला प्रथम राज्य है। अतिरिक्त इको-मॉनेटाइजेशन प्रयासों में कार्बन क्रेडिट, "पिरूल लाओ-पैसे पाओ" अभियान (चीड़ की पत्तियों को जैव-ईंधन आय में बदलना और साथ ही अग्नि जोखिम कम करना), और नैनीताल एवं मसूरी हेतु पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण शामिल हैं।

अध्याय 9

उत्तराखंड की लोक संस्कृति: नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, गायक, वेशभूषा, भोजन, बोलियाँ, चित्रकला एवं शिल्प

भाग A: उत्तराखंड के लोक नृत्य

लोक संगीत एवं नृत्य उत्तराखंड की संस्कृति की धड़कन हैं — क्षेत्रीय पहचान की एक गहन अभिव्यक्ति जो राज्य के पहाड़ों एवं घाटियों में पीढ़ियों से बनी रही है।

9.1 मार्शल एवं युद्ध-शैली के नृत्य

नृत्य	क्षेत्र/जनजाति	विवरण
छोलिया नृत्य	कुमाऊं	तलवार एवं ढाल के साथ युद्ध-शैली नृत्य; विवाह जुलूसों की विशेषता; ऊर्जावान गतिविधियाँ
सरौं नृत्य	गढ़वाल	गढ़वाल का मार्शल नृत्य के समकक्ष; ढोल की लय पर तलवारों एवं ढालों के साथ
पौना (पोना) नृत्य	भोटिया जनजाति	सरौं शैली के समान; विवाहों एवं शुभ अवसरों पर किया जाता है; अक्सर रूमाल पकड़े हुए

9.2 धार्मिक एवं अनुष्ठानिक नृत्य

नृत्य	क्षेत्र	विवरण
रम्माण	सलूङ-डूंगरा गाँव, चमोली	यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (2009); देवता भूमियाल के लिए अनुष्ठानिक रंगमंच; मुखौटा नृत्य; रामायण कथाएँ; अप्रैल-मई (बैसाख) में वार्षिक रूप से मनाया जाता है
पांडव नृत्य	केदार घाटी, गढ़वाल	महाभारत कथा सुनाने वाला धार्मिक नृत्य-नाटक; गायन, नृत्य, पाठ शामिल
जागर (जगड़) नृत्य	गढ़वाल एवं कुमाऊं	देवताओं का आह्वान करने हेतु प्रमुख नृत्य; जागरिया (गायक), ओझी (वाद्ययंत्र वादक), पशवा (माध्यम जिस पर देवता

नृत्य	क्षेत्र	विवरण
		उतरता है) शामिल
रण भूत (देवता घिराना)	—	युद्धभूमि में शहीद हुए लोगों की आत्माओं को शांत करने एवं पूजने हेतु आयोजित
बगड़वाल नृत्य	मध्य गढ़वाल	सुख एवं समृद्धि हेतु प्रार्थना करने के लिए किया जाता है

9.3 अलंकारिक एवं सामाजिक नृत्य

नृत्य	क्षेत्र	विवरण
चौफला (चौफला)	दोनों क्षेत्र	भारत के बिहू एवं गरबा के तुल्य अलंकारिक नृत्य; पुरुष एवं महिलाएँ बिना वाद्य यंत्र के, सामूहिक गायन पर निर्भर रहते हुए घेरे में नाचते हैं
झोड़ा (कुमाऊं) / चांचरी (गढ़वाल)	कुमाऊं एवं गढ़वाल	अलंकारिक वृत्त नृत्य; प्रतिभागी एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हैं; प्रमुख गायक केंद्र में हुड़की बजाता है; कुमाऊं: वसंत के आगमन को चिह्नित करता है; : चांदनी रातों में किया जाता है
ठड्या नृत्य	दोनों क्षेत्र	नवविवाहित लड़कियों के मायके लौटने पर आँगन (ठाड़) में किया जाता है; पारंपरिक रूप से बसंत पंचमी से बिखौती संक्रांति तक
झुमैलो नृत्य	गढ़वाल	महिलाओं (अक्सर नवविवाहित) द्वारा किया जाता है; महिला के हृदय की सुंदरता एवं पीड़ा को दर्शाता है; मायके की यादें
छोपती नृत्य	रवाई जौनपुर, टेहरी	इस क्षेत्र विशेष का लोकप्रिय अलंकारिक नृत्य
तांदी नृत्य	गढ़वाल	गीतों में समकालीन घटनाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों का उल्लेख

9.4 जनजातीय एवं क्षेत्रीय विशिष्ट नृत्य

थारु जनजाति नृत्य

थारु समुदाय का मुख्य लोक नृत्य लछारी है। खिचड़ी नृत्य उनके 8-दिवसीय होली उत्सव के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला एक विशेष नृत्य है।

जौनसारी जनजाति नृत्य

जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य हारुल है, जिसके लिए रमतुला (रणसिंघा) वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य है। बुड़ियात नृत्य जन्म एवं विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है।

भोटिया जनजाति नृत्य

भोटिया जनजाति अपने विशिष्ट लोक नृत्यों धुरांग एवं धुरिंग को करती है, जो जनजातीय संस्कृति एवं पारंपरिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। पौना उनका युद्ध नृत्य है, जो विवाहों के दौरान किया जाता है। जाड़ भोटिया उपजनजाति शांत नृत्य करती है, एक भक्ति नृत्य।

राजी जनजाति नृत्य

राजी जनजाति रिंगडांस करती है, जो ठड्या शैली के समान एक वृत्ताकार नृत्य है।

9.5 विविध एवं करतबी नृत्य

नृत्य	विवरण
लंगवीर नृत्य	गढ़वाल का अनूठा करतबी नृत्य; पुरुष लंबे बांस के खंभे के शीर्ष पर संतुलन बनाकर ढोल, दमाना, और तुरही की लय पर जिमनास्टिक करते हैं; टेहरी गढ़वाल में लोकप्रिय
घुघुती नृत्य	युवा लड़कों एवं लड़कियों द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य
भैला नृत्य	दीवाली पर भैला नामक चीड़ की लकड़ी की मशाल जलाकर किया जाता है
मुखौटा नृत्य (मुखौट)	हिलजात्रा त्यौहार के दौरान सौर घाटी (पिथौरागढ़) में किया जाता है; मुख्य आकर्षण: लाखिया भूत
हिरणचित्तल	कुमाऊं के अस्कोट पट्टी में आहुन त्यौहार के दौरान आयोजित मुखौटा नृत्य

भाग B: उत्तराखंड के लोक गीत

9.6 ऋतु गीत

ऋतु गीत उत्तराखंड की मौखिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो कृषि कैलेंडर एवं प्राकृतिक चक्रों की लय को चिह्नित करते हैं। फाग या होरी गीत कृषि विषयों एवं वसंत के आगमन के साथ होली के त्यौहार का उत्सव मनाते हैं। बसंती गीत कुमाऊं में वसंत त्यौहार से जुड़े हैं। बारामासा गीत ऋतु संक्रमण को चिह्नित करते हैं और वर्ष के संपूर्ण चक्र का उत्सव मनाते हैं। चौमासा गीत बरसात के मौसम को दर्शाते हैं और प्रियजन से मिलने की आशा को व्यक्त करते हैं। हरेला एवं फूलदेई गीत विशिष्ट कृषि एवं वसंत त्यौहारों को समर्पित हैं।

9.7 कृषि गीत

हुड़किया बौल (हुड़की बोल) कुमाऊं में खरीफ (धान) बुवाई के मौसम के दौरान की जाने वाली एक कथा-प्रधान गीत परंपरा है। ये गीत श्रमिकों को प्रेरित करने एवं खेती के महत्व पर बल देने हेतु स्थानीय वीरतापूर्ण कथाएँ सुनाते हैं। गुडैल गीत विशेष रूप से शारीरिक कृषि कार्य के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं।

9.8 प्रणय गीत

झुमैलो एक महिला के हृदय की पीड़ा एवं उसकी सुंदरता की एक झलक प्रदान करता है, और गढ़वाल में लोकप्रिय है। बाजूबंद चरवाहों के देहाती जीवन, प्रेम, एवं त्याग को दर्शाता है, विशेष रूप से टेहरी के रंवाई क्षेत्र में। छोपती एक मनोरंजक प्रश्नोत्तर गीत है जहाँ जौनसार के पुरुष एवं महिलाएँ एक वृत्त में बैठते हैं। न्योली एवं भगनौल कुमाऊं के अनुभूति-प्रधान गीत हैं; भगनौल मेलों के दौरान एक प्रेमी द्वारा प्रियतमा की स्मृति में गाया जाता है।

9.9 विरह गीत

खुदेड़ गढ़वाल में युवा विवाहित महिलाओं द्वारा अपने मायके (नैहर/मायके) को याद करते हुए गाया जाने वाला एक मार्मिक गीत है। लामण गीत प्रियजनों से बिछड़ने का दुख व्यक्त करने वाले पारंपरिक गीत हैं।

9.10 धार्मिक एवं अनुष्ठानिक गीत

जागर गीत देवताओं, स्थानीय देवताओं, एवं पौराणिक व्यक्तियों की प्रशंसा एवं आह्वान हेतु उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली रचनाएँ हैं। इनमें जागरिया (गायक) शामिल होता है और यह डंगरिया (माध्यम) को दैवीय आवेश में प्रवेश कराता है। संस्कार या मंगल गीत जन्म, नामकरण समारोहों, और विवाहों के दौरान किए जाने वाले शुभ गीत हैं। कुलाचार या बिरुदावली जाति-विशिष्ट गीत हैं जो औजी एवं बद्दी समुदायों द्वारा मेजबान के घर पर उत्सव के अवसरों पर गाए जाते हैं।

9.11 उपदेशात्मक एवं मनोरंजक गीत

छूड़ा (चूड़ा) गीत बड़े चरवाहों द्वारा युवा पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान देने हेतु उपदेशात्मक रचनाएँ हैं। पंवाड़े या भड़ी तिलू रौतेली और जीतू बगड्वाल जैसी पौराणिक हस्तियों के कारनामे सुनाने वाली वीर लोक गाथाएँ हैं। भांटा-सांटा गीत विशेष रूप से मनोरंजक, हास्यपूर्ण, या व्यंग्यात्मक रचनाओं के रूप में वर्गीकृत हैं।

9.12 जनजाति-विशिष्ट लोक गीत

भोटिया जनजाति की अपनी विशिष्ट गीत परंपराएँ हैं जिनमें तुवेरा, बाज्यू, और तिमली शामिल हैं। जौनसारी जनजाति अपने प्रश्नोत्तर गीत छोपती के लिए जानी जाती है। प्रतिष्ठित गीत "बेडू पाको," जो पहली बार 1970 के दशक में रिकॉर्ड किया गया, राज्य की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे विश्व-प्रसिद्ध गढ़वाली गीत बना हुआ है।

भाग C: उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र

9.13 चर्मवाद्य (चमड़े के) वाद्य यंत्र

ढोल एवं दमाऊ (दमौन) सबसे लोकप्रिय एवं केंद्रीय वाद्य यंत्र हैं, जो लगभग सभी शुभ अवसरों पर एक साथ बजाए जाते हैं। 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। हुड़का (हुड़की) एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला ढोल है और भोटिया जनजाति का प्राथमिक वाद्य यंत्र है, जो हुड़की बोल प्रदर्शनों एवं झोड़ा वृत्त नृत्य हेतु आवश्यक है। इस श्रेणी के अन्य वाद्य यंत्रों में नगाड़ा, तबला, डफली, डौर (डोर), और धातिमा शामिल हैं।

9.14 सुषिर (वायु) वाद्य यंत्र

रणसिंघा (रमतुला) एवं तुरही मूल रूप से मार्शल/युद्ध वाद्य यंत्र थे लेकिन अब औपचारिक हैं। रमतुला जौनसारी जनजाति के हारुल नृत्य के दौरान अनिवार्य है। भंकोरा एक लंबा तुरही जैसा वाद्य यंत्र है जो विशेष रूप से गढ़वाल में देव-पूजन (धार्मिक पूजा) के दौरान बजाया जाता है। मोछंग (यहूदी वीणा) एक छोटा वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से चरवाहों द्वारा झुंड चराते समय बजाया जाता है। अन्य वायु वाद्य यंत्रों में नागफनी, शंख, अलगोजा (बांसुरी), और मशकबीन (यूरोपीय मूल की बैगपाइप) शामिल हैं।

9.15 घनवाद्य (धातु) वाद्य यंत्र

धातु वाद्य यंत्रों में घंटा, थाली — जो अक्सर जागर समारोहों के दौरान स्थानीय देवताओं का आह्वान करने के लिए डोर ढोल के साथ बजाई जाती है — घुंघरू, चिमटा, मंजीरा, और करताल शामिल हैं।

9.16 तंतुवाद्य (तार वाले) वाद्य यंत्र

तार वाले वाद्य यंत्रों में सारंगी, इकतारा (एक-तार वाला वाद्य यंत्र), और वीणा शामिल हैं।

9.17 वाद्य यंत्रों एवं सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में प्रमुख तथ्य

ढोल एवं दमाऊ बजाने की पारंपरिक विशेषज्ञता मुख्यतः औजी समुदाय के पास है। ढोल सागर एक प्राचीन पारंपरिक ग्रंथ है जो ढोल की जटिल लयों एवं तकनीकों का विस्तार से वर्णन करता है, जिसे केशव दास अनुरागी ने रचा था। उत्तम दास इस प्राचीन ज्ञान के राज्य के एकमात्र जीवित विशेषज्ञ हैं। जागर प्रदर्शनों में, ओझी (वाद्य यंत्र वादक) हुड़का या थाली बजाता है जबकि जागरिया (गायक) कथाएँ सुनाता है।

भाग D: प्रसिद्ध लोक गायक एवं कलाकार

9.18 प्रमुख लोक गायक

गायक	योगदान/मान्यता
नरेंद्र सिंह नेगी	गढ़वाली संगीत में केंद्रीय व्यक्तित्व; क्षेत्रीय परंपराओं को राष्ट्रीय अग्रिम पंक्ति में लाए; उत्तराखंड गौरव सम्मान (2021)

गायक	योगदान/मान्यता
बसंती बिष्ट	सबसे प्रशंसित महिला जागर गायिका; नंदा के जागर की रचना की; पद्म श्री; उत्तराखंड गौरव सम्मान (2023)
मीना राणा	कुमाऊंनी लोक संगीत को समर्पित प्रसिद्ध गायिका; अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरासत प्रदर्शित की
गिरीश तिवारी 'गिर्दा'	सांस्कृतिक महारथी; हाशिए के लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध किया; मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान (2022)
कबूतरा देवी	भावपूर्ण लोक प्रस्तुतियों के लिए "उत्तराखंड की तीजनबाई" के नाम से जानी जाती हैं
रिंकू देवी राणा	प्रमुख थारु लोक गायिका; जनजातीय संगीत हेतु मरणोपरांत आदि गौरव सम्मान (2026)
गोपाल बाबू गोस्वामी	प्रसिद्ध कुमाऊंनी गायक
मोहन उप्रेती	कुमाऊंनी लोक संगीत दस्तावेजीकरण के अग्रणी

जनजातीय एवं क्षेत्रीय संगीतकार

नंद लाल भारती जौनसारी संगीत के संस्थापक हैं और उन्हें "जौनसार रत्न" की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जगताराम वर्मा एवं फकीरा सिंह चौहान जौनसार-बावर के प्रसिद्ध पारंपरिक गायक हैं। सुमन वर्मा एवं रेशमा शाह अनूठी जौनसारी गायन शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रसिद्ध महिला गायिकाएँ हैं।

9.19 चित्रकला एवं दृश्य कलाकार

कलाकार	काल/विवरण
मोला राम तोमर	1743–1833; गढ़वाल चित्रकला शैली के सबसे बड़े गुरु; प्रसिद्ध चित्रकृतियाँ: चंद्रमुखी, मयंकमुखी, नायिका, दंपती, उत्कंठिता; गढ़राजवंश काव्य के रचयिता; श्रीनगर में गुरु राय सिंह से सीखा; मन्मथ पंथ शुरू किया; ब्रज भाषा में लिखा
चैतू	भगवान कृष्ण लीला चित्रों में विशेषज्ञ; रुक्मिणी हरण नामक 13 चित्रों का संग्रह काला भवन, वाराणसी में संरक्षित

कलाकार	काल/विवरण
मंकू	जयदेव के गीत गोविंद एवं रंगीन आंख मिचौली के चित्रण के लिए प्रसिद्ध
रणवीर सिंह बिष्ट	पौड़ी गढ़वाल में जन्मे; पद्म श्री (1991) प्राप्त करने वाले राज्य के एकमात्र चित्रकार; उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम निदेशक; 'मूक कैनवास', पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी घसियारे के लिए प्रसिद्ध
मीनाक्षी खाती	'कुमाऊं की ऐपण गर्ल' — पारंपरिक अनुष्ठानिक ऐपण कला रूप को पुनर्जीवित कर रही हैं
यशोधर मठपाल	पुरातत्वविद् एवं चित्रकार; कुमाऊं की चित्रकला के रचयिता; भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया

विशेषज्ञ कलाकार एवं कलाप्रदर्शक

उत्तम दास ढोल सागर (प्राचीन लय ग्रंथ) के एकमात्र जीवित विशेषज्ञ हैं। देवा धामी कुमाऊं के मार्शल युद्ध-नृत्य को संरक्षित करते हुए "उत्तराखंड के छोलिया मैन" के नाम से जाने जाते हैं। नारायण सिंह थापा (धामी) छायांकन एवं वृत्तचित्र निर्माण में विशिष्ट हैं, डिब्रूगढ़ की बाढ़ के लिए प्रसिद्ध।

चित्रकला का पुनर्खोज

बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अपनी मूलभूत पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से मोलाराम के कार्य को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। अन्य प्रमुख शैक्षणिक कार्यों में राजपूत पेंटिंग (कुमार स्वामी), मध्य हिमालय की कला (डॉ. यशवंत सिंह कठोच), और कुमाऊं चित्रकला (डॉ. यशोधर मठपाल) शामिल हैं।

भाग E: पारंपरिक वेशभूषा

9.20 सामान्य क्षेत्रीय पहनावा

गढ़वाल में, महिलाएँ पारंपरिक रूप से दुपट्टे के साथ घाघरा पहनती हैं। कुमाऊं में, महिलाओं के लिए विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतीक फीते के साथ लाल दुपट्टा है, जिसे पिछौड़ा कहा जाता है। आधुनिक पहनावे में तेजी से सलवार-कुर्ता शामिल हो रहा है। पुरुष कुर्ता एवं पाजामा पहनते हैं, सर्दियों में हाथ से बुने ऊनी शॉल के साथ। चरवाहे उच्च-ऊंचाई वाले बुग्यालों में दोरवा नामक विशेष वस्त्र पहनते हैं।

9.21 जनजातीय वेशभूषा (विस्तृत)

भोटिया जनजाति (उच्च-ऊंचाई अनुकूलन)

भोटिया जनजाति के पास सबसे विशिष्ट ऊनी पहनावा है, जो अत्यधिक ठंड के अनुकूल है। पुरुष रंगा (घुटने तक लंबा ऊनी कोट), चुंगथी (ऊनी पाजामा), चुंगथी, चुकाल, गैजू, या खागचासी नाम से विभिन्न रूप से जानी जाने वाली पारंपरिक टोपियाँ, और बांखे नामक पारंपरिक ऊनी जूते पहनते हैं। महिलाएँ च्युमाला (पूर्ण-आस्तीन वाला वस्त्र), च्युन (एक आंतरिक अर्ध-आस्तीन वाला परिधान), च्युकाला (टोपी जैसा सिर आवरण), और ज्युख्या (कमरबंद) पहनती हैं।

जौनसारी जनजाति

सर्दियों में, जौनसारी पुरुष ऊनी पाजामे (डिगुबा) के साथ ऊनी कोट और ऊनी टोपियाँ (झगोली) पहनते हैं। महिलाएँ कुर्ते के साथ ऊनी घाघरा और धान्त नामक एक बड़ा सिर स्कार्फ पहनती हैं। गर्मियों में, पुरुष हल्के सूती संस्करण में बदल जाते हैं जबकि महिलाएँ पाजामे (झगा), सूती घाघरा, और चोली के साथ कुर्ती पहनती हैं।

थारु जनजाति

थारु पुरुष धोती, अंगा (छोटी जैकेट), कुर्ता, और टोपी या सफा (पगड़ी) पहनते हैं, एक विशिष्ट लंबी चोटी के साथ। महिलाएँ चोली के साथ जीवंत लहंगे, कढ़ाईदार कुर्ते, और काला दुपट्टा (ओढ़नी) पहनती हैं। दोनों लिंगों में टैटू बनवाना सामान्य है।

बोक्सा एवं राजी जनजातियाँ

बोक्सा पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी (जैकेट), और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएँ लहंगा, चोली, और ओढ़नी पहनती हैं। राजी पुरुष धोती, अंगरखा, और पगड़ी पहनते हैं, महिलाएँ भी इसी तरह लहंगा, चोली, और ओढ़नी में सजी होती हैं।

भाग F: खान-पान की आदतें एवं व्यंजन

9.22 मुख्य अनाज एवं "मिलेट मिशन"

मंडुआ (रागी) सर्दियों का प्रमुख भोजन है, जिसे मंडुआ की रोटी के रूप में खाया जाता है। राज्य मिलेट नीति (श्री अन्न) का आवंटन 134.188 करोड़ रुपये है। झंगोरा (सांवा) का उपयोग झंगोरे की

खीर बनाने में किया जाता है, जो एक लोकप्रिय मीठा एवं उत्सव मिठाई है। अन्य पारंपरिक अनाजों में रामदाना, कौणी, और चीना शामिल हैं।

9.23 पारंपरिक व्यंजन एवं दालें

भट्ट (काली सोयाबीन) का एक विशिष्ट स्वाद है और यह सबसे प्रसिद्ध रूप से चुड़कानी में उपयोग किया जाता है। चैसू भुनी हुई उड़द दाल से बना एक उच्च-प्रोटीन व्यंजन है। गहत (कुलथी) राज्य में दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्र का लगभग 19% है। काफुली (कफली) एक हरी पत्तेदार तैयारी है। अन्य पूरक पारंपरिक व्यंजनों में फाणु, चैसू, गधौनी, और थेचवानी शामिल हैं।

9.24 स्वदेशी जड़ी-बूटियाँ एवं मसाले

जंबू एवं काला जीरा तड़के के लिए उपयोग की जाने वाली देशी पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ हैं। भांग की चटनी भुने हुए भांग के बीज एवं जीरे से बनी एक विशिष्ट खट्टी चटनी है। पहाड़ी नमक जड़ी-बूटियों एवं मसालों के साथ मिश्रित पर्वतीय नमक है।

9.25 प्रतिष्ठित क्षेत्रीय मिठाइयाँ

बाल मिठाई अल्मोड़ा की विशिष्ट मिठाई है, जिसका उपनाम "बाल मिठाई का घर" है। यह भुने हुए खोए से सफेद चीनी की गोलियों में लपेटकर बनाई जाती है। सिंगौरी खोए से बनी और मालू के पत्ते में लपेटी गई एक कुमाऊँनी विशेषता है।

9.26 जनजातीय भोजन एवं पेय

थारु जनजाति का पारंपरिक पेय जाड़, एक चावल की शराब है, और उनका मुख्य भोजन मछली एवं चावल है। भोटिया जनजाति का प्राथमिक मादक पेय ज्या है; वे छांग भी पीते हैं। बोक्सा जनजाति का मुख्य भोजन भी इसी तरह मछली एवं चावल है।

9.27 आधुनिक आर्थिक ब्रांडिंग

"हाउस ऑफ हिमालया" बट्टी गाय घी, मुनस्यारी राजमा, लाल चावल, पहाड़ी नमक, और बेडु जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने वाला छत्र ब्रांड है। बट्टी गाय घी, बेडु (हिमालयी अंजीर), बेरीनाग चाय, और माल्टा के लिए GI टैग सुरक्षित किए गए हैं। ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना के अंतर्गत, उल्लेखनीय उत्पादों में बाल मिठाई (अल्मोड़ा), मंडुआ बिस्किट (बागेश्वर), शहद (हरिद्वार), तांबा

(बागेश्वर), लोहा (चंपावत), और ऊनी कालीन (पिथौरागढ़) शामिल हैं। देहरादून में एक स्थानीय डेयरी ब्रांड एवं गुणवत्ता खाद्य आउटलेट के रूप में आंचल कैफे प्लस लॉन्च किया गया है। टोक्यो, जापान में उत्तराखंड मत्सुरी (2026) राज्य के व्यंजन एवं विरासत को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन प्रदान करता है। भादों के प्रथम दिन घी (ओलिया) संक्रांति और मकर संक्रांति (घुघुतिया) के त्यौहार, जहाँ बच्चों को घुघुत (डीप-फ्राइड आटा एवं गुड़ की मिठाई) खिलाया जाता है, भोजन परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपर्क बिंदु बने हुए हैं।

भाग G: उत्तराखंड की बोलियाँ

9.28 भाषाई वर्गीकरण

उत्तराखंड की भाषाएँ भारतीय-आर्य परिवार से संबंधित हैं, जिनकी उत्पत्ति खश (शौरसेनी अपभ्रंश) से हुई है। हिंदी प्रथम राजभाषा है, जिसमें 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भाषाई परिदृश्य सदियों के प्रवास से आकारित एक "सामाजिक-सांस्कृतिक मोज़ेक" बनाता है।

कुमाऊं की भाषा

गंगा दत्त उप्रेती द्वारा पहली बार वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई, कुमाऊं की भाषा में चार प्रमुख बोली समूह हैं। पूर्वी बोलियों में कुमाँयों (काली कुमाऊं), सोर्याली (सोर क्षेत्र), सिराली, और अस्कोटी शामिल हैं। पश्चिमी बोलियों में खसपरजिया (अल्मोड़ा/बारामंडल), चौगरखिया, गंगोई, पछाई, दानपुरिया, और फल्दाकोटी शामिल हैं। उत्तरी बोली जोहारी (जोहार क्षेत्र) है, और दक्षिणी बोली रचभैसी (काठगोदाम, हल्द्वानी) है।

गढ़वाली भाषा

गढ़वाली की लिखित जड़ें राजा सुदर्शन शाह की गोरखवाणी तक खोजी जा सकती हैं। उत्तरी/जनजातीय बोलियों में माच्छा-तोल्छा (नीति एवं माणा घाटियाँ), टकनोरी, और बंगाणी शामिल हैं। मध्य एवं दक्षिणी बोलियों में श्रीनगरिया (श्रीनगर क्षेत्र), नागपुरिया (नागपुर परगना), दशोल्या, सलाणी, चौदकोटी, और लोब्या शामिल हैं। पश्चिमी बोलियों में जौनसारी (जौनसार-बावर) और रंवाल्टी (यमुना घाटी) शामिल हैं।

जनजातीय एवं विशेष बोलियाँ

भोटिया (जाड़) उपजनजाति रोंबा बोलती है, जिसकी तिब्बती-बर्मी जड़ें हैं। अन्य भोटिया समूह

हिमालयी तिब्बती-बर्मी परिवार की छह विशिष्ट बोलियाँ बोलते हैं। राजी (वनरावत) जनजाति मुंडा बोलती है, मुंडा एवं तिब्बती-संस्कृत प्रभावों वाली एक प्राचीन भाषा। थारु पहाड़ी, अवधी, और नेपाली का मिश्रण बोलते हैं। बोक्सा जनजाति रचभैसी, भवारी, और कुमैया बोलती है।

भाषाई संरक्षण पहलें

गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का लक्ष्य प्रत्येक जनपद में एक मॉडल संस्कृत-भाषी गाँव बनाना है, और जागेश्वर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया गया है। कुछ बोलियों में मोन-खमेर शब्द शामिल हैं, जो हिमालयी गलियारों के माध्यम से दक्षिण चीन से प्राचीन प्रवासों को इंगित करते हैं। प्राथमिक चुनौती भाषा हानि बनी हुई है क्योंकि युवा हिंदी एवं अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं।

भाग H: उत्तराखंड की चित्रकलाएँ

9.29 प्रागैतिहासिक शैल चित्र

स्थल	जनपद	प्रमुख विशेषताएँ
लाखु उड्यार	अल्मोड़ा	डॉ. एम.पी. जोशी द्वारा 1968 में खोजा गया; सुयाल नदी; बाज (नागफनी) पौधे के आकार का; समूह नृत्य एवं शिकार; सफेद, गुलाबी, काले रंग; भीमबेटका से तुलना
ग्वारख्या गुफा	चमोली	अलकनंदा के निकट; गुलाबी एवं लाल चित्र; मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी; पशुपालक संस्कृति
हुडली	उत्तरकाशी	नीले रंग के शैल चित्रों वाला एकमात्र स्थल
फल्सीमा	अल्मोड़ा	विशिष्ट योगिक मुद्राओं एवं नृत्य में मानव
कसार देवी	अल्मोड़ा	14 नर्तकों का समूह
किमनी गाँव	चमोली	हल्के सफेद रंग में हथियार एवं पशु

9.30 गढ़वाल चित्रकला शैली (16वीं-19वीं शताब्दी)

गढ़वाल शैली कांगड़ा कला से गहराई से प्रभावित पहाड़ी शैली की एक प्रमुख शाखा है। इसकी उत्पत्ति 1658 में हुई, जब मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने क्षेत्र में शरण ली और दरबारी चित्रकार तूनवर

श्यामदास एवं हरदास को पृथ्वीपति शाह के दरबार में लाए। यह शैली मोला राम तोमर (1743-1833) के अधीन अपने चरम पर पहुँची और राजा अभिवीर चंद के संरक्षण में परिपक्वता प्राप्त की।

मोला राम की प्रसिद्ध चित्रकृतियों में चंद्रमुखी, मयंकमुखी, नायिका, दंपती, और उत्कंठिता शामिल हैं। उन्होंने श्रीनगर में गुरु राय सिंह के अधीन अध्ययन किया, मन्मथ पंथ धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की, और ब्रज भाषा में साहित्यिक रचना गढ़ राजवंश लिखी।

9.31 पारंपरिक लोक एवं अनुष्ठानिक चित्रकलाएँ

ऐपण (अल्पना) एक अत्यंत महत्वपूर्ण कुमाऊं की कला रूप है जिसमें त्यौहारों के दौरान दीवारों, फर्शों, और कपड़े पर ज्यामितीय एवं धार्मिक रूपांकन चित्रित किए जाते हैं। इसे "कुमाऊं की ऐपण गर्ल" के नाम से जानी जाने वाली मीनाक्षी खाती द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। अन्य पारंपरिक शैलियों में थापा, पो, गाजो, और ज्यूंती शामिल हैं, जो देवताओं एवं पुष्प पैटर्न को दर्शाते हैं।

9.32 आधुनिक चित्रकला विरासत एवं संग्रहालय

चित्रकला विरासत को संरक्षित करने वाली प्रमुख संस्थाओं में श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में मोला राम पेंटिंग संग्रहालय शामिल है, जो गढ़वाल शैली की विरासत रखता है, और यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय। अन्य संस्थाओं में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी और अल्मोड़ा में उत्तराखंड लोक कला संस्थान शामिल हैं। 2026 में एक उल्लेखनीय हालिया खोज भीमताल में 3,500 वर्ष पुरानी तांबे की मूर्ति थी — प्राचीन "तांबा प्रतिमा कला" का दुर्लभ प्रमाण।

भाग I: उत्तराखंड के शिल्प (हस्तशिल्प)

9.33 काष्ठ शिल्प (लकड़ी की नक्काशी)

राजी (वनरावत) जनजाति काष्ठ शिल्प में सबसे दक्ष है, लकड़ी के औजारों एवं बर्तनों में विशेषज्ञता के साथ। पुष्प पैटर्न, देवताओं, और ज्यामितीय आकृतियों के साथ दरवाजों, खिड़कियों, और मंदिरों पर अलंकृत नक्काशी वाली स्थापत्य काष्ठ कला पूरे राज्य में व्यापक है। ODOP के अंतर्गत पौड़ी को लकड़ी के फर्नीचर के केंद्र के रूप में पहचाना गया है।

9.34 रिंगाल एवं बांस शिल्प

रिंगाल, एक उच्च-ऊँचाई का बांस, इस शिल्प की प्राथमिक सामग्री है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, और

पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय केंद्र हैं। उत्पादों में कंडी (टोकरियाँ), मोस्टा (चटाई), और डला शामिल हैं। यह शिल्प राजी जनजाति के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।

9.35 धातु शिल्प (धातु कला)

अल्मोड़ा अपने तांबा उद्योग के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है और इसे "ब्रास सिटी" (मर्च्युला) कहा जाता है। तमता शिल्पकार समुदाय तांबे, पीतल, और एल्युमीनियम में प्राचीन धातुकर्म परंपराओं को संरक्षित करता है। ODOP के अंतर्गत बागेश्वर को तांबा उत्पादों के लिए, चंपावत को पारंपरिक लौह उत्पादों के लिए, और टेहरी को एक विशिष्ट स्वर्ण आभूषण रूप टेहरी नाथ के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

9.36 वस्त्र, बुनाई एवं ऊनी शिल्प

भोटिया/शौका समुदाय ऊनी वस्त्र बुनाई में असाधारण रूप से कुशल है। प्रमुख उत्पादों में पंखी (शॉल), थुलमा (मोटे कंबल), और ऊनी कालीन शामिल हैं। कालीन उद्योग के केंद्र पिथौरागढ़ में धारचूला एवं मुनस्यारी हैं। टेहरी प्राकृतिक फाइबर उत्पाद बनाता है, और उधम सिंह नगर मूंज घास शिल्प के लिए जाना जाता है।

9.37 मिट्टी एवं चमड़ा शिल्प

डीकारे या डीकरा नामक रंगीन मिट्टी की मूर्तियाँ एक पारंपरिक कला रूप हैं। बड़ाई एवं शारकी समुदाय क्षेत्र के पारंपरिक चमड़ा कारीगर हैं।

9.38 शिल्प हेतु सरकारी पहलें

हिमाद्रि अन्य राज्यों में उत्तराखंड हस्तशिल्प के विपणन हेतु आधिकारिक ब्रांड है। हाउस ऑफ हिमालया SHG उत्पादों की वैश्विक पहचान हेतु आधुनिक ब्रांड है। डिजाइनों के आधुनिकीकरण हेतु काशीपुर में एक क्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार गुरु शिल्पकारों को मान्यता देता है, और शिल्पी पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के शिल्पकारों को पेंशन प्रदान करती है। उत्तराखंड मत्सुरी (टोक्यो, फरवरी 2026) हस्तशिल्प एवं विरासत के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है। थानो/देहरादून में एक राइटर्स विलेज रचनात्मक अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि राज्य "ऑरेंज इकोनॉमी" (रचनात्मक अर्थव्यवस्था) अवधारणा को एकीकृत करता है।

भाग J: समसामयिकी — संस्कृति एवं पहचान (2025-26)

9.39 राज्य पहचान एवं सांस्कृतिक विकास

गौरा देवी शताब्दी प्रसिद्ध पर्यावरणविद् की 100वीं जयंती को चिह्नित करती है — हाल के वर्षों में सबसे मजबूत प्रतीकात्मक संस्कृति बिंदु। रम्माण सलूङ-डूंगरा, चमोली में एक जीवंत-संस्कृति उदाहरण के रूप में जारी है। गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 टेहरी में एक धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बसंती बिष्ट को जागर गायन हेतु पद्म मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा ने लगभग 36,000 पर्यटकों को आकर्षित किया, जिसमें एक मैराथन आयोजित की गई, गाँव व्यूपॉइंट योजनाबद्ध किए गए, और शीतकालीन पर्यटन से जुड़ाव किया गया। कालापानी में एक सांस्कृतिक विरासत भवन प्रस्तावित किया गया है। नंदा देवी यात्रा को 2027 तक स्थगित किया गया है, कुमाऊं भागीदारी को लेकर चिंताएँ उठाई गई हैं। अन्य सांस्कृतिक आधार बिंदुओं में टेहरी लेक फेस्टिवल, साहित्य महोत्सव (नैनीताल), और जौलजीबी मेला, विकास मेला, और विरासत मेला शामिल हैं।

गैरसैंण में बजट सत्र पहाड़ी पहचान एवं संतुलित क्षेत्रीयता का मजबूत प्रतीकवाद रखता है। धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, झूठी पहचान, विवाह छल, और डिजिटल प्रचार के माध्यम से धर्मांतरण पर केंद्रित है। पवित्रता बनाए रखने हेतु चार धाम मंदिरों में फोन प्रतिबंध लागू किया गया है। त्रिजुगीनारायण को एक वैश्विक विवाह गंतव्य (पवित्र अग्निकुंड) के रूप में विकसित किया जा रहा है, और मानसखंड मंदिर माला मिशन ने सर्किट के अंतर्गत विकास हेतु 48 मंदिरों की पहचान की है। गंगा एवं शारदा नदियों के किनारे पवित्र गलियारे योजनाबद्ध हैं।

9.40 "संतुलन" एकीकृत दृष्टिकोण — संस्कृति + अर्थव्यवस्था

आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था

तृतीयक क्षेत्र GSDP में 50.46% योगदान देता है, जिसमें संस्कृति प्राथमिक आर्थिक इंजन के रूप में कार्य करती है। हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड SHG को सशक्त बनाने हेतु पारंपरिक उत्पादों का वैश्विक विपणन करता है। ODOP योजना शिल्प को वाणिज्यिक संपत्तियों में बदलती है और पलायन कम करती है। एक विशेष आध्यात्मिक-आर्थिक क्षेत्र अवधारणा मानसखंड, केदारखंड, और त्रिजुगीनारायण विकास गलियारों को जोड़ती है।

इको-सांस्कृतिक तालमेल

सुंदरलाल बहुगुणा का नारा "पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है" अब सकल पर्यावरण उत्पाद

(GEP) ढांचे के माध्यम से मात्रात्मक बनाया जा रहा है — उत्तराखंड इस तरह प्राकृतिक पूँजी मापने वाला प्रथम राज्य है। हरेला त्यौहार वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। "पिरूला लाओ-पैसे पाओ" अभियान चीड़ की पत्तियों को जैव-ईंधन में बदलता है, परंपरा को जलवायु लचीलेपन से जोड़ते हुए। नैनीताल एवं मसूरी में पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण का लक्ष्य वार्षिक 6 करोड़ आगंतुकों से पारिस्थितिकी की रक्षा करना है।

डिजिटल सांस्कृतिक पुनर्जागरण

लुप्तप्राय बोलियों (गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी) को डिजिटाइज़ एवं अनुवाद करने हेतु AI एवं भाषिणी उपकरण तैनात किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट हेरिटेज पहलें और नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत विरासत संपत्ति प्रबंधन हेतु ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। जैसे-जैसे उत्तराखंड अपनी रजत जयंती (उत्तराखंड @ 25) के करीब पहुँचता है, राज्य एक "हिमालयी विकास मॉडल" की ओर बढ़ रहा है जो कल्याण-सुरक्षित, बाजार-संबद्ध, प्रौद्योगिकी-सक्षम, और आध्यात्मिक रूप से आधारित है।

अध्याय 10

उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले एवं त्यौहार

भाग A: धार्मिक स्थल एवं मंदिर

10.1 छोटा चार धाम सर्किट

छोटा चार धाम उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन का मूल बनाता है, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित चार पवित्र तीर्थ शामिल हैं:

धाम	जनपद	देवता	प्रमुख विशेषताएँ
गंगोत्री	उत्तरकाशी	देवी गंगा	गंगा का उद्गम
यमुनोत्री	उत्तरकाशी	देवी यमुना	यमुना का उद्गम
बद्रीनाथ	चमोली	भगवान विष्णु	शंक्वाकार शैली; पंच बद्री के प्रमुख
केदारनाथ	रुद्रप्रयाग	भगवान शिव	कत्यूरी शैली; 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक; पंच केदार

शीतकालीन गद्दी (जब धाम बंद होते हैं)

सर्दियों के महीनों में जब उच्च-ऊंचाई के तीर्थ बंद होते हैं, पूजा निर्धारित शीतकालीन गद्दियों में स्थानांतरित हो जाती है। बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी जोशीमठ में नृसिंह मंदिर है। केदारनाथ एवं मध्यमहेश्वर उखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित होते हैं। यमुनोत्री खरसाली में समेश्वर मंदिर में जाती है। गंगोत्री मुखबा गाँव में मुखीमठ (मुखबा) में स्थानांतरित होती है। तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी रुद्रप्रयाग के मक्कूमठ में है।

10.2 पंच बद्री (5 विष्णु मंदिर)

मंदिर	स्थान	प्रमुख विशेषता
बद्रीनाथ (विशाल)	चमोली	मुख्य तीर्थ; शंक्वाकार स्थापत्य कला; सर्दियों में मूर्ति

मंदिर	स्थान	प्रमुख विशेषता
बद्री)		जोशीमठ स्थानांतरित होती है
वृद्ध बद्री	अणिमठ, चमोली	वृद्धावस्था रूप में भगवान विष्णु
योगध्यान बद्री	पांडुकेश्वर, चमोली	विष्णु की ध्यान मुद्रा
आदि बद्री	चमोली	16 प्राचीन मंदिर; 3-फुट ऊँची काले पत्थर की विष्णु मूर्ति
भविष्य बद्री	जोशीमठ क्षेत्र	माना जाता है कि जब बद्रीनाथ बंद होगा तो यह भविष्य का तीर्थस्थल बनेगा

10.3 पंच केदार (5 शिव मंदिर)

मंदिर	जनपद	प्रमुख विशेषता
केदारनाथ	रुद्रप्रयाग	सर्किट के प्रमुख; ज्योतिर्लिंग; कल्पूरी-शैली स्थापत्य कला
मध्यमहेश्वर	रुद्रप्रयाग	यहाँ भगवान शिव की नाभि क्षेत्र की पूजा की जाती है
तुंगनाथ	रुद्रप्रयाग	राज्य का सबसे ऊँचा मंदिर; विश्व का सबसे ऊँचा शिव मंदिर
रुद्रनाथ	चमोली	पितृ-तीर्थ (पैतृक तीर्थयात्रा); ब्रह्मकमल फूल के लिए प्रसिद्ध
कल्पेश्वर	चमोली	पंच केदार सर्किट में वर्ष भर खुला रहने वाला एकमात्र मंदिर

10.4 प्राचीन मंदिर समूह — ASI मान्यता प्राप्त स्मारक

उत्तराखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त 44 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं।

जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा)

जागेश्वर धाम घने देवदार वन में जटा गंगा के तट पर स्थित है। इसमें 100 से अधिक मंदिर हैं, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा मंदिर परिसर बनाते हैं, जो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का है। प्रमुख तीर्थों में दंडेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर (धन के देवता), और नौ दुर्गा (नंदा देवी) मंदिर शामिल हैं। स्थापत्य कला नागर एवं शिखर शैलियों का अनुसरण करती है।

द्वाराहाट समूह (अल्मोड़ा) — "हिमालय का द्वारिका" / "कुमाऊं का खजुराहो"

द्वाराहाट मंदिर परिसर में आठ मुख्य समूह शामिल हैं। गुजरदेव मंदिर सबसे कलात्मक है, जो सर्वश्रेष्ठ कत्तूरी स्थापत्य कला प्रदर्शित करता है। कुटुम्बरी मंदिर "खोया हुआ" मंदिर है जिसके घटकों का उपयोग स्थानीय लोगों ने किया। अन्य समूहों में बद्रीनाथ समूह, कचहरी समूह, मणियां समूह, रतनदेव तीर्थ, और मृत्युंजय शामिल हैं। यह शैली स्वदेशी कुमाऊं की स्थापत्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है।

कटारमल सूर्य मंदिर (अल्मोड़ा)

12वीं शताब्दी में निर्मित, कटारमल सूर्य मंदिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है (कोणार्क के बाद)। इसकी मुख्य मूर्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए है, एक अनूठी विशेषता। यह मंदिर कुमाऊं में शक प्रभुत्व एवं सूर्य पूजा के प्रसार के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

बैजनाथ समूह (बागेश्वर)

गोमती एवं गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर स्थित, बैजनाथ समूह का निर्माण कत्तूरी वंश के राजा भूदेव ने करवाया था। यह भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस परिसर के भीतर बागनाथ मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र प्राचीन शिव मंदिर है जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए है।

बालेश्वर मंदिर (चंपावत)

बालेश्वर मंदिर चंद वंश के प्रभाव को दर्शाने वाली उत्कृष्ट पाषाण नक्काशी के लिए विशिष्ट हैं। एक अनूठी विशेषता एकीकृत नौला (ढका हुआ स्रोत) है, जो पारंपरिक जल संरक्षण स्थापत्य कला का उदाहरण है।

लाखा मंडल (देहरादून)

महाभारत के पांडवों से जुड़ा, लाखा मंडल "मूर्तियों के भंडार" के नाम से जाना जाता है। एक अनूठी विशेषता शिव लिंगम है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उन लोगों के प्रतिबिंब दिखाता है जो इस पर जल चढ़ाते हैं।

10.5 विशिष्ट एवं जनजातीय तीर्थ

मंदिर	स्थान	महत्व
महासू देवता मंदिर	हनोल, देहरादून	जौनसारी जनजाति के मुख्य देवता; अनूठी न्यायिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध जहाँ देवता न्याय देते हैं; बड़कोट एवं पुजेली (उत्तरकाशी) में अन्य मंदिर
चितई गोलज्यू मंदिर	अल्मोड़ा	उत्तराखंड के 'सर्वोच्च न्यायालय' के रूप में जाना जाता है; भक्त न्याय की माँग करते हुए पत्र लिखते हैं; देवता को धनुष-बाण के साथ घोड़े पर सवार दर्शाया गया है
सेम मुखेम नागराजा	टेहरी	14वीं शताब्दी का मंदिर; नागों के देवता; इंद्र देवता पूजित; नाग पूजा की गहरी जड़ों को दर्शाता है
घटकू मंदिर	चंपावत	जनजातीय समुदायों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र
धारी देवी	श्रीनगर	दिन बढ़ने के साथ मूर्ति का रूप बदलने (लड़की से महिला से बुजुर्ग) की मान्यता
रघुनाथ मंदिर	देवप्रयाग	भगवान राम को समर्पित; द्रविड़ शैली में निर्मित (इस क्षेत्र में अनूठा)
टपकेश्वर महादेव	देहरादून	प्राचीन गुफा मंदिर; शिव लिंगम पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है; टोंस नदी के तट पर
नीलकंठ महादेव	पौड़ी	शंभू एवं निशंभू पर्वतों के निकट; प्रमुख शिव स्थल
कमलेश्वर मंदिर	श्रीनगर	बैकुंठ चतुर्दशी मेले के लिए प्रसिद्ध; दंपति संतान हेतु पूजा करते हैं

नाग मंदिर (प्राचीन सर्प पूजा)

प्राचीन सर्प पूजा राज्य भर के कई नाग मंदिरों से प्रमाणित होती है। पिथौरागढ़ में बेणीनाग (बिनाग) सबसे प्रसिद्ध है। अन्य नाग मंदिरों में धौलनाग, कालीनाग, बासुकीनाग, और सेम मुखेम (14वीं शताब्दी, टेहरी) शामिल हैं।

10.6 समन्वयवादी संस्कृति एवं अन्य धर्म

तीर्थ	स्थान	धर्म	महत्व
पीरान कलियर शरीफ	रुड़की	सूफी/इस्लाम	संत हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह; धार्मिक सद्भाव का प्रतीक; सभी धर्मों को आकर्षित करता है
हेमकुंड साहिब (लोकपाल)	चमोली	सिख	उच्च-ऊंचाई; 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी
नानक मत्ता	US नगर	सिख	"कुमाऊं का अन्न भंडार"; महत्वपूर्ण सिख तीर्थयात्रा
गुरु राम राय दरबार	देहरादून	सिख	फतेह शाह (1676) द्वारा दान किए गए 3 गाँवों के साथ स्थापित

10.7 सरकारी पहलें — मंदिर एवं तीर्थ प्रबंधन

मानसखंड मंदिर माला मिशन कुमाऊं में 48 मंदिरों का विकास कर रहा है, जबकि मौजूदा केदारखंड सर्किट गढ़वाल में बुनियादी ढांचा कवर करता है। त्रिजुगीनारायण को पौराणिक शिव-पार्वती विवाह एवं इसके शाश्वत अग्निकुंड के आधार पर आक्रामक रूप से वैश्विक विवाह गंतव्य के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है। पवित्रता बनाए रखने हेतु चार धाम मंदिरों में फोन प्रतिबंध लागू किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी तीर्थयात्रियों को "नकली साधुओं" एवं असामाजिक तत्वों से बचाता है। गंगा एवं शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे योजनाबद्ध हैं।

2026 की चार धाम यात्रा का विषय "अतिथि देवो भव" है, जिसमें बेहतर पंजीकरण एवं सुविधाएँ हैं। हरिद्वार मास्टर प्लान 2040, 30 लाख से अधिक भीड़ वाले चरम आयोजनों हेतु स्वच्छता एवं यातायात प्रबंधन को संबोधित करता है। कुंभ बजट आवंटन बुनियादी ढांचे हेतु 1,027 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय झांकी प्रतियोगिताओं में, मानसखंड झांकी ने प्रथम स्थान और केदारखंड झांकी ने तृतीय स्थान जीता।

प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा ने लगभग 36,000 पर्यटकों को आकर्षित किया, जिसमें एक मैराथन आयोजित की गई, गाँव व्यूपॉइंट योजनाबद्ध किए गए, और शीतकालीन पर्यटन से जुड़ाव किया गया। कालापानी में एक सांस्कृतिक विरासत भवन प्रस्तावित है। नंदा देवी यात्रा को 2027 तक स्थगित किया गया है, कुमाऊं भागीदारी को लेकर चिंताओं के साथ।

भाग B: मेले एवं त्यौहार

10.8 सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व

उत्तराखण्ड में मेले एवं त्यौहार कई कार्य करते हैं। ये पहचान संरक्षण के प्राथमिक मंच हैं, लुप्तप्राय मौखिक परंपराओं (जागर), बोलियों, और लोक कलाओं को बनाए रखते हुए। ये आर्थिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं — ऐतिहासिक व्यापार मेले (जौलजीबी, गौचर) वस्तु-विनिमय एवं वाणिज्य हेतु आवश्यक थे और अब ODOP एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं। ये सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, शत्रुताओं को हल करते हुए (जौनसार में गागली युद्ध उत्सव जैसे) और अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए (पीरान कलियर)। समकालीन चुनौतियों में उच्च-ऊँचाई स्थलों पर पारिस्थितिक क्षरण और प्रामाणिकता को खतरे में डालने वाला व्यावसायीकरण शामिल है।

10.9 वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त त्यौहार

रम्माण (चमोली का अनुष्ठानिक रंगमंच)

रम्माण चमोली जनपद के सलूङ-डूंगरा गाँवों में अप्रैल-मई (बैसाख) में प्रति वर्ष मनाया जाता है। 2009 में यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त, यह ग्राम देवता भूमियाल देवता के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक रंगमंच है, जिसमें मुखौटा नृत्य, लोक रंगमंच, और रामायण कथाएँ शामिल हैं।

कुंभ मेला (वैश्विक आध्यात्मिक सभा)

कुंभ मेला हर 12 वर्षों में हरिद्वार में होता है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इसे 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चरम पर भीड़ 30 लाख से अधिक होती है, जिससे हरिद्वार मास्टर प्लान 2040 और 1,027 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक हो जाता है।

नंदा देवी राज जात यात्रा (हिमालयी महाकुंभ)

नंदा देवी राज जात यात्रा विश्व की सबसे लंबी धार्मिक तीर्थयात्रा है — 19-20 दिनों में 280 किमी पैदल। हर 12 वर्षों में मनाई जाती है, सबसे हालिया यात्रा 2014 में हुई थी, अगली 2027 के लिए योजनाबद्ध है। यह नौटी/कांसुवा (चमोली) से शुरू होती है और होमकुंड में समाप्त होती है। यह जुलूस विशिष्ट रूप से मेढ़ा नामक एक पवित्र चार-सींग वाले नर भेड़ के नेतृत्व में होता है।

10.10 देवीधुरा बगवाल (पत्थर युद्ध)

देवीधुरा बगवाल चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर में रक्षाबंधन के दिन होता है। यह चार कुलों — चम्याल, वालिक, गहड़वाल, और लिंगड़िया — के बीच लड़ा जाने वाला एक पारंपरिक "पत्थर युद्ध" है। प्रतिभागियों को द्योके कहा जाता है। 2013 से, चोट से बचने हेतु इस आयोजन को पत्थरों के बजाय फूलों एवं फलों का उपयोग करने के लिए संशोधित किया गया है।

10.11 हरेला (हरियाली का त्यौहार)

हरेला श्रावण महीने (मानसून) के पहले दिन मनाया जाता है। यह फसल के मौसम की शुरुआत को चिह्नित करता है। निवासी दिनों पहले गमलों में जौ एवं गेहूँ बोते हैं और उगी हुई हरियाली देवताओं को अर्पित करते हैं। यह त्यौहार समृद्धि एवं नवीनीकरण का प्रतीक है और पर्यावरण संरक्षण से निकटता से जुड़ा है।

10.12 अन्य प्रमुख मेले एवं त्यौहार — श्रेणीवार

व्यापार मेले

मेला	स्थान	प्रमुख तथ्य
जौलजीबी मेला	पिथौरागढ़	काली एवं गौरी नदियों के संगम पर; 1914 से; भारत-नेपाल व्यापार हेतु महत्वपूर्ण
गौचर मेला	चमोली	कमिश्नर बर्नाडी द्वारा 1943 में शुरू; क्षेत्रीय वाणिज्य को बढ़ावा देता है
सोमनाथ मेला	अल्मोड़ा	पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए प्रसिद्ध

कृषि एवं मौसमी त्यौहार

त्यौहार	विवरण
फूलदेई / फूल संक्रांति	चैत्र का 1; बच्चे समृद्धि हेतु दहलीज पर फूल रखते हैं
घी (ओलिंगिया) संक्रांति	भादों में मनाया जाता है; घी सेवन शुभ माना जाता है
खतड़वा त्यौहार	पशुओं (गायों) हेतु कुमाऊंनी त्यौहार; 'खतड़ुवा' नामक अलाव जलाना

त्यौहार	विवरण
मकर संक्रांति (घुघुतिया)	बच्चों को घुघुत (डीप-फ्राइड आटा एवं गुड़) खिलाया जाता है
हरेला	1 श्रावण; हरियाली रोपण; फसल प्रतीकवाद

जनजातीय मेले एवं त्यौहार

मेला/त्यौहार	जनजाति	प्रमुख तथ्य
कंडाली / किरजी त्यौहार	शौका (भोटिया)	पिथौरागढ़ में हर 12 वर्ष में मनाया जाता है
बिस्सू मेला	जौनसारी	बैसाखी पर; थोता खेलना नामक धनुष-बाण लड़ाई प्रदर्शित करता है
चैती मेला (काशीपुर)	बोक्सा	बोक्सा जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार
थारु दिवाली	थारु	शोक त्यौहार (शोकपूजा) के रूप में मनाया जाता है — अनूठा विरोधाभास
बझार	थारु	—
चोलीठाट मेला	जौनसारी	शहीद केसरी चंद के लिए
गोरा अठवाली	राजी	—
कर्क एवं मकर संक्रांति	राजी	—

क्षेत्रीय मेले एवं त्यौहार

मेला/त्यौहार	स्थान	प्रमुख तथ्य
झंडा मेला	देहरादून	गुरु राम राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है
इगास बग्वाल	पहाड़	दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है; पहाड़ों में दिवाली की खबर देर से पहुँचने से जुड़ा
उत्तरायणी कौथिंग	देहरादून	2026 विषय: "संस्कृति से समृद्धि तक"
टेहरी लेक फेस्टिवल	टेहरी	झील पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
विरासत मेला	विभिन्न	विरासत उत्सव

मेला/त्यौहार	स्थान	प्रमुख तथ्य
गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025	टेहरी	धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल-आधारित कार्यक्रम

10.13 समसामयिकी — तीर्थयात्रा एवं पवित्र भूगोल (2025-26)

प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा ने लगभग 36,000 पर्यटकों को आकर्षित किया है, जिसमें एक मैराथन आयोजित की गई, गाँव व्यूपॉइंट योजनाबद्ध किए गए, और शीतकालीन पर्यटन से जुड़ाव स्थापित किया गया। नंदा देवी राज जात को 2027 तक स्थगित किया गया है, कुमाऊं भागीदारी को लेकर चिंताओं के साथ। कुंभ एवं अर्ध कुंभ राज्य के लिए प्रमुख सांस्कृतिक-धार्मिक आधार बने हुए हैं। अनुशासन उपाय के रूप में चार धाम मंदिरों में फोन प्रतिबंध लागू किया गया है।

त्रिजुगी नारायण को इसके शाश्वत अग्निकुंड के आधार पर वैश्विक विवाह गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मानसखंड मिशन का लक्ष्य कुमाऊं में 48 मंदिरों का विकास है। गंगा एवं शारदा नदियों के किनारे पवित्र गलियारे योजनाबद्ध हैं। गौरा देवी शताब्दी प्रसिद्ध पर्यावरणविद् की 100वीं जयंती को चिह्नित करती है। बसंती बिष्ट को जागर गायन हेतु पद्म मान्यता मिली है। गैरसैण में बजट सत्र पहाड़ी पहचान एवं संतुलित क्षेत्रीयता का प्रतीकवाद रखता है।

अध्याय 11

उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था: दलीय राजनीति, क्षेत्रीय दल एवं दबाव समूह

11.1 मूलभूत ढांचा — संवैधानिक संरचना

उत्तराखंड एकसदनीय विधायिका के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें केवल विधान सभा है, विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) नहीं है। राज्य विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 आरक्षित हैं — 13 अनुसूचित जातियों के लिए और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए (चकराता एवं नानकमत्ता निर्वाचन क्षेत्र)। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य लोकसभा में 5 सदस्य और राज्यसभा में 3 सदस्य भेजता है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसकी सीट नैनीताल में है। देहरादून राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में कार्य करता है और इसके प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को 20 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, जिसने पहाड़ी जनता की एक लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा किया। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र राज्य की पहाड़ी पहचान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। कौशिक समिति (1994) ने मूल रूप से गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, हालांकि दीक्षित आयोग (2001) ने बाद में भूकंपीय संवेदनशीलता एवं भौगोलिक बाधाओं के आधार पर इसे पूर्ण राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया।

चुनावी जनसांख्यिकी

जनपदों में विधानसभा सीटों का वितरण एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कहानी प्रकट करता है। हरिद्वार में सबसे अधिक 11 सीटें हैं, जो मैदानी क्षेत्र-आधारित जनसंख्या प्रभुत्व को दर्शाती हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम केवल 2 सीटें हैं, जो पहाड़ी जनसंख्या ह्रास का परिणाम है। यह असमानता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करती है: राज्य का राजनीतिक भार बाहरी पलायन (पलायन) के कारण पहाड़ से मैदान जनपदों की ओर तेजी से स्थानांतरित हो रहा है। विशुद्ध जनसंख्या पर आधारित भविष्य के परिसीमन अभ्यास विधायिका में पहाड़ी आवाज़ों को और हाशिए पर डाल सकते हैं।

11.2 प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व (2025-26)

उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो 8वें राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। विधान सभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण हैं, जिन्हें राज्य के इतिहास में प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन हैं, जिसमें राधा रतूड़ी इस पद को संभालने वाली प्रथम महिला के रूप में उल्लेखनीय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र हैं।

11.3 दलीय राजनीति: द्वि-ध्रुवीय राज्य

राष्ट्रीय दल प्रभुत्व

2000 में राज्य के रूप में गठन के बाद से, उत्तराखंड में शासन भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बीच बदलता रहा है। BJP अपने 1991 चुनाव घोषणापत्र में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग शामिल करने वाली प्रथम पार्टी थी, और राज्यत्व प्राप्ति के बाद प्रथम अंतरिम सरकार बनाई। पार्टी वर्तमान में राज्य में सत्ता में है। कांग्रेस, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी के अधीन, प्रारंभिक बुनियादी ढांचे के विकास एवं विश्वविद्यालय-संबंधित आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दलीय राजनीति में वैचारिक बदलाव

उत्तराखंड में राजनीतिक विमर्श विशिष्ट चरणों से विकसित हुआ है। 1979 से 2000 तक, प्रमुख विमर्श क्षेत्रीय आंदोलन में निहित "पृथक राज्य" पहचान पर केंद्रित था। 2000 से 2015 के बीच, दो राष्ट्रीय दलों के बीच सत्ता बदलने के साथ ध्यान "विकास बनाम शासन" बहस की ओर स्थानांतरित हो गया। 2015 से वर्तमान तक, विमर्श "राष्ट्रीय सुरक्षा + आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था + पहाड़ी पहचान" के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गया है, जो वाइब्रेंट विलेजेस, समान नागरिक संहिता, और चार धाम विकास जैसी पहलों में परिलक्षित होता है।

तीसरे मोर्चे का प्रश्न

आम आदमी पार्टी (AAP) ने शासन सुधार एजेंडे के साथ उत्तराखंड राजनीति में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन क्षेत्रीय दल संसाधन-संपन्न राष्ट्रीय दलों के विरुद्ध लगातार चुनावी प्रासंगिकता बनाए रखने में विफल रहे हैं। उत्तराखंड मूलतः BJP एवं कांग्रेस के बीच एक द्वि-ध्रुवीय मुकाबला बना हुआ है।

11.4 क्षेत्रीय दल: लुप्त होता अग्रदल?

उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) — राज्यत्व का वास्तुकार

उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 25 जुलाई 1979 को मसूरी में, इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. देवी दत्त पंत के अधीन हुआ था। पार्टी पृथक राज्य आंदोलन के अग्रदल के रूप में कार्य करती थी। इसकी सबसे उल्लेखनीय विधायी उपलब्धि 1990 में आई जब UKD विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु प्रथम-कभी प्रस्ताव पेश किया। आज, पार्टी एक "आंदोलनकारी शक्ति" से "प्रशासनिक शक्ति" में परिवर्तित होने के लिए संघर्ष कर रही है।

अन्य क्षेत्रीय एवं वामपंथी इकाइयाँ

कई दशकों में कई अन्य क्षेत्रीय संगठन उभरे हैं। कुमाऊं नेशनल फ्रंट का गठन 1970 में पी.सी. जोशी ने किया था। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, एक वामपंथी गठबंधन, 1991 में अस्तित्व में आया। उत्तरांचल परिषद ने भी इस काल के दौरान एक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य किया।

क्षेत्रीय दल क्यों गिरावट में हैं

उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की गिरावट कई कारकों से जोड़ी जा सकती है। पहला, एक गंभीर संसाधन असमानता मौजूद है — राष्ट्रीय दल विशाल धन एवं कैडर नेटवर्क कमांड करते हैं जिनका क्षेत्रीय दल मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, राज्यत्व प्राप्ति के बाद, इन दलों को प्रेरित करने वाली मूल माँग पूरी हो गई, जिससे एक पहचान संकट पैदा हुआ। तीसरा, पहाड़ों में चल रहा जनसांख्यिकीय ह्रास (पलायन) का अर्थ है कि भविष्य के परिसीमन अभ्यासों में विधानसभा सीटें मैदान जनपदों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे पहाड़-केंद्रित दलों की प्रासंगिकता और कम हो जाती है। अंततः, राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्रीयतावादी एजेंडों को तेजी से अपना लिया है — उदाहरण के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैण के लिए BJP का समर्थन, UCC, और सख्त भूमि कानून।

11.5 दबाव समूह: नीति के वास्तविक इंजन

उत्तराखंड में, दबाव समूह अक्सर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तुलना में नीति पर अधिक प्रभाव रखते हैं। ये समूह कई क्षेत्रों में फैले हैं और ऐतिहासिक रूप से प्रमुख विधायी एवं प्रशासनिक परिवर्तनों के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं।

A. छात्र एवं युवा समूह

1976 में गठित उत्तराखंड युवा परिषद, 1994 की "अगस्त क्रांति" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी, जिसने प्रशासनिक शिकायतों को पूर्ण राज्यत्व माँगों में बदल दिया। उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति ने इसी तरह जन माँगों को बढ़ाने हेतु विरोध एवं भूख हड़तालों का उपयोग किया।

B. महिला संगठन

महिला मंगल दल चिपको आंदोलन एवं शराब-विरोधी आंदोलनों के लिए केंद्रीय था, और राज्य में वन संरक्षण एवं सामाजिक सुधार हेतु सबसे प्रभावी शक्तियों में से एक बना हुआ है। उत्तराखंड महिला संघ पर्यावरण संरक्षण, संपत्ति अधिकारों, और शराब-विरोधी कानून की वकालत जारी रखता है।

C. पूर्व सैनिक

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हेतु एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। राज्य में लगभग 1.38 लाख पूर्व सैनिक और 48,361 विधवाएँ हैं। सैनिक बोर्ड सक्रिय रूप से दिग्गजों एवं उनके परिवारों हेतु पेंशन वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, और रोजगार अवसरों की वकालत करते हैं।

D. पर्यावरण एवं सामाजिक सुधार समूह

चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा स्थापित दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल चिपको आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ थी। बीज बचाओ आंदोलन बीज संरक्षण पर केंद्रित है और कृषि नीति को प्रभावित करता है। आर्य समाज ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक सुधार हेतु दबाव डाला है, जिसमें शुद्धिकरण आंदोलन (1913) और डोला पालकी आंदोलन का समर्थन शामिल है।

E. पहचान एवं भूमि अधिकार समूह (2025-26 में सबसे सक्रिय)

वर्तमान काल में सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली दबाव समूह पहचान एवं भूमि अधिकारों पर केंद्रित हैं। मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति स्थायी निवास हेतु 1950 की कट-ऑफ तिथि, सख्त भूमि कानून, और "बाहरी लोगों" द्वारा भूमि खरीद के विरुद्ध सुरक्षा की माँग करती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्यत्व आंदोलन के प्रतिभागियों हेतु राज्य सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण सफलतापूर्वक सुरक्षित किया।

11.6 मूल निवास मुद्दा — पहचान की राजनीति विस्तार से

मूल निवास मुद्दा वर्तमान उत्तराखंड में सबसे शक्तिशाली सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का प्रतिनिधित्व करता है।

मूल अवधारणा

"मूल निवास" "मूल निवासी" दर्जे को संदर्भित करता है, जो मानक अधिवास प्रमाणपत्र से भिन्न है जिसमें केवल 15 वर्ष के निवास की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता माँग करते हैं कि केवल वे लोग जिनके पूर्वज 1950 में — SC/ST वर्गीकरण पर राष्ट्रपति आदेश का वर्ष — क्षेत्र के निवासी थे, मूल निवास दर्जे के लिए योग्य होने चाहिए। प्राथमिक लक्ष्य सरकारी नौकरियों एवं भूमि स्वामित्व अधिकारों को विशेष रूप से मूल निवासियों हेतु आरक्षित करना है। इस आंदोलन के पीछे प्रेरक भय हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के मैदानी जनपदों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन है, जो राज्य की "पहाड़ी" पहचान को खतरे में डालता है।

भूमि कानूनों (भू-कानून) से संबंध

मूल निवास एवं भू-कानून मुद्दे गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं। मूल निवास परिभाषित करता है कि "कौन" मूल निवासी के रूप में योग्य है, जबकि भू-कानून प्रतिबंधित करता है कि बाहरी लोग "क्या" खरीद सकते हैं। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मूल निवासी कौन है इसकी स्पष्ट कानूनी परिभाषा के बिना, सख्त भूमि कानून हिमालयी भूमि के अलगाव को प्रभावी रूप से रोक नहीं सकते।

वर्तमान राजनीतिक माहौल (2025-26)

देहरादून, अल्मोड़ा, और अन्य जनपदों में 2025 के अंत एवं 2026 की शुरुआत में "स्वाभिमान महारैलियाँ" आयोजित की गई हैं। राज्य सरकार ने मूल निवासियों की कानूनी परिभाषाओं की जाँच हेतु समितियाँ बनाकर प्रतिक्रिया दी है। 2025 भू-कानून संशोधन — इस दबाव आंदोलन का एक प्रत्यक्ष विधायी परिणाम — 11 पहाड़ी जनपदों में बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने से प्रतिबंधित करता है।

11.7 राजनीतिक महत्व वाले शासन सुधार (2025-26)

2025-26 में शुरू किए गए कई शासन सुधार महत्वपूर्ण राजनीतिक भार रखते हैं। 27 जनवरी 2025 को लागू समान नागरिक संहिता (UCC), उत्तराखंड को ऐसा कानून बनाने वाला प्रथम राज्य बनाती है, जिसका ध्यान समान संपत्ति अधिकारों, लिव-इन संबंध पंजीकरण, और राजनीतिक वैधता-निर्माण पर

है। भारत में सबसे सख्त, आजीवन कारावास के प्रावधान वाला नकल-विरोधी कानून, भर्ती प्रक्रिया में युवा विश्वास बहाल करने का लक्ष्य रखता है।

राज्य आंदोलनकारियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण आंदोलन के दिग्गजों के प्रति एक राजनीतिक भाव के रूप में राज्यत्व कार्यकर्ताओं को मान्यता देता है। जोशीमठ का ज्योतिर्मठ और कोश्याकुटोली का बाबा नीम करोली धाम नामकरण विरासत बहाली एवं धार्मिक पर्यटन ब्रांडिंग के प्रति सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। "संतृप्ति-शैली" शासन मॉडल — जहाँ प्रत्येक योजना को 100% योग्य लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए — एक विशिष्ट राजनीतिक संदेश दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। गैरसैन में बजट सत्र आयोजित करना पहाड़ी पहचान एवं संतुलित क्षेत्रीयता का मजबूत प्रतीकवाद प्रदान करता है।

अध्याय 12

उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था

12.1 संरचनात्मक पदानुक्रम — क्षेत्रीय प्रशासन

प्रशासनिक प्रभाग

उत्तराखंड को 2 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है: गढ़वाल और कुमाऊं। पौड़ी में मुख्यालय वाला गढ़वाल प्रभाग (1969 में स्थापित) 7 जनपदों को समाहित करता है। नैनीताल में मुख्यालय वाला कुमाऊं प्रभाग (1854-55 में स्थापित) 6 जनपदों को समाहित करता है। साथ में, राज्य में 13 जनपद, 110 तहसीलें (पिथौरागढ़ में सबसे अधिक 13 के साथ), और 95 विकास खंड (82 पहाड़ी एवं 13 मैदानी) शामिल हैं।

जनपद विवरण

जनपद विशेषता	विवरण
सबसे पुराना जनपद	पौड़ी (1840)
सबसे नए जनपद	रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर (सभी 1997)
सर्वाधिक जनसंख्या	हरिद्वार (18.9 लाख)
न्यूनतम जनसंख्या	रुद्रप्रयाग (2.42 लाख)
सर्वाधिक क्षेत्रफल	चमोली (8,030 वर्ग किमी)
न्यूनतम क्षेत्रफल	चंपावत (1,766 वर्ग किमी)

12.2 राज्य कार्यपालिका एवं मंत्रिमंडल

राज्यपाल (संवैधानिक प्रमुख)

उत्तराखंड के राज्यपाल अपना अधिकार संविधान के अनुच्छेद 154 से प्राप्त करते हैं। वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो कार्यालय के 8वें अधिभोगी के रूप में सेवा दे रहे हैं। राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री एवं

मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं।

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मंत्रिमंडल का आकार संवैधानिक रूप से कुल विधानसभा शक्ति के 15% तक सीमित है। अपनाया गया शासन मॉडल "संतुष्टि-शैली" के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक योजना को 100% योग्य लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए। बजट ढाँचे संतुलन (बैलेंस), ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी), और विज्ञान (नवाचार) संक्षिप्त नामों के अंतर्गत संगठित हैं।

सचिवालय

सचिवालय विभागों के बीच नीति समन्वय हेतु तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव — राज्य के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी — करते हैं। वर्तमान मुख्य सचिव आनंद बर्धन हैं। उल्लेखनीय है कि राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव होने का गौरव प्राप्त है। सचिवालय में कागज-रहित, पारदर्शी कार्यप्रवाह प्रबंधन हेतु ई-ऑफिस व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ एक महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव आया है।

12.3 राजस्व पुलिस व्यवस्था — एक अनूठी विरासत

राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड की सबसे विशिष्ट प्रशासनिक विशेषताओं में से एक है। मूल रूप से 1819 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल द्वारा दोहरे अधिकारों के साथ 9 पटवारी पदों की स्थापना के माध्यम से बनाई गई, इसे इसके वर्तमान स्वरूप में औपचारिक रूप से 1874 में कमिश्नर हेनरी रैमसे द्वारा स्थापित किया गया था। यह व्यवस्था राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में संचालित होती है और इस पैमाने पर भारत में अद्वितीय है — किसी अन्य राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत, राजस्व अधिकारी (पटवारी एवं कानूनगो) जाँच एवं गिरफ्तारी की पुलिस शक्तियाँ प्रयोग करते हैं। यह तर्क ऐतिहासिक रूप से आर्थिक था: पहाड़ों में कम अपराध दर के कारण एक अलग पुलिस बल बनाए रखना अलाभकारी था, इसलिए राजस्व एवं पुलिसिंग कार्यों को एक ही अधिकारी में संयोजित किया गया।

राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह हटाया नहीं गया है। यह वर्तमान में अपराध-प्रवण, पर्यटक, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिसिंग की ओर एक चरणबद्ध संक्रमण से गुजर रही है। आलोचक बताते हैं कि इस व्यवस्था में आधुनिक फॉरेंसिक प्रशिक्षण का अभाव है और यह समकालीन संदर्भ में गंभीर अपराधों को संभालने के लिए अपर्याप्त है।

12.4 क्षेत्रीय प्रशासन — हिमालयी इंटरफेस

जनपद प्रशासन

जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी (DM) कानून, व्यवस्था, और राजस्व प्रशासन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्यों में DM की सहायता करता है।

तहसील स्तर

तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व संग्रहण, भूमि अभिलेख प्रबंधन, और मूलभूत न्यायिक कार्यों हेतु जिम्मेदार होता है, नायब तहसीलदार सहायता प्रदान करता है।

ब्लॉक स्तर

खंड विकास अधिकारी (BDO) ब्लॉक पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है और ब्लॉक स्तर पर सभी ग्रामीण विकास गतिविधियों का समन्वय करता है।

राजस्व न्यायालय प्रबंधन

राजस्व न्यायालयों में महत्वपूर्ण बकाया पैदा करते हुए 50,000 से अधिक लंबित मामलों के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती मौजूद है। तैनात किया जा रहा डिजिटल समाधान राजस्व न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था (RCMS), ई-लेख, और ई-भूवक्शा प्लेटफॉर्म शामिल करता है, जिनका लक्ष्य भूमि एवं राजस्व विवादों का कागज-रहित समाधान प्राप्त करना है।

12.5 निगरानी एजेंसियाँ — UKPSC, लोकायुक्त एवं सतर्कता

A. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत गठित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना अप्रैल 2001 में हुई थी, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में है। इसके प्रथम अध्यक्ष एन.पी. नवानी थे, और वर्तमान अध्यक्ष (अप्रैल 2024 तक) रवि दत्त गोडियाल हैं। आयोग का प्राथमिक कार्य UCS परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में योग्यता-आधारित भर्ती है। यह सरकार को भर्ती नियमों एवं अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर परामर्श देते हुए एक सलाहकार भूमिका भी निभाता है।

UKPSC के कार्य का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण हालिया सुधार नकल-विरोधी कानून (2025) है — भारत में सबसे सख्त, प्रश्नपत्र लीक हेतु आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। रणनीतिक

रूप से, आयोग राज्य के भीतर पारदर्शी रोजगार मार्ग सुनिश्चित करके युवा बाहरी पलायन (पलायन) के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रति-शक्ति के रूप में कार्य करता है।

B. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)

UKSSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष आर.बी.एस. रावत थे। वर्तमान अध्यक्ष (अप्रैल 2024 तक) गणेश सिंह मार्तोलिया हैं। आयोग राज्य सरकार में समूह ग (Group C) पदों हेतु भर्ती संचालित करता है।

C. लोकायुक्त (भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल)

उत्तराखंड लोकायुक्त अपना अधिकार उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 से प्राप्त करता है। इसका अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, और समूह क एवं ख (Group A एवं B) लोक सेवकों तक विस्तृत है। प्रथम लोकायुक्त एस.एच.ए. राजा थे। यह कार्यालय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता है, जिसमें गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ प्रस्तुति अनिवार्य करने का अधिकार शामिल है। हालांकि, लंबे समय तक रिक्तियों और नियुक्तियों में देरी ने ऐतिहासिक रूप से संस्था को कमजोर किया है। वर्तमान ध्यान इसकी स्वायत्तता को मजबूत करने और शिकायत तंत्रों को सुव्यवस्थित करने पर है।

D. राज्य सतर्कता एजेंसी

2002 में स्थापित, राज्य सतर्कता एजेंसी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की जाँच करती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें देहरादून एवं हल्द्वानी में निर्दिष्ट पुलिस स्टेशन हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी हेल्पलाइन 1064 नागरिकों को एक एप्लिकेशन के माध्यम से सीधे रिश्तखोरी एवं भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। CAG द्वारा पहचानी गई एक प्रमुख चुनौती है "निष्पादन-सत्यापन मिलीभगत" — जहाँ काम करने वाले वही अधिकारी उसे सत्यापित भी करते हैं, जिससे फर्जी दावों को बढ़ावा मिलता है।

12.6 विशिष्ट प्रशासनिक निकाय

A. सेतु आयोग (उत्तराखंड के सशक्तिकरण एवं परिवर्तन हेतु राज्य संस्थान)

सेतु आयोग ने पुरानी राज्य योजना आयोग की जगह ली और राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के अनुरूप बनाया गया है। इसका मूल दर्शन "आउटले" (खर्च किए गए धन) को ट्रैक करने से "परिणामों" (वास्तविक जन उपयोगिता) मापने की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। आयोग सतत विकास

लक्ष्यों (SDG) हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और राज्य SDG सूचकांक तैयार करता है। यह ब्लॉक-स्तरीय मुद्दों को राज्य नीति से जोड़कर सहकारी उप-संघवाद को बढ़ावा देता है, वर्तमान में वहन क्षमता आकलन और सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) मापन सहित पहाड़ी-विशिष्ट समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

B. सारा (झरना एवं नदी कायाकल्प प्राधिकरण)

सारा टेहरी एवं पौड़ी पट्टियों में "मरते हुए झरनों" (धारा) का मानचित्रण एवं पुनरुद्धार करने के महत्वपूर्ण अधिदेश के साथ एक नई स्थापित प्राधिकरण है। पहाड़ी झरने हजारों पहाड़ी गाँवों के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह कार्य क्षेत्र की स्थिरता हेतु महत्वपूर्ण बन जाता है। प्राधिकरण स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ काम करता है, पारंपरिक जल प्रबंधन ज्ञान को आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ संयोजित करते हुए। वन पंचायतें और पंचायती राज संस्थाएँ जमीनी स्तर पर सारा की पुनरुद्धार योजनाओं को लागू करती हैं।

C. UPNL (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)

2004 में स्थापित, UPNL उत्तराखंड की दिग्गज जनसंख्या के पुनर्वास हेतु प्रमुख एजेंसी है, जिसमें लगभग 1,38,372 पूर्व सैनिक और 48,361 विधवाएँ (मार्च 2023 तक) शामिल हैं। इसकी प्राथमिक सेवा में सरकारी विभागों, मेडिकल कॉलेजों, और निगमों में आउटसोर्स रोजगार शामिल है। संगठन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें "समान कार्य के लिए समान वेतन" संकट, संविदा नौकरी असुरक्षा, और कौशल बेमेल (रडार ऑपरेटरों को गार्ड के रूप में तैनात किया जाना) शामिल है।

संबंधित पहलों में हिम प्रहरी योजना (2022) शामिल है, जो दिग्गजों को सीमावर्ती जनपदों में बसने हेतु सहायता प्रदान करती है, और 2008 में स्थापित इको-टास्क फोर्स, जो वनरोपण एवं वन अग्नि प्रबंधन हेतु पूर्व सैनिकों को नियोजित करती है। एक उल्लेखनीय सीमा एकीकरण उपलब्धि में 355 किसानों (दिग्गजों सहित) ने ITBP को 1.46 लाख किलो मांस एवं मछली की आपूर्ति की, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 6.58 करोड़ रुपये उत्पन्न हुए।

D. CPPGG (लोक नीति एवं सुशासन केंद्र)

CPPGG साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु राज्य के आंतरिक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में वहन क्षमता (नैनीताल, मसूरी) पर आधारभूत सर्वेक्षण करना और राज्य संकेतक ढांचे का प्रबंधन शामिल है। यह लखपति दीदी जैसी योजनाओं की निगरानी हेतु सेतु आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और उत्तराखंड को SDG हेतु भारत में प्रथम स्थान (2023-24)

प्राप्त करने में मदद की। केंद्र सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ "पहाड़ी राज्य की भावना" के अनुरूप हों — अंधे बुनियादी ढांचे विस्तार पर पारिस्थितिक विकास को प्राथमिकता देते हुए।

E. राजस्व परिषद

राजस्व परिषद देहरादून में स्थित राज्य में भूमि प्रशासन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है।

F. UCOST (उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद)

UCOST आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) का आयोजन करता है और आपदा प्रबंधन, जलवायु विज्ञान, और जैव विविधता में अनुसंधान का समन्वय करता है।

G. अन्य विशिष्ट निकाय

कई अन्य विशिष्ट निकाय राज्य के प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। UREDA (उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) का मुख्यालय अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर में स्थापित है। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) दो धर्मों की पवित्रता, तीर्थयात्री रसद, और वित्त का प्रबंधन करने वाले वैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जो प्रति वर्ष 6 करोड़ से अधिक आगंतुकों को संभालती है। पौड़ी में स्थित और पूर्व "प्रवासन आयोग" से नाम बदला गया ग्रामीण विकास एवं प्रवासन रोकथाम आयोग, आर्थिक विकास के माध्यम से बाहरी पलायन को उलटने पर केंद्रित है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड की जगह लेने वाला है, जो अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा में लाएगा।

12.7 सभी आयोग — संपूर्ण तथ्यात्मक तालिका

आयोग	स्थापना	प्रथम अध्यक्ष	वर्तमान अध्यक्ष/प्रमुख
UKPSC	अप्रैल 2001	एन.पी. नवानी	रवि दत्त गोडियाल
UKSSSC	17 सितंबर 2014	आर.बी.एस. रावत	गणेश सिंह मार्टोलिया
लोकायुक्त	2014 (अधिनियम)	एस.एच.ए. राजा	(रिक्ति चुनौतियाँ)
राज्य निर्वाचन आयोग	30 जुलाई 2001	दुर्गेश जोशी	सुशील कुमार
राज्य वित्त आयोग (6वाँ)	अप्रैल 2026	आर.के. धर (प्रथम)	एन. रविशंकर

आयोग	स्थापना	प्रथम अध्यक्ष	वर्तमान अध्यक्ष/प्रमुख
राज्य सूचना आयोग	3 अक्टूबर 2005	डॉ. आर.एस. टोलिया	राधा रतूडी (प्रथम महिला CIC)
राज्य मानवाधिकार आयोग	2011	विजेंद्र जैन	न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट
राज्य महिला आयोग	—	संतोष चौहान (प्रथम)	कुसुम कंडवाल (VC: सायरा बानो)
बाल अधिकार आयोग (SCPCR)	10 मई 2011	अजय सेतिया	डॉ. गीता खन्ना
सेवा का अधिकार आयोग	13 मार्च 2013	आलोक कुमार जैन	(रिक्त)
राज्य विधि आयोग	2011	धर्मवीर शर्मा	राजेश टंडन
SC आयोग	—	—	मुकेश कुमार
ST आयोग	—	—	लीलावती राणा
OBC आयोग	—	—	संजय नेगी
अल्पसंख्यक आयोग	10 मई 2003	—	नरिंदर जीत सिंह बिंद्रा
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	—	—	कार्यकारी अध्यक्ष: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

12.8 PEVD विरोधाभास — प्रशासन का महत्वपूर्ण विश्लेषण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य के प्रशासन में प्रणालीगत विफलताएँ पहचानी हैं, जिन्हें PEVD ढांचे के माध्यम से समझा जा सकता है:

योजना विफलताएँ तब प्रकट होती हैं जब परियोजनाएँ बिना जमीनी सर्वेक्षण के अनुमोदित की जाती हैं। एक उदाहरण भूमि स्वीकृति की कमी के कारण केदारनाथ में बर्बाद 10.79 करोड़ रुपये है। निष्पादन विफलताएँ खराब ठेकेदार निगरानी और अधूरे कार्य शामिल करती हैं — देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा दर्शाई गई जहाँ 76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया लेकिन 19 करोड़ रुपये अभी भी वसूल नहीं हो पाए। सत्यापन विफलताएँ तब होती हैं जब वही अधिकारी काम निष्पादित एवं सत्यापित करता है, जिससे मिलीभगत को बढ़ावा मिलता है — इस तंत्र के माध्यम से फर्जी कौशल

विकास दावों में 3.79 करोड़ रुपये का पता चला। डिलीवरी विफलताएँ ऐसी संपत्तियों का परिणाम देती हैं जो निर्मित तो हैं लेकिन गैर-कार्यात्मक बनी रहती हैं, जैसे नमामि गंगे के अंतर्गत सीवेज उपचार संयंत्र जो निर्मित तो हुए लेकिन जल गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहे।

अतिरिक्त प्रशासनिक चुनौतियाँ

राज्य को कई अतिरिक्त प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय दबाव महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 60% राजस्व प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन, और ब्याज भुगतान) द्वारा उपभोग किया जाता है। एक स्थायी "पहाड़-मैदान मानदंड असंबंधता" मौजूद है जहाँ मैदानों के लिए डिज़ाइन किए गए एक-आकार-सभी-के-लिए-उपयुक्त मानदंड कम-घनत्व, उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों में विफल हो जाते हैं। विशेष रूप से तकनीकी कर्मियों की दीर्घकालिक कर्मचारी कमी को 2025-26 भर्ती अभियान में संबोधित किया जा रहा है। बजट सरेंडर समस्याग्रस्त बना हुआ है, जिसमें जमीनी वास्तविकता आकलन के बिना तैयार किए गए DPR के कारण 2,366 करोड़ रुपये अखर्च वापस किए गए।

आगे का रास्ता (प्रशासनिक सुधार)

प्रशासनिक सुधार हेतु आगे का रास्ता कई प्रमुख हस्तक्षेप शामिल करता है। पहाड़ी-विशिष्ट मानदंडों को केवल जनसंख्या के बजाय दूरी एवं भू-भाग के आधार पर सेवा वितरण को परिभाषित करना चाहिए। प्रमुख परियोजनाओं हेतु अनिवार्य स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा के माध्यम से लेखा परीक्षा को निष्पादन से अलग किया जाना चाहिए। ठेकेदार बिलों को मंजूरी देने से पहले जियो-टैगिंग एवं AI सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। सेतु आयोग मॉडल का अनुसरण करते हुए, परिणाम-आधारित बजटिंग को व्यय के बजाय परिणामों को ट्रैक करना चाहिए। साइबर लचीलापन हेतु 15 करोड़ रुपये के IT सुरक्षा बजट को बढ़ाना और CERT-UTK का विस्तार करना आवश्यक है। अंततः, CMO के भीतर एक CAG अनुपालन सेल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा परीक्षा निष्कर्ष केवल विभागीय जाँच नहीं बल्कि तत्काल FIR को ट्रिगर करें।

अध्याय 13

उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन

भाग A: पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs)

13.1 संवैधानिक एवं कानूनी आधार

उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था अपना संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 40 (राज्य नीति के निदेशक तत्वों में से एक) और 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम से प्राप्त करती है, जिसने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषयों को कवर करती हुई) जोड़ी। राज्य स्तर पर, शासी कानून उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 है।

एक महत्वपूर्ण 2019 संशोधन ने PRI चुनाव लड़ने हेतु सख्त पात्रता मानदंड पेश किए: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि SC/ST और महिला उम्मीदवारों को कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। संशोधन ने 2-बच्चे मानदंड भी पेश किया, जो दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है। सभी PRI चुनाव अनुच्छेद 243K के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। पंचायतों में महिला आरक्षण 50% है, जिसे 2008 में मुख्यमंत्री बी.सी. खंडूरी के कार्यकाल में लागू किया गया था।

13.2 त्रि-स्तरीय संरचना

उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से संचालित होती है।

ग्राम स्तर पर, राज्य भर में 7,791 ग्राम पंचायतें कार्य करती हैं, जिसमें प्रधान एवं सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। ग्राम विकास अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करता है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक 1,174 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि चंपावत में सबसे कम 313 हैं।

ब्लॉक स्तर पर, 95 क्षेत्र पंचायतें संचालित होती हैं (82 पहाड़ी क्षेत्रों में और 13 मैदानी क्षेत्रों में)। सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं, जबकि प्रमुख (ब्लॉक अध्यक्ष) अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। खंड विकास अधिकारी (BDO) सचिव के रूप में कार्य करता है।

जनपद स्तर पर, 13 जिला पंचायतें कार्य करती हैं — प्रत्येक जनपद के लिए एक। सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं, जबकि अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। मुख्य विकास अधिकारी

(CDO/DPRO) सचिव के रूप में कार्य करता है।

ग्राम सभा

ग्राम सभा में एक गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। इसके लिए कुल सदस्यों के एक-पाँचवें हिस्से की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक है और वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए।

13.3 2019 संशोधन — प्रमुख प्रावधान

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2019 संशोधन ने स्थानीय चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यताओं को एक पूर्वापेक्षा के रूप में पेश किया — सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु कक्षा 10 और SC/ST/महिला उम्मीदवारों हेतु कक्षा 8। इसने दो-बच्चे मानदंड भी लगाया, जो दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है। घोषित उद्देश्य "सूचित नेतृत्व" को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर शासन गुणवत्ता में सुधार करना था। महिलाओं हेतु मौजूदा 50% आरक्षण को बरकरार रखा गया और जारी रखा गया।

13.4 PRIs के कार्यात्मक आयाम

उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाएँ कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। कल्याण कार्यान्वयन में, ये MGNREGA/VB-G RAM G (125 दिन), लखपति दीदी, और जल जीवन मिशन योजनाओं को लागू करती हैं। आपदा प्रबंधन में, PRIs हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) एवं भूस्खलन के प्रति प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाते हुए। ये सामान्य पूल संसाधनों का प्रबंधन करती हैं और झरना पुनरुद्धार पहलों हेतु सारा से जुड़ी हैं। 2026-27 के बजट में वित्त आयोग मार्ग के माध्यम से PRIs हेतु वित्तीय आवंटन 1,491 करोड़ रुपये था।

13.5 PRI शासन में चुनौतियाँ

उत्तराखंड में PRI शासन को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय निर्भरता तीव्र है, लगभग शून्य आंतरिक राजस्व उत्पादन राज्य वित्त आयोग अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता को मजबूर करता है। पलायन (बाहरी प्रवास) के प्रभाव ने "भूतिया गाँव" बनाए हैं जहाँ ग्राम सभाओं में सामुदायिक भागीदारी नगण्य है, और कल्याण सूचियों में "भूतिया लाभार्थी" बने रहते हैं। "प्रधान पति सिंड्रोम" प्रचलित बना हुआ है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पतियों के लिए रबर स्टैप के रूप में कार्य करती हैं।

PEVD विफलताएँ जमीनी जाँच के बिना तैयार किए गए DPR, फर्जी MGNREGA दावों, और अनुपयोगी ग्राम संपत्तियों में प्रकट होती हैं। लेखा परीक्षा निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में केवल 4% परिवारों को वास्तव में 100 दिनों के गारंटीशुदा कार्य का पूरा लाभ मिला। SHG निष्क्रियता भी एक चिंता का विषय है, रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों में 50% तक निष्क्रियता दर की रिपोर्ट है।

13.6 PRIs हेतु आगे का रास्ता

PRI सुदृढीकरण हेतु आगे का रास्ता कई हस्तक्षेप शामिल करता है। लखपति दीदी 2.0 का लक्ष्य SHG-हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के माध्यम से PRIs को "कल्याण इकाइयों" से "आर्थिक उत्पादन इकाइयों" में बदलना है। 6वें राज्य वित्त आयोग को अपने हस्तांतरण सूत्र में विशुद्ध जनसंख्या के बजाय "वितरण लागत" और "क्षेत्र" को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहाड़ी-विशिष्ट मानदंड स्थापित करते हुए। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम "प्रथम गाँव" के रूप में नामित 51 सीमावर्ती बस्तियों हेतु 40 करोड़ रुपये आवंटित करता है।

डिजिटल जवाबदेही उपायों में सभी PRI कार्यों हेतु अनिवार्य जियो-टैगिंग और AI विसंगति पहचान शामिल है। आदर्श ग्राम पहल ने सरकोट (गैरसैण) को एक मॉडल गाँव के रूप में पहचाना है, प्रति जनपद 2 मॉडल गाँवों की योजना के साथ।

भाग B: शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

13.7 संवैधानिक एवं कानूनी आधार

उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय अपना संवैधानिक अधिकार 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम से प्राप्त करते हैं, जिसने संविधान में भाग IXA और 12वीं अनुसूची (18 विषयों को कवर करती हुई) जोड़ी। कानूनी ढांचे में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 शामिल हैं, दोनों उत्तराखंड द्वारा अनुकूलित। शहरी विकास विभाग (UDD) और उत्तराखंड आवास विभाग निगरानी करते हैं।

13.8 ULB संरचना एवं आँकड़े

उत्तराखंड का शहरी स्थानीय शासन तीन स्तरों में संगठित है। मैदानों में 1 लाख से अधिक या पहाड़ों में 90,000 जनसंख्या वाले शहरों हेतु 11 नगर निगम हैं। मैदानों में 50,000 से 1 लाख या पहाड़ों में 50,000 से 90,000 जनसंख्या हेतु 46 नगर पालिका परिषदें हैं। 5,000 से 50,000 जनसंख्या हेतु 51

नगर पंचायतें हैं। ULBs की कुल संख्या लगभग 108 है।

प्रमुख ULB तथ्य

मसूरी को क्षेत्र की प्रथम नगरपालिका होने का गौरव प्राप्त है। श्रीनगर 2021 में प्रथम पर्वतीय नगर निगम बना — पूर्ण रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित प्रथम नगर निगम। अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ भी बाद में नगर निगम दर्जे पर उन्नत किए गए। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक ULB घनत्व 18 ULBs के साथ है, इसके बाद हरिद्वार 14 के साथ है। बागेश्वर में सबसे कम घनत्व केवल 3 ULBs के साथ है।

शासन के संदर्भ में, महापौर एवं पार्षद सीधे निर्वाचित होते हैं, जबकि उपमहापौर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वित्त आयोग मार्ग के माध्यम से ULBs को आवंटित कुल बजट 1,814 करोड़ रुपये (2026-27) है।

13.9 ULB चुनौतियाँ — पहाड़ी शहरीकरण समस्या

उत्तराखंड के पहाड़ी शहरों में शहरी शासन को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मसूरी एवं नैनीताल जैसे शहरों में वहन क्षमता का उल्लंघन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी पार्किंग कमी, जल की कमी, और भूमि धंसाव हुआ है। सीमित लैंडफिल स्थान वाले उच्च-ऊँचाई ULBs के लिए अपशिष्ट प्रबंधन विशेष रूप से कठिन है। नदी तटों पर अनियोजित निर्माण से शहरी बाढ़ आती है, जैसा कि देहरादून में रिस्पना एवं बिंदाल गलियारों में देखा गया है।

अधिकांश ULBs राज्य एवं केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर बने हुए हैं, संपत्ति कर संग्रहण कम-अनुकूलित बना हुआ है। तकनीकी स्टाफ की स्थायी कमी सेवा वितरण में बाधा डालती है। स्वच्छता रैंकिंग 2024 में, लालकुआं नगर पंचायत राज्य में प्रथम स्थान पर रही, जबकि नैनीताल एवं देहरादून जनपद 2025 हेतु सुशासन संकेतकों में अग्रणी रहे।

13.10 ULB सुधार एवं नवाचार (2025-26)

कई सुधार शहरी शासन को नया आकार दे रहे हैं। भूमि पूलिंग विनियम 2025 ढालों पर अव्यवस्थित निर्माण को रोकता है और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवारा पशु निगरानी हेतु देहरादून में ड्रोन निगरानी तैनात की जा रही है। हल्द्वानी में एक विश्व बैंक-वित्तपोषित स्मार्ट वॉटर परियोजना वास्तविक-समय दबाव एवं जल-स्तर विश्लेषण सक्षम बनाती है। नक्शा परियोजना 4 स्थानीय निकायों में भूमि पहचान हेतु ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग करती है।

पहाड़-केंद्रित मास्टर प्लान मूल पारिस्थितिक क्षेत्रों में भारी कंक्रीट निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं।

एक प्रस्तावित "ग्रीन टैक्स" संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी वाणिज्यिक वाहनों पर वहन-क्षमता शुल्क लगाएगा।

भाग C: वन पंचायतें — पारिस्थितिक लोकतंत्र

13.11 वन पंचायत व्यवस्था

1931 में वन पंचायत अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वन पंचायत व्यवस्था उत्तराखंड के लिए अद्वितीय है — यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें औपचारिक वन परिषदें हैं। राज्य के लगभग 15-18.86% वनों का प्रबंधन करने वाली 12,167 वन पंचायतें हैं। इन निकायों में महिलाओं हेतु अनिवार्य 50% आरक्षण बनाए रखा गया है। राज्य वन विभाग निगरानी करता है, हालांकि इसका भारी नियामक नियंत्रण वन पंचायतों की स्वायत्तता को सीमित करता है।

मूल कार्य

वन पंचायतें वन अग्नि प्रबंधन में रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं, अग्नि रेखाएँ बनाने हेतु पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए। ये स्थायी आधार पर चारा, ईंधन लकड़ी, और औषधीय पौधों सहित गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) का प्रबंधन करती हैं। "पिरूल लाओ-पैसे पाओ" पहल चीड़ की पत्तियों के संग्रहण को प्रोत्साहित करती है, जिन्हें बायोमास ऊर्जा हेतु बेचा जाता है — साथ ही वन अग्नि को रोकते हुए और समुदायों के लिए राजस्व उत्पन्न करते हुए। वन पंचायतें अपने क्षेत्रों में पारिस्थितिक आपदाओं के प्रति प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भी कार्य करती हैं।

चुनौतियाँ

वन पंचायत व्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वन विभाग द्वारा अति-नौकरशाहीकरण उत्पाद के स्वतंत्र मुद्रिकरण को प्रतिबंधित करता है। स्वतंत्र राजस्व धाराओं की कमी और अनियमित राज्य अनुदानों से वित्तीय भुखमरी होती है। पलायन द्वारा निर्मित एक जनसांख्यिकीय शून्य का अर्थ है कि वृद्ध होती जनसंख्या परिषदों का प्रबंधन करती है जबकि युवा गाँवों से अनुपस्थित रहते हैं।

आगे का रास्ता

वन पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट और GEP (सकल पर्यावरण उत्पाद) राजस्व के प्राथमिक लाभार्थी बनाने की आवश्यकता है। एक "ग्रीन बोनस" को बढ़ी हुई वन घनत्व

प्रदर्शित करने वाली वन पंचायतों को सीधे इको-सेवा भुगतान भेजना चाहिए। ट्रेकिंग पगडंडियों एवं टेंट होमस्टे के माध्यम से विनियमित इको-टूरिज्म को अधिकृत करने से स्थायी आय उत्पन्न होगी। हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड वैश्विक SHG नेटवर्क के माध्यम से शहद एवं जड़ी-बूटियों का विपणन कर सकता है। वन पंचायत संरचना के भीतर महिला मंगल दलों की भूमिका को औपचारिक रूप से उन्नत करने से वन शासन में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी।

भाग D: स्थानीय स्वशासन हेतु प्रमुख आयोग

13.12 राज्य वित्त आयोग (SFC)

राज्य वित्त आयोग अपना संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 243-I (पंचायतों हेतु) और 243-Y (नगरपालिकाओं हेतु) से प्राप्त करता है। इसे राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है और यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के बीच (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और स्वयं स्थानीय निकायों के बीच (क्षैतिज हस्तांतरण) राज्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।

प्रथम अध्यक्ष आर.के. धर (2001) थे, 5वें अध्यक्ष इंद्र कुमार पांडे थे, और वर्तमान 6वें SFC अध्यक्ष एन. रविशंकर हैं (कार्यकाल: अप्रैल 2026-2031)। आयोग की एक प्रमुख माँग पहाड़ी जनपदों हेतु इको-सेवा भुगतान के रूप में 10,000 करोड़ रुपये का "ग्रीन बोनस" है। एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिस्पर्धी "शहरी चुनौती कोष" छोटे पहाड़ी ULBs को नुकसान पहुँचाते हैं जिनमें बड़े शहरी केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं है।

13.13 राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

राज्य निर्वाचन आयोग अपना अधिकार अनुच्छेद 243K (पंचायतों हेतु) और 243ZA (नगरपालिकाओं हेतु) से प्राप्त करता है। यह सभी स्थानीय निकाय चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, और नियंत्रण करता है। 30 जुलाई 2001 को गठित, इसके प्रथम मुख्य आयुक्त दुर्गेश जोशी थे, और वर्तमान आयुक्त सुशील कुमार हैं।

SEC 50% महिला आरक्षण रॉस्टर, 2-बच्चे मानदंड, और उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक मानदंडों सहित महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करता है। इसे राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधन बाधाओं, और वार्ड परिसीमन को जटिल बनाने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुधार सुझावों में GIS-आधारित वैज्ञानिक वार्ड परिसीमन और अधिक संस्थागत स्वायत्तता हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना शामिल है।

अध्याय 14

उत्तराखंड में लोक नीति एवं सुशासन

14.1 सुशासन ढांचा

उत्तराखंड का शासन दर्शन कई परस्पर जुड़े ढांचों के इर्द-गिर्द संगठित है। संतुलन संतुलित विकास का प्रतिनिधित्व करता है — अर्थव्यवस्था को पारिस्थितिकी के साथ और मैदानों को पहाड़ों के साथ संतुलित करते हुए। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी — गरीबों, युवाओं, किसानों, और महिलाओं को लक्षित करते हुए। विज्ञान का प्रतिनिधित्व मूल्य-आधारित, नवाचार-संचालित, सुशासन, युवा-संचालित, जवाबदेही करता है। सर्वव्यापी सिद्धांत "संतृप्ति-शैली" शासन है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक योजना को 100% योग्य लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए।

14.2 नागरिक चार्टर एवं सेवा का अधिकार

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर प्रत्येक विभाग हेतु सेवाओं, वितरण मानकों, और शिकायत निवारण तंत्रों की रूपरेखा तैयार करता है। इसे अब डिजिटाइज़ किया गया है और वास्तविक-समय निगरानी हेतु मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा गया है।

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में पारित हुआ था, जिसमें सेवा का अधिकार आयोग 13 मार्च 2013 को स्थापित हुआ। आलोक कुमार जैन ने प्रथम मुख्य आयुक्त के रूप में सेवा दी। यह अधिनियम अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से वितरित 886 सेवाओं को कवर करता है, जिसमें 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से जारी किए गए हैं।

2023 संशोधन (ऐतिहासिक)

सेवा का अधिकार अधिनियम में 2023 संशोधन ने परिवर्तनकारी प्रावधान पेश किए। दोषी अधिकारियों पर अब 250 रुपये प्रति दिन का वेतन-संबद्ध जुर्माना लगाया जाता है, जो सीधे उनके वेतन से काटा जाता है। एक "मान्य अनुमोदन" तंत्र सुनिश्चित करता है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो सेवा स्वतः पोर्टल के माध्यम से

अनुमोदित हो जाती है। एक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण (RTS आयोग स्वयं) के साथ एक अपीलीय संरचना स्थापित की गई है, जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखती है।

14.3 ई-गवर्नेंस (विज्ञान ढांचा)

मूल पोर्टल

राज्य की ई-गवर्नेंस वास्तुकला कई मूल प्लेटफॉर्मों के इर्द-गिर्द निर्मित है। अपनी सरकार पोर्टल 886 सेवाएँ वितरित करता है और 1.17 करोड़ प्रमाणपत्र जारी कर चुका है, पारंपरिक पटवारी बाधाओं को प्रभावी रूप से दरकिनार करते हुए। देवभूमि परिवार ID परिवार-आधारित पहचान प्रदान करता है (हरियाणा के मॉडल के समान), भूतिया लाभार्थियों को समाप्त करते हुए। ई-ऑफिस व्यवस्था कागज-रहित सचिवालय कार्यप्रवाह सक्षम बनाती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को 452,599 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 303,000 से अधिक हल की गई हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी ऐप 1064 नागरिकों को सीधे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

क्षेत्र-विशिष्ट डिजिटल स्टैक

राजस्व क्षेत्र में, ई-लेख, ई-भूनक्शा, और RCMS ने 50,000 से अधिक म्यूटेशन हल किए हैं। खनन निगरानी 24.50 करोड़ रुपये की लागत पर ड्रोन, CCTV, और डिजिटल गेटों के साथ MDTSS व्यवस्था के माध्यम से संचालित होती है। कृषि में, उत्तराखंड सभी 670 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) का 100% कंप्यूटरीकरण प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना। नक्शा परियोजना (ड्रोन सर्वेक्षण) और स्वभूमि ऐप (जियो-टैगिंग) भूमि प्रशासन का समर्थन करते हैं। ई-संजीवनी दूरस्थ क्षेत्रों हेतु टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान करता है। आपराधिक न्याय में, उत्तराखंड ने FIR से सजा तक मामलों को ट्रैक करते हुए ICJS 2.0 के अंतर्गत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

AI मिशन 2025

AI मिशन राजभवन में शुरू किया गया, जिसने राष्ट्रीय AI मानकों को पहाड़ी भू-भाग की स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया। अनुप्रयोगों में भूस्खलन भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन, और शहरी योजना शामिल है। 65 करोड़ रुपये की लागत वाला एक नेक्स्ट जेनरेशन डेटा सेंटर आपदा पुनर्प्राप्ति तंत्र शामिल करता है। मिशन नैतिक एवं जिम्मेदार AI पर बल देता है, और भाषिणी/सर्वम AI पहल गढ़वाली, कुमाऊंजी, और जौनसारी बोलियों में सरकारी सेवाएँ प्रदान करती है।

अन्य प्रौद्योगिकी प्रथम

उत्तराखंड स्वदेशी वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रथम राज्य था। एक ड्रोन लाइब्रेरी उच्च-ऊंचाई अध्ययनों हेतु अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करती है। CERT-UTK 15 करोड़ रुपये के IT सुरक्षा बजट के साथ साइबर सुरक्षा प्रदान करता है। डेटा सेंटर हमलों के बाद एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP) को मंजूरी दी गई थी।

14.4 भ्रष्टाचार निवारण

संस्थागत ढांचा

भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थागत ढांचा कई निकायों के माध्यम से संचालित होता है। उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, और समूह A/B अधिकारियों पर अधिकार क्षेत्र के साथ शीर्ष लोकपाल के रूप में कार्य करता है। 2002 में स्थापित एक विशेष पुलिस इकाई राज्य सतर्कता एजेंसी, देहरादून एवं हल्द्वानी में स्टेशन बनाए रखती है। भ्रष्टाचार-विरोधी हेल्पलाइन 1064 नागरिकों को सीधे रिश्तखोरी की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है, जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 एक अतिरिक्त शिकायत एवं जवाबदेही चैनल प्रदान करती है।

विधायी निवारक (2025-26)

हालिया कानून ने भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को मजबूत किया है। नकल-विरोधी कानून भारत में सबसे सख्त है, संगठित प्रश्नपत्र लीक गिरोहों पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाता है, संपत्ति जब्ती के प्रावधान के साथ। RTS 2023 संशोधन ने मान्य अनुमोदन और 250 रुपये/दिन जुर्माना तंत्र पेश किए। सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम हिंसा के विरुद्ध वित्तीय निवारक के रूप में "दंगाइयों को भुगतान करना होगा" सिद्धांत लागू करता है।

प्रणालीगत भ्रष्टाचार चुनौतियाँ (CAG/PEVD)

CAG निष्कर्ष स्थायी प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करते हैं। निष्पादन-सत्यापन मिलीभगत — जहाँ वही अधिकारी काम निष्पादित एवं सत्यापित करता है — फर्जी दावों को बढ़ावा देती है, कौशल विकास योजनाओं में 3.79 करोड़ रुपये का पता चला है। भूतिया लाभार्थी एक समस्या बने हुए हैं, ई-केवाईसी के माध्यम से 50,000 राशन कार्ड रद्द किए गए और परित्यक्त भूतिया गाँवों में MGNREGA रिसाव पहचाना गया। अपव्ययी व्यय में जमीनी वास्तविकता आकलन के बिना तैयार किए गए DPR के कारण 2,366 करोड़ रुपये अखर्च वापस किए गए।

14.5 सूचना का अधिकार (RTI)

उत्तराखंड सूचना आयोग (UIC)

वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी हैं, जिन्हें राज्य की प्रथम महिला CIC होने का गौरव प्राप्त है। आयोग में 1 CIC और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त शामिल हैं, सभी राज्यपाल द्वारा नियुक्त। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो।

RTI आवेदन शुल्क 10 रुपये है, BPL आवेदकों को छूट है। मानक प्रतिक्रिया समय 30 दिन है, जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों हेतु 48 घंटे तक कम किया गया है। अप्रैल 2026 में UIC वेबसाइट uic.uk.in पर स्थानांतरित की गई, और RTI सेवाएँ अब अपनी सरकार पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत हैं।

हालिया RTI प्रभाव

जनवरी 2026 में, RTI खुलासों ने उजागर किया कि राज्य सांसदों ने लगभग 1.28 करोड़ रुपये के निर्वाचन क्षेत्र निधि पड़ोसी राज्यों में डायवर्ट किए थे, जो पारदर्शिता तंत्रों के निरंतर महत्व को दर्शाता है।

14.6 शिक्षा का अधिकार (RTE)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। धारा 12(1)(c) कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों हेतु निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25% आरक्षण अनिवार्य करती है। कमजोर वर्गों को 55,000 रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों, या गरीबी रेखा से नीचे वालों के रूप में परिभाषित किया गया है। वंचित समूहों में SC/ST/OBC (गैर-क्रीमी लेयर, 4.5 लाख रुपये तक आय), अनाथ, और विकलांग बच्चे शामिल हैं।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2025-26 हेतु बजट आवंटन लगभग 988.13 करोड़ रुपये है। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 उत्तराखंड को मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला प्रथम राज्य बनाता है (1 जुलाई 2026 से प्रभावी), इसकी जगह एक राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लेगा जो STEM शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण अनिवार्य करता है।

"बाल वाटिका" पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष) को सरकारी विद्यालयों में एकीकृत करती है। PM SHRI क्लस्टर पहल न्याय पंचायत स्तर पर स्मार्ट परिवहन सुविधाओं के साथ उत्कृष्टता के विद्यालय स्थापित करती है। चुनौतियों में घोट टीचर्स (भूतिया शिक्षक), पलायन के कारण एकल-अंक

नामांकन, और मजबूर विद्यालय विलय शामिल हैं। लागू किए जा रहे समाधानों में अपनी सरकार के माध्यम से जियो-फेंस बायोमेट्रिक उपस्थिति और बोर्ड परीक्षा छात्रों हेतु मुफ्त टैबलेट शामिल हैं।

14.7 महिला सशक्तिकरण

कानूनी एवं राजनीतिक ढांचा

उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित किया है। राज्य पंचायतों एवं वन पंचायतों में 50% आरक्षण (2008 से) और उत्तराखंड महिला अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करता है। 27 जनवरी 2025 को लागू समान नागरिक संहिता, बेटों एवं बेटियों हेतु समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करती है और भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार प्रथाओं को समाप्त करती है।

राज्य ने अग्रणी महिला नेता उत्पन्न की हैं जिनमें राधा रतूड़ी (प्रथम महिला मुख्य सचिव), ऋतु खंडूरी भूषण (प्रथम महिला अध्यक्ष), और ऋतु बहरी (प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश) शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएँ

लखपति दीदी 2.0 कार्यक्रम 68,000 स्वयं सहायता समूहों (लगभग 5 लाख महिलाओं) को गतिशील करता है, जिसमें 1.25 लाख महिलाओं के वार्षिक 1 लाख रुपये या अधिक कमाने का लक्ष्य है — यह पहले ही 2.6 लाख लाभार्थी प्राप्त कर चुका है। हाउस ऑफ हिमालया पहल SHG उत्पादों हेतु एक वैश्विक ब्रांड बनाती है। नंदा गौरा योजना, 157 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, जन्म से स्नातक तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महालक्ष्मी किट कार्यक्रम (22 करोड़ रुपये) प्रसवोत्तर मातृ देखभाल प्रदान करता है। आंचल अमृत आंगनवाड़ियों में दूध वितरित करता है।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, और एसिड हमला पीड़ितों हेतु 75% सब्सिडी (अधिकतम 1.50 लाख रुपये) प्रदान करती है। नमो ड्रोन दीदी पहल महिलाओं को कृषि ड्रोन संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करती है। सोलर सखी मुख्यमंत्री सोलर स्व-रोजगार योजना में महिलाओं को संलग्न करती है। जल सखी गाँव जल आपूर्ति एवं राजस्व संग्रहण प्रबंधित करने हेतु महिलाओं को नियोजित करती है। महिला सारथी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं हेतु मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं वाहन प्रदान करती है। गौरा शक्ति ऐप E-FIR दाखिल करने, उत्पीड़न रिपोर्टिंग, और आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्षम बनाती है। जेंडर बजट को बढ़ाकर लगभग 19,692 करोड़ रुपये किया गया है, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि।

ऐतिहासिक महिला प्रतीक

प्रतीक	भूमिका
तिलू रौतेली	"गढ़वाल की झांसी की रानी"
जीयारानी	"कुमाऊं की लक्ष्मी बाई"
रानी कर्णावती	नाक-कटी रानी
गौरा देवी	चिपको आंदोलन
तिंचरी माई	शराब-विरोधी सक्रियता
सरला बहन	लक्ष्मी आश्रम, कौसानी (1941)

14.8 MGNREGA से VB-G RAM G में संक्रमण

उत्तराखंड में MGNREGA स्थिति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। राज्य में महिला भागीदारी 51.94% है, और राज्य ने लगभग 100% समयबद्ध भुगतान प्राप्त किया है। हालांकि, पहाड़ी-विशिष्ट चुनौतियाँ बनी हुई हैं: पथरीले भू-भाग पर मिट्टी का काम अव्यावहारिक है, और 60:40 सामग्री अनुपात ने टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण में बाधा डाली है। पलायन का प्रभाव भूतिया लाभार्थियों और परित्यक्त गाँवों में कमजोर सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से प्रकट होता है।

VB-G RAM G योजना (2025-26)

विकसित भारत - ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) महत्वपूर्ण सुधारों के साथ प्रभावी रूप से MGNREGA की जगह लेती है। रोजगार गारंटी बढ़ाकर 125 दिन की गई है, 90:10 (केंद्र:राज्य) के वित्तपोषण अनुपात के साथ जो हिमालयी राज्यों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। बुवाई एवं कटाई के मौसमों के दौरान एक अनिवार्य 60-दिवसीय कृषि विराम निजी खेतों पर श्रम कमी को रोकता है।

यह योजना जलवायु-लचीली दीवारों एवं झरना पुनरुद्धार हेतु निधियों को अभिसरण करते हुए आपदा प्रबंधन को एकीकृत करती है। उपस्थिति हेतु अनिवार्य आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से तकनीकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए

जाते हैं। संपत्ति फोकस में महिला SHGs हेतु बकरी शेड और मुर्गी पालन जैसी व्यक्तिगत संपत्तियाँ शामिल हैं। सीमा एकीकरण योजना को माणा एवं गुंजी जैसी बस्तियों में इको-होमस्टे हेतु वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम से जोड़ता है।

14.9 सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

यह क्यों महत्वपूर्ण है

उत्तराखंड एक "सैन्य राज्य" के रूप में कार्य करता है — लगभग प्रत्येक पहाड़ी परिवार का रक्षा सेवाओं से संबंध है। राज्य में लगभग 1,38,372 पूर्व सैनिक और 48,361 विधवाएँ (मार्च 2023 तक) हैं।

संस्थागत ढांचा

UPNL (2004 में स्थापित) प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है, सरकारी विभागों एवं मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स रोजगार प्रदान करते हुए। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय नीति वकालत, पेंशन वृद्धि, और स्वास्थ्य सेवा संभालता है। सैनिक कल्याण बोर्ड प्रत्यक्ष सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख योजनाएँ

हिम प्रहरी योजना (2022) दिग्गजों को सीमावर्ती जनपदों में बसने हेतु वित्तीय एवं रसद सहायता प्रदान करती है। इको-टास्क फोर्स (2008 में स्थापित) वनरोपण एवं वन अग्नि प्रबंधन हेतु पूर्व सैनिकों को नियोजित करती है। सीमा आपूर्ति श्रृंखला पहल में 355 किसानों (दिग्गजों सहित) ने ITBP को 1.46 लाख किलो मांस एवं मछली की आपूर्ति की, जिससे DBT के माध्यम से 6.58 करोड़ रुपये उत्पन्न हुए। 2022-23 के दौरान, 352 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पुनश्चर्या-सह-नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

चुनौतियाँ

दिग्गज कल्याण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। "समान कार्य के लिए समान वेतन" मुद्दे का अर्थ है कि UPNL श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी वेतन का एक अंश मिलता है, जिससे हड़तालें एवं मुकदमेबाजी होती है। रोजगार की संविदा प्रकृति स्थायी वित्तीय असुरक्षा पैदा करती है। कौशल बेमेल तब स्पष्ट होता है जब रडार ऑपरेटरों को गार्ड या क्लर्क के रूप में तैनात किया जाता है, जिससे मानव पूँजी की हानि होती है।

आगे का रास्ता

आगे के रास्ते में चार धाम सीज़न के दौरान आपदा रसद और वनरोपण हेतु इको-टास्क फोर्स का विस्तार शामिल है। SIDCUL (पंतनगर, हरिद्वार) में UPNL और निजी उद्योगों के बीच कॉर्पोरेट समझौता ज़ापन नए अवसर पैदा कर सकते हैं। 10+ वर्षों की सेवा वाले श्रमिकों हेतु एक चरणबद्ध नियमितीकरण नीति नौकरी सुरक्षा को संबोधित करेगी। भूतिया गाँव सहायता-प्राप्त जीवन सुविधाओं में प्रमाणित वृद्ध देखभालकर्ता के रूप में दिग्गजों को सिल्वर अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

14.10 समान नागरिक संहिता (UCC) — भारत में प्रथम

उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की, ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में समान संपत्ति अधिकार (यह सुनिश्चित करना कि बेटे एवं बेटियाँ समान रूप से उत्तराधिकार प्राप्त करें), लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, और विवाह में पहचान छुपाना अवैध बनाना शामिल है। साथ में आने वाला धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, झूठी पहचान, विवाह छल, या डिजिटल प्रचार के माध्यम से धर्मांतरण को अवैध बनाता है।

14.11 उत्तराखंड भू-कानून (भूमि सुधार संशोधन 2025)

प्रमुख धाराएँ

धारा 154 नियंत्रित करती है कि कौन भूमि खरीद सकता है, वे कितनी खरीद सकते हैं, और किस उद्देश्य के लिए। धारा 143 भूमि-उपयोग रूपांतरण (कृषि से गैर-कृषि) को नियंत्रित करती है और इसका उपयोग धारा 154 के अंतर्गत निषिद्ध खरीद को वैध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता।

प्रमुख प्रावधान

संशोधन के अंतर्गत, बाहरी लोगों को 11 पहाड़ी जनपदों में कृषि भूमि खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है। गैर-निवासियों को आवासीय उद्देश्यों हेतु अधिकतम 250 वर्ग मीटर तक सीमित किया गया है। बाहरी खरीदारों हेतु अनुमत उद्देश्यों में होटल, रिसॉर्ट, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन परियोजनाएँ, और MSME शामिल हैं — लेकिन केवल अनिवार्य पृष्ठभूमि जाँच के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति के माध्यम से।

तर्क "जल, जंगल, जमीन" (जल, वन, भूमि) की रक्षा करना और "भूतिया गाँव से पार्टी गाँव" संक्रमण

को रोकना है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) प्रवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभाता है — शपथ पत्रों का सत्यापन, उद्देश्यों की लेखा परीक्षा, और रजिस्ट्री-म्यूटेशन एकीकरण का प्रबंधन।

भूमि पहुँच हेतु तीन मार्ग

गैर-निवासियों हेतु भूमि प्राप्ति के तीन मार्ग मौजूद हैं। मार्ग A (कृषि/बागवानी) गैर-निवासियों हेतु अत्यंत सीमित है। मार्ग B (आवासीय) अधिकतम 250 वर्ग मीटर के साथ एक संकीर्ण विंडो प्रदान करता है। मार्ग C (परियोजना-आधारित) कठोर सत्यापन के साथ सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता रखता है।

14.12 अन्य प्रमुख योजनाएँ एवं नीतियाँ

योजना	श्रेणी	विवरण
पिरूल लाओ-पैसे पाओ	पारिस्थितिकी	8 मई 2024 को शुरू; बायोफ्यूल हेतु चीड़ की पत्तियों का संग्रहण; खतरे को राजस्व में बदलना
ऑपरेशन कालनेमी	सुरक्षा	जुलाई 2025; तीर्थयात्रा केंद्रों से नकली साधुओं को हटाना
वाइब्रेंट विलेजेस	सीमा	"प्रथम गाँव" के रूप में नामित 51 गाँव; 40 करोड़ रुपये आवंटन
प्रवासी पंचायत	प्रवासन	टेहरी में शुरू (अप्रैल 2026); सफल प्रवासियों को स्वरोजगार प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित करना
मिशन एप्पल	कृषि	पहाड़ी किसानों हेतु उच्च-घनत्व इतालवी सेब किस्में
अरोमा मिशन (महक क्रांति)	कृषि	"दालचीनी घाटी" में डैमास्क गुलाब, लैवेंडर
PM-JANMAN	जनजातीय	PVTGs (राजी, बुक्सा) हेतु संतृप्ति कवरेज
मुख्यमंत्री वात्सल्य	बाल कल्याण	COVID-19 अनाथों हेतु सहायता
स्वच्छ गतिशीलता नीति	परिवहन	स्वच्छ-ईंधन वाणिज्यिक वाहनों हेतु सब्सिडी
भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025	ऊर्जा	पर्यावरण-अनुकूल भू-तापीय अनुसंधान एवं बिजली उत्पादन
विदेश रोजगार सेल	रोजगार	सहसपुर में आधारित; युवाओं को विदेशी नौकरियाँ खोजने में सहायता

योजना	श्रेणी	विवरण
अक्षय पात्र साझेदारी	पोषण	श्रीनगर विद्यालयों में केंद्रीकृत मध्याह्न भोजन (PM पोषण)
नदी राफ्टिंग नियम 2026	पर्यटन सुरक्षा	सख्त सुरक्षा मानक, प्रमाणित गाइड, भारी दंड
कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरुद्धार	तीर्थयात्रा	लिपुलेख दर्रा मार्ग पुनः खोला गया

14.13 समसामयिकी एकीकरण (2025-26)

2025-26 की अवधि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासों से चिह्नित रही है। राजनीतिक क्षेत्र में, UCC जनवरी 2025 में लागू हुई, गैरसैन में बजट सत्र आयोजित किए गए, स्वाभिमान महारैलियाँ आयोजित हुई, और मूल निवास समितियाँ गठित हुई।

प्रशासनिक विकासों में 6वें SFC अध्यक्ष के रूप में एन. रविशंकर की नियुक्ति, सुशासन पुरस्कार (नैनीताल प्रथम स्थान पर), और मदरसा बोर्ड से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में संक्रमण (जुलाई 2026) शामिल हैं।

डिजिटल मोर्चे पर, AI मिशन शुरू किया गया, एक नेक्स्ट जेनरेशन डेटा सेंटर (65 करोड़ रुपये) स्थापित किया गया, उत्तराखंड ने ICJS 2.0 के अंतर्गत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्वदेशी VLT सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, और CERT-UTK को मजबूत किया गया।

कानूनी सुधारों में भू-कानून 2025, नकल-विरोधी कानून, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, और सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम शामिल हैं।

महिला-केंद्रित पहलों में लखपति दीदी 2.0, एकल महिला स्वरोजगार, गौरा शक्ति, और 19,692 करोड़ रुपये का जेंडर बजट शामिल हैं।

पारिस्थितिक पहलों में पिरूल लाओ-पैसे पाओ, GEP मापन (प्रथम राज्य), सारा झरना पुनरुद्धार, और भू-तापीय नीति शामिल हैं।

सुरक्षा उपायों में ऑपरेशन कालनेमी, हिम प्रहरी, और वाइब्रेंट विलेजेस शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय नामकरणों में जोशीमठ का ज्योतिर्मठ, कोश्याकुटोली का बाबा नीम करोली धाम, और लॉर्ड कर्जन रोड का नंदा सुनंदा परिपथ में परिवर्तन शामिल हैं।

अध्याय 15

उत्तराखंड का भौतिक भूगोल — भाग I: स्थिति, संरचना, जलवायु एवं अपवाह

15.1 स्थिति, विस्तार एवं रणनीतिक महत्व

निरपेक्ष स्थिति

उत्तराखंड 28°43' उत्तर एवं 31°27' उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 2°44' है, और 77°34' पूर्व एवं 81°02' पूर्व देशांतरों के बीच, जिसका देशांतरीय विस्तार 3°28' है। राज्य पूर्व से पश्चिम तक लगभग 358 किमी और उत्तर से दक्षिण तक 320 किमी फैला है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में मोटे तौर पर एक आयताकार आकार बनाता है।

कुल क्षेत्रफल एवं संरचना

उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। यह 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20वें स्थान पर है (28 राज्यों में 18वें स्थान पर)। राज्य भारी रूप से पर्वतीय है, जिसका 86.07% क्षेत्र (46,035 वर्ग किमी) पर्वतीय भू-भाग के रूप में वर्गीकृत है, जबकि केवल 13.93% (7,448 वर्ग किमी) मैदान बनाता है। गढ़वाल प्रभाग कुल क्षेत्रफल का 60.67% है, जबकि कुमाऊं प्रभाग 39.33% कवर करता है। चमोली सबसे बड़ा जनपद है 8,030 वर्ग किमी के साथ, और चंपावत सबसे छोटा 1,766 वर्ग किमी के साथ।

ऊंचाई-वार भूमि वितरण (ISFR 2023)

ऊंचाई क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
0-500 मी	2,827
500-1,000 मी	3,937
1,000-2,000 मी	10,027 (सबसे बड़ा क्षेत्र — "पहाड़ी राज्य" का हृदय)
2,000-3,000 मी	5,738

ऊंचाई क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
3,000-4,000 मी	1,760
4,000 मी से ऊपर	~12

अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ

उत्तराखंड कुल 625 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन (तिब्बत) के साथ उत्तरी सीमा 350 किमी तक फैली है, उत्तरकाशी, चमोली, और पिथौरागढ़ जनपदों को छूती है। नेपाल के साथ पूर्वी सीमा पिथौरागढ़, चंपावत, और उधम सिंह नगर जनपदों के साथ 275 किमी तक चलती है। पिथौरागढ़ एकमात्र जनपद है जो चीन एवं नेपाल दोनों के साथ सीमाएँ साझा करता है, और इसमें रणनीतिक रूप से संवेदनशील कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेख त्रि-जंक्शन शामिल है।

घरेलू सीमाएँ

दक्षिणी ओर, उत्तराखंड अपनी सबसे लंबी घरेलू सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, और उधम सिंह नगर जनपदों को छूता है। पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में, राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है (देहरादून एवं उत्तरकाशी को छूते हुए), टोंस नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है।

प्राकृतिक सीमाएँ

तिब्बती हिमालय उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है, जबकि टोंस नदी पश्चिम में राज्य को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है। काली नदी नेपाल के साथ पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और तराई क्षेत्र शिवालिक शृंखलाओं के साथ दक्षिणी सीमा चिह्नित करता है।

चरम बिंदु

सबसे उत्तरी बिंदु उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर में, सबसे पूर्वी पिथौरागढ़ में, और सबसे पश्चिमी देहरादून में।

रणनीतिक महत्व

उत्तराखंड का रणनीतिक महत्व तीन स्तंभों पर टिका है। पहला, "एशिया के जल टावर" के रूप में,

इसके हिमनद (गंगोत्री, मिलम) मीठे पानी के जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं जो गंगा एवं यमुना नदी प्रणालियों को पोषित करते हैं, जो संपूर्ण भारत-गंगा मैदानों की खाद्य एवं जल सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, एक सीमावर्ती राज्य के रूप में इसकी स्थिति इसे अपार राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व देती है — माणा, नीति, और गुंजी के "प्रथम गाँव" रक्षा की पहली पंक्ति बनाते हैं, कालापानी त्रि-जंक्शन तिब्बत पर एक उच्च-ऊँचाई अवलोकन चौकी प्रदान करता है, और चिन्यालीसौड़ एवं गौचर में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड नागरिक-सैन्य संचालन का समर्थन करते हैं। तीसरा, राज्य को अत्यधिक भूकंपीय संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है, पूरी तरह से क्षेत्र IV एवं V में स्थित, मुख्य केंद्रीय भ्रंश टनकपुर एवं देहरादून के बीच एक लॉकड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से टेक्टोनिक तनाव जमा हुआ है। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम निगरानी एवं सुरक्षा उद्देश्यों हेतु सीमावर्ती जनसंख्याओं को स्थिर करता है।

15.2 संरचना एवं उच्चावच

टेक्टोनिक वास्तुकला — प्रमुख भ्रंश रेखाएँ

भ्रंश/फॉल्ट	अलग करता है	प्रमुख विशेषता
सिंधु-सांगपो सिवनी क्षेत्र (ITSZ)	ट्रांस-हिमालय को महान हिमालय से	इंडो-सांगको फॉल्ट भी कहा जाता है
मुख्य केंद्रीय भ्रंश (MCT)	वृहद हिमालय को लघु हिमालय से	भूस्खलन-प्रवण; टेक्टोनिक तनाव जमा करता है
मुख्य सीमा भ्रंश (MBT)	लघु हिमालय को शिवालिक से	—
हिमालयी अग्रभाग भ्रंश (HFF)	शिवालिक को भाबर/मैदानों से	हिमालयी आगरा सीमा भी कहा जाता है

टनकपुर एवं देहरादून के बीच का क्षेत्र एक "लॉकड जोन" बनाता है जहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से तनाव जमा हुआ है, जो एक बड़ी भूकंपीय घटना हेतु उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है।

आठ भौतिक क्षेत्र (उत्तर से दक्षिण)

क्षेत्र	ऊँचाई (मी)	चौड़ाई (किमी)	प्रमुख विशेषताएँ
ट्रांस-हिमालय	2,500-3,500	20-35	जास्कर शृंखला शामिल; "तिबियान" के नाम से जाना जाता है; वर्षा छाया क्षेत्र

क्षेत्र	ऊंचाई (मी)	चौड़ाई (किमी)	प्रमुख विशेषताएँ
महान (उच्च) हिमालय / हिमाद्रि	4,500-7,817	15-30	क्रिस्टलीय चट्टानें; सबसे ऊँची चोटियाँ; सबसे बड़े हिमनद
लघु (मध्य) हिमालय / हिमांचल	1,200-4,500	70-100	दुधातोली शृंखला ("उत्तराखंड का पामीर"); समशीतोष्ण शंकुधारी वन
दून (द्वार) क्षेत्र	350-750	24-32	शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच संरचनात्मक घाटियाँ; देहरादून सबसे बड़ा है
शिवालिक (बाहरी हिमालय) / मैनाक पर्वत	700-1,200	10-50	सबसे युवा शृंखला; जीवाश्म शामिल; सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है
भाबर	उप-पर्वतीय	10-12	मोटे कंकड़, शिलाखंड, रेत; अत्यधिक छिद्रयुक्त — नदियाँ भूमिगत बहती हैं
तराई	उप-पर्वतीय	20-30	दलदली; उच्च जल स्तर; आर्टीजियन कुएँ ("पातालतोड़ कुएँ"); चावल एवं गन्ने के लिए उपजाऊ
गंगा मैदान	न्यूनतम	विविध	समतल जलोढ़; बांगर (पुरानी) एवं खादर (नई) मिट्टी; मुख्यतः दक्षिणी हरिद्वार

विशिष्ट उच्चावच विशेषताएँ

"उत्तराखंड का पामीर" के नाम से जानी जाने वाली दुधातोली शृंखला, चमोली, पौड़ी, और अल्मोड़ा जनपदों में फैली है और पाँच नदियों — पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अटागढ़, और वूनो — हेतु जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। नदी छतें (स्थानीय रूप से सेरा या बागर कहलाती हैं) श्रीनगर, गौचर, और चिन्यालीसौड़ जैसे स्थानों पर नदी तटों के साथ समतल, उपजाऊ जलोढ़ पैच हैं, जो निवास एवं कृषि हेतु प्राथमिक स्थल बनाते हैं। झील बेसिन गरुड़ घाटी में बैजनाथ और भीमताल बेसिनों जैसे स्थानों पर पाए जाने वाले प्राचीन झील तल हैं। बुग्याल (अल्पाइन घास के मैदान) लगभग 9,000 फुट पर टिम्बरलाइन और 17,000 फुट पर स्नोलाइन के बीच स्थित हैं, जो भोटिया एवं गुज्जर समुदायों की पारगमन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपवाह पैटर्न पूर्ववर्ती है — गंगा,

यमुना, और काली जैसी नदियाँ पहाड़ों से भी पुरानी हैं और हिमालय के उठने के साथ गहरी घाटियाँ काटकर अपना मार्ग बनाए रखा।

प्रमुख पर्वत चोटियाँ

चोटी	ऊँचाई (मी)	जनपद
नंदा देवी (पश्चिम)	7,817	चमोली (राज्य की सबसे ऊँची)
कामेट	7,756	चमोली
नंदा देवी पूर्व	7,434	चमोली एवं पिथौरागढ़
माणा	7,272	चमोली
बद्रीनाथ	7,140	चमोली
चौखंबा	7,138	चमोली
त्रिशूल	7,120	चमोली
सतोपंथ	7,084	चमोली
दूनागिरी	7,066	चमोली
केदारनाथ	6,968	चमोली एवं उत्तरकाशी
पंचाचूली	6,904	पिथौरागढ़
नंदाकोट	6,861	चमोली एवं पिथौरागढ़

**7,000 मीटर से ऊपर लगभग सभी चोटियाँ महान हिमालयी क्षेत्र के भीतर चमोली जनपद में स्थित हैं।

महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे

दर्रा	संबंध	प्रमुख तथ्य
माणा (डुंगरी ला)	चमोली → तिब्बत	उच्चतम वाहन-सुलभ दर्रा
नीति	चमोली → तिब्बत	—
लिपुलेख	पिथौरागढ़ → तिब्बत	मानसरोवर यात्रा हेतु उपयोग किया जाता है
थांग ला	उत्तरकाशी → तिब्बत	—
मुलिंग ला	उत्तरकाशी → तिब्बत	—

दर्द	संबंध	प्रमुख तथ्य
कालिंदी	उत्तरकाशी → चमोली	—
श्रृंगकंठ	उत्तरकाशी → हिमाचल प्रदेश	—
ट्रेल दर्द	बागेश्वर → पिथौरागढ़	—
सिनला दर्द	दारमा → ब्यास घाटी (पिथौरागढ़)	—
बाराहोती	चमोली → पिथौरागढ़	—
लस्पा धुरा	पिथौरागढ़ → चंपावत	—

प्रमुख घाटियाँ एवं दून

घाटी/दून	प्रकार	प्रमुख तथ्य
देहरादून	संरचनात्मक (दून)	सबसे बड़ी दून घाटी
नेलांग घाटी	उच्च घाटी	"उत्तराखंड का लद्दाख" / "पहाड़ों का रेगिस्तान"
हर की दून	उच्च घाटी	सुपिन नदी शृंखला, उत्तरकाशी
जोहार घाटी	उच्च घाटी	पिथौरागढ़; प्रवेशद्वार मुनस्यारी है
फूलों की घाटी	उच्च घाटी	यूनेस्को विश्व धरोहर (चमोली); अल्पाइन घास के मैदान
कोटली, पातली, कोठारी, चौखंबा, चांदी	संरचनात्मक	अन्य दून घाटियाँ
पुरोला, उर्गम, नीति, दारमा	—	अन्य महत्वपूर्ण घाटियाँ; पुरोला "कमल नदी का वरदान" के रूप में जाना जाता है

15.3 जलवायु

तीन प्रमुख ऋतुएँ

उत्तराखंड में तीन मुख्य ऋतुएँ अनुभव होती हैं। ग्रीष्म ऋतु (स्थानीय रूप से रुड़ी या खरसाऊ) मार्च से जून तक फैली है, जो मैदानों में गर्म एवं आर्द्र स्थितियों और ऊंचे क्षेत्रों में हल्के मौसम द्वारा चिह्नित है।

मानसून ऋतु (बासग्याल या चौमासा) मध्य-जून से अक्टूबर तक फैली है, जब दक्षिण-पश्चिम मानसून (बंगाल की खाड़ी शाखा) राज्य की अधिकांश वर्षा लाता है। शीत ऋतु (सूंद या शीतकाला) मध्य-अक्टूबर से मध्य-मार्च तक चलती है, जनवरी सबसे ठंडा महीना है और आंतरिक जनपदों में भारी बर्फबारी होती है।

तापमान क्षेत्र (ऊंचाई के अनुसार)

क्षेत्र	ऊंचाई (मी)	प्रमुख विशेषता
उष्णकटिबंधीय	300-900	गर्म ग्रीष्मकाल (40°C से अधिक हो सकता है); मैदानों में उच्च आर्द्रता
गर्म समशीतोष्ण	900-1,800	औसत ग्रीष्मकाल ~21°C
ठंडा समशीतोष्ण	1,800-2,400	हल्का ग्रीष्मकाल (~17°C); जमा देने वाली सर्दियाँ (~-2.8°C)
शीत	2,400-3,000	दुर्गम सर्दियाँ; फसल केवल ग्रीष्मकाल तक सीमित
अल्पाइन	3,000-4,000	6+ महीने हिमांक बिंदु से नीचे
हिमनद	4,000-4,800	टुंड्रा-जैसा; ~10 महीने बर्फ-आच्छादित
स्थायी रूप से जमा हुआ	4,800 से ऊपर	ठंडा रेगिस्तान; कोई वनस्पति नहीं; स्थायी बर्फ

राज्य में सबसे अधिक दर्ज तापमान पंतनगर में है (40.7-41.6°C), जबकि सबसे कम मुक्तेश्वर में है (-4.3°C)।

वर्षा आँकड़े

औसत वार्षिक वर्षा 150-200 सेमी है। स्थानिक रूप से, वर्षा दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। शिवालिक क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, नरेंद्र नगर 318 सेमी दर्ज करता है (सबसे अधिक स्टेशन) और राजपुर 298 सेमी दर्ज करता है (दूसरा सबसे अधिक)। इसके विपरीत, ट्रांस-हिमालयी वर्षा छाया क्षेत्र नीति में केवल 14 सेमी/वर्ष प्राप्त करता है।

स्टेशन	वर्षा (सेमी)
नैनीताल	270

स्टेशन	वर्षा (सेमी)
देहरादून	212
कर्णप्रयाग	136
पिथौरागढ़	122
अल्मोड़ा	104
टेहरी	80
देवप्रयाग	70

हिमपात एवं शीतकालीन घटनाएँ

स्नोलाइन (स्थायी बर्फ की न्यूनतम सीमा) 5,200 मी पर है, जबकि हिमनद अवतरण की न्यूनतम सीमा 3,660 मी है। जनवरी से मार्च के दौरान प्रति माह 7-8 दिनों की आवृत्ति के साथ शीतकालीन हिमपात होता है, टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, और देहरादून जनपदों में सबसे अधिक शीतकालीन वर्षण होता है। विंटर लाइन दिसंबर एवं जनवरी के दौरान मसूरी में दिखाई देने वाली एक अनूठी वायुमंडलीय घटना है — विश्व का एकमात्र अन्य स्थान जहाँ यह देखी जाती है स्विट्जरलैंड है।

जलवायु परिवर्तन साक्ष्य

संकेतक	ऑकड़े
ऊंचाई-निर्भर तापन	हिमालय वैश्विक औसत से 2-5 गुना तेजी से गर्म हो रहा है
हिमनद क्षेत्र हानि	1990-2020 के बीच 12%
बर्फ आच्छादन गिरावट	उसी अवधि में ~40%
औसत हिमनद पीछे हटना	5 मीटर/वर्ष (हिमालयी औसत)
पिंडारी हिमनद पीछे हटना	8-10 मीटर/वर्ष (तेज़)
टिम्बरलाइन शिफ्ट	37 मीटर/दशक की दर से ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रहा है
झरना संकट	50%+ पारंपरिक झरने सूख रहे हैं या मौसमी बन रहे हैं
वर्षण शिफ्ट	लंबे मानसून से उच्च-तीव्रता अल्प-अवधि (HISD) घटनाओं और अधिक बादल फटने की ओर
बुरांश फेनोलॉजिकल बेमेल	वसंत के बजाय जनवरी/फरवरी में फूलना, परागणकों को बाधित

संकेतक	आँकड़े
	करना
धराली 2025	बादल फटना नहीं बल्कि श्रीकंठ हिमनद से 69-मिलियन-किलो बर्फ पैच का ढहना (ISRO द्वारा पुष्टि)
GLOF जोखिम	NDMA ने 13 उच्च-जोखिम हिमनद झीलें पहचानी हैं

15.4 अपवाह व्यवस्था

अवलोकन

अपवाह मुख्यतः तीन प्रमुख नदी बेसिनों में विभाजित है: गंगा प्रणाली, यमुना प्रणाली, और काली (शारदा) प्रणाली। गंगा देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम से बनती है।

A. भागीरथी नदी उप-प्रणाली

भागीरथी उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री हिमनद के थूथन गोमुख से उत्पन्न होती है। यह गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किमी बहती है।

प्रमुख सहायक नदियाँ एवं संगम:

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
रुद्रगंगा	ऊपरी गंगोत्री धाम	रुद्रगेरा हिमनद
केदारगंगा	गंगोत्री धाम	केदार ताल
जाडगंगा (जान्हवी)	भैरोंघाटी (लंका)	थांगला दर्रा
सिया नदी	झाला	—
असीगंगा	गंगोरी	डोडी ताल
भिलंगना (सबसे बड़ी)	गणेश प्रयाग (अब टेहरी झील में जलमग्न)	खतलिंग हिमनद (टेहरी); सहायक: धर्मगंगा, बालगंगा
आकाशगंगा	गोमुख	—

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
जलंधरी	हर्षिल	—
वरुणा	उत्तरकाशी	—
इंद्रावती	—	हरुण ता बुग्याल
जलकुर	भल्दियाना	—

इस प्रणाली पर प्रमुख बांधों एवं बैराजों में टेहरी बांध (भारत का सबसे ऊँचा, 260.5 मी), कोटेश्वर बांध, और मनेरी भाली (चरण I एवं II) शामिल हैं।

B. अलकनंदा नदी उप-प्रणाली

अलकनंदा चमोली जनपद में अलकापुरी बांक एवं सतोपंथ हिमनद/ताल से उत्पन्न होती है। यह देवप्रयाग तक 195 किमी बहती है और राज्य में अधिकतम जल प्रवाह वहन करती है।

प्रमुख सहायक नदियाँ एवं संगम:

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
सरस्वती	केशव प्रयाग (माणा के निकट)	देवताल झील
ऋषिगंगा	बद्रीनाथ	नीलकंठ चोटी
पश्चिमी धौली गंगा	विष्णुप्रयाग	धौलागिरी शृंखला (नीति दर्रा); सहायक: गणेश गंगा, गिरथी गंगा
नंदाकिनी	नंदप्रयाग	नंदा घुंघटी हिमनद
पिंडर (कर्णगंगा)	कर्णप्रयाग	पिंडारी हिमनद
मंदाकिनी	रुद्रप्रयाग	चोराबाड़ी हिमनद (गांधी सरोवर); सहायक: मधुगंगा
लक्ष्मण गंगा (हेमगंगा)	गोविंद घाट	हेमकुंड झील
बालखिला	चमोली (अलकापुरी)	तुंगनाथ-रुद्रनाथ शृंखलाएँ; सहायक: अमृत गंगा
बिरही गंगा	—	त्रिशूल पर्वत (ऐतिहासिक गोहना झील बनाई)
पुष्पावती (भ्यूंडार)	घांघरिया	पुष्पतोया ताल (फूलों की घाटी से होकर बहती है)

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
सोनगंगा (वासुकी गंगा)	सोनप्रयाग	वासुकी ताल
लस्तर	सूर्यप्रयाग	पंवाली कांठा
गरुड़ गंगा	पैनखंडा	—
पाताल गंगा	जोशीमठ के निकट	—

इस प्रणाली पर प्रमुख परियोजनाओं में विष्णुगाड़ पीपलकोटी, श्रीनगर HEP, और बावला नंद प्रयाग शामिल हैं।

C. पंच प्रयाग (पाँच पवित्र संगम)

#	प्रयाग	मिलने वाली नदियाँ	स्थान
1	विष्णुप्रयाग	अलकनंदा + पश्चिमी धौली गंगा	चमोली
2	नंदप्रयाग	अलकनंदा + नंदाकिनी	चमोली
3	कर्णप्रयाग	अलकनंदा + पिंडर	चमोली
4	रुद्रप्रयाग	अलकनंदा + मंदाकिनी	रुद्रप्रयाग
5	देवप्रयाग	अलकनंदा + भागीरथी → गंगा का निर्माण	टेहरी

D. नयार उप-प्रणाली

नयार नदी (जिसे नदगंगा भी कहा जाता है) पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम से बनती है, दोनों दुधातोली शृंखला से उत्पन्न होती हैं, सतपुली में। यह फूलचट्टी (व्यासघाट) में गंगा से मिलती है।

E. यमुना नदी प्रणाली

यमुना उत्तरकाशी जनपद में बंदरपूंछ चोटी की दक्षिण-पश्चिम ढलान पर यमुनोत्री हिमनद से उत्पन्न होती है। उत्तराखंड के भीतर इसकी लंबाई 136 किमी है।

प्रमुख सहायक नदियाँ:

सहायक नदी	विवरण
टोंस	सबसे बड़ी सहायक — स्वयं यमुना से 2.5× अधिक जल वहन करती है; नेटवार में रूपिन (HP) + सुपिन (स्वर्गारोहिणी हिमनद) मिलकर बनती है
आसन	रामपुर मंडी में शक्ति नहर से मिलती है
हनुमान गंगा एवं ऋषिगंगा	यमुनोत्री के निकट
कमलगाड़	नौगांव में
रिखवाड़	लाखामंडल में
अमलावा	कालसी में (चकराता से)
अगलाड़	वार्षिक 'मौन मेला' मछली पकड़ने के त्यौहार के लिए प्रसिद्ध
गिरिगंगा	HP से; देहरादून जनपद में मिलती है

प्रमुख बांधों एवं बैराजों में डाकपत्थर बैराज, आसन बैराज, इच्छारी बांध (टोंस पर), व्यासी बांध, और लखवाड़ बांध शामिल हैं।

F. काली (शारदा) नदी प्रणाली

काली नदी पिथौरागढ़ जनपद में कालापानी में लिपुलेख दर्रे के निकट उत्पन्न होती है। 252 किमी की लंबाई के साथ, यह राज्य की सबसे लंबी नदी है और नेपाल के साथ पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है।

प्रमुख सहायक नदियाँ:

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
कुथियांगती	गुंजी	जास्कर श्रृंखला (फीडर: निकुर्त, थुमका, संगमचुम्ना)
पूर्वी धौली गंगा	खेला (तवाघाट)	गोवनाखना हिमनद (लिसार + दारमा शाखाएँ तेजांग में मिलती हैं)
गोरी गंगा	जौलजीबी	मिलम हिमनद (सहायक: रामलगाड़, मडकानी, गोंखागाड़)
सरयू (सबसे बड़ी फीडर)	पंचेश्वर	सरमूल (बागेश्वर); प्रमुख सहायक: पूर्वी रामगंगा (नामिक/पोंटिंग हिमनद से)
गोमती	बागेश्वर में	डेबरा श्रृंखला (बैजनाथ कृत्रिम झील का स्थान)
पनार	कांकड़ीघाट	दक्षिणी अल्मोड़ा

सहायक नदी	संगम स्थल	उद्गम
लधिया	चूका	UK में काली की अंतिम सहायक नदी
लोहावती	निचली धारा	चंपावत
रातिया	मीठा-रीठा साहिब	—

प्रमुख बांधों एवं बैराजों में बनबसा बैराज (जहाँ नदी शारदा के रूप में मैदानों में प्रवेश करती है), टनकपुर परियोजना, और प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना शामिल हैं।

G. अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ

नदी	उद्गम	प्रमुख तथ्य
पश्चिमी रामगंगा	दुधातोली शृंखला की पूर्वी ढलानें	कॉर्बेट NP से होकर बहती है; कालागढ़ बांध (198 मेगावाट)
कोसी	धारापानी धार, कौसानी (अल्मोड़ा/बागेश्वर)	"कुमाऊं का चावल का कटोरा"; UP में रामगंगा से मिलती है; कोठार बांध प्रस्तावित
गौला (गार्गी)	पहाड़पानी (नैनीताल)	काठगोदाम में गौला बैराज; जमरानी बांध प्रस्तावित
नंधौर	चोरगलिया (नैनीताल)	नानक सागर बांध को पोषित करती है
खोह	लंगूर गाड़ + सिल गाड़ (दुगड़ा)	कोटद्वार से होकर बहती है; पश्चिमी रामगंगा से मिलती है
सोंग	सुरकंडा चोटी	सहायक: बाल्दी (सहस्रधारा), रिस्पना, बिंदाल (मोथरोवाला में मिलती हैं)
सुसवा	ओगलावाला	रायवाला के निकट गंगा से मिलती है
सोलानी	—	रुड़की शहर इस पर स्थित है
जटा गंगा	अल्मोड़ा	जागेश्वर धाम इसके तट पर है
मालिनी	—	कण्व आश्रम इस पर स्थित है

H. जल-भूराजनीति एवं विवाद

काली नदी / कालापानी विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि नेपाल पश्चिमी शीर्षधारा (कुटी यांगती) को मुख्य काली के रूप में दावा करता है, जबकि भारत सुगौली की संधि (1815) के आधार पर कालापानी में पूर्वी शीर्षधारा को मान्यता देता है। यमुना घाटी में, कोच बांध हेतु पंजाब का 1958 का प्रस्ताव उत्तराखंड परियोजनाओं को जलमग्न कर देता, लेकिन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने 1960 में इसे अव्यावहारिक साबित किया, जिससे उत्तराखंड की परियोजनाओं को आगे बढ़ने की अनुमति मिली। जलभृत भेदन का मुद्दा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक के साथ उभरा है, जहाँ 104 किमी की सुरंगें दुर्घटनावश भूमिगत जल शिराओं को काट देती हैं, ऊपर के गाँवों के झरनों को सुखाते हुए।

अध्याय 16

भौतिक भूगोल भाग II: वनस्पति, मृदा, हिमनद, झीलें एवं जलवायु परिवर्तन

16.1 प्राकृतिक वनस्पति — ऊंचाई क्षेत्रीकरण

पाँच ऊंचाई क्षेत्र

क्षेत्र	ऊंचाई	वन प्रकार	प्रमुख प्रजातियाँ
उष्णकटिबंधीय	1,000मी से नीचे	नम/शुष्क पर्णपाती (तराई-भाबर, निचला शिवालिक)	साल (प्रभावी), खैर, शीशम, हल्दू, बांस, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर
उपोष्णकटिबंधीय	1,000-2,000मी	शंकुधारी (चीड़ वन)	चीड़ (पाइनस रॉक्सबर्गी) — लगभग पूर्ण प्रभुत्व
समशीतोष्ण	2,000-3,000मी	नम सदाबहार + शंकुधारी	बांज ओक, मोरू ओक, खर्सू ओक, देवदार, बुरांश (रोडोडेड्रोन), साइप्रस
उप-अल्पाइन	3,000-3,600मी	मुख्य श्रृंखलाओं के उत्तर उच्च-स्तरीय वन	भोजपत्र (बर्च), सिल्वर फर, जुनिपर, विलो, रिब्स
अल्पाइन	3,600मी से ऊपर	टुंड्रा → स्थायी बर्फ	बुग्याल (अल्पाइन घास के मैदान): मखमली घास, कार्ई, लाइकेन, नीली पोस्ता, एडलवाइस, ब्रह्म कमल (राज्य पुष्प)

**4,800 मी से ऊपर स्थायी रूप से जमे हुए क्षेत्र में वनस्पति पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

ISFR 2023 (18वीं रिपोर्ट) — प्रमुख आँकड़े

उत्तराखंड का कुल वन आच्छादन 24,303.83 वर्ग किमी है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44%

है। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, और 1987 से द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी कर रहा है। 2023 की रिपोर्ट अत्यंत सघन वन (VDF) में 211.57 वर्ग किमी की वृद्धि दिखाती है, जबकि मध्यम सघन वन (MDF) में 250.42 वर्ग किमी की गिरावट आई है — एक घटना जिसे मध्य-स्तरीय वन आच्छादन के "खोखलेपन" के रूप में वर्णित किया गया है।

प्रजाति प्रभुत्व (ISFR 2023)

रैंक	आयतन के अनुसार (%)	संख्या के अनुसार (RFA में वृक्ष)
प्रथम	चीड़ (28.72%)	चीड़ (1,93,883)
द्वितीय	साल (18.71%)	बांज ओक (1,57,597)
तृतीय	बांज ओक (8.29%)	साल (90,283)
चतुर्थ	—	बुरांश (84,836)

वन प्रकार वितरण

प्रकार	कवरेज (%)
हिमालयी चीड़	28.2%
शिवालिक साल	12.8%
मिश्रित शंकुधारी	10.3%

जनपदवार परिवर्तन (2021 बनाम 2023)

वृद्धि अग्रणी	गिरावट क्षेत्र
टेहरी गढ़वाल (+158 वर्ग किमी — सर्वाधिक)	नैनीताल (-177 वर्ग किमी — सबसे तीव्र गिरावट, अग्नि चक्र)
देहरादून	उधम सिंह नगर (औद्योगीकरण/शहरी विस्तार)

अग्नि संवेदनशीलता (ISFR 2023)

श्रेणी	राज्य भूमि का %
अत्यधिक अग्नि-प्रवण	0.10%
अत्यधिक संवेदनशील	12.92%
अत्यधिक प्रवण	27.64%
कुल उच्च-जोखिम	~40%

2023-24 में, नैनीताल ने सर्वाधिक अग्नि घटनाएँ दर्ज कीं (3,300+), जबकि हरिद्वार में सबसे कम थीं (59)। 2022-23 में, पौड़ी गढ़वाल सबसे प्रभावित था (928 घटनाएँ), जबकि रुद्रप्रयाग ने सबसे कम दर्ज कीं (70)। वन अग्नि घटनाओं हेतु उत्तराखंड भारत में प्रथम स्थान पर है।

आक्रामक प्रजाति खतरा

प्रजाति	प्रभाव
लैंटाना कैमारा	अनुमानित 1,334 वर्ग किमी; स्वदेशी वनस्पति को मात देता है
पार्थेनियम	जैव विविधता को खतरा देता है और चारा उपलब्धता कम करता है

पिरूल विरोधाभास (चीड़ समस्या)

चीड़ की एकल-फसल अत्यधिक ज्वलनशील सुइयाँ (पिरूल) झाड़ती है जो विनाशकारी वन अग्नि को बढ़ावा देती हैं और मृदा अम्लता बढ़ाती हैं। ओक वनों की चीड़ द्वारा प्रतिस्थापन भूजल रिसाव को कम करता है, जो "झरना संकट" कहलाने वाली स्थिति में योगदान देता है। राज्य ने चीड़ की सुइयों को बायोमास ऊर्जा हेतु संग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु पिरूल लाओ-पैसे पाओ अभियान के साथ प्रतिक्रिया दी है।

16.2 मृदा प्रकार एवं वितरण

संपूर्ण मृदा वर्गीकरण

मृदा प्रकार	स्थान	विशेषताएँ
तराई मृदा	US नगर, हरिद्वार (दक्षिणी मैदान)	जलोढ़, दलदली, मिट्टी से समृद्ध; गन्ने एवं धान हेतु अत्यधिक उपजाऊ; नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में कमी
भाबर मृदा	तराई के उत्तर, शिवालिक के दक्षिण	बड़े कंकड़, शिलाखंड, मोटी रेत; अत्यधिक छिद्रयुक्त — कृषि हेतु अनुपयुक्त
तृतीयक मृदा	शिवालिक पहाड़ियाँ, दून घाटी	हल्की, रेतीली, छिद्रयुक्त; कम नमी-धारण क्षमता
दोमट (डोमट) मृदा	दून घाटी, निचली शिवालिक ढलानें	नमी-अवशोषक; चूने एवं लौह से समृद्ध
वन भूरी मृदा	वनयुक्त पहाड़ी क्षेत्र	अम्लीय; लीचिंग के कारण चूना एवं फास्फोरस में कमी
लाल मृदा	पर्वत ढलानें एवं किनारे	असंगठित; अंतर्निहित चट्टानों के अपक्षय से निर्मित
अल्पाइन चारागाह मृदा	4,000मी से ऊपर घास के मैदान	ग्रेनाइटिक रेतीली दोमट; हल्की क्षारीय; उच्च कार्बनिक पदार्थ
उच्चतम पर्वत उथली मृदा	चारागाहों से ऊपर	पतली, शुष्क, अपरिपक्व; अत्यधिक ठंड और कोई वनस्पति नहीं
ज्वालामुखीय एवं क्वार्ट्ज मृदा	भीमताल क्षेत्र (नैनीताल)	शिस्ट/शेल से क्वार्ट्ज; आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखीय

प्रशासनिक भूमि वर्गीकरण (कृषि)

श्रेणी	स्थान	विशेषताएँ
तलाओं (कोटलाव)	घाटी तल	समतल, सिंचित, अत्यधिक उपजाऊ; धान एवं गेहूँ हेतु आदर्श
उपराओं (उखाड़)	मध्य-ढलानें	सीढ़ीदार लेकिन असिंचित (वर्षा-आधारित); लाल/भूरी बजरीयुक्त दोमट
कटील / खिल	वन सीमाएँ	पथरीली, अपरिपक्व, कम उर्वरता; रुक-रुक कर खेती (मंडुआ)

मृदा क्षरण

टेहरी, चमोली, और उत्तरकाशी जनपदों में 96 टन/हेक्टेयर/वर्ष की अत्यधिक क्षरण दर दर्ज की गई है। प्राथमिक कारणों में सड़क कटाई (जो विश्राम कोण को अस्थिर करती है), वनों की कटाई, और उच्च-तीव्रता अल्प-अवधि (HISD) वर्षा घटनाएँ शामिल हैं। शमन प्रयास गेबियन चेक डैम से बायो-इंजीनियरिंग दृष्टिकोणों की ओर स्थानांतरित हुए हैं, कॉयर जियो-टेक्सटाइल और गहरी जड़ों वाली घास का उपयोग करते हुए, विशेष रूप से चार धाम मार्गों के साथ।

16.3 उत्तराखंड के हिमनद

अवलोकन

उत्तराखंड के हिमनद, स्थानीय रूप से हिमनद, हिमाद्रि, बामक, या बैंक के नाम से जाने जाते हैं, प्लीस्टोसीन हिम युग के दौरान बने थे। ये मुख्यतः घाटी-प्रकार के हिमनद हैं, अधिकांश की लंबाई 3-5 किमी है, हालांकि कुछ काफी बड़े हैं। गति दर पक्षों पर 8-13 सेमी/दिन से मध्य में 20-30 सेमी/दिन तक होती है। इनकी सतहें व्यापक सतही हिमोढ़ (मोरेन) एवं चट्टान अपशिष्ट से ढकी हैं, जो उन्हें "तैरते मलबे" जैसी उपस्थिति देती हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री एवं यमुनोत्री हिमनदों को कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों, और दायित्वों के साथ "जीवित संस्थाओं" के रूप में घोषित किया है।

प्रमुख हिमनद — संपूर्ण तालिका

हिमनद	जनपद	नदी को पोषित करता है	लंबाई/आयाम	प्रमुख तथ्य
गंगोत्री	उत्तरकाशी	भागीरथी (गोमुख पर)	30 किमी लंबा, 2-4 किमी चौड़ा	राज्य में सबसे बड़ा; पीछे हट रहा है
पिंडारी	बागेश्वर/पिथौरागढ़/चमोली	पिंडर	30 किमी लंबा, 300-400मी चौड़ा, 400मी ऊँचा	दूसरा सबसे बड़ा; 8-10 मी/वर्ष पीछे हट रहा है
मिलम	पिथौरागढ़	गोरी गंगा	16 किमी	कुमाऊं में सबसे बड़ा
सतोपंथ	चमोली	अलकनंदा	13-18.5 किमी, 750-	सतोपंथ ताल से जुड़ा

हिमनद	जनपद	नदी को पोषित करता है	लंबाई/आयाम	प्रमुख तथ्य
			800मी चौड़ा	
खतलिंग	टेहरी/रुद्रप्रयाग	भिलंगना	ऊँचाई: 4,800मी	केदारखंड में "स्फटिक लिंग"; कांठा, सतलनिग, दूध दोदा से पोषित
चोराबाड़ी	रुद्रप्रयाग	मंदाकिनी	14 किमी	2013 आपदा — हिमनद भंग से गांधी सरोवर फटा
बंदरपूंछ	उत्तरकाशी	यमुना	12 किमी	बंदरपूंछ चोटी (6,315मी) पर; विशाल हिमोढ़ निक्षेप
कफनी	बागेश्वर	पिंडर	—	घास एवं फूलों से ढका
सुंदरढूंगा	बागेश्वर	पिंडर	—	मायाकोटली + सुखराम हिमनदों से बना
नामिक	पिथौरागढ़	पू. रामगंगा	—	सबसे कठिन ट्रेकिंग मार्ग
रालम	पिथौरागढ़	गोरी गंगा	—	—
पोटिंग	पिथौरागढ़	पू. रामगंगा	—	—
श्रीकंठ	उत्तरकाशी (धराली)	खीर गाड़ (भागीरथी)	5,220मी पर	69-मिलियन-किलो बर्फ पैच के ढहने से 2025 धराली बाढ़ आई
यमुनोत्री	उत्तरकाशी	यमुना	—	यमुना नदी का उद्गम
चतुरंगी	उत्तरकाशी	भागीरथी	गंगोत्री की सहायक	आसपास की चट्टानों के रंग के नाम पर
रक्तवन	उत्तरकाशी	भागीरथी	गंगोत्री की सहायक	रक्त वर्ण भी कहा जाता है
रुद्रगेरा	उत्तरकाशी	रुद्र गंगा	—	हालिया हिमस्खलन घटनाएँ

हिमनद	जनपद	नदी को पोषित करता है	लंबाई/आयाम	प्रमुख तथ्य
तारा	चमोली (माणा घाटी)	सरस्वती	—	3 पैटरनोस्टर झीलों को पोषित करती है (तारा ताल परिसर)
ग्याल्धुंग	चमोली	धौलीगंगा	—	4,914मी पर हिमनद आर्द्रभूमि को पोषित करती है
दूध गंगा	टेहरी	दूध गंगा	—	खतलिंग के सामने; मानसूर ताल को पोषित करने वाली नदी का उद्गम
डोकरियानी (डोरियानी)	उत्तरकाशी	—	—	—
भागीरथी खरक	चमोली	अलकनंदा	13-18.5 किमी	—
स्वर्ग रोहिणी	उत्तरकाशी	टोंस (सुपिन)	—	—
तिपरा बामक	चमोली	—	—	—
दूनागिरी	चमोली	—	—	—
हिपरा बामक	चमोली	—	—	—
सोना	पिथौरागढ़	गोरी गंगा	—	प्रमुख कुमाऊं हिमनद
केदारनाथ	रुद्रप्रयाग	मंदाकिनी	—	प्लीस्टोसीन निर्माण
गोवनखाना	—	पूर्वी धौलीगंगा	—	लिसार + दारमा शाखाएँ यहाँ से निकलती हैं
नंदा घुंघटी	—	नंदाकिनी	—	—

हिमनद पीछे हटना आँकड़े (राज्य-व्यापी)

मापदंड	आँकड़े
क्षेत्र हानि (1990-2020)	12%
बर्फ आच्छादन गिरावट	~40%
औसत पीछे हटना	5 मी/वर्ष (हिमालयी औसत)
पिंडारी पीछे हटना	8-10 मी/वर्ष (सबसे तेज़)
GLOF जोखिम	NDMA ने 13 उच्च-जोखिम हिमनद झीलें पहचानी हैं
जलविद्युत खतरा	राज्य की 25,000 मेगावाट क्षमता हेतु दीर्घकालिक खतरा
गाद विरोधाभास	तीव्र पिघलना → अधिक तलछट → कम टर्बाइन जीवन
प्रवाह योगदान	हिमनद पिघलाव = गंगा प्रणाली में कुल प्रवाह का 30-50%

विश्लेषणात्मक आयाम

काला कार्बन प्रतिक्रिया तंत्र तब संचालित होता है जब वन अग्नि धुआँ एवं राख हिमनद सतहों पर जमा होते हैं, बर्फ को गहरा करते हैं, अल्बेडो को कम करते हैं, और पिघलने को तेज करते हैं। 2025 धराली घटना ने एक नई खतरा श्रेणी प्रदर्शित की — बादल फटने के बजाय संरचनात्मक बर्फ ढहने (69 मिलियन किलो) को शामिल करने वाली निवेशन क्षेत्र विफलता। ऊंचाई-निर्भर तापन का अर्थ है कि हिमालय वैश्विक औसत से 2-5× तेजी से गर्म हो रहा है, स्थायी हिमजल को अस्थिर करते हुए। निगरानी सिंथेटिक अपरचर रडार (SAR) और ड्रोन का उपयोग करते हुए निरंतर हिमनदविज्ञान विधियों में स्थानांतरित हो गई है, जबकि WIHG एवं NDMA प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था के हिस्से के रूप में 13 उच्च-जोखिम हिमनद झीलों में स्वचालित जल-स्तर सेंसर स्थापित कर रहे हैं।

16.4 उत्तराखंड की झीलें

प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

प्रकार	विवरण	उदाहरण
हिमनदीय (टार्न/सर्क)	उच्च-ऊंचाई झीलों का ~95%; हिमनद कटाव से निर्मित	रूपकुंड, हेमकुंड, वासुकी ताल, होमकुंड
टेक्टोनिक	वलन/भ्रंश से निर्मित; कुमाऊं में सामान्य	नैनीताल, भीमताल

प्रकार	विवरण	उदाहरण
अस्थायी (भूस्खलन-अवरुद्ध)	जब भूस्खलन नदियों को बांधता है तब निर्मित; बाढ़ जोखिम उत्पन्न करता है	गोहना झील
कृत्रिम (मानव-निर्मित)	बिजली/सिंचाई हेतु	टेहरी झील, नानक सागर, आसन बैराज
पैटरनोस्टर	जुड़ी हुई हिमनद झीलों की शृंखला	तारा ताल परिसर

प्रमुख झीलें — संपूर्ण तालिका

झील	जनपद	प्रकार	ऊंचाई	प्रमुख तथ्य
नैनीताल	नैनीताल	टेक्टोनिक	~1,938	'त्रि-ऋषि सरोवर'; सी.पी. बैरन द्वारा खोजी गई (1841); 1,430मी × 465मी
भीमताल	नैनीताल	टेक्टोनिक	1,275	कुमाऊं में सबसे बड़ी झील; त्रिकोणीय; केंद्रीय द्वीप; 1,674मी × 447मी
नौकुचिया ताल	नैनीताल	हिमनदीय	1,320	कुमाऊं में सबसे गहरी झील (40मी); नौ कोने; 950मी × 680मी
सातताल	नैनीताल	हिमनदीय	1,330	7 परस्पर जुड़ी झीलों का समूह (नल-दमयंती, गरुड़, पूर्णा, सूखा, लक्ष्मण, राम, सीता); मछली पकड़ना निषिद्ध
रूपकुंड	चमोली	हिमनदीय टार्न	4,763	'कंकाली ताल' (रहस्यमय झील); प्राचीन मानव अवशेष; राज जात यात्रा का दूसरा चरण
हेमकुंड (लोकपाल)	चमोली	हिमनदीय टार्न	4,204	सिख तीर्थ; 10वें गुरु ने ध्यान किया; लक्ष्मण गंगा का उद्गम
डोडीताल	उत्तरकाशी	हिमनदीय टार्न	3,077	षट्कोणीय (6 कोने); असी गंगा का उद्गम; पांडव पड़ाव; ट्राउट के लिए प्रसिद्ध
वासुकी ताल	चमोली/टेहरी	हिमनदीय टार्न	4,231	लाल जल; नीले कमल के लिए प्रसिद्ध; बासुकी गंगा का उद्गम
चोराबाड़ी ताल	रुद्रप्रयाग	प्रोग्लेशियल	3,850	गांधी की अस्थियाँ विसर्जित; मंदाकिनी

झील	जनपद	प्रकार	ऊंचाई	प्रमुख तथ्य
(गांधी सरोवर)				का उद्गम; 2013 आपदा का केंद्र
सहस्र ताल	टेहरी	हिमनदीय	4,605	गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं गहरी
देवरिया ताल	रुद्रप्रयाग	स्थायी	2,350	तुंगनाथ के निकट; हिमालयी चोटियों को प्रतिबिंबित करता है
सतोपंथ ताल	चमोली	प्रोग्लेशियल	4,359	त्रिकोणीय; अलकनंदा का उद्गम; ब्रह्मा-विष्णु-महेश ने ध्यान किया
होमकुंड	चमोली	हिमनदीय टार्न	4,763	280-किमी नंदा देवी राज जात यात्रा का अंतिम गंतव्य
तड़ाग ताल	अल्मोड़ा	प्राकृतिक	1,209	जल निकासी हेतु 5 सुरंगें (वर्तमान में 3 बंद)
श्यामला ताल	चंपावत	स्थायी	1,316	विवेकानंद आश्रम; सफेद कमल के लिए प्रसिद्ध
नचिकेता ताल	उत्तरकाशी	स्थायी	2,390	नचिकेता एवं यमराज के बीच संवाद
महासर ताल	टेहरी	हिमनदीय	—	'भाई-बहन ताल'; दो कटोरा-आकार
खुरपा ताल	नैनीताल	स्थायी	1,530	पशु खुर आकार; गहरा हरा जल
झिलमिल ताल	चंपावत	स्थायी	240	टनकपुर से 5 किमी; गोल आकार; स्वच्छ जल
गोहना झील	चमोली	अस्थायी	—	बिरही गंगा पर भूस्खलन से निर्मित (1893); 1970 में विनाशकारी रूप से टूटी
टेहरी झील	टेहरी	कृत्रिम	—	'स्वामी राम तीर्थ सागर'; भारत की सबसे बड़ी मानव-निर्मित उच्च-ऊंचाई झील; 42 वर्ग किमी
द्रोण सागर	US नगर	स्थायी	—	गुरु द्रोण ने यहाँ शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई
फाच कंडी बयानताल	उत्तरकाशी	स्थायी	—	उबलते पानी द्वारा विशेषीकृत

झील मुद्दे एवं शासन

उत्तराखंड की झीलों के समक्ष प्राथमिक चुनौतियों में वहन क्षमता उल्लंघन (नैनीताल एवं मसूरी संरचनात्मक सीमाओं से अधिक हो गए हैं, नैनी झील के आसपास निर्मित क्षेत्र में 34% वृद्धि के साथ), यूट्रोफिकेशन (रूपकुंड एवं हेमकुंड जैसी उच्च-ऊंचाई झीलों खच्चर एवं मानव अपशिष्ट से "कार्बनिक अधिभार" का सामना करती हैं, जमा देने वाले तापमान में शून्य अपघटन से ऑक्सीजन क्षय होता है), और 13 उच्च-जोखिम हिमनद झीलों से GLOF खतरे शामिल हैं जहाँ पतले होते हिमोढ़ बांध तीव्र पिघलाव के साथ संयुक्त होते हैं। भागीरथ ऐप (2025) नागरिकों को लुप्तप्राय जल स्रोतों का मानचित्रण एवं रिपोर्टिंग करने की अनुमति देता है, जबकि सारा (झरना एवं नदी कायाकल्प प्राधिकरण) रीचार्ज क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण करता है। उत्तराखंड 19 जुलाई 2024 को GEP (सकल पर्यावरण उत्पाद) सूचकांक शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना, वायु, जल, मृदा, और वन गुणवत्ता को मापते हुए।

16.5 जलवायु परिवर्तन — एकीकृत विश्लेषण

क्रायोस्फीयर-जलवायु प्रतिक्रिया चक्र

हिमालय वैश्विक औसत के $2-5\times$ पर ऊंचाई-निर्भर तापन अनुभव कर रहा है। हिमनद केवल पीछे नहीं हट रहे बल्कि अस्थिर पैचों में विखंडित हो रहे हैं। स्थायी हिमजल की अस्थिरता संरचनात्मक ढहने का कारण बन रही है, जैसा कि 2025 में धराली में प्रदर्शित हुआ। बर्फ सतहों पर जमा वन अग्नि राख से काला कार्बन अल्बेडो को कम करता है और पिघलने को तेज करता है। GLOF प्रसार राज्य भर में 13 उच्च-जोखिम हिमोढ़-बांधित झीलों को खतरे में डालता है।

जल-पारिस्थितिक प्रभाव — "झरना संकट"

50% से अधिक नौले एवं धारे (पारंपरिक झरने) सूख रहे हैं या मौसमी बन रहे हैं। कारणों में स्थायी शीतकालीन बर्फ कमी शामिल है जो बांज ओक वनों के चीड़ द्वारा प्रतिस्थापन के साथ संयुक्त है, जो रिसाव को कम करता है। नदियों पर प्रभाव गंभीर है — कोसी नदी की बारहमासी लंबाई 225 किमी से घटकर केवल 41 किमी रह गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक की सुरंगों ने भी जलभृतों को छेदा है, भूमिगत जल शिराओं को काटते हुए।

जैव-फेनोलॉजिकल व्यवधान

टिम्बरलाइन 37 मी/दशक की दर से ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे बुग्याल सिकुड़ रहे

हैं। बुरांश (रोडोडेंड्रोन) अब वसंत के बजाय जनवरी एवं फरवरी में खिल रहा है, परागणक चक्रों को बाधित करते हुए। पारंपरिक सेब पट्टी हर्षिल जैसे ऊँचे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है, जबकि निचले क्षेत्र कीवी एवं सुगंधित पौधों की ओर बदल रहे हैं। आक्रामक प्रजाति अतिक्रमण जारी है, लैंटाना कैमारा 1,334 वर्ग किमी कवर करते हुए और स्वदेशी प्रजातियों को मात देते हुए।

संस्थागत प्रतिक्रिया

उत्तराखंड ने 19 जुलाई 2024 को GEP (सकल पर्यावरण उत्पाद) शुरू किया, ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम राज्य बना, वायु, जल, मृदा, और वन गुणवत्ता को मापते हुए। राज्य ने पारिस्थितिक सेवाओं हेतु वित्त आयोग से 10,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बोनस माँगा है। सटीक रीचार्ज क्षेत्रों का मानचित्रण करने हेतु स्प्रिंगशेड प्रबंधन के लिए सारा स्थापित की गई है। पिरूल लाओ-पैसे पाओ कार्यक्रम एकत्रित चीड़ की सुइयों को बायोफ्यूल में बदलता है। प्रारंभिक चेतावनी हेतु मुक्तेश्वर, सुरकंडा, और लैंसडाउन में डॉप्लर रडार स्थापित किए गए हैं। हिमनद झीलों एवं अस्थिर बर्फ निकायों हेतु SAR एवं ड्रोन निगरानी तैनात की जा रही है। आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन से उभरी देहरादून घोषणा (2025), प्रतिक्रियात्मक राहत के बजाय लचीले बुनियादी ढांचे पर बल देती है।

अध्याय 17

संसाधन: वन, जल, खनिज, भूमि, कृषि, सिंचाई, बागवानी एवं पशुपालन

17.1 वन संसाधन

व्यापक वन स्थिति (ISFR 2023 — 18वीं रिपोर्ट)

उत्तराखंड का कुल वन आच्छादन 24,303.83 वर्ग किमी है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 45.44% है। दर्ज वन क्षेत्र (RFA) — सभी कानूनी रूप से अधिसूचित वन, चाहे वृक्षाच्छादित हो या न हो — 37,999.60 वर्ग किमी (71.05%) है। वृक्ष आच्छादन 1,231.14 वर्ग किमी (2.30%) है, जो 2021 से लगभग 230 वर्ग किमी बढ़ा है। कुल हरित आच्छादन इस प्रकार 25,534.97 वर्ग किमी (47.74%) तक पहुँचता है। 2021 से 2023 तक शुद्ध परिवर्तन 1.30 वर्ग किमी (-0.01%) की मामूली गिरावट है। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून मुख्यालय के साथ हुई, 1987 से द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी कर रहा है।

वन घनत्व वर्ग

वर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	राज्य का %	2021 से परिवर्तन
अत्यंत सघन (VDF)	5,266.58	9.85%	+211.57
मध्यम सघन (MDF)	12,517.63	23.40%	-250.42 ("खोखलापन")
खुला वन (OF)	6,519.62	12.19%	+37.55
झाड़ी	412.88	0.77%	—

जनपदीय सर्वश्रेष्ठ (वन)

श्रेणी	सर्वाधिक	न्यूनतम
वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	पौड़ी गढ़वाल (3,360.55)	US नगर (494.17)
जनपद का वन %	चंपावत (69.06%)	US नगर (19.44%)

श्रेणी	सर्वाधिक	न्यूनतम
वृद्धि (2021-23)	टेहरी (+158.29 वर्ग किमी)	नैनीताल (-177.94 वर्ग किमी)

गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFPs) एवं औषधीय पौधे

चीड़ से निकाला गया राल (लीसा), 2021-22 में 1,52,961 क्विंटल उत्पादन तक पहुँचा और तारपीन के लिए उपयोग होता है। उच्च-ऊँचाई बुग्यालों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी (कॉर्डिसेप्स) का अपार अंतरराष्ट्रीय औषधीय मूल्य है। राज्य में 1,748 औषधीय पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें ब्राह्मी, जटामांसी, किलमोड़ा, और ब्रह्मकमल शामिल हैं। भूजल पुनर्भरण में इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मूल्य के लिए बांज ओक को "हरा सोना" कहा जाता है।

वन पंचायतें

1931 में स्थापित, उत्तराखंड इस औपचारिक सामुदायिक वन प्रबंधन व्यवस्था वाला भारत का एकमात्र राज्य है। राज्य के 18.86% वनों का प्रबंधन करने वाली 12,167 वन पंचायतें हैं। महिलाओं ने 2012 से सरपंच पदों में 50% आरक्षण रखा है।

वन अग्नि

वन अग्नि घटनाओं हेतु उत्तराखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। चरम मौसम मध्य-फरवरी से मध्य-जून तक चलता है, लगभग 40% वन उच्च-जोखिम श्रेणियों में आता है। 2023-24 में, नैनीताल ने 3,300 से अधिक घटनाएँ दर्ज कीं (सर्वाधिक), जबकि 2022-23 में, पौड़ी गढ़वाल 928 घटनाओं के साथ अग्रणी रहा। प्रमुख कारणों में पिरूल (सूखी चीड़ सुइयों), दक्षिणमुखी ढलानें, और शीतकालीन नमी तनाव शामिल हैं। पिरूल लाओ-पैसे पाओ कार्यक्रम (बायोमास ऊर्जा हेतु एकत्रित चीड़ सुइयों हेतु 50 रुपये/किलो) प्राथमिक शमन पहल है।

17.2 जल संसाधन

व्यापक स्थिति

उत्तराखंड भारत के राष्ट्रीय जल संसाधनों का 42% है, जो उत्तर भारत के लिए जलविज्ञान नियामक के रूप में इसे "एशिया का जल टावर" उपाधि दिलाता है। भारत की 18 प्रमुख नदियों में से बारह राज्य में उत्पन्न होती हैं। जलविद्युत क्षमता लगभग 25,000-27,000 मेगावाट है, जिसमें से वर्तमान में केवल

4,045 मेगावाट स्थापित है।

सिंचाई आँकड़े

मापदंड	आँकड़े
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	~7 लाख हेक्टेयर (कुल भूमि का 11.7%)
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	3,15,470 हेक्टेयर (शुद्ध बोए गए का ~47%)
नलकूप	सिंचाई का 71.66% (प्रभावी — मुख्यतः मैदान)
नहरें	20.90%
कुएँ/तालाब/झरने	~7%
सर्वाधिक सिंचाई	US नगर: 97%
न्यूनतम सिंचाई	चमोली: 4.7%

पारंपरिक पहाड़ी सिंचाई व्यवस्थाएँ

व्यवस्था	विवरण
गुल	धारा जल को खेतों में मोड़ने वाली छोटी पारंपरिक नहरें
हाइड्रम (हाइड्रॉलिक)	धाराओं से उच्च-ऊँचाई खेतों तक बिना डीजल या बिजली के जल उठाता है
सिंचाई हौज़	कम-प्रवाह स्रोतों से जल संग्रहित करने वाले पक्के टैंक
चाल-खाल	जलभृत पुनर्भरण हेतु वर्षा जल फँसाने वाले पहाड़ियों पर सूक्ष्म-तालाब
पातालतोड़ कुआँ	तराई में आर्टीजियन कुएँ — प्राकृतिक दबाव से जल बहता है

प्रमुख नहर बुनियादी ढांचा

सबसे पुरानी प्रमुख नहर, ऊपरी गंगा नहर, 1842 और 1854 के बीच निर्मित हुई थी, गवर्नर थॉमसन द्वारा संकल्पित और पी.टी. काउटली द्वारा इंजीनियर की गई (जिन्हें "नहर निर्माण के जनक" के रूप में जाना जाता है)। राजपुर नहर ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी है, रानी कर्णावती को श्रेय दिया जाता है। शारदा नहर 1928 में बनाई गई, बनबसा बैराज से उत्पन्न होती हुई। रामगंगा नहर एक 3,200 किमी नेटवर्क (शाखाओं सहित) कवर करती है, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों को सिंचित करते हुए।

झरना (धारा) संकट

ग्रामीण उत्तराखंड जल आपूर्ति हेतु पूरी तरह नौलों एवं धारों पर निर्भर है। लगभग 50% हिमालयी झरने सूख रहे हैं या मौसमी बन रहे हैं, 16,000 गाँवों में से 8,800 तीव्र जल कमी का सामना कर रहे हैं। सबसे प्रभावित जनपदों में अल्मोड़ा, पौड़ी, टेहरी, पिथौरागढ़, और चमोली शामिल हैं। लैंगिक आयाम गंभीर है: 72% जल संग्रहण महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो इस कार्य पर प्रतिदिन 0.5-4 किमी यात्रा करती हैं और 5 घंटे तक व्यतीत करती हैं। TERI ने कोलिफॉर्म एवं जीवाणु भार से झरने के पानी के प्रदूषण को स्वास्थ्य खतरे के रूप में चिह्नित किया है। SARRA की स्थापना नवंबर 2023 में 125 करोड़ रुपये की निधि के साथ हुई, दृष्टिकोण को "पाइप-बिछाने" से "स्प्रिंगशेड प्रबंधन" की ओर स्थानांतरित करते हुए। भागीरथ ऐप (2025) नागरिकों को लुप्तप्राय जल स्रोतों का मानचित्रण करने की अनुमति देता है। देहरादून अपनी जल धाराओं एवं नहरों के उच्च घनत्व के कारण "उत्तराखंड का वेनिस" उपाधि रखता है।

17.3 खनिज संसाधन (जनपदवार)

उत्तराखंड के खनिज मुख्यतः गैर-धात्विक हैं, और निष्कर्षण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पूरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V के भीतर स्थित है।

खनिज	प्रमुख जनपद	महत्व
चूना पत्थर	देहरादून (मंदराम, बड़कोट, सहस्रधारा), टेहरी (नागनी), पिथौरागढ़ (धारचूला), नैनीताल, अल्मोड़ा	देहरादून में उच्चतम श्रेणी; सीमेंट हेतु आवश्यक; 1985 SC निर्णय ने दून घाटी खनन प्रतिबंधित किया
मैग्नेसाइट	अल्मोड़ा (झिरोला, देवलधार), बागेश्वर, पिथौरागढ़ (चंडक), चमोली (जोशीमठ)	भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार का 66%; राज्य खनिज उत्पादन का 53%
सोपस्टोन (स्टीटाइट/टैल्क)	बागेश्वर (बिड़खाल), चमोली (पिंडर घाटी), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़	राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; सौंदर्य प्रसाधन, कागज, पेंट में उपयोग
जिप्सम	देहरादून (झरीपानी, सहस्रधारा), टेहरी, नैनीताल (खुरपाताल), पौड़ी	भंडार: 1.1 मिलियन टन (क्रोल तलछट)
तांबा	चमोली (नागनाथ, पोखरी), पिथौरागढ़ (चंडक, कनालीछीना), अल्मोड़ा, टेहरी	मामूली मात्रा; रैयागढ़ के निकट प्राचीन खनन के निशान

खनिज	प्रमुख जनपद	महत्व
ग्रेफाइट	अल्मोड़ा (कालीमाट, सिरार), पौड़ी (थैलीसैण), नैनीताल	15 किमी ग्रेफाइट शिस्ट पट्टी (अल्मोड़ा समूह चट्टानें)
लौह अयस्क	नैनीताल (कालाढूंगी, रामगढ़), पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा	हेमेटाइट + मैग्नेटाइट; मोहन खाल में ऐतिहासिक निशान
फॉस्फोराइट	देहरादून (मालदेवता, मसूरी), टेहरी (दुरमाला)	काले शेल चर्ट में (निचली क्रोल संरचना)
सिलिका रेत	उत्तरकाशी (सथांग, जरमोला), पिथौरागढ़	कांच एवं निर्माण हेतु
यूरेनियम	चमोली (पोखरी, मोहनखाल), टेहरी	कायांतरित पट्टियों में
सोना	पिथौरागढ़ (रालम, अस्कोट); अलकनंदा, पिंडर, शारदा, रामगंगा की नदी रेत	नदी रेत में प्लेसर सोना
संगमरमर	देहरादून (लांबीधार, कियार कुली), मसूरी	प्रीमियम निर्माण सामग्री
एस्बेस्टस	पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग	स्थानीयकृत जेब
सीसा/जस्ता/चांदी	अल्मोड़ा (शीशाखानी — आर्थिक मूल्य वाला एकमात्र), पिथौरागढ़ (अस्कोट), देहरादून	तांबा सल्फाइड निक्षेप

खनन प्रशासन

राज्य खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को घोषित हुई थी। एक खनिज कोष प्रमुख खनिजों से 5% राजस्व और लघु खनिजों से 5% एकत्रित करता है। नदी तल सामग्री (RBM) निष्कर्षण — रेत, बजरी, और शिलाखंड — एक प्रमुख राजस्व स्रोत है, जिसे बाढ़ रोकथाम हेतु "नदी प्रशिक्षण" भी कहा जाता है। खनन संचालनों की डिजिटल निगरानी में 24.50 करोड़ रुपये की खनन डिजिटल परिवर्तन व्यवस्था (ड्रोन, CCTV, GPS ट्रैकिंग) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी एवं GPS ट्रक ट्रैकिंग हेतु ई-खाना पोर्टल के साथ शामिल है। सोपस्टोन एवं चूना पत्थर पट्टियों में श्रमिकों हेतु सिलिकोसिस जोखिम एक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। नदियों पर पारिस्थितिक भार कम करने हेतु निर्मित रेत (M-Sand) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

17.4 भूमि उपयोग पैटर्न

श्रेणी	%	प्रमुख विवरण
वन भूमि (RFA)	71.05%	कानूनी रूप से अधिसूचित (37,999 वर्ग किमी)
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	11.7-14%	~7 लाख हेक्टेयर; US नगर सर्वाधिक; चंपावत न्यूनतम
कृषि योग्य बंजर	5.3%	खेती की जा सकती है लेकिन वर्तमान में अप्रयुक्त
विविध वृक्ष फसलें	6.5%	बाग/उपवन
बंजर/गैर-कृषि योग्य	3.8%	पथरीला भू-भाग, हिमनद
गैर-कृषि उद्देश्य	3.8%	आवास, उद्योग, बुनियादी ढांचा
स्थायी चारागाह	3.2%	पारगमन जनजातियों हेतु महत्वपूर्ण
परती	2.4%	वर्तमान (1.0%) + अन्य (1.4%)

पारंपरिक भूमि वर्गीकरण

प्रकार	स्थान	विशेषताएँ
तलाओं (कोटलाव) / सेरा / तया	घाटी तल	सिंचित, समतल, सबसे उपजाऊ; धान एवं गेहूँ; सबसे निचली ऊंचाई नदी छतें
सिमार (गजर)	तलाओं के भीतर	दलदली जलजमाव वाले भाग (झरना उभार)
बागर	सबसे युवा छतें (4मी)	मानसून में जलमग्न; अन्य ऋतुओं में उपयोग
उपराओं अब्बल	मौसमी झरनों के निकट	प्रमुख असिंचित धान; प्रसारण खेत "धनेरा" कहलाते हैं
उपराओं दोयम	मध्य-ढलानें	कम बजरीयुक्त; झंगोरा एवं मंडुआ
कटील (खिल)	वन सीमाएँ, खड़ी स्पर्स	अत्यंत संकीर्ण छतें (2-3मी दीवारें); 5 वर्षों में 3 फसलें चक्रण
बांज ढाया (धार/डांडा)	बिना वनस्पति ढलानें	सामान्य चराई; बागानों हेतु लक्षित
घर्या	घरों के निकट	रसोई बगीचे

प्रकार	स्थान	विशेषताएँ
बिचल्या	गाँव के मध्य	—

17.5 कृषि — प्रमुख फसलें

खरीफ फसलें (मई-जुलाई में बोई जाती हैं)

फसल	कवरेज / प्रमुख तथ्य
चावल (धान)	कुल फसली क्षेत्र का 21.6-36.9%; दून घाटी में बासमती; हर्षिल एवं रवाई में लाल चावल (उपत का धान)
मंडुआ (रागी)	पहाड़ी आहार का मुख्य भोजन; उच्च लौह एवं कैल्शियम; जापान को निर्यातित; 4,000 रुपये/हेक्टेयर बुवाई प्रोत्साहन (मिलेट मिशन)
झंगोरा (सांवा)	जलवायु-लचीला; कीट-प्रतिरोधी; उथली वर्षा-आधारित मिट्टी में फलता-फूलता है
मक्का	क्षेत्र का 4.8%; पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल
दालें	गहत (कुलथी), भट्ट (काली सोयाबीन), राजमा

रबी फसलें (अक्टूबर-दिसंबर में बोई जाती हैं)

फसल	कवरेज / प्रमुख तथ्य
गेहूँ	प्राथमिक फसल: कुल फसली क्षेत्र का 31-42%; ठंडे क्षेत्रों (2400-3600मी) में ग्रीष्म फसल, निचले में शीत
जौ	अनाजों का 2.92%; ठंडे, शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त
मसूर	कुल दाल क्षेत्र का 17.11%
तिलहन	सरसों प्रभावी (तिलहनों का 66.89%)

नकदी फसलें

फसल	प्रमुख तथ्य
गन्ना	तराई पर प्रभावी (US नगर, हरिद्वार); फसली क्षेत्र का 6-9.85%; हरिद्वार में

फसल	प्रमुख तथ्य
	जैविक क्लस्टर
आलू	1864 में श्रीमती हैरी बर्जर (नैनीताल) द्वारा शुरू किया गया; निम्नतम मैदानों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में फलता-फूलता है
चाय	चंपावत-मानसखंड क्षेत्र में विस्तार; 25.93 करोड़ रुपये योजना

जनपदवार विशेषज्ञता

जनपद	विशेषज्ञता
US नगर	सर्वाधिक शुद्ध बोया गया (49%), सिंचाई (97%); अग्रणी: चावल, गेहूँ, गन्ना
देहरादून	बासमती चावल, लीची ("लीची शहर")
उत्तरकाशी	विश्व-प्रसिद्ध सेब (उपला टकनोर/हर्षिल)
पिथौरागढ़	मक्का, उच्च-ऊँचाई औषधीय जड़ी-बूटियाँ (कीड़ा जड़ी)
हरिद्वार	जैविक गन्ना क्लस्टर
चमोली	मॉडल मशरूम गाँव (आदिबट्टी, खेती, थपली)

प्रमुख कृषि नीतियाँ एवं आंदोलन

नीति/आंदोलन	विवरण
बीज बचाओ आंदोलन (1986)	विजय जरधारी (टेहरी) के नेतृत्व में; स्वदेशी बीज संरक्षित करता है; बारानाजा (12-अनाज) व्यवस्था
जैविक कृषि अधिनियम (2019)	10 अधिसूचित ब्लॉकों (उखीमठ, मुनस्यारी, बेतालघाट आदि) में रासायनिक उपयोग प्रतिबंधित करता है; 1 लाख रुपये तक जुर्माना
नर्सरी अधिनियम (2019)	गुणवत्तापूर्ण पौधे अनिवार्य करता है; खराब गुणवत्ता = 50,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने जेल
UPZALR संशोधन (2019)	बागवानी, जड़ी-बूटियों, डेयरी हेतु कृषि बंजर भूमि की 30-वर्षीय पट्टे की अनुमति देता है
राज्य मिलेट मिशन (श्री अन्न)	1,10,000 हेक्टेयर; 4,000 रुपये/हेक्टेयर प्रोत्साहन; MSP 2,300

नीति/आंदोलन	विवरण
	रुपये/क्विंटल; 12 करोड़ रुपये आवंटन
महक क्रांति (2026-36)	10-वर्षीय सुगंधित नीति; 10 करोड़ रुपये; 90,000 किसान; 22,750 हेक्टेयर; 7 "अरोमा घाटियाँ"

कृषि चुनौतियाँ

राज्य की कृषि को दुर्जेय संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है: 89% जोत छोटी या उप-सीमांत हैं, औसत पहाड़ी जोत केवल 0.35 हेक्टेयर है। महिलाएँ कृषि एवं पशुपालन श्रम का 60% करती हैं, क्षेत्र के गहरे स्त्रीकरण को दर्शाते हुए। सिंचाई असमानता चरम है — US नगर में 97% बनाम चमोली में केवल 4.7%। एकल आपदाएँ 3-4 वर्षों के कृषि पूँजी व्यय को समाप्त कर सकती हैं। बंदरों एवं जंगली सूअरों द्वारा फसल क्षति खेत परित्याग का एक प्रमुख कारक है, जिसे महक क्रांति कार्यक्रम इन जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाए जाने वाले सुगंधित पौधों को बढ़ावा देकर संबोधित करता है।

17.6 बागवानी

अवलोकन

उत्तराखंड में लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर बागवानी के अंतर्गत है (1.71 लाख हेक्टेयर सक्रिय खेती के अंतर्गत), 319 मोबाइल टीमों, 50 फल संरक्षण केंद्रों, और 75 राज्य नर्सरियों द्वारा समर्थित। 2026-27 हेतु मिशन एप्पल बजट 42 करोड़ रुपये है, कीवी एवं ड्रैगन फ्रूट हेतु अतिरिक्त 30.70 करोड़ रुपये समर्पित है।

सेब (मिशन एप्पल)

मापदंड	आँकड़े
वार्षिक उत्पादन	~62,000 MT
#1 जनपद	उत्तरकाशी (19,530 MT)
अन्य अग्रणी	नैनीताल (9,070), देहरादून (7,489), चमोली (3,357), अल्मोड़ा (3,326)
प्रसिद्ध क्षेत्र	उपला टकनोर (हर्षिल, बगोरी) — विश्व-प्रसिद्ध सुगंधित सेब

मापदंड	आँकड़े
निर्यात	दुबई को निर्यातित प्रथम 1.2 MT किंग-रोट खेप
फोकस	अल्ट्रा-हार्ड-डेंसिटी बागान; इतालवी किस्में

अन्य फल

फल	प्रमुख जनपद / तथ्य
लीची	देहरादून = "लीची शहर"; लीची निर्यात क्षेत्र; राज्य फल उत्पादन का 10.7%
खट्टे फल	1,200-2,400मी क्षेत्र; रामगढ़, मुक्तेश्वर, चौबटिया; फल उत्पादन का ~8%
अखरोट	1,200-2,400मी; चमोली (जोशीमठ, ग्वालदम), अल्मोड़ा (चौबटिया)
आम	कुल उत्पादन में अग्रणी
मशरूम	27,390 MT (54× वृद्धि); मॉडल गाँव: आदिबद्री, खेती, थपली
यूरोपीय सब्जियाँ	80 हेक्टेयर — चेरी टमाटर, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स

औषधीय एवं सुगंधित पौधे (MAPs)

महक क्रांति कार्यक्रम (2026-36) 10 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक 10-वर्षीय नीति है, जो 109 क्लस्टर परिचालन के साथ 7 अरोमा घाटियों में 22,750 हेक्टेयर को लक्षित करती है। प्रमुख प्रजातियों में डैमास्क गुलाब, लेमनग्रास, और जटामांसी (फ्रांस को निर्यातित) शामिल हैं। कुंज तेल (एंटी-डैंड्रफ) और एक दालचीनी सूत्रीकरण (मोटापा-विरोधी) हेतु पेटेंट सुरक्षित किए गए हैं। सेलाकुई में सुगंधित पौधा केंद्र (CAP) समर्थन प्रदान करता है। कार्यक्रम दोहरा उद्देश्य पूरा करता है — बंदर एवं जंगली सूअर फसल क्षति का मुकाबला करते हुए पारंपरिक कृषि हेतु एक उच्च-मूल्य, कम-आयतन विकल्प प्रदान करना।

17.7 पशुपालन एवं डेयरी

पशुधन जनसंख्या (2019)

पशु	जनसंख्या
गाय	18,52,123

पशु	जनसंख्या
भैंस	8,66,318
बकरियाँ	13,71,971 (बढ़ रही — उच्च मांस माँग)
भेड़	2,84,615

प्रमुख नस्लें एवं पहलें

बद्री गाय एक स्वदेशी उच्च-ऊँचाई नस्ल है जो औषधीय जड़ी-बूटियों पर चरती है और A2 दूध उत्पन्न करती है। आनुवंशिक संवर्धन नारियल गाओ (चंपावत) में चल रहा है, और बद्री घी को GI टैग मिला है। टेहरी में कोपड़धार फार्म पर ऑस्ट्रेलिया से आयातित 240 पशुओं (40 नर + 200 मादा) के साथ मेरिनो भेड़ प्रजनन शुरू किया गया है। दैनिक डेयरी उत्पादन 2021-22 में 50.92 लाख लीटर था, 2024-25 हेतु 54.59 लाख लीटर/दिन के लक्ष्य के साथ। राज्य डेयरी ब्रांड "आंचल" है, काशीपुर में एक मिल्क पाउडर प्लांट के साथ। बागेश्वर में एक मॉडल पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया गया है (4.08 करोड़ रुपये), पशुलोक, ऋषिकेश में एक ऊन प्रयोगशाला के साथ। उत्पादकों हेतु 32 करोड़ रुपये का मूल्य प्रोत्साहन आवंटित किया गया है।

17.8 मत्स्य पालन एवं नीली अर्थव्यवस्था

ट्राउट संवर्धन कंक्रीट रेसवे का उपयोग करते हुए रेनबो एवं ब्राउन ट्राउट उत्पादन में 146-170 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक प्रमुख पहल है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, और चमोली में हैचरी संचालित होती हैं। राज्य मछली गोल्डन महसीर है, हरिद्वार में गंगा में पुनरुद्धार हेतु 6,000 नमूने छोड़े गए। मछली उत्पादन 7,325 टन (2021-22) से बढ़कर 10,487 टन (2024-25) हो गया है — 10× वृद्धि। शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय (DCFR) भीमताल, नैनीताल में आधारित है। रामगंगा एवं सरयू नदियों में एंगलिंग पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, 2,688 किमी जल निकायों का उपयोग करते हुए।

17.9 रेशम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन

उत्तराखंड को भारत में "बाइवोल्टाइन सिल्क का कटोरा" के रूप में जाना जाता है और यह सभी चार प्रकार के रेशम — शहतूत, ओक तसर, मुगा, और एरी — उत्पादित करने वाला एकमात्र राज्य है। देहरादून कोकून उत्पादन का 80% है। मधुमक्खी पालन क्षेत्र हनी मिशन के माध्यम से हल्द्वानी में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में केंद्रित है, श्यामला ताल (चंपावत) पारंपरिक रूप से शहद के लिए प्रसिद्ध है।

17.10 ब्रांडिंग एवं बाजार संबद्धता

पहल	विवरण
हाउस ऑफ हिमालया	छत्र ब्रांड (जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शुरू); महिला SHGs द्वारा मिलेट, लाल चावल, ऐपण, तांबे के बर्तन; वैश्विक निर्यात लक्ष्य
GI टैग	बद्री गाय घी, बेडु, बेरीनाग चाय, माल्टा
ODOP उत्पाद	बाल मिठाई (अल्मोड़ा), मंडुआ बिस्किट (बागेश्वर), तांबा (बागेश्वर), लोहा (चंपावत), ऊनी कालीन (पिथौरागढ़), मशरूम (चमोली), शहद (हरिद्वार)
उत्तराखंड मत्सुरी (टोक्यो, 2026)	उत्पादों एवं संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन
प्रमुख हस्तियाँ	विजय जरधारी (बीज बचाओ); जगत सिंह 'जंगली' (मिश्रित वन खेती); दिव्या रावत (डोईवाला की "मशरूम गर्ल")

17.11 कृषि विश्लेषण — मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

A. प्राथमिक क्षेत्र विरोधाभास

GSDP में कृषि का हिस्सा 8.99% है (वित्त वर्ष 2024-25), लगभग 9.59% (2025-26 अनुमान) तक घटते हुए, 2025-26 में समग्र GSDP वृद्धि 7.23% के बावजूद -3.96% की वृद्धि दर के साथ। फिर भी 58.4% कार्यबल कृषि में बना हुआ है, जबकि सेवा क्षेत्र GSDP का 50.46% है। केंद्रीय विरोधाभास स्पष्ट है: 58% कार्यबल केवल लगभग 9% GSDP उत्पन्न करता है, जो पहाड़ों में गहराई से कम प्रति-श्रमिक उत्पादकता को दर्शाता है।

B. फसल तीव्रता

140-150% के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध, उत्तराखंड की पहाड़ी फसल तीव्रता वर्ष भर सिंचाई की अनुपस्थिति के कारण काफी कम है। पहाड़ी कृषि का केवल 11% सिंचित है, 85% से अधिक वर्षा-आधारित (बरानी) है। राज्य औसत पर शुद्ध सिंचित से शुद्ध बोए गए का अनुपात 47% है, लेकिन यह पूरी तरह मैदानों में केंद्रित है।

C. सोपान कृषि (छत खेती) — यह क्यों विफल हो रही है

छत खेती को कई संचयी दबावों का सामना करना पड़ता है। पैमाना समस्या मौलिक है: 79.6% जोत

सीमांत हैं (1 हेक्टेयर से कम), औसत पहाड़ी जोत केवल 0.35 हेक्टेयर के साथ, यंत्रीकरण को असंभव बनाते हुए। जलभृत भेदन ने 50% झरनों को मौसमी या सूखा बना दिया है, छत सिंचाई को ढहाते हुए। चीड़ द्वारा बांज ओक का पारिस्थितिक प्रतिस्थापन भूजल रिसाव को कम करता है। बंदरों एवं जंगली सूअर से "वर्मिन" खतरा भूमि परित्याग का एक प्राथमिक कारक है। सतही अपवाह के माध्यम से मृदा क्षरण टेहरी एवं चमोली में 40-96 टन/हेक्टेयर की क्षरण दर उत्पन्न करता है। एक स्त्रीकृत एवं वृद्ध होता श्रम बल — 60% कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और युवा पलायन करते हैं — इन चुनौतियों को बढ़ाता है। एकल आपदाएँ 3-4 वर्षों के कृषि पूँजी व्यय को समाप्त कर सकती हैं।

D. खाद्य सुरक्षा — निर्भरता जाल

उत्तराखंड खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं है, पंजाब एवं हरियाणा से अपने गेहूँ एवं चावल का 60-70% आयात करता है। स्थानिक असमानता चरम है: US नगर एवं हरिद्वार "चावल के कटोरे" के रूप में कार्य करते हैं जबकि पहाड़ी जनपद बहुत पीछे रह जाते हैं। उच्च-ऊँचाई जनसंख्या आपदाओं के दौरान मूल्य झटकों एवं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के प्रति उजागर होती है। PDS सुदृढ़ीकरण उपायों में अनिवार्य ई-केवाईसी, 50,000 राशन कार्ड रद्दीकरण, और दाल एवं सब्सिडी युक्त आयोडीन नमक जोड़ना शामिल है।

E. कृषि पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव

सेब पट्टी ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रही है क्योंकि निचली ऊँचाइयों पर शीतलन आवश्यकताएँ विफल हो रही हैं, खेती क्षेत्र 1,000-2,000 मी अधिक स्थानांतरित हो रहा है (मुक्तेश्वर से हर्षिल/औली तक)। मानसून पैटर्न लंबी बौछारों से उच्च-तीव्रता अल्प-अवधि (HISD) घटनाओं की ओर स्थानांतरित हुए हैं। अचानक बाढ़ मृदा अवशोषण को रोकती है और छत की दीवारों को नष्ट करती है। 2025-26 का "गायब बर्फ" संकट शीतकालीन बर्फ कमी का कारण बना जिससे जलभृत पुनर्भरण विफलता एवं झरना सूखना हुआ। मृदा क्षरण टेहरी, चमोली, और उत्तरकाशी में 96 टन/हेक्टेयर/वर्ष तक पहुँचता है। बुरांश (रोडोडेंड्रोन) ने अपने खिलने को वसंत के बजाय जनवरी में स्थानांतरित किया है, परागणकों को बाधित करते हुए।

F. तुलनात्मक ढांचा — मैदान बनाम पहाड़ कृषि

विशेषता	मैदान (वाणिज्यिक मॉडल)	पहाड़ (निर्वाह/विशिष्ट मॉडल)
यंत्रीकरण	उच्च; समतल भूमि; नलकूप	कम; खड़ी संकीर्ण छतों पर मानव/पशु शक्ति

विशेषता	मैदान (वाणिज्यिक मॉडल)	पहाड़ (निर्वाह/विशिष्ट मॉडल)
सिंचाई	47-97% (नहरें + नलकूप)	केवल 11%; 85%+ वर्षा-आधारित
फसल पैटर्न	गहन गेहूँ-धान-गन्ना चक्र	मिश्रित बारानाजा; मंडुआ, झंगोरा, दालें
भूमि जोत	बड़ी, समेकित	79.6% सीमांत; 0.35 हेक्टेयर औसत
चुनौतियाँ	रासायनिक अति-उपयोग; तराई में मृदा लवणता	पशु खतरा; उच्च पलायन; कोई कोल्ड चेन नहीं
GSDP योगदान	प्रमुख (मैदान थोक उत्पादित करते हैं)	प्रति किसान न्यूनतम
रणनीति	गहनता + यंत्रीकरण	"कम आयतन, उच्च मूल्य" — विविधीकरण

G. कृषि निवेश विश्लेषण

निवेश	स्थिति	मुद्दे
जल/सिंचाई	पहाड़ों में केवल 11% सिंचित; नलकूप मैदानों में प्रभावी (71.66%)	50% झरने सूख रहे हैं; स्प्रिंगशेड प्रबंधन हेतु सारा (125 करोड़ रुपये) स्थापित
बीज	बीज बचाओ आंदोलन (बारानाजा व्यवस्था) के माध्यम से स्वदेशी किस्में संरक्षित	नर्सरी अधिनियम 2019 द्वारा गुणवत्तापूर्ण पौधे अनिवार्य (खराब गुणवत्ता हेतु 50,000 रुपये जुर्माना)
उर्वरक	जैविक कृषि अधिनियम 2019 10 ब्लॉकों में रसायन प्रतिबंधित करता है	पारदर्शी सब्सिडी वितरण हेतु e-RUPI व्यवस्था; गंगा के साथ प्राकृतिक खेती गलियारा (5 किमी बफर)
प्रौद्योगिकी	नमो ड्रोन दीदी (महिलाएँ प्रशिक्षित); ISRO फसल निगरानी	दूरस्थ पहाड़ों में कम स्मार्टफोन प्रवेश
श्रम	कृषि में 58.4% कार्यबल; 52.2% महिला	स्त्रीकरण = महिलाएँ मैदानी समकक्षों से 45% कम कमाती हैं
ऋण	KCC-संबद्ध समर्थन; किसान पेंशन योजना	670 PACS 100% कंप्यूटरीकृत (प्रथम राज्य)
भूमि	89% छोटी/उप-सीमांत; 0.35 हेक्टेयर औसत	पहाड़ों में अभी तक कोई चकबंदी (समेकन) नहीं

H. कृषि उत्पादन एवं मूल्य श्रृंखला विश्लेषण

चरण	स्थिति	हस्तक्षेप
उत्पादन	62,000 MT सेब; 10,487 टन मछली; 54.59 लाख लीटर दूध/दिन; 27,390 MT मशरूम	मिशन एप्पल, मिलेट मिशन, ट्राउट प्रोत्साहन
कटाई-पश्चात	कोल्ड चेन की कमी के कारण 30% तक हानि	मेगा फूड पार्क (काशीपुर, हरिद्वार); 50 फल संरक्षण केंद्र
प्रसंस्करण	MSME नीति 2023 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण = "सर्वाधिक-प्राथमिकता"	2 मेगा फूड पार्क + मिनी फूड पार्क (चंपावत); वाइन इकाई (कोटद्वार); मंडुआ बिस्किट/नूडल्स
विपणन/APMC	27 प्रमुख बाजार यार्ड (अधिकांश मैदानों में); पहाड़ी किसान उच्च परिवहन लागत का सामना करते हैं	US नगर/नैनीताल में FPOs; मंडी रिवॉल्विंग फंड (MSP खरीद हेतु 10 करोड़ रुपये)
ब्रांडिंग	हाउस ऑफ हिमालया (वैश्विक SHG ब्रांड); हिमालयन बास्केट	ODOP, GI टैग (कुल 29), उत्तराखंड मत्स्यी (टोक्यो)
निर्यात	किंग-रोट सेब → दुबई; मंडुआ → जापान; जटामांसी → फ्रांस	पिछले दशक में राज्य निर्यात में 400%+ वृद्धि
कोल्ड चेन	प्रमुख अंतराल — पहाड़ों में अनुपस्थिति	खड़ी ढलानों से नाशवान वस्तुओं हेतु रोपवे फ्रेट (पर्वतमाला)

I. GI टैग — संपूर्ण सूची एवं प्रभाव

उत्तराखंड ने 29 GI टैग का मील का पत्थर हासिल किया है। GI संरक्षण के बाद उत्पाद 30-40% बाजार मूल्य वृद्धि का आनंद लेते हैं, पिछले दशक में राज्य निर्यात में 400%+ वृद्धि में योगदान करते हुए। प्रमुख GI-टैग उत्पादों में कृषि वस्तुएँ (मुनस्यारी राजमा, बद्री गाय घी, बेडू/हिमालयी अंजीर, बेरीनाग चाय, माल्टा) और हस्तशिल्प (ऐपण कला, रिंगाल शिल्प, अल्मोड़ा तांबे के बर्तन, टेहरी नाथ) शामिल हैं।

J. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग — "सूर्योदय क्षेत्र"

खाद्य प्रसंस्करण को MSME नीति 2023 के अंतर्गत "सर्वाधिक-प्राथमिकता श्रेणी" नामित किया गया

है, सर्वाधिक प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए। प्रमुख बुनियादी ढांचे में हिमालयन मेगा फूड पार्क (काशीपुर, US नगर), पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क (हरिद्वार), और पहाड़-आधारित प्रसंस्करण हेतु श्यामला ताल (चंपावत) में एक मिनी फूड पार्क शामिल है। आठ चीनी मिलें परिचालित हैं (2 सहकारी + 2 सार्वजनिक + 4 निजी)। रामगढ़ (नैनीताल) में एक फल संरक्षण केंद्र संचालित होता है, रुद्रपुर में एक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के साथ। स्थानीय फलों (माल्टा, सेब, बुरांश) का उपयोग करके राज्य की प्रथम वाइन उत्पादन इकाई कोटद्वार में उद्घाटित की गई। पारंपरिक जल मिलों (घराट) को कुशल पिसाई एवं 3-5 किलोवाट माइक्रो-हाइड्रो उत्पादन हेतु आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

प्रमुख उत्पाद खंडों में बागवानी प्रसंस्करण (सेब, लीची, आड़ू को जैम, स्क्वैश, और जूस में), मिलेट (मंडुआ को जापान निर्यात हेतु बिस्किट, नूडल्स, और शिशु आहार में), सुगंधित एवं MAP प्रसंस्करण (डैमास्क गुलाब, लेमनग्रास, और पुदीना को वैश्विक फार्मा एवं इत्र उद्योगों हेतु आवश्यक तेलों में), मॉडल गाँवों में मशरूम उत्पादन (54× उत्पादन वृद्धि), और वाइन पर्यटन एवं यूरोपीय सब्जियों (80 हेक्टेयर) सहित विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।

प्राथमिक चुनौतियाँ 30% तक कटाई-पश्चात हानियों (पहाड़ों में कोल्ड चेन की अनुपस्थिति और खराब सड़कों के कारण), मैदानों में बड़ी इकाइयों और उच्च रसद लागत वाली पहाड़ों में सूक्ष्म इकाइयों के बीच औद्योगिक विभाजन, भूमि बाधाओं (79.6% सीमांत जोत वाणिज्यिक बागानों को असंभव बनाते हुए), और खेत एवं प्रसंस्करण केंद्र के बीच "हिमालयी दूरी दंड" बनी हुई हैं।

K. JICA बागवानी परियोजना (2025)

2025 की शुरुआत में, उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना हेतु जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना मुख्यतः टेहरी गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों को लक्षित करती है, उच्च-घनत्व बागान, कटाई-पश्चात प्रसंस्करण, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक, और निर्यात आय सहित उद्देश्यों के साथ। JICA तकनीकी सहयोग समर्थन प्रदान करता है।

L. प्राकृतिक खेती — "डिफ़ॉल्ट रूप से जैविक"

गंगा नदी के साथ 5 किमी बफर क्षेत्र के रूप में एक प्राकृतिक खेती गलियारा स्थापित किया गया है। यह 10 अधिसूचित ब्लॉकों (मुनस्यारी, उखीमठ, बेतालघाट, अन्य के साथ) में रसायनों के जैविक कृषि अधिनियम के प्रतिबंध के साथ संरेखित है, जिसमें 1 लाख रुपये का जुर्माना है। आर्थिक रणनीति पहाड़ी मेथी, दालों, और मिलेट के माध्यम से वैश्विक "स्वच्छ भोजन" माँग को मुद्रीकृत करने का लक्ष्य रखती है। PACS कंप्यूटरीकरण 100% पूर्ण है (670 समितियाँ) — उत्तराखंड को यह हासिल करने

वाला प्रथम राज्य बनाते हुए — जैविक निवेश वितरण का समर्थन करते हुए।

M. आगे का रास्ता — संतुलन कृषि रणनीति

आगे के रास्ते हेतु कई एकीकृत दृष्टिकोणों की आवश्यकता है: पहाड़ों में पैमाना प्राप्त करने हेतु अनिवार्य सहकारी खेती के माध्यम से चकबंदी (भूमि समेकन); छत खेतों में नमी बहाल करने हेतु सारा के माध्यम से झरना पुनरुद्धार; पारंपरिक बीज संप्रभुता (बीज बचाओ) के साथ ड्रोन सटीक खेती (नमो ड्रोन दीदी) को संयोजित करने वाली जलवायु-लचीली कृषि; उच्च-मूल्य बागवानी एवं सुगंधित पौधों के माध्यम से आयतन से मूल्य की ओर बदलाव; प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे के साथ विकेंद्रीकृत ब्लॉक-स्तरीय विकास केंद्र; नाशवान वस्तुओं की त्वरित निकासी हेतु पर्वतमाला रोपवे फ्रेट; किसानों को भूमि पर बने रहने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए GEP के माध्यम से ग्रीन बोनस मुद्रीकरण; उत्पाद एकत्रित करने एवं सौदेबाजी शक्ति बढ़ाने हेतु FPO सुदृढ़ीकरण; दूरस्थ गाँवों से उच्च-मूल्य जैविक निर्यात की सेवा करने वाले द्वितीयक रसद हेतु ड्रोन-एज-ए-सर्विस (DaaS); और GEP के साथ GSDP वृद्धि को, तथा पहाड़ी संरक्षण के साथ मैदानी गतिशीलता को संतुलित करने वाला सर्वव्यापी संतुलन दृष्टिकोण।

अध्याय 18

उद्योग, परिवहन एवं ऊर्जा

भाग A: सड़क परिवहन — प्राथमिक जीवन रेखा

उत्तराखंड में सड़कें कुल माल एवं यात्री आवागमन का 92% से अधिक संभालती हैं, जो सड़क परिवहन को कनेक्टिविटी का भारी रूप से प्रभावी माध्यम बनाती हैं।

18.1 व्यापक सड़क नेटवर्क स्थिति

मापदंड	आँकड़े
कुल सड़क लंबाई	43,765 किमी (राज्य गठन के बाद से 3× वृद्धि)
राष्ट्रीय राजमार्ग	~3,608 किमी (PWD के अंतर्गत 2,095 किमी)
राज्य राजमार्ग	5,737.46 किमी
प्रमुख जनपद सड़कें	3,711.96 किमी
अन्य जनपद सड़कें	2,382.75 किमी
ग्रामीण सड़कें	18,933.05 किमी
सीमावर्ती सड़कें (BRO/DGBR)	1,013 किमी
स्थानीय निकाय सड़कें	7,156.14 किमी
कुल NHs	22 राष्ट्रीय राजमार्ग
बजट 2026-27 (PWD)	2,501.91 करोड़ रुपये पूँजीगत कार्य
PMGSY आवंटन	1,050 करोड़ रुपये
गड्ढा-मुक्त मिशन	400 करोड़ रुपये
PMGSY लक्ष्य	13,920 किमी (250+ जनसंख्या वाली बस्तियों को जोड़ना)

18.2 राष्ट्रीय राजमार्ग — प्रमुख मार्ग

NH	मार्ग	लंबाई	प्रमुख तथ्य
NH-7	अंबाला-पांवटा साहिब- देहरादून-ऋषिकेश- श्रीनगर-रुद्रप्रयाग- कर्णप्रयाग-बद्रीनाथ- माणा	380.80 किमी	सबसे लंबा NH; तिब्बत सीमा से जुड़ता है
NH-30	जहानाबाद (UP)- सितारगंज	—	सबसे छोटा NH
NH-34	मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश- चंबा-धरासू-गंगोत्री	—	गंगोत्री धाम का प्राथमिक मार्ग
NH-134	धरासू-बड़कोट- फूलचट्टी-यमुनोत्री	97 किमी	यमुनोत्री धाम का मार्ग
NH-107	रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड	76 किमी	केदारनाथ ट्रेक का प्रवेशद्वार
NH-9	सितारगंज-खटीमा- टनकपुर-पिथौरागढ़	202 किमी	कुमाऊं प्रभाग की जीवन रेखा
NH-109	रुद्रपुर-हल्द्वानी- नैनीताल-रानीखेत- गैरसैण-कर्णप्रयाग	235 किमी	मैदानों को ग्रीष्मकालीन राजधानी से जोड़ता है

18.3 प्रमुख सड़क परियोजनाएँ

चार धाम परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और बद्रीनाथ को सर्व-मौसम सड़कों से जोड़ने हेतु 889 किमी निर्माण की 11,700 करोड़ रुपये की केंद्रीय सरकार परियोजना है, जिसमें 25 पुल और 13 बाईपास शामिल हैं, चीन सीमा तक सैन्य आवागमन हेतु रणनीतिक महत्व के साथ। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे एक पारिस्थितिक-संवेदनशील गलियारा है जिसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से 12 किमी ऊंचा वन्यजीव खंड है, यात्रा समय को 2.5 घंटे तक कम करते हुए। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट बजरंग सेतु, भारत का प्रथम 132.30-मीटर कांच-फर्श पुल है। कांडी रोड रामनगर-कोटद्वार के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं को जोड़ने वाली एक रणनीतिक आंतरिक सड़क है।

18.4 ऐतिहासिक परिवहन संदर्भ

इकाई	वर्ष	विवरण
हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी (HMTTC)	1920	प्रथम निजी परिवहन कंपनी; मुंशी ललिता प्रसाद तमता द्वारा स्थापित
कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन (KMOU)	1939	काठगोदाम; जी.बी. पंत की भूमिका
गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन (GMOU)	1941	कोटद्वार
उत्तराखंड परिवहन निगम (UTC)	31 अक्टूबर 2003	राष्ट्रीय-स्तरीय मार्ग सेवाएँ

18.5 सड़क परिवहन — मुद्दे, चुनौतियाँ एवं आगे का रास्ता

मुद्दे

भूकंपीय क्षेत्र IV/V, भूस्खलन, GLOF, और "अचानक संपत्ति क्षरण" कहलाने वाली स्थिति के कारण उत्तराखंड में सड़क रखरखाव लागत मैदानों से 3-4× अधिक है। भू-भाग की पारिस्थितिक नाजुकता का अर्थ है कि भारी विस्फोटन एवं लंबवत ढलान कटाई विश्राम कोण को अस्थिर करती है, बड़े पैमाने पर क्षय को ट्रिगर करते हुए। नदी घाटियों में अवैज्ञानिक मलबा डंपिंग जल निकासी को अवरुद्ध करती है, नदी तल उठाती है, और अचानक बाढ़ जोखिम बढ़ाती है। पहाड़ी स्टेशनों की वहन क्षमता का उल्लंघन हुआ है, 7 करोड़ पर्यटक नैनीताल एवं मसूरी को अतिभारित करते हुए और यातायात पक्षाघात का कारण बनते हुए। खतरनाक सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएँ अतिभारित वाहनों के साथ मिलकर एक स्थायी चिंता बनी हुई हैं।

वर्तमान पहले

वर्तमान पहलों में iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना), HAMS सॉफ्टवेयर (स्वचालित चालक परीक्षण), और राहगीर योजना ("गोल्डन ऑवर" में दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले अच्छे सामरितों को वित्तीय पुरस्कार) शामिल हैं। ग्रीन रोड इंजीनियरिंग ढलानों को स्थिर करने हेतु कोल्ड मिक्स तकनीक एवं बायो-इंजीनियरिंग (स्वदेशी घासों के साथ कॉयर जियो-टेक्स्टाइल) का उपयोग करती है।

आगे का रास्ता

आगे के रास्ते में मल्टी-मोडल एकीकरण (अंतिम-मील पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों हेतु पर्वतमाला रोपवे से जुड़े सड़क बेस कैप), भारी कंक्रीट के बजाय बायो-इंजीनियरिंग का उपयोग करने वाली हरित सड़कें, मानसून विकल्पों के रूप में UDAN हेली-टैक्सी के साथ एक एयर-ब्रिज रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा बसावट से जुड़ा वाइब्रेंट विलेजेस सीमा सड़क विकास, और वहन क्षमता सीमाओं को लागू करने हेतु पहाड़ी स्टेशनों हेतु सुख्त दैनिक वाहन प्रवेश सीमाएँ शामिल हैं।

भाग B: रेल परिवहन

18.6 मौजूदा रेल नेटवर्क

मौजूदा रेल नेटवर्क तराई एवं भाबर क्षेत्रों — हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, US नगर, नैनीताल, और चंपावत — में केंद्रित है। प्रमुख टर्मिनलों में देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर, काठगोदाम, और टनकपुर शामिल हैं। प्रथम रेल लिंक 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक था। आधुनिक सेवाओं में देहरादून-दिल्ली मार्ग (मई 2023) और देहरादून-लखनऊ मार्ग (मार्च 2024) पर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है।

18.7 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक (निर्माणाधीन)

यह ब्रॉड-गेज लाइन ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, और कर्णप्रयाग सहित 12 नए स्टेशनों के साथ 125.20 किमी तक फैली है। परियोजना प्रभावी रूप से भूमिगत है, 104 किमी 16 मुख्य सुरंगों और आपदा सुरक्षा हेतु 12 आपातकालीन सुरंगों से गुजरते हुए। कुल खुदाई 202.70 किमी तक पहुँचती है। 2025 के अंत तक, भूमिगत खुदाई 95.16% पूर्ण है, 46 में से 40 सुरंग सफलताएँ हासिल की गई हैं। अपेक्षित पूर्णता 2028 है, कतरनी क्षेत्रों सहित भूवैज्ञानिक "आश्चर्यों" के कारण 2026 से विलंबित। प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता जलभृत भेदन है — सुरंगीकरण भूमिगत जल शिराओं को काटता है, ऊपर के गाँव के झरनों को सुखाते हुए। "सिल्व्यारा प्रोटोकॉल" अब सभी हिमालयी सुरंगों में एकीकृत आपातकालीन मार्ग अनिवार्य करता है।

18.8 प्रस्तावित चार धाम रेलवे नेटवर्क

चार धाम सर्व-मौसम सड़क परियोजना को पूरक बनाने हेतु जुड़वाँ Y-आकार लाइनें प्रस्तावित हैं।

डोईवाला-गंगोत्री-यमुनोत्री लिंक

शाखा	मार्ग	लंबाई
गंगोत्री शाखा	डोईवाला → मनेरी	131 किमी (नेलांग घाटी/चीन सीमा के निकट पहुँचते हुए)
यमुनोत्री शाखा	अथाली में Y-फोर्क → पालर स्टेशन	22 किमी

कर्णप्रयाग-केदारनाथ-बद्रीनाथ लिंक

शाखा	मार्ग	लंबाई
केदारनाथ शाखा	कर्णप्रयाग → सोनप्रयाग	99 किमी
बद्रीनाथ शाखा	सैकोट → जोशीमठ	75 किमी (बाराहोती सीमा क्षेत्र के निकट)

व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत सर्वेक्षण परियोजनाओं में टनकपुर-बागेश्वर, बागेश्वर-कर्णप्रयाग, और रामनगर-चौखुटिया/कर्णप्रयाग (कुमाऊं एवं गढ़वाल को एकीकृत करते हुए) शामिल हैं।

भाग C: वायु परिवहन — "एयर-ब्रिज" रणनीति

18.9 हवाई अड्डे

हवाई अड्डा	जनपद	प्रमुख तथ्य
जॉली ग्रांट	देहरादून	12 एयरलाइनों द्वारा ~30 दैनिक उड़ानें; अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में उन्नयन जारी; यहाँ "हाउस ऑफ हिमालया" स्टोर उद्घाटित
पंतनगर	US नगर	राज्य में सबसे लंबा रनवे; अंतरराष्ट्रीय दर्जे हेतु AAI को 524 एकड़ हस्तांतरित; कार्गो केंद्र विकास
नैनी सैनी	पिथौरागढ़	रणनीतिक सीमावर्ती हवाई पट्टी; UDAN परिचालित; नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा योजनाबद्ध
गौचर + चिन्यालीसौड़	चमोली/उत्तरकाशी	नागरिक-सैन्य संचालन हेतु उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (ALG) के रूप में MoD/IAF को हस्तांतरित

उड्डयन विकास की निगरानी हेतु उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) की स्थापना 2013 में हुई थी।

18.10 हेली-कनेक्टिविटी

राज्य 2022 में 2 हेलीपोर्ट से वर्तमान में 7 (2× वृद्धि) तक विस्तारित हुआ है, 118 परिचालित हेलीपैड और हल्द्वानी-मुनस्यारी, देहरादून-अल्मोड़ा, और पंतनगर-पिथौरागढ़ सहित 30 UDAN हेली-मार्गों के साथ। "गोल्डन ओवर" निकासी हेतु AIIMS ऋषिकेश से हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS) शुरू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। वार्षिक वायु यातायात 15-16 लाख तक पहुँच गया है (पिछले रिकॉर्ड से 79× वृद्धि)। केदारनाथ मार्ग पर सभी हेलीकॉप्टरों हेतु ISRO-समर्थित उपग्रह लाइव ट्रैकिंग अनिवार्य है। नागरिक उड्डयन बजट आवंटन पूँजीगत कार्यों हेतु 52.50 करोड़ रुपये है।

18.11 रोपवे परियोजनाएँ (पर्वतमाला परियोजना)

रोपवे पर्वत-विस्फोटन सड़कों के लगभग-शून्य भूमि पदचिह्न विकल्प प्रदान करते हैं, 45° तक की ढाल को नेविगेट करने में सक्षम।

परियोजना	मार्ग	लंबाई	लागत	प्रमुख तथ्य
केदारनाथ रोपवे	सोनप्रयाग → केदारनाथ	12.9 किमी	—	विश्व का सबसे लंबा रोपवे; 8-घंटे ट्रेक को 36 मिनट तक कम करता है
हेमकुंड साहिब	गोविंदघाट → हेमकुंड साहिब	12.4 किमी	2,730 करोड़ रुपये	21 किमी ट्रेक को 45 मिनट तक कम करता है
देहरादून-मसूरी	—	11 किमी	285 करोड़ रुपये	PPP मोड
यमुनोत्री	जानकीचट्टी → यमुनोत्री	—	167 करोड़ रुपये	—
सुरकंडा देवी	कटूखाल → सुरकंडा देवी	—	—	—

भाग D: जलविद्युत परियोजनाएँ एवं ऊर्जा

18.12 व्यापक ऊर्जा स्थिति

उत्तराखंड में 25,000-27,000 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 4,045-5,000 मेगावाट स्थापित है। राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित किसी भी जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली मिलती है। ट्रांसमिशन उपलब्धता 99.72% है (PITCUL द्वारा प्रबंधित) केवल 1.02% लाइन हानि के साथ — एक उल्लेखनीय दक्षता। ग्रीन एनर्जी सेस अधिनियम 2014 राज्य के बाहर प्रेषित बिजली पर एक शुल्क लगाता है। हाइड्रो नीति 2025 लघु जलविद्युत परियोजनाओं (≤ 25 मेगावाट) और पंपड स्टोरेज प्लांटों ("ग्रीन बैटरी") को प्राथमिकता देती है। एक अपनी तरह की प्रथम भू-तापीय नीति (2025) गर्म-झरना ऊर्जा नोड्स की परिकल्पना करती है।

नदी बेसिन क्षमता

बेसिन	क्षमता (किलोवाट)
भागीरथी	7,00,000
अलकनंदा	6,00,000
कालीगंगा-शारदा	3,00,000
यमुना-टोंस	1,00,000

18.13 प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ — संपूर्ण तालिका

परियोजना	नदी	जनपद	क्षमता (मेगावाट)	एजेंसी
टेहरी बांध (चरण I + PSP)	भागीरथी + भिलंगना	टेहरी	2,400 (परिसर)	THDC
कोटेश्वर बांध	भागीरथी	टेहरी	400	THDC
विष्णुगाड़ पीपलकोटी	अलकनंदा	चमोली	444	THDC
विष्णुप्रयाग HEP	अलकनंदा	चमोली	400	निजी (जेपी)

परियोजना	नदी	जनपद	क्षमता (मेगावाट)	एजेंसी
श्रीनगर HEP	अलकनंदा	पौड़ी	330	निजी (GVK)
मनेरी भाली चरण-II	भागीरथी	उत्तरकाशी	304	UJVNL
धौलीगंगा HEP	पू. धौलीगंगा	पिथौरागढ़	280	NHPC
छिबरो (यमुना-II)	टोंस	देहरादून	240	UJVNL
रामगंगा परियोजना	पश्चिमी रामगंगा	पौड़ी	198	UP सिंचाई
चीला HEP	गंगा	हरिद्वार/पौड़ी	144	UJVNL
खोदरी (यमुना-II)	यमुना	देहरादून	120	UJVNL
सिरकारी भ्योल रूपसिया	गोरी गंगा	पिथौरागढ़	120	हाल ही में अनुमोदित
टनकपुर HEP	शारदा (काली)	चंपावत	94.2	NHPC
मनेरी भाली चरण-I	भागीरथी	उत्तरकाशी	90	UJVNL
यमुना चरण-I	यमुना	देहरादून	84.75	UJVNL
यमुना चरण-IV (खारा)	यमुना	देहरादून	72	UJVNL
लोहिया हेड	शारदा नहर	US नगर	44.1	UJVNL
ग्लोगी परियोजना	मसूरी फॉल्स (भट्टा फॉल्स)	देहरादून	3	UJVNL (ऐतिहासिक — उत्तर भारत में प्रथम HEP, 1890/1907)

प्रमुख प्रस्तावित/भविष्य परियोजनाएँ

परियोजना	नदी	जनपद	क्षमता	स्थिति
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय	काली	पिथौरागढ़/चंपावत	5,040 मेगावाट	भारत-नेपाल द्विराष्ट्रीय;

परियोजना	नदी	जनपद	क्षमता	स्थिति
				प्रस्तावित
किशाऊ बांध	टोंस	देहरादून	600	प्रस्तावित
लखवाड़	यमुना	देहरादून	300	प्रस्तावित
व्यासी	यमुना	देहरादून	120	प्रस्तावित

रह परियोजनाएँ (भागीरथी पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र, 2010)

परियोजना	नदी	क्षमता	कारण
लोहरीनाग पाला	भागीरथी	600 मेगावाट	जन आक्रोश; 135 किमी अछूता खंड (गोमुख-उत्तरकाशी) संरक्षित
पाला मनेरी	भागीरथी	416 मेगावाट	वही — पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र
भैरों घाटी	भागीरथी	564 मेगावाट	वही

18.14 इंजीनियरिंग प्रथम एवं नवाचार

चिबरो पावर प्लांट (1975) उत्तर भारत में प्रथम भूमिगत बिजली संयंत्र था, जो टोंस नदी पर इच्छारी बांध से जल प्राप्त करता है। मसूरी में भट्टा फॉल्स पर ग्लोबी परियोजना (1890/1907) उत्तर भारत में प्रथम HEP थी। अल्ट्रा लो हेड माइक्रो-हाइड्रो पावर एक नई तकनीक है जिसे 8,200 किमी नहरों में प्रदर्शित किया गया है जो 3 मीटर से कम हेड पर बिजली उत्पन्न करती है। घराट आधुनिकीकरण कार्यक्रम पारंपरिक जल मिलों को धातु टर्बाइनों के साथ अपग्रेड करता है ताकि 3-5 किलोवाट माइक्रो-हाइड्रो पावर उत्पादित किया जा सके, प्रत्येक 15-20 परिवारों की सेवा करते हुए, UREDA एवं HESCO के माध्यम से। पिरूल-टू-पावर बिजली उत्पादन हेतु चीड़ सुई गैसीकरण शामिल करता है। सोलर-हाइड्रो पंप पारंपरिक बिजली निर्भरता कम करने हेतु जल उठाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

18.15 जल कमी — कारण एवं समाधान

विरोधाभास

जबकि भारत के 42% जल संसाधन उत्तराखंड में उत्पन्न होते हैं, राज्य में 16,000 में से 8,800 गाँव तीव्र जल कमी का सामना करते हैं।

कारण

प्राथमिक कारणों में जलभृत भेदन (जहाँ सुरंगीकरण एवं खनन स्थायी रूप से भूमिगत जल शिराओं को काटते हैं), जलवायु परिवर्तन (12% हिमनद क्षेत्र हानि और स्थायी शीतकालीन बर्फ कमी झरना पुनर्भरण कम करती है), वनों की कटाई (बांज ओक का चीड़ द्वारा प्रतिस्थापन रिसाव कम करता है), खड़ी स्थलाकृति (तीव्र सतही अपवाह उत्पन्न करती है और भूजल पुनर्भरण को सीमित करती है), और शहरीकरण (जहाँ पुनर्भरण क्षेत्रों का कंक्रीटीकरण जोशीमठ संकट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न करता है) शामिल हैं।

समाधान एवं हस्तक्षेप

सारा (नवंबर 2023 में स्थापित) को स्पिंगशेड प्रबंधन हेतु 125 करोड़ रुपये मिले, सटीक पुनर्भरण क्षेत्रों का मानचित्रण करते हुए, शिप्रा (नैनीताल) और पश्चिमी नयार (पौड़ी) परियोजनाओं हेतु प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। भागीरथ ऐप (2025) नागरिकों को लुप्तप्राय जल स्रोतों का मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है। चाल-खाल वर्षा जल फँसाने एवं जलभृत पुनर्भरण हेतु पहाड़ियों पर पारंपरिक सूक्ष्म-तालाबों का प्रतिनिधित्व करता है। नौला एवं धारा पुनर्स्थापन प्राचीन स्तरीय सीढ़ीदार कुओं एवं स्रोतों को पुनर्जीवित करता है। पारिस्थितिक प्रवाह (e-flow) गोल्डन महसीर आवास बनाए रखने हेतु सभी HEPs से 20-30% न्यूनतम रिलीज अनिवार्य करता है। देहरादून एवं नैनीताल में नई इमारतों हेतु छत वर्षा जल संचयन अब अनिवार्य है। "ग्राम्य" वाटरशेड कार्यक्रम चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के साथ शिखर-से-घाटी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। "कैच द रेन" अभियान जागरूकता को बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ता है। हाइड्रम (हाइड्रॉलिक राम) बिना बिजली के जल उठाता है, विशेष रूप से पहाड़ी भू-भाग हेतु उपयुक्त।

अध्याय 19

पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य

भाग A: राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव

19.1 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क — अवलोकन

उत्तराखंड का संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% कवर करता है, जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 4 संरक्षण रिजर्व, और 1 जैवमंडल रिजर्व शामिल हैं। राज्य में उल्लेखनीय जैव विविधता है: भारत के कुल जीव-जंतुओं का 20%, 102 स्तनधारी प्रजातियाँ (भारत का 25%), 600 पक्षी प्रजातियाँ (भारत का 50%), और 4,700 फूल वाले पौधों की प्रजातियाँ (भारत के एंजियोस्पर्म का 25%)। बाघ जनसंख्या 560 (भारत में तीसरा) है, कॉर्बेट में 2023 में 260 बाघों के साथ सर्वाधिक वैश्विक घनत्व है। राज्य में 2,026 हाथी और 2,927 तेंदुए हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में, उत्तराखंड 446 प्रजातियों के दर्ज होने के साथ भारत में दूसरे स्थान पर रहा।

19.2 राष्ट्रीय उद्यान — संपूर्ण तालिका

नाम	जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	प्रमुख प्रजातियाँ	मान्यता
जिम कॉर्बेट	पौड़ी एवं नैनीताल	1936	520.82	बंगाल बाघ (सर्वाधिक वैश्विक घनत्व), हाथी, तेंदुआ, मगरमच्छ, अजगर	एशिया का प्रथम NP; प्रोजेक्ट टाइगर (1973); शिवालिक हाथी रिजर्व
गोविंद	उत्तरकाशी	1980	472.08	हिम तेंदुआ, भूरा एवं काला भालू, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल	उच्च-ऊँचाई आवास
नंदा देवी	चमोली	1982	624.60	हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरल, थार, हिमालयी भालू	यूनेस्को विश्व धरोहर (1988); जैवमंडल रिजर्व का

नाम	जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	प्रमुख प्रजातियाँ	मान्यता
					केंद्र
फूलों की घाटी	चमोली	1982	87.50	ब्रह्म कमल (वनस्पति), कस्तूरी मृग, भरल, तेंदुआ	यूनेस्को विश्व धरोहर (2005); राज्य में सबसे छोटा NP; फ्रैंक एस. स्मिथ (1931) द्वारा खोजा गया
राजाजी	देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी	1983	820.42	एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, शेर, नीलगाय, चीतल	बाघ रिजर्व (2015); शिवालिक हाथी रिजर्व
गंगोत्री	उत्तरकाशी	1989	2,390.02	हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरल, भालू, मोनाल, हिम मुर्गा	राज्य में सबसे बड़ा NP

19.3 वन्यजीव अभयारण्य — संपूर्ण तालिका

नाम	जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	प्रमुख प्रजातियाँ	महत्व
गोविंद WLS	उत्तरकाशी	1955	485.89	हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, गोल्डन ईगल, मोनाल	राज्य में सबसे पुराना अभयारण्य
केदारनाथ WLS	चमोली एवं रुद्रप्रयाग	1972	975.20	कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भालू, सेरो, मोनाल	सबसे बड़ा अभयारण्य; प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र (1972)
अस्कोट WLS	पिथौरागढ़	1986	599.93	कस्तूरी मृग (सर्वाधिक जनसंख्या), हिम तेंदुआ, भरल, थार	कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु विशेषीकृत

नाम	जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	प्रमुख प्रजातियाँ	महत्व
सोनानदी WLS	पौड़ी गढ़वाल	1987	301.18	हाथी, बाघ, तेंदुआ, अजगर, धनेश	शिवालिक हाथी रिजर्व का अभिन्न भाग
बिनसर WLS	अल्मोड़ा	1988	47.07	तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, घोरल, मोनाल	समशीतोष्ण शंकुधारी क्षेत्र
मसूरी (बेणोग) WLS	देहरादून	1993	10.82	पर्वतीय बटेर (दुर्लभ), तेंदुआ, घोरल, बार्किंग डियर	राज्य में सबसे छोटा अभयारण्य
नंधौर WLS	नैनीताल एवं चंपावत	2012	269.96	बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू	सबसे नया अभयारण्य; शिवालिक हाथी रिजर्व

19.4 जैवमंडल रिजर्व एवं संरक्षण रिजर्व

नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व (1988)

नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व चमोली, पिथौरागढ़, और बागेश्वर जनपदों में 5,860.69 वर्ग किमी का क्षेत्रफल कवर करता है। इसके केंद्रीय क्षेत्रों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। इसे यूनेस्को मान्यता प्राप्त है।

संरक्षण रिजर्व

नाम	जनपद	वर्ष	प्रमुख विशेषता
आसन आर्द्रभूमि	देहरादून	2005	भारत का प्रथम संरक्षण रिजर्व; रामसर स्थल
झिलमिल ताल	हरिद्वार	2005	बारहसिंगा (दलदली मृग) की उपस्थिति
पावलगढ़/सीताबनी	नैनीताल	2012	सीताबनी नाम बदला (2024); महत्वपूर्ण बाघ-हाथी गलियारा
नैना देवी हिमालयन बर्ड	नैनीताल	2015	600+ पक्षी प्रजातियों का घर

विशिष्ट संरक्षण स्थल (भारत के "प्रथम")

स्थल	स्थान	विशिष्टता
भारत का प्रथम लाइकेन पार्क	मुनस्यारी	150+ प्रजातियाँ
भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक पार्क	देव वन, चकराता	गैर-फूल वाले पौधे (काई, फर्न)
साइकैड गार्डन	हल्द्वानी	—
परागणक पार्क	हल्द्वानी	—
भारत का प्रथम फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर	रानीखेत	—
भारत का प्रथम मशरूम पार्क	मुनस्यारी, पिथौरागढ़	—
भारत का प्रथम मगरमच्छ ट्रेल	खटीमा (सुराई इकोटूरिज्म जोन)	—

19.5 मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) — विस्तृत विश्लेषण

कारण

रैखिक बुनियादी ढांचे (राजमार्ग, रेल) से आवास विखंडन प्रवास मार्गों को काटता है। कॉर्बेट में उच्च बाघ घनत्व शिकार आधार क्षय के कारण तेंदुओं को मानव किनारों की ओर धकेलता है। आक्रामक प्रजातियाँ (लैंटाना एवं पार्थेनियम) निचली वनस्पति को नष्ट करती हैं, शाकाहारी चारा कम करती हैं और शिकारियों को गाँवों में धकेलती हैं। पिरूल ईंधन के साथ मिलकर सूखे दौर आग को ट्रिगर करते हैं जो आवास को नष्ट करती है, वन्यजीव को बस्तियों की ओर धकेलते हुए। कान्हा-कॉर्बेट गलियारा गलियारा टूटने से समझौता हुआ है।

बहु-आयामी प्रभाव

बंदरों एवं जंगली सूअरों द्वारा फसल क्षति खेत परित्याग (पलायन ट्रिगर) का प्राथमिक कारण है, रुद्रप्रयाग एवं चमोली में 80% से अधिक फसल हानि दर्ज की गई है। जोखिम का स्त्रीकरण तीव्र है, क्योंकि महिलाएँ ईंधन लकड़ी एवं चारा संग्रहण के दौरान शिकारियों का सामना करती हैं। वन्यजीव

आंदोलन दूरस्थ ब्लॉकों में विद्यालय पहुँच में बाधा डालता है। मानव-वन्यजीव संघर्ष छत खेतों के परित्याग को बढ़ावा देता है, भूतिया गाँव बनाते हुए।

संघर्ष प्रजातियाँ

तेंदुए (गुलदार) सबसे अधिक बार आक्रमणकारी हैं, विशेष रूप से अल्मोड़ा, पौड़ी, और टेहरी में, अक्सर बस्तियों में प्रवेश करते हुए। हाथी शिवालिक हाथी रिजर्व गलियारों पर अतिक्रमण करते हैं। बंदर एवं जंगली सूअर, उच्च-संघर्ष तहसीलों में "वर्मिन" घोषित, मुख्य कृषि विनाशक हैं।

शमन रणनीतियाँ

रणनीति	विवरण
मुआवजा	मृत्यु मुआवजा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया
पशु बचाव केंद्र	पौड़ी एवं चिड़ियापुर में CAMPA के अंतर्गत
AI रेलवे चेतावनियाँ	WII देहरादून में हाथियों हेतु
ड्रोन निगरानी	वन्यजीव आंदोलन की वास्तविक-समय ट्रैकिंग
रेडियो-कॉलरिंग	"समस्याग्रस्त" तेंदुओं को वास्तविक-समय में ट्रैक किया जाता है
बायो-फेंसिंग	खेतों के आसपास एगेव + कैक्टस अवरोध
फसल विविधीकरण	सुगंधित/औषधीय पौधे (गुलाब, लैवेंडर) बंदर हमले से सुरक्षित (महक क्रांति)
सोलर फेंसिंग	20 करोड़ रुपये आवंटन
पिरूल हटाना	आग कम करता है, पशु विस्थापन कम करते हुए
मुख्यमंत्री घसियारी योजना	ग्राम स्तर पर सब्सिडी युक्त साइलेज ताकि महिलाओं को वनों में प्रवेश की आवश्यकता न हो
सारा	वन जल स्रोत बहाल करता है ताकि वन्यजीव जल हेतु गाँवों में प्रवेश न करें

भाग B: पर्यटन

19.6 व्यापक पर्यटन स्थिति

पर्यटन राज्य के GSDP में लगभग 13.5-15.4% योगदान देता है। 2023 में कुल आगमन 7 करोड़ तक पहुँचा (2024 में 8.4 करोड़ के लक्ष्य के साथ), जिसमें लगभग 5.94 करोड़ घरेलू और 1.2 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आगंतुक शामिल हैं। चार धाम एवं हेमकुंड सर्किट ने 2025 में 51.04 लाख तीर्थयात्री दर्ज किए (केदारनाथ 17.68 लाख, बद्रीनाथ 16.60 लाख, गंगोत्री 7.58 लाख, यमुनोत्री 6.44 लाख, हेमकुंड 2.74 लाख)। पर्यटन लगभग 20 लाख नौकरियों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) का समर्थन करता है, 2030 तक 10 बिलियन USD योगदान के लक्ष्य के साथ। राज्य में 5,751 पंजीकृत होमस्टे हैं।

19.7 पर्यटन के प्रकार

प्रकार	प्रमुख गंतव्य/विशेषताएँ
तीर्थयात्रा	चार धाम, पंच केदार, पंच बद्री, हेमकुंड, जागेश्वर, पीरान कलियर
साहसिक	औली (स्कीइंग), ऋषिकेश (राफ्टिंग — वैश्विक मानक), पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग (भीमताल, पौड़ी)
इको-टूरिज्म	कॉर्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी, लाइकेन पार्क, क्रिप्टोगैमिक गार्डन
स्वास्थ्य/वेलनेस	ऋषिकेश ("विश्व की योग राजधानी"); प्रथम योग नीति; फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर (रानीखेत)
MICE	देहरादून, मसूरी, नैनीताल (कॉर्पोरेट रिट्रीट)
एस्ट्रो-टूरिज्म	मसूरी में भारत की प्रथम "नक्षत्र सभा"
वेडिंग टूरिज्म	त्रिजुगीनारायण (वैश्विक विवाह गंतव्य; अग्निकुंड)
सीमा पर्यटन	माणा, गुंजी, जादुंग (वाइब्रेंट विलेजेस)
शीतकालीन पर्यटन	"घाम तापो" पहल; धूपदार हिमालयी घाटियाँ

19.8 जनपदवार प्रमुख गंतव्य

गढ़वाल मंडल

जनपद	प्रमुख गंतव्य	अनूठी विशेषता
उत्तरकाशी	गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की दून, हर्षिल	हर्षिल = मोटरबाइक गंतव्य; मथोली = "ब्वारी गाँव" (महिला-नेतृत्व होमस्टे); जादुंग = सीमा पर्यटन
चमोली	बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली, माणा	औली = "स्कीइंग राजधानी" (जोशीमठ तक एशिया का सबसे बड़ा रोपवे); माणा = भारत का "अंतिम गाँव"
रुद्रप्रयाग	केदारनाथ, तुंगनाथ, त्रिजुगीनारायण, चोपता	चोपता = "उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड"; त्रिजुगीनारायण = वैश्विक विवाह गंतव्य
देहरादून	ऋषिकेश, मसूरी, चकराता, लाखा मंडल	ऋषिकेश = वैश्विक "योग राजधानी" + व्हाइट-वाटर राफ्टिंग; मसूरी = "पहाड़ों की रानी" + विंटर लाइन; चकराता = क्रिप्टोगैमिक पार्क
टेहरी	टेहरी झील, देवप्रयाग	टेहरी झील = जल क्रीड़ा केंद्र (स्वदेश दर्शन); देवप्रयाग = पवित्र संगम
पौड़ी	लैंसडाउन, श्रीनगर, खिसू	लैंसडाउन = शांत छावनी (गढ़वाल रेजिमेंट); श्रीनगर में मोला राम संग्रहालय
हरिद्वार	हर की पौड़ी, पीरान कलियार	"ईश्वर का प्रवेशद्वार"; कुंभ मेला; गंगा आरती; सूफी विरासत

कुमाऊं मंडल

जनपद	प्रमुख गंतव्य	अनूठी विशेषता
अल्मोड़ा	जागेश्वर, रानीखेत, कसार देवी, कटारमल, बिनसर	जागेश्वर = 125 मंदिर (प्रथम आध्यात्मिक इको जोन); रानीखेत = प्रथम फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर; कसार देवी = चुंबकीय क्षेत्र
नैनीताल	नैनी झील, मुक्तेश्वर, कैची धाम, भवाली	कैची धाम = उच्च-चर्चा (वहन क्षमता प्रबंधन आवश्यक); काठगोदाम/हल्द्वानी = कुमाऊं का प्रवेशद्वार

जनपद	प्रमुख गंतव्य	अनूठी विशेषता
पिथौरागढ़	मुनस्यारी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, पाताल भुवनेश्वर	मुनस्यारी = जोहार घाटी का प्रवेशद्वार + एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन + प्रथम मशरूम पार्क; आदि कैलाश = PM की दृश्यता
बागेश्वर	बैजनाथ, कौसानी	कौसानी = "भारत का स्विट्जरलैंड" (गांधी); बैजनाथ = कत्यूरी स्थापत्य कला
चंपावत	चंपावत शहर, गुंजी, पूर्णागिरी	कुमाऊं का प्रथम शहर (चंद राजधानी); गुंजी = वाइब्रेंट विलेज; पूर्णागिरी = शक्ति पीठ
US नगर	नानकमत्ता साहिब, खटीमा	नानकमत्ता = "कुमाऊं का अन्न भंडार" (सिख तीर्थ); खटीमा = प्रथम मगरमच्छ ट्रेल

19.9 पर्यटन — मुद्दे एवं चुनौतियाँ

वहन क्षमता संकट परिभाषित चुनौती है: 7 करोड़ पर्यटक केवल 1 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य को अभिभूत करते हैं, और मसूरी एवं नैनीताल ने अपनी संरचनात्मक सीमाएँ पार कर ली हैं, NGT-अनिवार्य लेखा परीक्षा को प्रेरित करते हुए। पारिस्थितिक नाजुकता पैराग्लेशियल ढलानों पर निर्माण (जोशीमठ संकट की तरह) और नौलों के कंक्रीटीकरण में प्रकट होती है। उच्च-ऊंचाई यूट्रोफिकेशन हेमकुंड एवं रूपकुंड जैसी झीलों को खतरे में डालता है, तीर्थयात्रा मार्गों पर प्लास्टिक प्रदूषण के साथ। अत्यधिक मौसमीता ग्रीष्मकाल एवं चार धाम महीनों में पर्यटन को केंद्रित करती है, नौकरी असुरक्षा एवं संसाधन खोखलापन पैदा करते हुए। पिथौरागढ़ एवं मुनस्यारी जैसे दूरस्थ क्षेत्र अल्प-कनेक्टिविटी के दूरी दंड से पीड़ित हैं। होटल निर्माण झरना पुनर्भरण क्षेत्रों को अवरुद्ध करता है, जल-वैज्ञानिक अवरोध एवं ग्रीष्मकालीन जल कमी उत्पन्न करते हुए।

19.10 सरकारी नीतियाँ एवं पहलें

नीति/पहल	विवरण
पर्यटन नीति 2023	2030 तक 10 बिलियन USD लक्ष्य; स्थायी फोकस; 100+ PPP परियोजनाएँ
चार धाम परियोजना	889 किमी सर्व-मौसम सड़क + ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल (125 किमी)
होमस्टे योजना	50% तक पूँजीगत सब्सिडी (15 लाख रुपये) + 5 वर्षों हेतु ब्याज छूट;

नीति/पहल	विवरण
	5,751 पंजीकृत
मानसखंड मंदिर माला	गढ़वाल की भीड़ कम करने हेतु कुमाऊं सर्किट में 48 मंदिर
आध्यात्मिक-आर्थिक क्षेत्र	बजट 2026-27: टेहरी + चंपावत पहचाने गए
"घाम तापो"	धूपदार घाटियों में शीतकालीन पर्यटन हेतु PM पहल
वाइब्रेंट विलेजेस	सीमा पर्यटन: माणा, जादुंग, गुंजी विकसित
श्रेणी सब्सिडी	श्रेणी C (दूरस्थ: उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़) = सर्वाधिक समर्थन
पर्वतमाला रोपवे	पारिस्थितिक पदचिह्न कम करने हेतु केदारनाथ 12.9किमी, हेमकुंड 12.4किमी
HEMS	हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा वाला प्रथम राज्य (AIIMS ऋषिकेश)
प्रथम फिल्म नीति	2024 में अद्यतन: गढ़वाली/कुमाऊंनी/जौनसारी फिल्मों हेतु 8x सब्सिडी
ऑपरेशन कालनेमी	तीर्थयात्रा केंद्रों से नकली साधुओं को हटाता है
धामों में फोन प्रतिबंध	पवित्रता रखरखाव

19.11 आगे का रास्ता — "संतुलन" रणनीति

आगे के रास्ते हेतु पुनर्योजी पर्यटन के माध्यम से आयतन से मूल्य की ओर बदलाव आवश्यक है जो संरक्षण में योगदान देता है। मानसखंड सर्किट (कुमाऊं) और घाम तापो (सर्दी) के माध्यम से स्थानिक विविधीकरण सभी 13 जनपदों एवं 12 महीनों में पर्यटन फैला सकता है। सड़क चौड़ीकरण की तुलना में रोपवे को प्राथमिकता देने वाला पर्यावरण-अनुकूल पारगमन, अंतिम-मील कनेक्टिविटी हेतु इलेक्ट्रिक हेली-टैक्सियों द्वारा पूरक, पर्यावरणीय प्रभाव कम करता है। AI भविष्यसूचक विश्लेषण का उपयोग करने वाला तकनीक-संचालित प्रबंधन भीड़ नियंत्रण एवं वहन-क्षमता लेखा परीक्षा सक्षम बनाता है। मल्टी-मोडल केंद्र पारिस्थितिक-संवेदनशील अंतिम मील हेतु रेल एवं सड़क बेस कैंप को रोपवे से जोड़ते हैं। समुदाय-नेतृत्व "फार्म-टू-फोर्क" अनुभव जैविक उत्पाद (हाउस ऑफ हिमालया) को होमस्टे के साथ जोड़ते हैं। GEP एकीकरण पर्यटन राजस्व को पारिस्थितिक स्वास्थ्य मापदंडों से जोड़ता है।

अध्याय 20

जनसंख्या, प्रवासन, शहरीकरण, स्मार्ट सिटी एवं मानव विकास सूचकांक

20.1 जनगणना 2011: राज्य-स्तरीय आँकड़े

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,00,86,292 (1.01 करोड़) है, जो भारत की जनसंख्या का 0.83% है। पुरुष 51,37,773 (50.93%) और महिलाएँ 49,48,519 (49.07%) हैं। ग्रामीण जनसंख्या 69.77% और शहरी 30.23% है। दशकीय वृद्धि दर (2001-11) 18.81% थी, पिछले दशक में 19.20% से घटी, 17.7% के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध। जनसंख्या घनत्व 189 प्रति वर्ग किमी है (2001 में 159 से बढ़ा; राष्ट्रीय औसत: 382)।

लिंगानुपात 963 है (राष्ट्रीय: 943), ग्रामीण (1000) एवं शहरी (884) क्षेत्रों के बीच एक उल्लेखनीय विचलन के साथ। बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 890 है, जो 2001 में 908 से घट गया (राष्ट्रीय: 919)। समग्र साक्षरता दर 78.82% है (पुरुष: 87.40%, महिला: 70.01%), लगभग 17% के लैंगिक साक्षरता अंतर के साथ। कार्यबल भागीदारी 38.4% है (मुख्य कामगार: 74.1%, सीमांत: 25.9%)।

20.2 जनपदवार जनगणना मुख्य बिंदु

मापदंड	सर्वाधिक जनपद	न्यूनतम जनपद
जनसंख्या	हरिद्वार (18.90 लाख)	रुद्रप्रयाग (2.42 लाख)
वृद्धि दर	उधम सिंह नगर (33.45%)	पौड़ी गढ़वाल (-1.41%)
घनत्व	हरिद्वार (801/वर्ग किमी)	उत्तरकाशी (41/वर्ग किमी)
लिंगानुपात	अल्मोड़ा (1139)	हरिद्वार (880)
बाल लिंगानुपात	अल्मोड़ा (922)	पिथौरागढ़ (816)
साक्षरता	देहरादून (84.25%)	US नगर (73.10%)
शहरीकरण %	देहरादून (55.52%)	बागेश्वर (3.44%)

"स्थानिक एकाग्रता" समस्या

50% से अधिक जनसंख्या केवल तीन मैदानी जनपदों — देहरादून, हरिद्वार, और उधम सिंह नगर — में निवास करती है।

लिंगानुपात विरोधाभास

पहाड़ी जनपद "कृत्रिम रूप से उच्च" लिंगानुपात दिखाते हैं (अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114) — बेहतर लैंगिक समानता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कार्यशील आयु के पुरुष बाहरी प्रवास कर गए हैं, महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए। यह "पहाड़ी कृषि के स्त्रीकरण" को बढ़ावा देता है।

20.3 अनुसूचित जाति आँकड़े

SC जनसंख्या 18,92,516 है (राज्य का 18.8%, राष्ट्रीय 16.6% से अधिक)। हरिद्वार में सबसे अधिक निरपेक्ष SC जनसंख्या है (4,11,274), जबकि बागेश्वर में सर्वाधिक प्रतिशत (27.73%) है और देहरादून में सबसे कम (13.57%)। SC लिंगानुपात 936 है, SC साक्षरता 74.4% (पुरुष: 84.3%, महिला: 64.1%) के साथ। 13 आरक्षित विधानसभा सीटें (70 में से) और सेवाओं में 19% आरक्षण है।

20.4 रोजगार एवं कार्यबल आँकड़े

मापदंड	आँकड़े
कार्यबल भागीदारी	कुल जनसंख्या का 38.4%
श्रम बल (15-59 वर्ष)	भागीदारी बढ़कर 64.4% हुई
पुरुष भागीदारी	53.3%
महिला भागीदारी	25.5%
कृषि श्रमिक	कुल कार्यबल का 58.4%
कृषि में महिलाएँ	52.2% (पुरुषों 47.8% से अधिक) — स्त्रीकरण की पुष्टि
बेरोजगारी (PLFS)	8.4% (2021-22) से घटकर 4.9% (2022-23)
रोजगार रजिस्टर	5,11,899 उम्मीदवार पंजीकृत (लाइव रजिस्टर)
ई-श्रम पोर्टल	31,04,917 असंगठित श्रमिक पंजीकृत; महिलाएँ प्रभावी (56.03%)
MSME रोजगार	4,56,605 लोग (79,394 इकाइयों में)

20.5 प्रवासन (पलायन) — व्यापक विश्लेषण

परिमाण

लगभग हर 3 में से 1 परिवार (27.8%) में कम से कम एक प्रवासी है, पहाड़ी जनपदों में यह बढ़कर 34.3% हो जाता है। जनगणना 2011 ने शून्य जनसंख्या वाले 1,034 गाँव (भूतिया गाँव) दर्ज किए, जो 2018 के RDMC सर्वेक्षण तक बढ़कर 1,768 हो गए (2011 से 734 नए)। 2008-18 के बीच गाँवों से दैनिक प्रवासन औसतन 138 लोग/दिन था, 2018-22 के बीच बढ़कर 193 लोग/दिन हो गया। 2018-22 की अवधि में, 3.3 लाख गाँवों से प्रवासित हुए। 2008-18 के बीच, 5.02 लाख प्रवासित हुए, जिनमें से 1.1 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए।

पैटर्न एवं विशेषताएँ

लगभग 12% प्रवासी अल्पकालिक हैं (9 महीने से कम), जबकि 85% दीर्घकालिक हैं (9 महीने से अधिक)। स्थायी प्रवासन भूतिया गाँव बनाता है। लगभग 63.4% प्रवासी परिवार अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों (मुख्यतः दिल्ली एवं UP) में स्थानांतरित होते हैं। प्रवासन में शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु महिलाओं एवं बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि 75.5% प्रवासी वापस धन प्रेषित करते हैं, "मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था" बनाते हुए।

प्राथमिक कारक

कारक	%
रोजगार खोज (धक्का)	38.93%
बेहतर रोजगार संभावनाएँ (आकर्षण)	11.94%
बच्चों की शिक्षा (आकर्षण)	9.01%
अन्य: प्राकृतिक आपदाएँ, विकास विस्थापन	—

बहु-आयामी प्रभाव

1,768 परित्यक्त भूतिया गाँवों का निर्माण वृद्ध होती जनसंख्या को पीछे छोड़ता है। कृषि का स्त्रीकरण का अर्थ है कि महिलाएँ 60% कृषि श्रम करती हैं, 72% जल संग्रह करती हैं, और मैदानी समकक्षों से 45% कम कमाती हैं। वृद्ध होती जनसांख्यिकी के कारण पहाड़ों में एक "सिल्वर अर्थव्यवस्था" उभर रही है, राज्य 1.5 लाख केयर सहायकों को प्रशिक्षित कर रहा है। एक रणनीतिक शून्यता विकसित

होती है क्योंकि सीमावर्ती जनपद (पिथौरागढ़, चंपावत) निर्जन होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करते हुए। पहाड़ जनसांख्यिकीय भार खो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि भविष्य के परिसीमन से पहाड़ी सीटें कम हो सकती हैं, राजनीतिक हाशियाकरण का कारण बनते हुए। पारंपरिक गुल सिंचाई नहरें और वन पंचायत वन परिषदें अनुरक्षित नहीं रहती जैसे-जैसे समुदाय बिखरते हैं।

सरकारी प्रति-प्रवासन पहलें

पहल	विवरण
वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम	"प्रथम गाँव" के रूप में 51 सीमावर्ती गाँव (माणा, गुंजी, नीति) विकसित
मुख्यमंत्री प्रवासन रोकथाम योजना	474 अत्यधिक प्रभावित गाँव; स्थानीय स्वरोजगार
सिल्वर अर्थव्यवस्था	भूतिया गाँव सीनियर लिविंग समुदायों में परिवर्तित; युवा केयर सहायकों के रूप में
लखपति दीदी + हाउस ऑफ हिमालया	SHGs औपचारिक बाजार-संबद्ध उद्यमों में परिवर्तित
VB-G RAM G	125 दिन गारंटीशुदा कार्य; जलवायु-लचीली संपत्तियाँ
प्रवासी पंचायत	टेहरी शुरू (अप्रैल 2026); सफल स्वरोजगार कहानियाँ प्रदर्शित करती है
होमस्टे प्रोत्साहन	पहाड़ी परिवारों हेतु वैकल्पिक आजीविका
मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम (सरकोट)	मॉडल गाँव; प्रति जनपद 2 का लक्ष्य
RDMC (पौड़ी-आधारित)	"प्रवासन आयोग" से नाम बदला गया, प्रवासन उलटने पर केंद्रित

20.6 ग्रामीण बसावट प्रकार एवं पैटर्न

बसावट प्रकार

प्रकार	स्थान	विवरण
न्यूक्लियेटेड/सघन	तराई + भाबर मैदान	समतल उपजाऊ भूमि पर सघन क्लस्टरिंग
बिखरा/पृथक	उच्च-ऊँचाई क्षेत्र	व्यक्तिगत छत खेतों के निकट बिखरा; ढलानों पर

प्रकार	स्थान	विवरण
		यात्रा कम करता है
अर्ध-बिखरा	मध्य हिमालय	मध्यम दूरी वाले छोटे बस्ती समूह

ज्यामितीय पैटर्न

पैटर्न	कहाँ पाया जाता है	कारण
रैखिक	शिखरों/सड़क-सिरों के साथ	पहाड़ों में सबसे प्रभावी; पहुँच-संचालित
सीढ़ीदार/कंटूर	पहाड़ी ढलानें	कंटूर रेखाओं का अनुसरण करता है; सोपान कृषि स्थापत्य कला को प्रतिबिंबित करता है
त्रिकोणीय/T-आकार	नदी संगम, सड़क जंक्शन	उदा., देवप्रयाग (संगम पर त्रिकोणीय)
वृत्ताकार	पारंपरिक जनजातीय आवास	रक्षा-उन्मुख; सघन

स्थानीय शब्दावली

छानी या भुंडा शब्द पारगमन के दौरान उपयोग किए जाने वाले उच्च-ऊँचाई अस्थायी आवासों को संदर्भित करता है। गाँव एक स्थायी बस्ती है। टोला या मजरा गाँव के भीतर एक उप-बस्ती को दर्शाता है।

20.7 शहरीकरण आँकड़े एवं स्मार्ट सिटी

शहरीकरण रुझान

मापदंड	आँकड़े
शहरी % (2011)	30.23%
शहरी % (2025-26 अनुमान)	36.77%
शहरी वृद्धि दर (2001-11)	39.94% (ग्रामीण 11.52% से कहीं आगे)
ULBs (2001)	63
ULBs (2025-26)	108

मापदंड	आँकड़े
नगर निगम	1 से बढ़कर 11
सर्वाधिक शहरीकृत	देहरादून (55.52%)
न्यूनतम शहरीकृत	बागेश्वर (3.44%)

स्मार्ट सिटीज़

देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना (2017 में शुरू) एक एकीकृत कमांड सेंटर, इलेक्ट्रिक बसों, स्मार्ट पोल्स, और स्मार्ट जल निगरानी को शामिल करती हुई 1,000 करोड़ रुपये की प्रमुख पहल है। पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा सहित तीन नए स्मार्ट हिल टाउन योजनाबद्ध हैं, अत्यधिक भीड़ वाले मैदानों के "प्रति-चुंबक" के रूप में डिज़ाइन किए गए। UIRUDP (ADB-वित्तपोषित \$118.48 मिलियन पर) देहरादून एवं नैनीताल हेतु झटका-प्रतिरोधी जल एवं सीवरेज नेटवर्क विकसित करता है।

चुनौतियाँ

"मैदान विरोधाभास" देखता है कि हरिद्वार एवं US नगर उच्च GDP उत्पन्न करते हैं लेकिन तीव्र शहरीकरण से नागरिक दबाव के कारण सतत विकास लक्ष्यों पर कम रैंक करते हैं। मसूरी एवं नैनीताल की वहन क्षमता पार हो गई है। देहरादून में जल-वैज्ञानिक कुप्रबंधन, जहाँ कंक्रीटीकरण रिस्पना एवं बिंदाल नदियों को अवरुद्ध करता है, शहरी बाढ़ का कारण बनता है। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में लगभग-शून्य स्वयं-कर राजस्व है, वित्तीय रूप से अनुदान-निर्भर बने रहते हुए। आपदाएँ समय-समय पर शहरी संपत्तियों को मिटाती हैं, मैदानों से 3-4× अधिक रखरखाव लागत के साथ एक "विकास कर" लगाते हुए।

20.8 जनजातीय आवास — जनपदवार एकाग्रता

जनजाति	दर्जा	प्राथमिक आवास	विशिष्ट स्थान
थारु	सबसे बड़ी	तराई, US नगर	खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता
जौनसारी	दूसरी सबसे बड़ी	जौनसार-बावर, देहरादून	चकराता, कालसी ब्लॉक
भोटिया	उच्च-ऊँचाई पारगमन	पिथौरागढ़, चमोली,	माईत (ग्रीष्म) और गुंडा

जनजाति	दर्जा	प्राथमिक आवास	विशिष्ट स्थान
		उत्तरकाशी	(शीत) के बीच प्रवास
बुक्सा	तराई पट्टी	US नगर, नैनीताल, देहरादून/पौड़ी के भाग	बुक्साड़ क्षेत्र
राजी	सबसे छोटी (PVTG)	दूरस्थ वन, पिथौरागढ़	धारचूला, डीडीहाट ब्लॉक

ST जनसंख्या राज्य का 2.89% है। US नगर में सर्वाधिक ST प्रतिशत है (7.46%), इसके बाद देहरादून (6.64%) है, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। 2 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं — चकराता (देहरादून) और नानकमत्ता (US नगर) — सेवाओं में 4% आरक्षण के साथ।

20.9 मानव विकास सूचकांक (HDI)

उत्तराखंड का राज्य HDI 0.718 है। SDG इंडिया इंडेक्स (नीति आयोग 2023-24) में, राज्य केरल के साथ बराबरी करते हुए प्रथम स्थान पर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 9.7% (2021-22) से घटकर 6.92% (2024-25) हो गया है।

जनपद HDI रैंकिंग

रैंक	जनपद	HDI स्कोर
1	देहरादून	0.765
2	हरिद्वार	0.733
3	US नगर	0.717
...	...	...
11	रुद्रप्रयाग	0.626
12	चंपावत	0.620
13	टेहरी गढ़वाल	0.611 (न्यूनतम)

"मैदान विरोधाभास"

शीर्ष 3 HDI जनपद सभी मैदानों में हैं, औद्योगीकरण (SIDCUL) के माध्यम से उच्च GDP उत्पन्न करते हुए। हालांकि, वे तीव्र शहरीकरण से नागरिक दबाव के कारण SDG लक्ष्यों पर कम रैंक करते हैं। पहाड़ी जनपद बेहतर लिंगानुपात एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रदर्शित करने के बावजूद आय स्तरों में पीछे हैं।

अध्याय 21

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था — विशेषताएँ, GSDP, क्षेत्रीय संरचना एवं आय स्रोत

21.1 अवलोकन: उत्तराखंड आर्थिक मॉडल

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने 9 नवंबर 2000 को अपने गठन के बाद से 26 गुना परिवर्तन किया है, एक निर्वाह-आधारित "मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था" (प्रवासी सैनिकों एवं श्रमिकों से प्रेषण पर निर्भर) से विनिर्माण, पर्यटन, और सेवाओं द्वारा संचालित एक विविधीकृत हिमालयी विकास मॉडल में संक्रमण करते हुए।

2000-01 में राज्य गठन के समय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 14,786 करोड़ रुपये था, जो तब से बढ़कर 2025-26 में वर्तमान कीमतों पर 3,81,889 करोड़ रुपये हो गया है — लगभग 26 गुना वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय लगभग 15,000 रुपये से बढ़कर 2,73,921 रुपये हो गई है, 18 गुना वृद्धि। कर राजस्व 233 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,862 करोड़ रुपये (51 गुना वृद्धि) हो गया है, जबकि कुल बजट आकार लगभग 5,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,11,703 करोड़ रुपये हो गया है — 22 गुना विस्तार। MSME इकाइयों की संख्या छह गुना बढ़ी है, 14,163 से 79,394-94,595 तक, और निर्यात नगण्य स्तर से बढ़कर 14,952 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में अब 1,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं (गठन के समय शून्य से), और घरेलू विद्युतीकरण ने 60% से बढ़कर 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है।

अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. सेवा-क्षेत्र प्रभुत्व: GSDP का 50% से अधिक तृतीयक क्षेत्र (पर्यटन, व्यापार, परिवहन) से
2. मैदानों में विनिर्माण गलियारा: द्वितीयक क्षेत्र हरिद्वार-US नगर-देहरादून पट्टी (SIDCUL IIEs) में केंद्रित
3. प्राथमिक क्षेत्र संकट: लगभग 58% ग्रामीण कार्यबल को रोजगार देने के बावजूद कृषि GSDP में 10% से कम योगदान देती है
4. उच्च प्रति व्यक्ति आय: छोटी जनसंख्या के साथ उच्च औद्योगिक उत्पादन के कारण लगातार राष्ट्रीय औसत से ऊपर

5. पारिस्थितिक लेखांकन अग्रणी: सकल पर्यावरणीय उत्पाद (GEP) को सूचकांकित करने वाला वैश्विक स्तर पर प्रथम राज्य
6. पर्यटन निर्भरता: लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या हेतु लगभग 7 करोड़ वार्षिक पर्यटक; पर्यटन GSDP में प्रत्यक्ष रूप से 9% और अप्रत्यक्ष रूप से 15% योगदान देता है
7. **द्वैत** अर्थव्यवस्था (**पहाड़ बनाम मैदान**): 2 मैदानी जनपदों से 86% औद्योगिक उत्पादन; पहाड़ी जनपद पूँजी पलायन एवं बाहरी प्रवास का सामना करते हैं

उत्तराखंड बजट 2026-27 के प्रमुख आँकड़े और महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। यह बजट "SANTULAN" (संतुलन) ढांचे और "GYAN" (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) मॉडल पर आधारित है

1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक (राजकोषीय आँकड़े)

- राज्य के इतिहास में पहली बार बजट का आकार ₹1.11 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है
- कुल बजट आकार (व्यय): ₹1,11,703.21 करोड़ [3-5]
- कुल प्राप्तियाँ: ₹1,10,143.13 करोड़
- राजस्व प्राप्तियाँ: ₹67,525.77 करोड़
-
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): ₹12,579.70 करोड़ (GSDP का 2.94%)
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर: 13% (अपेक्षित नाममात्र वृद्धि)
- राज्य का अपना कर राजस्व: ₹25,912.86 करोड़ [3]

2. "GYAN" मॉडल के तहत आवंटन

बजट में चार प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

G – गरीब (Gareeb):

- अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹1,300 करोड़ का प्रावधान [
- EWS आवास परियोजनाओं के लिए ₹25 करोड़

Y – युवा (Yuva):

- शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए कुल ₹12,660 करोड़ का आवंटन
- विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए ₹586 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ₹60 करोड़

A – अन्नदाता (Annadata):

- मिशन एप्पल के लिए ₹42 करोड़
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना (मत्स्य पालन) के लिए ₹39.90 करोड़
- मिलेट मिशन (मोटा अनाज) के लिए ₹12 करोड़

N – नारी (Nari):

- जेंडर बजट (Gender Budget) के लिए रिकॉर्ड ₹19,692.02 करोड़ आवंटित किए गए ह
- नंदा गौरा योजना के लिए ₹220 करोड़ [

3. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Tez Vikas)

- पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर विशेष जोर दिया गया है, जो कुल बजट का लगभग 40% है
- सड़क और पुल: लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए ₹2,502 करोड़ और PMGSY के लिए ₹1,050 करोड़
- कुंभ मेला 2027: तैयारियों के लिए ₹1,027 करोड़ का शुरुआती आवंटन
- उड्डयन: 7 प्रमुख हेलीपोर्ट्स के उन्नयन और हेलीपैड की संख्या दोगुनी करने की योजना।

4. सुशासन और नई पहल (SANTULAN)

- ैसमान नागरिक संहिता (UCC): इसके कार्यान्वयन के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है
- देवभूमि परिवार योजना: एक एकीकृत डिजिटल परिवार डेटाबेस के लिए ₹10.17 करोड़
- पलायन रोकथाम योजना: इसके लिए ₹10 करोड़ का बजट आवंटित है
- हरित राजस्व (Green Revenue): राज्य अपने वन क्षेत्र से कार्बन फाइनेंस और इको-फीसके माध्यम से राजस्व के नए स्रोत तलाश रहा ह

5. आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण तथ्य (2024-25/25-26)

प्रति व्यक्ति आय (PCI): यह बढ़कर ₹2,73,921 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है गरीबी में कमी: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) गिरकर 6.92% पर आ गया है [1, 15, 21]।

प्राथमिक क्षेत्र का संकट: हालाँकि 58% ग्रामीण कार्यबल खेती पर निर्भर है, लेकिन GSDP में कृषि का योगदान केवल 3.2% के आसपास है

21.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) — रुझान एवं आँकड़े

वर्तमान कीमतों पर GSDP

वर्ष	GSDP (हजार करोड़ रुपये)	वृद्धि (%)
2000-01	~14.79	—
2020-21	—	-5.79% (महामारी)
2021-22	254.00	8.19%
2024-25 (AE)	347.98	6.44%
2025-26 (प्रक्षेपित)	381.89	7.23%
2026-27 (लक्ष्य)	~429.30	8.2%

राष्ट्रीय वृद्धि दर से तुलना

वर्ष	उत्तराखंड	भारत
2024-25	6.44%	6.5%
2025-26	7.23%	7.4%

उत्तराखंड की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत को निकटता से ट्रैक करती है या थोड़ा पीछे रहती है, अपने छोटे प्राथमिक क्षेत्र आधार से भेद्यता बरकरार रखते हुए भारत की औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में इसके एकीकरण को दर्शाते हुए।

21.3 प्रति व्यक्ति आय (PCI)

- 2,74,000+
- उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 54,346 रुपये अधिक है — 24.7% प्रीमियम, SIDCUL एस्टेट में उच्च औद्योगिक उत्पादन और अपेक्षाकृत छोटी राज्य

जनसंख्या द्वारा संचालित।

- PCI वृद्धि: प्रति व्यक्ति आय ने 2,50,736 रुपये (2024-25) से 2,73,921 रुपये (2025-26) तक 9.25% वृद्धि दर्ज की, राज्य गठन के बाद से 18 गुना वृद्धि

21.4 GSDP में क्षेत्रीय योगदान (2026-27 अनुमान)

क्षेत्र	योगदान (%)	वृद्धि दर (%)	प्रमुख उप-क्षेत्र
प्राथमिक	9.59%	2.06% (सुस्त)	कृषि (33.50%), पशुधन (27.25%), वानिकी (27.04%)
द्वितीयक	39.95%	7.98%	विनिर्माण (65.68%), निर्माण (26.45%)
तृतीयक	50.46%	11.11% (सबसे तेज़)	व्यापार/होटल/रेस्टोरेंट (37.25%), परिवहन/संचार (18.16%)

प्राथमिक क्षेत्र संकट

उप-क्षेत्र	प्राथमिक के भीतर हिस्सा	वृद्धि
कृषि	33.50%	-3.96% (नकारात्मक)
पशुधन	27.25%	+5.41%
वानिकी एवं लॉगिंग	27.04%	स्थिर
मत्स्य पालन	~2%	बढ़ रहा है

जबकि 58% ग्रामीण कार्यबल खेती पर निर्भर है, कृषि GSDP में केवल लगभग 3.2% योगदान देती है। यह "प्राथमिक क्षेत्र विरोधाभास" — उच्च रोजगार, कम उत्पादन — प्रवासन एवं ग्रामीण संकट का मूल कारण है।

25 वर्षों में संरचनात्मक बदलाव

क्षेत्र	2000-01 (%)	2025-26 (%)	परिवर्तन
प्राथमिक	~28%	9.59%	↓ 18 अंक

क्षेत्र	2000-01 (%)	2025-26 (%)	परिवर्तन
द्वितीयक	~27%	39.95%	↑ 13 अंक
तृतीयक	~45%	50.46%	↑ 5 अंक

21.5 राज्य बजट एवं लोक वित्त (2026-27)

व्यापक-बजटीय अवलोकन

2026-27 हेतु कुल बजट आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपये है, पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये का आँकड़ा पार करते हुए। कुल राजस्व प्राप्ति 60,552.90 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से स्वयं कर राजस्व 31,620.03 करोड़ रुपये है और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 13,637.15 करोड़ रुपये योगदान देता है। गैर-कर राजस्व 4,873.38 करोड़ रुपये जोड़ता है। राज्य 2,536.33 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बनाए रखता है, एक अधिशेष राज्य के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करते हुए। राजकोषीय घाटा FRBM सीमा के भीतर GSDP का 2.94-3.62% पर बना हुआ है, जबकि प्राथमिक घाटा 1.61% है। कुल ऋण देयताएँ GSDP का 24.23% हैं। पूँजीगत व्यय एक रिकॉर्ड 14,763.13 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

राजस्व स्रोत

प्राथमिकता के अवरोही क्रम में, राजस्व इनसे आता है: (1) स्वयं कर राजस्व, जो GST, उत्पाद शुल्क, और स्टाम्प वाला सबसे बड़ा स्रोत है; (2) केंद्रीय करों में राज्य हिस्सा 13,637.15 करोड़ रुपये पर; (3) उधार के माध्यम से सार्वजनिक ऋण; और (4) केंद्र से अनुदान-सहायता।

प्रमुख कर घटक

कर मद	राजस्व (2024-25)
राज्य GST	7,301.12 करोड़ रुपये
गैर-GST (पेट्रोल/डीजल/शराब)	1,878.68 करोड़ रुपये
उत्पाद शुल्क (शराब)	4,357.68 करोड़ रुपये (लक्ष्य 2025-26: 5,060 करोड़ रुपये)
स्टाम्प एवं पंजीकरण	लक्ष्य 2025-26: 2,798 करोड़ रुपये

कर मद	राजस्व (2024-25)
GST पंजीकृत डीलर	2,79,043 (GST लॉन्च जुलाई 2017 से 2,22,461 नए)

व्यय प्राथमिकताएँ

अवरोही क्रम में, व्यय आवंटित है: (1) योजनाओं, अनुदानों, और विकास सहित अन्य व्यय; (2) राजस्व का 33% वेतन, भत्ता, और मजदूरी; (3) राजस्व का 16% पेंशन (लगभग 9,917 करोड़ रुपये); और (4) राजस्व का 12% ब्याज भुगतान (लगभग 6,990 करोड़ रुपये)।

उल्लेखनीय है कि राजस्व प्राप्तियों का 61% गैर-विवेकाधीन प्रतिबद्ध मदों (वेतन 33% + पेंशन 16% + ब्याज 12%) द्वारा उपभोग किया जाता है। यह विकास खर्च हेतु राज्य की राजकोषीय लचीलेपन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।

प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन (2026-27)

क्षेत्र	आवंटन
शिक्षा	14,729.49 करोड़ रुपये
सामान्य सेवाएँ	12,983.86 करोड़ रुपये
पेंशन	9,917.40 करोड़ रुपये
ब्याज	6,990.14 करोड़ रुपये
जेंडर बजट	19,692.02 करोड़ रुपये
कुंभ मेला (2027)	1,027 करोड़ रुपये
अटल आयुष्मान उत्तराखंड	600 करोड़ रुपये
VB-G RAM G (MGNREGA+)	705.25 करोड़ रुपये
पंचायती राज	1,491 करोड़ रुपये
शहरी निकाय (वित्त आयोग)	1,814 करोड़ रुपये

21.6 रणनीतिक बजट ढांचे एवं संक्षिप्त नाम

संतुलन (SANTULAN — संतुलित विकास)

संतुलन बजट 2026-27 के केंद्रीय शासी दर्शन के रूप में कार्य करता है। संक्षिप्त नाम का अर्थ है: स — समावेशी विकास; अ — आत्मनिर्भर उत्तराखंड; न — नई सोच; त — त्वरित विकास; उ — उन्नत गाँव एवं शहर; ल — लोक सहभागिता; अ — आर्थिक शक्ति; न — न्यायपूर्ण व्यवस्था।

ज्ञान (GYAN — लक्षित कल्याण)

ज्ञान ढांचा चार प्रमुख लाभार्थी समूह पहचानता है: ग — गरीब (गरीब कल्याण); य — युवा; अ — अन्नदाता (किसान); न — नारी शक्ति।

विज्ञान (VIGYAN — आधुनिक शासन)

विज्ञान शासन दृष्टिकोण को समाहित करता है: व — मूल्य-आधारित; इ — नवाचार-संचालित; ज्ञ — सुशासन; आ — युवा-संचालित; न — जवाबदेही; नया उत्तराखंड।

केदार (KEDAR — ग्रामीण पुनरोद्धार)

केदार ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करता है: क — कौशल विकास; ई — इकोलॉजी प्रोत्साहन; द — धरोहर संरक्षण; आ — अवस्थापना (बुनियादी ढांचा विकास); र — रिवर्स माइग्रेशन।

मानस (MANAS — आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा)

मानस सांस्कृतिक दृष्टि को दर्शाता है: मं — मंगलकारी; अ — अवसर-युक्त; न — नवोन्मेषी; आ — आध्यात्मिक; स — सांस्कृतिक।

सप्तऋषि (SAPTRISHI — विकास के सात स्तंभ)

NAMO बजट थीम (नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन) के अंतर्गत, सात स्तंभ हैं: (1) कृषि — उच्च-मूल्य फसलें एवं बाजार संबद्धता; (2) उद्योग — MSMEs एवं फ्लैटेड फैक्ट्रीज़; (3) ऊर्जा — लघु जलविद्युत एवं सौर "ग्रीन बैटरी"; (4) बुनियादी ढांचा — रिकॉर्ड 14,763 करोड़ रुपये पूँजीगत परिव्यय; (5) कनेक्टिविटी — हेली-ग्रिड एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल; (6) पर्यटन — सर्व-मौसम मॉडल एवं मानसखंड मिशन; (7) आयुष — वैश्विक वेलनेस अर्थव्यवस्था।

तीन विकास चालक (आत्मनिर्भर उत्तराखंड)

कृषि, उद्योग, और पर्यटन को आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु त्रिपक्षीय इंजन के रूप में पहचाना गया है।

21.7 राज्य गठन के बाद से आर्थिक सुधार (2000-2026)

चरण 1: औद्योगिक नींव (2000-2005)

राज्य बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL) की स्थापना 2002 में हुई, जो 7 एकीकृत औद्योगिक संपदाओं के निर्माण की ओर ले गई। 2003 का विशेष संघीय पैकेज 10-वर्षीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर छूट प्रदान करता है जिसने प्रमुख FMCG, फार्मास्युटिकल, और ऑटोमोबाइल दिग्गजों को आकर्षित किया। 2 मई 2001 को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने से एक अनुकूल 90:10 केंद्र-से-राज्य वित्तपोषण अनुपात मिला।

चरण 2: राजकोषीय आधुनिकीकरण (2005-2017)

FRBM अधिनियम (2005) ने राजकोषीय जिम्मेदारी मानदंड स्थापित किए, घाटे को GSDP के 3% पर सीमित करते हुए। VAT अप्रैल 2005 में शुरू किया गया, पुराने बिक्री कर की जगह लेते हुए। जुलाई 2017 में GST कार्यान्वयन 2,22,461 नए पंजीकरण, एक एकीकृत बाजार, और 7,301 करोड़ रुपये के SGST संग्रह लाया। इस अवधि में औपनिवेशिक-युग की राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस में चरणबद्ध संक्रमण भी देखा गया।

चरण 3: डिजिटल एवं शासन क्रांति (2017-2025)

अपनी सरकार पोर्टल अब 78 विभागों में 954 सेवाएँ प्रदान करता है, 99% दर पर 1 करोड़ से अधिक आवेदन संसाधित करते हुए। सिंगल विंडो व्यवस्था (investuttarakhand.com) ने BRAP 2024 में "टॉप अचीवर" दर्जा प्राप्त किया। देवभूमि परिवार योजना ने सक्रिय लाभ वितरण हेतु एक 360-डिग्री परिवार डेटाबेस स्थापित किया। देहरादून में AI-एकीकृत कर अनुपालन के साथ एक डिजिटल फोरेंसिक लैब स्थापित की गई, गेमिफाइड कर प्रवर्तन ऐप बिल लाओ इनाम पाओ (BLIPUK) के साथ। ई-ऑफिस, ई-भूलेख, और ई-RCMS ने कागज-रहित प्रशासन सक्षम बनाया है।

चरण 4: ऐतिहासिक कानूनी सुधार (2025-2026)

उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना, बेटियों हेतु समान संपत्ति अधिकार स्थापित करते हुए। नकल-विरोधी कानून ने प्रश्नपत्र लीक हेतु

आजीवन कारावास पेश किया। भू-कानून (2025) ने 11 पहाड़ी जनपदों में बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने से प्रतिबंधित किया। धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन (2025) जबरन धर्मांतरण हेतु 3-10 वर्ष कारावास निर्धारित करता है। आर्थिक मोर्चे पर, राज्य ने सकल पर्यावरणीय उत्पाद (GEP) का बीड़ा उठाया — GSDP के साथ पारिस्थितिक मूल्य को सूचकांकित करने वाला वैश्विक स्तर पर प्रथम राज्य बनते हुए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति (2026) का लक्ष्य 2030 तक 100 किलोटन है, और भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) ने UREDA एवं UJVNL-नेतृत्व अन्वेषण शुरू किया है।

21.8 आर्थिक इंजन के रूप में पर्यटन

पर्यटन राज्य के GDP में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 9% और अप्रत्यक्ष रूप से 15% योगदान देता है। वार्षिक पर्यटक भार लगभग 1 करोड़ की राज्य जनसंख्या हेतु लगभग 7 करोड़ आगंतुकों पर है। पर्यटन सभी राज्य रोजगार का 17.10% है। चारधाम यात्रा 2025 ने 51.04 लाख तीर्थयात्री दर्ज किए। राज्य ने 2030 तक पर्यटन राजस्व में 10 बिलियन USD का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो GSDP का 15% होगा। संदर्भ हेतु, जबकि पर्यटन भारत के राष्ट्रीय GDP में 7% योगदान देता है, उत्तराखंड का 9% प्रत्यक्ष योगदान इस क्षेत्र में इसकी उच्च विशेषज्ञता की डिग्री प्रदर्शित करता है।

21.9 निवेश एवं निर्यात परिदृश्य

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (2023) के परिणामस्वरूप 3.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के MOU हुए, जबकि इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल 2025 में निर्यात नीति एवं इनक्यूबेशन केंद्रों पर काम करने वाली एक सक्रिय रणनीतिक सलाहकार समिति है। निर्यात 2011-12 में 3,530 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 14,952 करोड़ रुपये हो गया है, 400% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 पर, राज्य ने हिमालयी श्रेणी में रैंक 1 सुरक्षित किया। राज्य अब 29 GI टैग (ऐपण, रिंगाल, बद्री गाय घी, बेरीनाग चाय, माल्टा, और बेडु सहित), स्टार्टअप हेतु 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड, और BRAP 2024 में "टॉप अचीवर्स" रैंकिंग का दावा करता है।

21.10 राजकोषीय मुद्दे एवं पहाड़ी-राज्य नुकसान

16वीं वित्त आयोग कार्यवाही एक चिंता प्रस्तुत करती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी शहरी-चुनौती वित्तपोषण छोटे पहाड़ी शहरी स्थानीय निकायों को नुकसान पहुँचा सकता है। वित्त आयोग ढाँचे में अपेक्षित केंद्रीय सहायता लगभग 24,000 करोड़ रुपये है, हालांकि राजस्व-घाटा, क्षेत्र-विशिष्ट, और राज्य-विशिष्ट अनुदानों की समाप्ति आपदा एवं स्थानीय-निकाय अनुदानों के महत्व को बढ़ाती है। ऋण-जमा (CD) अनुपात संकट बना हुआ है, राज्य औसत 54.67% पर है जबकि बागेश्वर (24.66%) और अल्मोड़ा

(26.97%) जैसे पहाड़ी जनपद पहाड़ों से मैदानों तक गंभीर पूँजी पलायन अनुभव करते हैं। 61% का प्रतिबद्ध व्यय राजकोषीय संसाधनों को बंद करता है, चुस्त विकास खर्च को सीमित करते हुए। इसके अतिरिक्त, "मैदान विरोधाभास" देखता है कि हरिद्वार एवं US नगर उच्च GDP उत्पन्न करते हैं लेकिन नागरिक दबाव के कारण SDG सूचकांक पर सबसे कम रैंक करते हैं।

21.11 समसामयिकी 2025-26 — अर्थव्यवस्था मुख्य बिंदु

MSMEs वर्तमान में GSDP में लगभग 13% योगदान देते हैं। रानी बाग HMT को IT हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो पहले से ही 1,750 स्टार्टअप की मेजबानी करता है, पाँच वर्षों में 1,000 और के लक्ष्य के साथ। राज्य SHGs को औपचारिक उद्यमों में बदलने के मार्ग के रूप में स्टार्टअप संस्कृति की परिकल्पना करता है। सुगंधित उद्यान पहल लालकुआं में सेलाकुई में सुगंधित पौधा केंद्र के साथ संचालित होती है। यूरोप FTA के साथ AYUSH क्षेत्र का एकीकरण वेलनेस अर्थव्यवस्था विस्तार का वादा करता है। हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड मिलेट, राजमा, लाल चावल, हल्दी, शहद, हर्बल चाय, ऐपण, और पिछौड़ा सहित स्थानीय उत्पादों हेतु एक छत्र के रूप में कार्य करता है। मेगा फूड पार्क एवं पतंजलि सुविधाएँ प्रसंस्करण-पक्ष समर्थन प्रदान करती हैं। आठ चीनी मिलें वर्तमान में परिचालित हैं। ऑरेंज/रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक नए आर्थिक क्षेत्र के रूप में चर्चा की जा रही है, जबकि राज्य स्वयं को ग्रीन कार्बन क्रेडिट में प्रथम प्रस्तावक के रूप में स्थापित करता है। 6वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता एन. रविशंकर करते हैं।

21.12 प्रमुख योजनाएँ एवं पोर्टल (अर्थव्यवस्था-संबंधित)

योजना/पोर्टल	उद्देश्य
अपनी सरकार	954 ई-सेवाएँ; 99% प्रसंस्करण
ई-भूलेख	ऑनलाइन खतौनी पहुँच
ई-भूनक्शा	ऑनलाइन सजरा मानचित्र
ई-RCMS	ऑनलाइन राजस्व वसूली
स्वभूमि ऐप	संपत्तियों की जियो-टैगिंग
BLIPUK ऐप	बिल लाओ इनाम पाओ (कर अनुपालन)
MDTSS	खनन डेटा ट्रेकिंग एवं निगरानी व्यवस्था

योजना/पोर्टल	उद्देश्य
देवभूमि परिवार योजना	एकीकृत परिवार डेटाबेस (5.17 करोड़ रुपये)
व्यापारी दुर्घटना बीमा	व्यापारी दुर्घटना मृत्यु हेतु 10 लाख रुपये
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	25 लाख रुपये (विनिर्माण) / 10 लाख रुपये (सेवा) ऋण
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	1905
भ्रष्टाचार-विरोधी शिकायत	1064

अध्याय 22

औद्योगिक विकास, MSME एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

22.1 अवलोकन: उत्तराखंड का औद्योगिक संक्रमण

उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र एक छोटे सार्वजनिक-क्षेत्र आधार से एक मजबूत, निजी-क्षेत्र-नेतृत्व विनिर्माण केंद्र में संक्रमित हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र अब GSDP में 39.95% योगदान देता है (2025-26 अनुमान), विनिर्माण अकेले 26.24% के लिए जिम्मेदार है।

2000-01 में राज्य गठन के समय, केवल 14,163 पंजीकृत MSME इकाइयाँ थीं; 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 79,394-94,595 हो गई है — लगभग छह गुना वृद्धि। MSME रोजगार लगभग ग्यारह गुना विस्तारित हुआ है, लगभग 40,000 से 4,56,605-4,63,478 तक। बड़े उद्योग 39 से बढ़कर 107 हो गए हैं। निर्यात नगण्य स्तर से बढ़कर 14,952 करोड़ रुपये हो गया है (2011-12 से 400% वृद्धि)। राज्य में अब 1,100-1,750 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, 29 GI टैग रखता है, और 7 SIDCUL-विकसित एकीकृत औद्योगिक संपदाएँ संचालित करता है।

22.2 SIDCUL: औद्योगिक रीढ़

SIDCUL के बारे में

उत्तराखंड राज्य बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (SIDCUL) की स्थापना 2002 में 50 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी के साथ उत्तराखंड सरकार उद्यम के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य का समग्र औद्योगिक विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण है — या तो सीधे या विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से। SIDCUL राज्य में औद्योगिक विकास हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

7 एकीकृत औद्योगिक संपदाएँ (IIEs)

#	IIE नाम	स्थान (जनपद)	विशेषज्ञता
1	IIE हरिद्वार	हरिद्वार	सबसे बड़ी संपदा; अधिकतम उद्योग; FMCG, फार्मा
2	IIE पंतनगर	उधम सिंह नगर	ऑटोमोबाइल, रसद केंद्र
3	IIE सेलाकुई	देहरादून	फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स
4	IT पार्क, सहस्रधारा	देहरादून	सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर
5	एलडेको SIDCUL इंडस्ट्रियल पार्क, सितारगंज	उधम सिंह नगर	विभिन्न विनिर्माण इकाइयाँ
6	सिगड्डी ग्रोथ सेंटर	कोटद्वार (पौड़ी)	गढ़वाल पहाड़ियों में रणनीतिक विकास ध्रुव
7	SIDCUL चरण 2, सितारगंज	उधम सिंह नगर	हालिया विस्तार

विशेष संघीय पैकेज (2003)

औद्योगिक उछाल को 10-वर्षीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट के साथ आयकर छूट (2003-2013) से उत्प्रेरित किया गया जिसने मैदानों में विशाल कॉर्पोरेट निवेश आकर्षित किया। इसने हरिद्वार-पंतनगर-सेलाकुई पट्टी को भारत का सबसे तेजी से बढ़ता विनिर्माण गलियारा बनाया:

- ऑटोमोबाइल (टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प)
- FMCG (HUL, डाबर, नेस्ले, पतंजलि)
- फार्मास्युटिकल्स (सिप्ला, डॉ. रेड्डीज़, रैनबैक्सी)

22.3 प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर एवं कंपनियाँ

क्षेत्रवार औद्योगिक उपस्थिति

क्षेत्र	प्रमुख स्थान	उल्लेखनीय कंपनियाँ
ऑटोमोबाइल	पंतनगर, हरिद्वार	टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, हीरो

क्षेत्र	प्रमुख स्थान	उल्लेखनीय कंपनियाँ
		मोटोकॉर्फ
फार्मास्युटिकल्स	ऋषिकेश, सेलाकुई, हरिद्वार	सिप्ला, डॉ. रेड्डीज़, रैनबैक्सी
FMCG	हरिद्वार, US नगर	HUL, डाबर, नेस्ले, पतंजलि
कपड़ा	काशीपुर, जसपुर, हरिद्वार	मैदानों में केंद्रित (कच्चे माल की उपलब्धता)
कागज	लालकुआं	संचुरी पेपर मिल (एशिया की सबसे बड़ी)
खनन	झिरौली	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड
IT/सॉफ्टवेयर	देहरादून	IT पार्क सहस्रधारा; STPI सहयोग

पुराने युग (सार्वजनिक क्षेत्र) बनाम नए युग (निजी)

श्रेणी	कंपनियाँ
सार्वजनिक क्षेत्र (विरासत)	BHEL (हरिद्वार), HMT (रानीबाग — प्रस्तावित IT हब), IDPL (ऋषिकेश)
नया युग (निजी/MNCs)	टाटा मोटर्स, हीरो, महिंद्रा, सैमसंग, हुंडई
CSR एवं कौशल साझेदार	हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, जगुआर, सैमसंग — राज्य ITIs का उन्नयन

विशिष्ट औद्योगिक एवं कृषि-प्रसंस्करण पार्क

पार्क	स्थान
हिमालयन मेगा फूड पार्क	महुआखेड़ा गंज, काशीपुर
पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क	हरिद्वार
अरोमा पार्क	काशीपुर
सिल्क पार्क	देहरादून
टेक्सटाइल पार्क	जसपुर
मिनी स्पाइस पार्क	सितारगंज, सहसपुर

22.4 MSME क्षेत्र — आँकड़े, वृद्धि एवं रोजगार

वृद्धि आँकड़े

मापदंड	2000-01	2024-25	वृद्धि
पंजीकृत MSME इकाइयाँ	14,163	79,394-94,595	~6×
MSME रोजगार	~40,000	4,56,605-4,63,478	11×
पूँजीगत निवेश	~700 करोड़ रुपये	13,000+ करोड़ रुपये	~18×
GSDP में MSME योगदान	—	~13%	—

जनपदवार MSME वितरण (शीर्ष एवं निम्नतम)

जनपद	पंजीकृत इकाइयाँ	श्रेणी
हरिद्वार	10,063	सर्वाधिक
देहरादून	8,392	दूसरा
उधम सिंह नगर	7,651	तीसरा
चंपावत	1,532	न्यूनतम में
बागेश्वर	1,742	न्यूनतम में

****80% से अधिक MSMEs केवल तीन मैदानी जनपदों में केंद्रित हैं — औद्योगिक विकास में गंभीर स्थानिक असंतुलन को उजागर करते हुए।**

MSME नीति प्रावधान (2015 / 2023 अद्यतन)

MSME नीति एक भौगोलिक श्रेणीकरण व्यवस्था नियोजित करती है, जनपदों को श्रेणी A, B, C, और D में मैप किया गया है (जहाँ A सबसे खड़े, सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है)। प्रमुख प्रावधानों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण हेतु कुल व्यय के 75% की प्रतिपूर्ति करने वाली DPR सहायता; संयंत्र, मशीनरी, और कार्यशाला भवनों पर 20%-50% पूँजीगत वस्तु सब्सिडी (अधिकतम 4 करोड़ रुपये); 50%-100% स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति; 500 KW तक के लोड हेतु 100% बिजली शुल्क छूट; कॉर्पोरेट ऋणों पर वार्षिक 2%-4% ब्याज सब्सिडी; और

investuttarakhand.com के माध्यम से सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जिसने BRAP 2024 में "टॉप अचीवर" दर्जा प्राप्त किया, शामिल हैं।

प्रमुख स्वरोजगार योजनाएँ

योजना	प्रावधान
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)	25 लाख रुपये (विनिर्माण) / 10 लाख रुपये (सेवा क्षेत्र) सब्सिडी युक्त ऋण
महिला उद्यमिता योजना (2015)	महिला-नेतृत्व इकाइयों हेतु सब्सिडी युक्त पूँजी + आसान बैंक पहुँच
मार्जिन मनी सहायता	अनुमोदित परियोजनाओं हेतु 15%-25%
मुख्यमंत्री ई-रिक्शा एवं मोटरसाइकिल टैक्सी योजना	युवा स्वरोजगार + अंतिम-मील पर्यटन कनेक्टिविटी हेतु वित्तीय सहायता

22.5 कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग

प्रमुख उत्पाद एवं केंद्र

उत्पाद	प्रमुख स्थान	विशेष विशेषता
रिंगाल शिल्प (बांस)	पहाड़ी जनपद	GI-टैगेड; वन-आधारित आजीविका
ऐपण कला	अल्मोड़ा, कुमाऊं	अनुष्ठानिक लोक चित्रकला; GI-टैगेड
तांबे के बर्तन	अल्मोड़ा ("तांबा नगरी")	400-वर्ष पुरानी परंपरा
ऊनी कालीन (दान)	धारचूला-मुनस्यारी	5,000+ परिवार; भोटिया समुदाय
लकड़ी शिल्प	गढ़वाल पहाड़ियाँ	उकेरे हुए दरवाजे, खिड़कियाँ, धार्मिक प्रतीक
पिछौड़ा वस्त्र	कुमाऊं	पारंपरिक दुल्हन शॉल

संस्थागत समर्थन एवं ब्रांडिंग

उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद (UHHDC) कारीगर प्रशिक्षण प्रदान करती है,

जबकि उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (UKVIB) कुटीर क्षेत्र रोजगार को बढ़ावा देता है। हिमाद्रि ब्रांड अन्य राज्यों में UK हस्तशिल्प का विपणन करता है, और हाउस ऑफ हिमालया मिलेट, मसाले, शहद, ऐपण, और पिछौड़ा सहित SHG उत्पादों हेतु प्रमुख छत्र ब्रांड के रूप में कार्य करता है। NIFT/NID सहयोग समकालीन वैश्विक बाजारों हेतु पारंपरिक डिज़ाइनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। उत्तराखंड ऊन योजना (वूल स्कीम) शॉल, पंखी, ट्वीड, थुलमा, और कंबल उत्पादित करने वाले 20 केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है। राज्य शिल्प पुरस्कार राज्य स्तर पर 15,000 रुपये और जनपद स्तर पर 6,000 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान करते हैं। 2019 में स्थापित जैविक ऊनी विकास केंद्रों ने उच्च-गुणवत्ता जैविक ऊन उत्पादन हेतु मेरिनो भेड़ आयात की हैं।

GI टैग (कुल 29)

प्रमुख GI-टैग उत्पादों में शामिल हैं: ऐपण, रिंगाल शिल्प, बद्री गाय घी, बेरीनाग चाय, माल्टा, बेड़ु, अल्मोड़ा तांबा, मुनस्यारी राजमा, और स्थानीय तांबा उत्पाद। GI प्रमाणीकरण के बाद 30-40% मूल्य वृद्धि रिपोर्ट की गई है, जबकि 400% निर्यात वृद्धि व्यापक ब्रांडिंग रणनीति से जुड़ी है।

22.6 निवेश परिदृश्य — MoU, FDI एवं ग्राउंडिंग

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)

"शांति से समृद्धि" थीम वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, कुल 3.5-3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 1,779 MoU हस्ताक्षरित होने में परिणत हुई। निवेश ग्राउंडिंग तुरंत लगभग 17,743 करोड़ रुपये तक पहुँचती है, पाइपलाइन में 40,000-1,00,000 करोड़ रुपये के साथ। इन निवेशों ने 4.6 लाख से अधिक नौकरी अवसर उत्पन्न किए हैं। सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से, 76,540 करोड़ रुपये के प्रस्तावित मूल्य के साथ 15,917 सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAFs) अनुमोदित किए गए हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

पर्यटन FDI स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% अनुमत है। जर्मनी ने इनोवेशन हब राइनमेन साझेदारी के माध्यम से एक MoU हस्ताक्षरित किया है, जबकि आइसलैंड ने वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स (2025) के साथ भू-तापीय ऊर्जा समझौता किया है। प्रमुख FDI क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी, रोपवे, लॉजिस्टिक्स पार्क, और वेलनेस पर्यटन शामिल हैं।

इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल 2025

एक रणनीतिक सलाहकार समिति गठित की गई है, निर्यात-नीति संदर्भों और सक्रिय रूप से कार्यरत इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ। राज्य ने BRAP 2024 में "टॉप अचीवर्स" श्रेणी हासिल की।

22.7 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र — "इनोवेशन वॉल्ट"

राज्य वर्तमान में 1,100-1,750 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की मेजबानी करता है, राज्य गठन के समय शून्य से एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी तक बढ़ते हुए। उत्तराखंड स्टार्ट-अप नीति 2023 पाँच वर्षों में 1,000 नए तकनीक/नवाचार स्टार्टअप का लक्ष्य रखती है। एक 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड (विकास-चरण; SEBI-पंजीकृत AIFs के माध्यम से LP मॉडल) पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। पेटेंट फाइलिंग लागत 100% प्रतिपूर्ति की जाती है (1-5 लाख रुपये तक), और प्रारंभिक-चरण संस्थापकों हेतु मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।

इनक्यूबेशन एवं बुनियादी ढांचा

हब एंड स्पोक मॉडल में IT पार्क, देहरादून में एक विशाल इनक्यूबेशन केंद्र शामिल है, प्रति जनपद कम से कम एक इनक्यूबेटर के साथ। देवभूमि उद्यमिता योजना कॉलेज परिसरों को इनोवेशन एवं स्टार्ट-अप लैब में बदलती है। रानी बाग HMT को एक समर्पित IT हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है। STPI के सहयोग से एक IT स्टार्ट-अप हब स्थापित किया गया है। मेजबान संस्थानों में IIT रुड़की, UPES देहरादून, और पंतनगर विश्वविद्यालय शामिल हैं।

SHG-से-उद्यम संक्रमण

स्टार्टअप संस्कृति की परिकल्पना SHGs को औपचारिक उद्यमों में बदलने के मार्ग के रूप में की गई है — 68,000+ महिला SHGs को इनक्यूबेशन समर्थन, हाउस ऑफ हिमालया के माध्यम से ब्रांडिंग, और निर्यात बाजार पहुँच से जोड़ते हुए।

22.8 औद्योगीकरण की समस्याएँ — महत्वपूर्ण विश्लेषण

संरचनात्मक मुद्दे

भौगोलिक औद्योगिक विभाजन का अर्थ है कि 80% से अधिक उद्योग 3 मैदानी जनपदों में केंद्रित हैं, 10 पहाड़ी जनपद काफी हद तक बहिष्कृत हैं। "मैदान विरोधाभास" देखता है कि हरिद्वार एवं US नगर उच्च GDP उत्पन्न करते हैं लेकिन तीव्र औद्योगीकरण से नागरिक दबाव के कारण SDG

सूचकांक (क्रमशः 13वें एवं 9वें) पर सबसे कम रैंक करते हैं। पारिस्थितिक एवं भूकंपीय नाजुकता एक महत्वपूर्ण चिंता है, राज्य का 90% भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में आता है, जहाँ विस्फोटन एवं भारी इंजीनियरिंग मुख्य केंद्रीय भ्रंश क्षेत्रों को कमजोर करती है।

रसद "दूरी दंड" उच्च पहाड़ों में रेल की अनुपस्थिति, घुमावदार एकल-लेन सड़कों, और मैदानों से 3-4 गुना अधिक रखरखाव लागत से उत्पन्न होता है। पूँजी पलायन (CD अनुपात संकट) देखता है कि पहाड़ी बचत मैदानों में ऋण वित्तपोषित करती है — बागेश्वर का CD अनुपात केवल 24.66% और अल्मोड़ा का 26.97% है। ब्रेन ड्रेन उत्पादक आयु समूह को मैदानी-क्षेत्र औद्योगिक क्लस्टरों की ओर प्रवास कराता है।

PEVD विरोधाभास CAG द्वारा चिह्नित किया गया है, खराब रूप से तैयार किए गए DPRs को नोट करते हुए जो मध्य-मार्ग परियोजना परित्याग की ओर ले जाते हैं। वन विचलन आवश्यकताओं एवं कठोर EIA मानदंडों से उत्पन्न पर्यावरणीय स्वीकृति विलंब परियोजना समयरेखा फिसलन में परिणत होता है। रोजगारक्षमता अंतर पारंपरिक शिक्षा से उभरता है जो AI, IoT, और रोबोटिक्स में आधुनिक तकनीक उद्योग माँगों से मेल खाने में विफल रहती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष पहाड़ी-किनारे क्षेत्रों में औद्योगिक एवं कृषि गतिविधियों को बाधित करता है। पारंपरिक शिल्प गिरावट चीनी प्रतिस्पर्धा एवं श्रम प्रवासन से उत्पन्न होती है, अल्मोड़ा के तांबे के बर्तन एवं कालीन क्षेत्रों को कमजोर करते हुए।

22.9 मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 — प्रावधान

उद्यमों का वर्गीकरण

श्रेणी	पूँजीगत निवेश (भूमि को छोड़कर)	न्यूनतम रोजगार
बड़ा	50-200 करोड़ रुपये	50 कर्मचारी
अल्ट्रा लार्ज	200-500 करोड़ रुपये	150 कर्मचारी
मेगा	500-1,000 करोड़ रुपये	300 कर्मचारी
अल्ट्रा मेगा	1,000 करोड़ रुपये से ऊपर	500 कर्मचारी

प्रमुख प्रावधान

नीति अल्ट्रा मेगा निवेशों हेतु 20% तक (अधिकतम 400 करोड़ रुपये) पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करती

है, श्रेणी A एवं B पर्वतीय जनपदों में उद्योगों हेतु पहाड़ी प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त 1-2% पूँजीगत सब्सिडी के साथ। नई इकाइयों हेतु स्टाम्प शुल्क 100% प्रतिपूर्ति किया जाता है। नई इकाइयों हेतु 30% तक कॉर्पोरेट टैक्स छूट के साथ 10 वर्षों हेतु 100% उत्पाद शुल्क छूट उपलब्ध है।

3 वर्षों हेतु ब्याज छूट श्रेणी के अनुसार संरचित है: श्रेणी A को 3% (अधिकतम 4 लाख रुपये/वर्ष), श्रेणी B को 3% (अधिकतम 5 लाख रुपये/वर्ष), और श्रेणी C को 3% (अधिकतम 6 लाख रुपये/वर्ष) मिलता है। प्राथमिकता क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, वाइन निर्माण, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, और पिरूल उत्पाद शामिल हैं। केंद्रीकृत सिंगल विंडो क्लियरेंस investuttarakhand.com के माध्यम से 3-7 वर्षीय निष्पादन समयरेखा के साथ संचालित होता है। नीति हरिद्वार, सेलाकुई, और US नगर में 43,000 वर्ग मीटर प्लग-एंड-प्ले स्थान शामिल करने वाली फ्लैटेड फैक्ट्रीज़ भी प्रदान करती है, हरिद्वार, काशीपुर, और पंतनगर में PPP के माध्यम से किराया-आधारित आवास के साथ श्रमिक आवास के साथ।

पर्यटन/औद्योगिक सब्सिडी हेतु क्षेत्रीय वर्गीकरण

श्रेणी	जनपद/क्षेत्र
श्रेणी A	हरिद्वार (पूर्ण), नैनीताल (पूर्ण), US नगर (पूर्ण), देहरादून एवं अल्मोड़ा के भाग
श्रेणी B	कालसी, चकराता, त्यूणी (देहरादून); गरुड़ (बागेश्वर); कोटद्वार, लैंसडाउन (पौड़ी); धनोल्ती (टेहरी)
श्रेणी C	संपूर्ण उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ + बागेश्वर, पौड़ी, टेहरी की शेष तहसीलें

22.10 आगे का रास्ता — संतुलन औद्योगिक रणनीति

आगे बढ़ते हुए राज्य की औद्योगिक रणनीति कई पूरक दृष्टिकोणों पर बल देती है। पहाड़ी प्रोत्साहन पर्वतीय भू-भाग में संचालित होने के इच्छुक निगमों हेतु वित्तीय मुआवजा प्रदान करते हैं। "उच्च-मूल्य, कम-आयतन" दृष्टिकोण स्थलाकृतिक बाधाओं को दरकिनार करने हेतु MAPs, AYUSH, IT, ड्रोन, और AI पर केंद्रित है। लेमनग्रास एवं डैमास्क गुलाब की खेती करने वाली अरोमा घाटियाँ आदर्श पहाड़ी-भू-भाग समाधान प्रदान करती हैं क्योंकि ये फसलें प्राकृतिक रूप से वन्यजीव प्रतिरोधी हैं।

GEP और कार्बन-सिंक सेवाओं हेतु 10,000 करोड़ रुपये के "ग्रीन बोनस" के माध्यम से पारिस्थितिकी का मुद्रीकरण एक नए राजस्व प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है। पर्वतमाला के अंतर्गत रोपवे फ्रेट ढलानों से उच्च-मूल्य वस्तुओं की त्वरित निकासी सक्षम बनाता है। 100% PACS कंप्यूटरीकरण के

माध्यम से डिजिटल वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है कि ऋण दूरस्थ ब्लॉकों तक पहुँचे। FPOs एवं सहकारी मॉडलों के माध्यम से कार्यात्मक समेकन प्रसंस्करण एवं विपणन में पैमाना प्रदान करता है।

कौशल उन्नयन AI, IoT, और रोबोटिक्स में पाठ्यक्रमों के साथ ITIs, पॉलिटेक्निक, और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने वाले हब एंड स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है। पिरूल रणनीति में 10 रुपये/किलो पर चीड़ सुई संग्रहण शामिल है, इसे वन अग्नि रोकते हुए बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए। MDTSS (खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी व्यवस्था) अवैध खनन का मुकाबला करने हेतु ड्रोन एवं CCTV तैनात करता है। सिल्वर अर्थव्यवस्था अवधारणा भूतिया गाँवों को सीनियर लिविंग समुदायों में परिवर्तित करने की परिकल्पना करती है, युवाओं को केयर सहायकों के रूप में नियोजित करते हुए।

22.11 समसामयिकी 2025-26 — उद्योग मुख्य बिंदु

मद	विवरण
MSMEs योगदान	GSDP में ~13%
रानी बाग HMT	प्रस्तावित IT हब
इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल 2025	रणनीतिक सलाहकार समिति सक्रिय
परिचालित चीनी मिलें	8
ऑरेंज/रचनात्मक अर्थव्यवस्था	नए आर्थिक क्षेत्र के रूप में चर्चा की गई
BKTC फंड	शासन चिंता के रूप में गबन चिह्नित
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024	रैंक 1 (हिमालयी श्रेणी)
BRAP 2024	टॉप अचीवर्स
हाउस ऑफ हिमालया	"स्थानीय से वैश्विक" तक
सुगंधित उद्यान	लालकुआं + सुगंधित पौधा केंद्र (सेलाकुई)
AYUSH + यूरोप FTA	वेलनेस अर्थव्यवस्था विस्तार कोण
ग्रीन कार्बन क्रेडिट	राज्य को प्रथम प्रस्तावक के रूप में स्थापित किया गया
मेगा फूड पार्क	काशीपुर (महुआखेड़ा गंज)

अध्याय 23

बुनियादी ढांचा — बैंकिंग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, जल, आवास एवं सामाजिक संस्थाएँ

23.1 बैंकिंग एवं वित्तीय बुनियादी ढांचा

शाखा नेटवर्क (30 सितंबर 2025 तक)

सितंबर 2025 तक, उत्तराखंड में कुल 2,622 बैंक शाखाएँ हैं, जिनमें से 1,206 (46%) ग्रामीण, 626 (24%) अर्ध-शहरी, और 793 (30%) शहरी हैं। प्रति शाखा जनसंख्या लगभग 4,035 है, जो 11,271 के राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। राज्य में 2,524 ATM हैं, शहरी क्षेत्रों में 1,147 के साथ सर्वाधिक एकाग्रता है। देहरादून 651 शाखाओं के साथ अग्रणी है, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम 56 हैं।

संस्थागत विभाजन

प्रकार	शाखाएँ	प्रमुख खिलाड़ी
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	1,435	SBI (444), PNB (296), BoB (138)
निजी क्षेत्र बैंक	~511	—
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	289	—
जनपद सहकारी बैंक	10 (327 शाखाओं के माध्यम से)	—

कुल बैंकिंग व्यवसाय

सितंबर 2025 तक कुल बैंकिंग मात्रा 3,75,378 करोड़ रुपये तक पहुँच गई, 7.72% वृद्धि दर्ज करते हुए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 64,230 करोड़ रुपये पर है, कृषि अग्रिम 15,910 करोड़ रुपये और MSME अग्रिम 35,274 करोड़ रुपये के साथ। 5.77 लाख सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड हैं, 2024-25 में 1,74,005 नए कार्ड जारी किए गए।

सहकारी बैंकिंग — PACS क्रांति

राज्य में 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं, जिनमें से सभी कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं — उत्तराखंड को 100% PACS कंप्यूटरीकरण हासिल करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनाते हुए। इनमें से, 310 PACS जन सुविधा केंद्रों (ई-गवर्नेंस हब) के रूप में कार्य करते हैं और 23 PACS जन औषधि केंद्रों के रूप में जेनेरिक दवाएँ प्रदान करते हैं। सहकारी व्यवस्था व्यक्तियों हेतु 1 लाख रुपये तक और SHGs हेतु 5 लाख रुपये तक 0% ब्याज ऋण प्रदान करती है। सहकारी क्षेत्र में कुल जमा 15,65,145 लाख रुपये है।

NABARD की भूमिका

पहल	प्रभाव
RIDF	15,984 किमी सड़कें निर्मित; 2.45 लाख हेक्टेयर सिंचित
SHG-बैंक संबद्धता	55,444 SHGs संबद्ध; 1,238.55 करोड़ रुपये ऋण
FIDF	मत्स्य पालन/ट्राउट बुनियादी ढांचे हेतु रियायती वित्त

वित्तीय समावेशन

PM जन-धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत, 3,062.64 करोड़ रुपये की जमा के साथ 39.53 लाख खाते खोले गए हैं और 25.78 लाख रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। PM सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) ने दुर्घटना बीमा हेतु 49.71 लाख लोगों को नामांकित किया है, जबकि PM जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) जीवन बीमा हेतु 18.14 लाख को कवर करती है। अटल पेंशन योजना (APY) में 9.30 लाख अभिदाता हैं। देहरादून में RBI क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना 30 जून 2006 को हुई थी।

CD अनुपात विरोधाभास

समग्र ऋण-जमा अनुपात 54.67% (RIDF सहित) पर है। सर्वाधिक अनुपात US नगर में 119.42% है, जबकि सबसे कम बागेश्वर में केवल 24.66% है, इसके बाद अल्मोड़ा 26.97% और पौड़ी 27.47% पर है।

CD अनुपात असमानता एक संरचनात्मक "पूँजी पलायन" घटना को उजागर करती है — पहाड़ी निवासियों द्वारा जमा की गई बचत को बैंकों द्वारा मैदानों में या राज्य के बाहर ऋण वित्तपोषित करने हेतु मोड़ा जाता है। यह पहाड़ी जनपदों को उद्यमशील निवेश से वंचित करता है, पलायन (बाहरी

प्रवासन) को बढ़ावा देता है, और एक दुष्चक्र बनाता है जहाँ ऋण की कमी उद्यम की कमी की ओर ले जाती है, जो युवाओं की कमी की ओर ले जाती है, जो ऋण की माँग को और कम करती है।

आगे का रास्ता (बैंकिंग)

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs): प्रत्येक ब्लॉक में कागज-रहित यूनिट
- बैंक-ऑन-व्हील्स: आपदा-प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु मोबाइल ATM
- ग्रीन क्रेडिट ढांचा: वित्त को GEP लक्ष्यों से जोड़ना
- जनपद-विशिष्ट ऋण लक्ष्य: बागवानी, ट्राउट, और MAPs में पहाड़ी-पूँजी पुनर्निवेश अनिवार्य करना
- 100% PACS कंप्यूटरीकरण पहले ही हासिल हो चुका है — अगला कदम: CBS एकीकरण

23.2 ऊर्जा एवं बिजली बुनियादी ढांचा

ऊर्जा विरोधाभास

उत्तराखंड में लगभग 25,000 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता है लेकिन केवल लगभग 4,045 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। कुल उत्पादन 16,500 MU (2001 स्तर का 4.3 गुना) पर है, जबकि कुल खपत 17,192 MU (2001 स्तर का 6 गुना) तक पहुँच गई है — जिसका अर्थ है कि राज्य उत्पादन से अधिक उपभोग करता है। घरेलू विद्युतीकरण ने 2000-01 में 60% से बढ़कर 100% कवरेज हासिल की है। सौर क्षमता 861-1,027 मेगावाट पर है। राज्य का बिजली ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा अनुकरणीय है: PTCUL केवल 1.02% ट्रांसमिशन हानि, 99.72% व्यवस्था उपलब्धता, और 44.82% से घटकर 14.57% हुई AT&C हानि दर्ज करता है। PTCUL गुजरात एवं हरियाणा के साथ संयुक्त प्रथम राष्ट्रीय रैंकिंग रखता है, A++ क्रेडिट रेटिंग के साथ।

प्रमुख बिजली परियोजनाएँ

परियोजना	क्षमता	स्थिति
टेहरी बांध	1,000 मेगावाट	परिचालित

परियोजना	क्षमता	स्थिति
मनेरी भाली	304 मेगावाट	परिचालित
सिरकारी भ्योल रूपसिया बागड़	120 मेगावाट	अनुमोदित
नटवर मोरी (SJVNL)	60 मेगावाट	राज्य को 12% मुफ्त बिजली
पंचेश्वर (प्रस्तावित)	5,040 मेगावाट	भारत-नेपाल; लंबित
किशाऊ (प्रस्तावित)	600 मेगावाट	विचाराधीन

सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएँ

योजना	विवरण
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली	300 यूनिट तक मुफ्त; सब्सिडी: 33K रुपये (1kW), 66K रुपये (2kW), 85.8K रुपये (3kW); 59,844 प्लांट स्थापित (217.44 मेगावाट)
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना	युवा सौर स्वरोजगार (20-200 kW); लक्ष्य: 1,000 मेगावाट
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026	लक्ष्य: 2030 तक 100 किलोटन
भू-तापीय नीति 2025	आइसलैंड की वर्किस के साथ MoU; 40 गर्म-झरना नोड पहचाने गए
पिरूल बायोमास	10 रुपये/किलो (मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाया); 23 लाख MT वार्षिक; क्षमता ~200 मेगावाट
घराट आधुनिकीकरण	पारंपरिक जल मिलों को प्रत्येक 5 kW तक उत्पादित करने हेतु अपग्रेड किया गया; UREDA-नेतृत्व

ऊर्जा मुद्दे एवं आगे का रास्ता

उत्पादन खपत से नीचे बना हुआ है (16,500 MU बनाम 17,192 MU), औद्योगिक गलियारे द्वारा संचालित चरम माँग के दौरान ग्रिड आयात आवश्यक करते हुए। पारिस्थितिक नाजुकता चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है क्योंकि राज्य का 90% भूकंपीय क्षेत्र IV-V में स्थित है, जहाँ विस्फोटन जलभृतों को तोड़ता है और झरनों को सूखने का कारण बनता है। 20-30% न्यूनतम प्रवाह अनिवार्यताओं के आसपास ई-प्लो बहस लीन सीज़न में परियोजना क्षमता कम करती है। हिमनद पिघलाव एवं

भूस्खलन से गाद टर्बाइन जीवनकाल कम करती है। आगे के रास्ते में "ग्रीन बैटरी" के रूप में माइक्रो-हाइडल, सौर, और पंप्ड स्टोरेज प्लांट (PSP); संपूर्ण नदी बेसिनों हेतु संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; और 14.57% AT&C हानि को और कम करने हेतु स्मार्ट मीटर शामिल हैं।

23.3 शिक्षा बुनियादी ढांचा

उच्च शिक्षा

मापदंड	आँकड़े
सरकारी विश्वविद्यालय	12 (4× वृद्धि)
सरकारी डिग्री/PG कॉलेज	139 (2021-22 में 124 से बढ़ा)
इंजीनियरिंग कॉलेज	52 (2021-22 में 20 से बढ़ा)
मेडिकल कॉलेज (सरकारी)	9 (1,325 MBBS सीटें)
प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान	IIT रुड़की (1847), IIM काशीपुर (2011), NIT श्रीनगर (2009), AIIMS ऋषिकेश (2012), जी.बी. पंत विश्वविद्यालय (1960)
नए अनुमोदित विश्वविद्यालय	माउंट वैली (नैनीताल), तुलज (देहरादून), शिवालिक (देहरादून)
खेल विश्वविद्यालय	प्रथम समर्पित (पौड़ी गढ़वाल/गौलापार)
महिला खेल कॉलेज	चंपावत (53.05 लाख रुपये)
विज्ञान सिटी (विज्ञान धाम)	देहरादून; 173 करोड़ रुपये; 26 एकड़

तकनीकी एवं व्यावसायिक

राज्य में 153 सरकारी ITI हैं (16 विशेष रूप से महिलाओं हेतु सहित) और 72 पॉलिटेक्निक (4.5 गुना वृद्धि)। 1,585 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित की गई हैं। PM SHRI के अंतर्गत, 192 माध्यमिक और 34 प्राथमिक विद्यालयों को "आदर्श विद्यालय" के रूप में नामित किया गया है। ITDA-CALC 50 डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है। कॉर्पोरेट ITI साझेदारों में हुंडई, मारुति, सैमसंग, टाटा STRIVE, और सीमेंस शामिल हैं।

शिक्षा मुद्दे एवं आगे का रास्ता

दूरस्थ पहाड़ों में घोस्ट टीचर्स (भूतिया शिक्षक) एवं अनुपस्थिति को बायोमेट्रिक एवं CCTV उपस्थिति

व्यवस्था के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है। प्रवासन ने पहाड़ी विद्यालयों को एकल-अंकीय नामांकन के साथ छोड़ दिया है, PM SHRI क्लस्टर मॉडल दृष्टिकोण को प्रेरित करते हुए। जबकि 1,585 स्मार्ट क्लास भूगोल में डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करती हैं, वृद्ध लोगों में डिजिटल साक्षरता कम बनी हुई है। पुराने ITI पाठ्यक्रमों से रोजगारक्षमता अंतर को कॉर्पोरेट CSR के माध्यम से AI/IoT/रोबोटिक्स की ओर मोड़कर संबोधित किया जा रहा है। मदरसा शिक्षा सुधार ने मदरसा बोर्ड को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (जुलाई 2026) में बदल दिया है, STEM एवं NCERT अनिवार्य किया गया है। आगे के रास्ते में हब एंड स्पोक मॉडल, वास्तविक-समय डेटा हेतु विद्या समीक्षा केंद्र, और NEP 2020 कार्यान्वयन (उत्तराखंड इसके लिए तैयारी करने वाला प्रथम राज्य होना) शामिल है।

23.4 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा

भौतिक नेटवर्क

सुविधा	संख्या
एलोपैथिक अस्पताल	1,086
उप-केंद्र	1,914
PHCs (प्रकार A)	526
PHCs (प्रकार B)	52
CHCs	81
जनपद/उप-जनपद अस्पताल	25
कुल बिस्तर	8,277
आयुष्मान आरोग्य मंदिर	1,554 (लक्ष्य: 2,160)
AYUSH सुविधाएँ	546 आयुर्वेदिक + 50 यूनानी + 111 होम्योपैथिक
आशा कार्यकर्ता	11,926 सक्रिय (12,018 स्वीकृत में से)
डॉक्टर अनुपात	प्रति लाख जनसंख्या 23 (2001 से 3.3×)

प्रौद्योगिकी एवं आपातकालीन रसद

पहल	विवरण
ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन)	15.15 लाख वर्चुअल परामर्श; 1,500 स्पोक
108 एम्बुलेंस ग्रिड	272 एम्बुलेंस (एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सहित)
खुशियों की सवारी	40,020 गर्भवती महिलाओं हेतु मुफ्त परिवहन
HEMS	हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु प्रथम राज्य — गोल्डन ऑवर हवाई निकासी
ड्रोन मेडिकल डिलीवरी	AIIMS ऋषिकेश: दूरस्थ क्षेत्रों में रक्त + दवा

प्रमुख स्वास्थ्य परिणाम (25-वर्षीय प्रगति)

संकेतक	2000	वर्तमान	परिवर्तन
MMR	398	91-97	80% गिरावट
IMR	52	20	62% गिरावट
संस्थागत प्रसव	30%	83.2-93.86%	3× वृद्धि
टीकाकरण	47%	88.6%	लगभग-सार्वभौमिक
जन्म के समय लिंगानुपात	908	984	+76 अंक
जीवन प्रत्याशा	—	71.6 वर्ष	—

स्वास्थ्य मुद्दे एवं आगे का रास्ता

हिमालयी दूरी दंड का अर्थ है कि निकटतम विशेषज्ञ ऊपरी पहाड़ों में 10-घंटे की ड्राइव पर हो सकता है — ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन इस अंतर को संबोधित कर रही है। राज्य अब एक NCD बदलाव का सामना करता है, विकसित राष्ट्रों के समान जीवनशैली रोगों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर) से लड़ते हुए। मैदानी जनसंख्या सीमाओं पर आधारित PHC मानदंडों को पहाड़ी-विशिष्ट पहुँच मानदंडों में संशोधन की आवश्यकता है। NFHS डेटा योजना कवरेज के बावजूद 27% स्टंटिंग और 50% एनीमिया के साथ स्थायी पोषण अंतराल प्रकट करता है। आगे के रास्ते में PDS में फोर्टिफाइड चावल एवं दाल, HPV वैक्सीन रोलआउट, HEMS विस्तार, मेडिसिटी हरिद्वार, और स्वास्थ्य हेतु AI मिशन

शामिल हैं।

23.5 संचार एवं टेलीकॉम बुनियादी ढांचा

कनेक्टिविटी आँकड़े

लगभग 95% गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है, उत्तराखंड गाँवों को कवर करने वाली DBN परियोजनाओं के अंतर्गत 1,108 मोबाइल टावर स्थापित हैं। सभी 13 जनपदों में अब 5G कवरेज है (एयरटेल सभी-जनपद कवरेज की पुष्टि करते हुए), जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मार्च 2026 तक 5.18 लाख 5G BTS तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड सर्किल हेतु भारतनेट चरण 3 को NCC लिमिटेड को 2,647.12 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया गया है, जिसमें 1,543 करोड़ रुपये CapEx और 1,104 करोड़ रुपये OpEx शामिल है।

डिजिटल शासन स्टैक

प्लेटफॉर्म	विवरण
अपनी सरकार पोर्टल	954 सेवाएँ; 78 विभाग; 1 करोड़+ आवेदन; 99% प्रसंस्करण दर; 93% समयबद्ध निपटान
आधार सैचुरेशन	1.26 करोड़ कार्ड; प्रक्षेपित 2024 जनसंख्या के विरुद्ध 106.63%
UKGAMS	उपग्रह/ड्रोन के माध्यम से 55,000-60,000 सरकारी संपत्तियाँ जियो-टैग की गईं
ई-गेटपास	81,316 डिजिटल प्रवेश पास जारी
नागरिक ऐप	भूदेव (भूकंप), भागीरथ (झरने), स्वस्थ गर्भ (मातृ), ईश्वर (जल मानचित्रण)
CERT-UTK	राज्य साइबर सुरक्षा + प्रथम कुमाऊं साइबर फोरेंसिक लैब (रुद्रपुर)

संचार मुद्दे एवं आगे का रास्ता

जबकि 95% कवरेज मौजूद है, दूरस्थ घाटियों में गुणवत्ता एवं गति खराब बनी हुई है, और भूस्खलन क्षेत्रों में टावर रखरखाव महंगा है। डिजिटल साक्षरता अंतर का अर्थ है कि भूतिया गाँवों में वृद्ध जनसंख्या डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकती। साइबर भेद्यता राज्य डेटा केंद्र हमलों और नैनीताल न्यायालय को डार्क-वेब बम धमकी द्वारा उजागर की गई है, CERT-UTK सुदृढ़ीकरण की

आवश्यकता को रेखांकित करते हुए। आगे के रास्ते में भारतनेट चरण 3 (2,647 करोड़ रुपये), प्रत्येक ब्लॉक में डिजिटल बैंकिंग यूनिट, और राजभवन में शुरू किया गया उत्तराखंड AI मिशन 2025, पहाड़ी परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित, शामिल हैं।

23.6 जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सीवरेज

जल जीवन मिशन (ग्रामीण जल)

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण घरेलू कवरेज 97.86% (14,48,425 में से 14,17,379 घर) तक पहुँच गई है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रदान करते हुए। 19,123 विद्यालयों में विद्यालय कवरेज 100% है, और 16,439 केंद्रों में आंगनवाड़ी कवरेज 100% है। जल-सखी पहल 7.5% प्रोत्साहन (16.87 लाख रुपये वितरित) के साथ जल बिल संग्रहण में महिला SHGs को संलग्न करती है।

शहरी सीवरेज

राज्य में 420.83 MLD क्षमता के साथ 67 परिचालित सीवेज उपचार संयंत्र हैं, वर्तमान में 294.89 MLD उपचारित कर रहे हैं। अतिरिक्त 47 STPs निर्माणाधीन हैं, 253.92 MLD क्षमता जोड़ते हुए। देहरादून में एक अपशिष्ट जल पुनर्उपयोग पायलट पार्कों, डिवाइडरों, और धुलाई हेतु उपचारित STP जल का उपयोग करता है।

स्वच्छता (स्वच्छ भारत मिशन)

मापदंड	ऑकड़े
ODF प्लस गाँव	15,049
ODF मॉडल गाँव	14,892
प्लास्टिक अपशिष्ट कॉम्पैक्टर	81 (ग्रामीण ब्लॉकों में)
लीगेसी अपशिष्ट निकासी	14 परियोजनाएँ; 17.51 लाख MT (देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर)

झरना पुनरुद्धार (SARRA)

झरना एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (SARRA) को "धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा" थीम के अंतर्गत 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भागीरथ ऐप नागरिकों को लुप्तप्राय जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। लक्ष्य लगभग 6,000 सूखते झरनों, धाराओं, और नौलों को

पुनर्जीवित करना है। शिप्रा (नैनीताल) और पश्चिमी नयार (पौड़ी) नदियों हेतु प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये का CAMPA समर्थन निर्देशित किया गया है।

जल मुद्दे एवं आगे का रास्ता

50% से अधिक झरने वनों की कटाई एवं जलवायु परिवर्तन के कारण कम प्रवाह दिखा रहे हैं। जबकि JJM ने 97.86% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए हैं, भूस्खलन-प्रवण भू-भाग में दीर्घकालिक रखरखाव वास्तविक चुनौती बनी हुई है। TERI ने मानसून-पश्चात खनिज कमी के साथ झरने के पानी में कोलिफॉर्म/जीवाणु भार को चिह्नित किया है। आगे के रास्ते में SARRA एवं भागीरथ ऐप, समुदाय-प्रबंधित विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएँ, STP पुनर्उपयोग के माध्यम से गोलाकार जल अर्थव्यवस्था, और अमृत सरोवर (1,322 निर्मित) शामिल हैं।

23.7 आवास बुनियादी ढांचा

ग्रामीण आवास (PMAY-ग्रामीण)

PMAY-ग्रामीण के अंतर्गत, पहाड़ी राज्यों हेतु प्रति घर 1.30 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है (मैदानों के 1.20 लाख रुपये से अधिक)। आवास प्लस प्रतीक्षा सूची सैचुरेशन हेतु 68,530 परिवारों को लक्षित करती है, योग्य ग्रामीण घरों की 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ। PMGSY 250+ जनसंख्या वाली बस्तियों हेतु 13,920 किमी ग्रामीण सड़कों को लक्षित करती है।

शहरी आवास (PMAY-शहरी)

लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) के अंतर्गत, 25,190 घर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि किफायती आवास भागीदारी (AHP) ने 15,960 घर स्वीकृत किए हैं।

शहरी विकास

मापदंड	ऑकड़े
ULBs	108 (2001 में 63 से बढ़े)
नगर निगम	11 (1 से बढ़े)
विकास प्राधिकरण	14 (5 से बढ़े)
स्मार्ट सिटी (देहरादून)	1,000 करोड़ रुपये; कमांड सेंटर; इलेक्ट्रिक बसें

मापदंड	आँकड़े
AMRUT 2.0	68 नगरपालिकाओं तक विस्तारित
UIRUDP (ADB)	देहरादून + नैनीताल जलवायु-लचीले जल/सीवरेज हेतु \$118.48 मिलियन

आवास मुद्दे एवं आगे का रास्ता

36.77% पर शहरीकरण बुनियादी ढांचा सेवाओं से आगे निकल रहा है, यातायात, सीवरेज, और अपशिष्ट संकटों की ओर ले जाते हुए। ULBs में लगभग-शून्य स्वयं-कर राजस्व है और अनुदान-निर्भर बने हुए हैं, उनकी चुस्ती सीमित करते हुए। भूकंपीय क्षेत्र IV-V में पहाड़ी आवास भेद्यता को उच्च लागत पर भूकंप-प्रतिरोधी डिज़ाइन की आवश्यकता है। आगे के रास्ते में भूमि पूलिंग विनियम 2025, GIS-आधारित संपत्ति मानचित्रण, भवन अनुमोदन हेतु स्व-प्रमाणन, और ADB-वित्तपोषित जलवायु-लचीले नेटवर्क शामिल हैं।

23.8 स्वयं सहायता समूह एवं सामाजिक संस्थाएँ

SHG नेटवर्क

मापदंड	आँकड़े
कुल SHGs	68,451
महिलाएँ कवर की गईं	5.03 लाख ग्रामीण परिवार
बैंक ऋण संबद्धता (NRLM)	1,19,838 लाख रुपये
प्राप्त लखपति दीदी	1,63,000 (लक्ष्य: 1.20 लाख और)
US नगर	राज्य में अग्रणी: 25,918 महिलाएँ लखपति दीदी के रूप में
राष्ट्रीय संदर्भ	राष्ट्रव्यापी 3.46 करोड़ लखपति दीदी (DAY-NRLM)
MGNREGA (VB-G RAM G)	36 लाख व्यक्ति-दिवस; 3.79 लाख परिवार; महिलाएँ: 54%

प्रमुख SHG-संबद्ध योजनाएँ

योजना	विवरण
हाउस ऑफ हिमालया	SHG उत्पादों हेतु "स्थानीय से वैश्विक" प्रीमियम ब्रांड
मुख्यमंत्री महिला SHG सशक्तिकरण	डिलीवरी पार्टनर के रूप में महिलाएँ (जल सखी, सोलर सखी, महिला सारथी)
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका	निराश्रित महिलाओं हेतु 1,000 रुपये/माह वृत्ति + 50,000 रुपये बीज पूँजी
नंदा गौरा योजना	कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 51,000 रुपये
देवभूमि उद्यमशाला	ग्रामीण स्टार्टअप हेतु 11 जनपदों में इनक्यूबेशन केंद्र
वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम	51 सीमावर्ती गाँव (माणा, गुंजी, नीति) — "प्रथम गाँव"

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

पेंशन प्रकार	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	5,62,477
विधवा पेंशन	2,29,259
विकलांग पेंशन	96,371
किसान पेंशन	27,312
उत्पन्न UDID कार्ड	1,04,633

SHG/सामाजिक बुनियादी ढांचा मुद्दे एवं आगे का रास्ता

अधिकांश SHGs बचत एवं सूक्ष्म-ऋण चरण में बने हुए हैं और औपचारिक उद्यमों में संक्रमण हेतु बाजार संबद्धता एवं प्रसंस्करण समर्थन की आवश्यकता है। लखपति दीदी स्थिरता एक चिंता का विषय है क्योंकि 1 लाख रुपये/वर्ष की आय सीमा मुद्रास्फीति द्वारा क्षरित होती है, मूल्य-श्रृंखला गहनता की आवश्यकता होती है। 19,692 करोड़ रुपये का जेंडर बजट आवंटन बढ़ा है, लेकिन तहसील स्तर पर कार्यान्वयन गुणवत्ता वास्तविक परीक्षा बनी हुई है। 474 भूतिया गाँवों को लक्षित करने वाला प्रवासन रोकथाम केवल कल्याण के बजाय स्थानीय उद्यम निर्माण पर निर्भर करता है। आगे के रास्ते में स्टार्टअप इनक्यूबेशन के माध्यम से SHG-से-उद्यम संक्रमण, हाउस ऑफ हिमालया

ब्रांड स्केलिंग, सहकारी-FPO संबद्धता, महिलाओं हेतु डिजिटल वित्तीय साक्षरता, और प्रवासी पंचायत मॉडल शामिल हैं।

अध्याय 24

आर्थिक नियोजन, बजट एवं लोक वित्त

24.1 अवलोकन: राज्यत्व के बाद से राजकोषीय विकास

2000 के बाद से उत्तराखंड की राजकोषीय यात्रा एक राजस्व-घाटा, अनुदान-निर्भर पहाड़ी राज्य से बढ़ती आत्मनिर्भरता वाली राजस्व-अधिशेष अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। 2000-01 में अपने गठन के समय, राज्य का बजट आकार लगभग 5,000 करोड़ रुपये था, स्वयं कर राजस्व केवल 233 करोड़ रुपये था, और राजस्व घाटा चला रहा था। 2026-27 (बजट अनुमान) तक, बजट आकार बढ़कर 1,11,703 करोड़ रुपये (लगभग 22 गुना) हो गया है, स्वयं कर राजस्व बढ़कर 25,913 करोड़ रुपये (लगभग 51 गुना, 2024-25 आँकड़ा 11,862 करोड़ रुपये के साथ) हो गया है, और राज्य ने 2,536 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष में संरचनात्मक बदलाव हासिल किया है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.94% पर है, FRBM सीमा के भीतर अच्छी तरह से। पूँजीगत व्यय लगभग 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,763 करोड़ रुपये (एक रिकॉर्ड) हो गया है, और GST डीलरों की संख्या 2,79,043 तक पहुँच गई है, 2017 से 2,22,461 नए पंजीकरण के साथ। बजट ने पहली बार 2026-27 में 1 लाख करोड़ रुपये पार किया।

24.2 बजट 2026-27: व्यापक राजकोषीय ढांचा

कुल आकार एवं संरचना

2026-27 बजट में प्रस्तावित कुल व्यय 1,11,703.21 करोड़ रुपये है, 1,10,143.13 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध। राजस्व प्राप्तियाँ 67,525.77 करोड़ रुपये हैं, जबकि पूँजीगत प्राप्तियाँ 42,617.35 करोड़ रुपये पर हैं। व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय 64,989.44 करोड़ रुपये और पूँजीगत व्यय 46,713.77 करोड़ रुपये है।

GSDP प्रक्षेपण

2026-27 हेतु वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,27,716 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, 3,81,889 करोड़ रुपये के 2025-26 अनुमान पर 12% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए। वास्तविक वृद्धि दर 2025-26 में 7.23% थी और 2026-27 हेतु 8.2% प्रक्षेपित है।

24.3 राजस्व प्राप्तियाँ: आय के स्रोत

कर राजस्व (सबसे बड़ा स्रोत)

कुल कर राजस्व 43,327.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य का स्वयं कर राजस्व और केंद्रीय करों में इसका हिस्सा दोनों शामिल हैं। राज्य का स्वयं कर राजस्व 25,912.86 करोड़ रुपये पर है, जो राजकोषीय आत्मनिर्भरता का मूल मापदंड है। 16वें वित्त आयोग हस्तांतरण के अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 17,414.57 करोड़ रुपये है।

राज्य का स्वयं कर राजस्व: विभाजन

कर मद	संग्रह/लक्ष्य	प्रमुख तथ्य
राज्य GST (SGST)	7,301 करोड़ रुपये (2024-25)	सबसे बड़ा स्वयं-कर स्रोत
उत्पाद शुल्क (शराब)	लक्ष्य: 5,060 करोड़ रुपये	दूसरा सबसे बड़ा; 2001 से 51 गुना बढ़ा
स्टाम्प एवं पंजीकरण	लक्ष्य: 2,798 करोड़ रुपये	संपत्ति लेनदेन; स्वभूमि ऐप
मोटर वाहन कर	गैर-GST का हिस्सा	परिवहन विभाग: 1,690 करोड़ रुपये लक्ष्य
गैर-GST (पेट्रोल/डीजल/ATF/गैस)	1,879 करोड़ रुपये (2024-25)	वैश्विक तेल कीमतों के प्रति संवेदनशील

गैर-कर राजस्व

कुल गैर-कर राजस्व 5,707.17 करोड़ रुपये है, ब्याज प्राप्तियों, खनन रॉयल्टी, वन उत्पाद, बिजली लाभांश, और पर्यटन शुल्क से प्राप्त।

अवरोही क्रम में राजस्व स्रोत

राज्य का राजस्व अवरोही क्रम में इनसे आता है: स्वयं कर राजस्व (सबसे बड़ा), केंद्रीय करों में राज्य हिस्सा, सार्वजनिक ऋण (उधार), और केंद्र सरकार से अनुदान-सहायता।

24.4 लोक व्यय: पूँजीगत बनाम राजस्व

व्यय संरचना

राजस्व व्यय कुल व्यय का 64,989.44 करोड़ रुपये (58.2%) है, जबकि पूँजीगत व्यय 46,713.77 करोड़ रुपये (41.8%) पर है।

पूँजीगत व्यय वृद्धि

वर्ष	CapEx (करोड़ रुपये)
2019-20	~5,000
2024-25	~11,000
2026-27	~14,763 (रिकॉर्ड)

छह वर्षों में पूँजीगत व्यय लगभग तीन गुना हुआ है, सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों, और भवनों में आक्रामक संपत्ति निर्माण का संकेत देते हुए।

अवरोही क्रम में व्यय प्राथमिकता

अवरोही क्रम में बजट आवंटन इन्हें जाता है: अन्य व्यय (योजनाएँ, अनुदान, विकास), वेतन/भत्ता/मजदूरी, पेंशन, और ब्याज भुगतान।

प्रमुख व्यय मद (2026-27)

मद	राशि (करोड़ रुपये)
वेतन एवं भत्ते	19,175
सहायता प्राप्त संस्थान वेतन	1,479
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	11,137
ब्याज भुगतान	7,929
ऋण चुकौती (उधार)	28,161

24.5 "प्रतिबद्ध व्यय" संकट: महत्वपूर्ण विश्लेषण

मूल समस्या

घटक	राशि (करोड़ रुपये)	राजस्व प्राप्तियों का %
वेतन	~22,105	33%
पेंशन	~11,137	16%
ब्याज भुगतान	~7,929	12%
कुल प्रतिबद्ध	~41,172	61%

गैर-विवेकाधीन, आवर्ती व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का 61% उपभोग किए जाने के साथ, राज्य के पास वास्तविक विकास, बुनियादी ढांचे, और कल्याण हेतु केवल 39% राजकोषीय स्थान है।

विश्लेषणात्मक निहितार्थ

संकुचित विकास स्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, और पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की राज्य की क्षमता को सीमित करता है। शीघ्र सेवानिवृत्ति और 2000 के बाद बड़ी भर्ती लहर द्वारा संचालित बढ़ता पेंशन बोझ, एक पेंशन विस्फोट पैदा कर रहा है। ऋण सेवा (चुकोती में 28,161 करोड़ रुपये और ब्याज में 7,929 करोड़ रुपये) एक विशाल वार्षिक बहिर्वाह का गठन करता है। राष्ट्रीय तुलना से, केंद्र सरकार पूँजीगत व्यय हेतु GDP का 4.4% आवंटित करती है; उत्तराखंड का पूँजीगत व्यय-से-राजस्व अनुपात बेहतर है लेकिन प्रतिबद्ध भार द्वारा प्रतिबंधित बना हुआ है।

आगे का रास्ता

राज्य को अंशदान-आधारित मॉडलों की ओर पेंशन ढांचे को पुनर्गठित करना चाहिए, गैर-आवश्यक विभाग विस्तार को रोकना चाहिए, बहु-कार्यकारी प्रशासनिक कैडरों का उपयोग करना चाहिए, और राजस्व अधिशेष (2,536 करोड़ रुपये) को तरल निवेश भंडार में प्रवाहित करना चाहिए।

24.6 राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिशेष और FRBM अनुपालन

प्रमुख राजकोषीय संकेतक (2026-27)

संकेतक	मूल्य	स्थिति
राजस्व अधिशेष	2,536.33 करोड़ रुपये (GSDP का 0.6%)	सकारात्मक — कोई राजस्व घाटा नहीं
राजकोषीय घाटा	12,579.70 करोड़ रुपये	—
राजकोषीय घाटा (GSDP %)	2.94%	3% की FRBM सीमा के भीतर
प्राथमिक घाटा	~1.61%	—
ऋण-से-GSDP अनुपात	24.23%	स्वस्थ (राष्ट्रीय ~50%)
प्रारंभिक नकद शेष	753.57 करोड़ रुपये (सकारात्मक)	—
समापन नकद शेष	18.48 करोड़ रुपये (सकारात्मक)	—

FRBM अधिनियम (राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन)

उत्तराखंड में FRBM अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। यह GSDP के 3% की राजकोषीय घाटा सीमा निर्धारित करता है, जिसे राज्य वर्तमान में 2.94% पर पूरा करता है। राजस्व लक्ष्य शून्य राजस्व घाटा है, जो 2,536 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ हासिल किया गया है। ऋण लक्ष्य को घटते ऋण-से-GSDP प्रक्षेपवक्र की आवश्यकता है।

राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन

राज्य की शक्तियों में इसकी राजस्व-अधिशेष स्थिति (अधिकांश भारतीय राज्यों के विपरीत), 24.23% का कम ऋण-से-GSDP अनुपात, छह वर्षों में पूँजीगत व्यय का तिगुना होना, और FRBM अनुपालन शामिल हैं। हालांकि, कमजोरियाँ बनी हुई हैं: राजस्व का 53% केंद्रीय हस्तांतरणों से आता है (निर्भरता को इंगित करते हुए), ऋण चुकौती दायित्व बढ़ रहे हैं (इस वर्ष 28,161 करोड़ रुपये), नकद शेष भंडार समाप्त हो गए हैं (हाल के चक्रों में 100% निकासी), और राजकोषीय घाटा ऊपर की ओर बढ़ रहा है (2.94%, 3% सीमा के करीब पहुँचते हुए, जो तनाव वर्षों में उल्लंघित हो सकता है)।

24.7 राज्य कर एवं कराधान सुधार

कर राजस्व वृद्धि: 2001 से 51 गुना

स्वयं कर राजस्व 2000-01 में 233 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11,862 करोड़ रुपये हो गया, लगभग 51 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए।

GST कार्यान्वयन

GST 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। इसके कार्यान्वयन के बाद से, 2,22,461 नई संस्थाएँ पंजीकृत हुई हैं, GST डीलरों की कुल संख्या 2,79,043 तक ले जाते हुए। SGST संग्रह 2024-25 (दिसंबर तक) में 7,301.12 करोड़ रुपये तक पहुँचा, जबकि IGST एवं मुआवजे सहित कुल GST संग्रह 15,617.74 करोड़ रुपये तक पहुँचा।

कराधान नवाचार

राज्य ने कर अनुपालन एवं राजस्व संग्रहण में सुधार हेतु कई नवाचार पेश किए हैं। बिल लाओ इनाम पाओ (BLIPUK ऐप) एक गेमिफाइड कर अनुपालन पहल है जहाँ उपभोक्ता कारों एवं स्कूटरों सहित पुरस्कारों हेतु बिल अपलोड करते हैं। वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हेतु NFSU गांधीनगर के सहयोग से देहरादून में एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। विभागीय दक्षता वृद्धि हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकृत की गई है। IFMS पोर्टल उपयोगिता करदाताओं को कोषागार का दौरा किए बिना जमा विवरण देखने की अनुमति देती है। कागज-रहित रजिस्ट्री पंजीकृत दस्तावेजों को ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से वितरित करने में सक्षम बनाती है। ई-नकल व्यवस्था घर से मोबाइल या कंप्यूटर पर विलेखों की सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करती है। स्वभूमि ऐप संपत्तियों की जियो-टैगिंग को सुविधाजनक बनाता है और शहरी, जल, और ऊर्जा पोर्टलों को राजस्व अभिलेखों के साथ एकीकृत करता है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना व्यापारी दुर्घटना मृत्यु हेतु 10 लाख रुपये प्रदान करती है और नवंबर 2026 तक विस्तारित की गई है। MDTSS (खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी व्यवस्था) खनन निरीक्षण हेतु ड्रोन, CCTV, और डिजिटल गेट्स का उपयोग करती है। एक नई खनन नीति ई-नीलामी के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी पेश करती है।

उत्पाद शुल्क विभाग

2025-26 हेतु उत्पाद शुल्क राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़ रुपये है, 2024-25 में 4,357.68 करोड़ रुपये के संग्रह के विरुद्ध। GST के बाद उत्पाद शुल्क दूसरा सबसे बड़ा स्वयं-राजस्व स्रोत है।

24.8 आर्थिक नियोजन एवं राज्य वार्षिक योजनाएँ

नियोजन ढांचा

नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग की जगह ली और एक सलाहकार भूमिका निभाता है। राज्य योजना आयोग को सेतु आयोग (रणनीतिक आर्थिक परिवर्तन इकाई) में विलय कर दिया गया है। राज्य वार्षिक योजनाएँ अब FRBM ढांचे के अंतर्गत वार्षिक राजकोषीय विवरणों के माध्यम से संचालित होती हैं। राज्य विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित है, राज्यत्व के बाद से तीसरे दशक को "उत्तराखंड का दशक" के रूप में स्थापित करते हुए।

प्रमुख नियोजन अवधारणाएँ

संकल्प मॉडल अपने सात स्तंभों के साथ नियोजन का मार्गदर्शन करता है: समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल, अवसंरचना, लोक सहभागिता, और पारदर्शिता। राज्य सभी स्कूलों में फर्नीचर, सभी जनपदों में ई-ऑफिस, और सभी जनपदों में हेलीपोर्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 100% कवरेज लक्षित करते हुए एक सैचुरेशन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। मापने योग्य परिणाम संकेतकों के साथ परिणाम-आधारित बजटिंग की ओर एक बदलाव आया है। उन्नति पोर्टल के माध्यम से लागू PM गति शक्ति ढांचा बुनियादी ढांचे हेतु अंतर-विभागीय समन्वय प्रदान करता है और दोहराव को रोकता है।

वित्त आयोग एवं राजकोषीय हस्तांतरण

16वाँ वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के अधीन जारी है। वित्त आयोग ढांचे के भीतर अपेक्षित केंद्रीय सहायता लगभग 24,000 करोड़ रुपये है। एक प्रमुख चिंता यह है कि प्रतिस्पर्धी शहरी-चुनौती वित्तपोषण छोटे पहाड़ी ULBs को नुकसान पहुँचा सकता है। राजस्व-घाटा, क्षेत्र-विशिष्ट, और राज्य-विशिष्ट अनुदान बंद कर दिए गए हैं, जो उत्तराखंड हेतु आपदा अनुदान और स्थानीय-निकाय अनुदान के महत्व को बढ़ाता है। 6वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता एन. रविशंकर करते हैं।

24.9 विकेंद्रीकृत नियोजन: पंचायती राज एवं ULBs

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs)

2026-27 में पंचायती राज हेतु बजट आवंटन 1,491 करोड़ रुपये है। राज्य में 7,227 ग्राम पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें (ब्लॉक स्तर), 13 जिला पंचायतें, और 662 न्याय पंचायतें हैं। PRIs और वन पंचायतों में

महिला आरक्षण 50% पर है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार पहल ने न्याय पंचायत स्तर पर 660 से अधिक शिविर आयोजित किए हैं, 5.33 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ और 33,000 से अधिक शिकायतें मौके पर हल हुई।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

2026-27 में ULBs हेतु बजट आवंटन 1,814 करोड़ रुपये है। ULBs की कुल संख्या 2001 में 63 से बढ़कर 108 हो गई है। नगर निगम 1 से बढ़कर 11 हो गए हैं, जबकि 35 नगर पालिका परिषदें और 62 नगर पंचायतें हैं। विकास प्राधिकरण 5 से बढ़कर 14 हो गए हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन में महत्वपूर्ण मुद्दे

अधिकांश ULBs में लगभग-शून्य स्वयं-कर राजस्व है और पूरी तरह अनुदान-निर्भर हैं। 16वें वित्त आयोग के प्रतिस्पर्धी एवं बाजार-संबद्ध शहरी चुनौती फंड छोटे पहाड़ी ULBs को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पहाड़ी पंचायतों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी एवं परियोजना निष्पादन हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी है। CAG ने स्थानीय स्तर पर योजना, निष्पादन, सत्यापन, और वितरण विफलताओं को चिह्नित किया है। मौजूद 11,217 वन पंचायतों में से, कई प्रवासन के कारण गैर-कार्यात्मक हैं।

आगे का रास्ता (विकेंद्रीकृत नियोजन)

आगे के रास्ते में ULB स्वयं-राजस्व उत्पादन हेतु GIS-आधारित संपत्ति मानचित्रण को सुदृढ़ करना, ऋणयोग्य पहाड़ी शहरों हेतु नगरपालिका बॉन्ड की खोज, पंचायत-स्तरीय DPR तैयारी हेतु SIRD और PRIA के माध्यम से क्षमता निर्माण, ग्राम स्तर पर सक्रिय लाभ वितरण हेतु देवभूमि परिवार ID को जोड़ना, और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विद्या समीक्षा केंद्र मॉडल के माध्यम से परिणाम-आधारित निगरानी लागू करना शामिल है।

24.10 प्रमुख पहलें: क्षेत्रवार वर्गीकृत

A. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

पहल	आवंटन	लक्ष्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था + विधवा + विकलांग)	1,327.73 करोड़ रुपये	~9.5 लाख लाभार्थी
अटल आयुष्मान उत्तराखंड	600 करोड़ रुपये	कैशलेस उपचार

पहल	आवंटन	लक्ष्य
निर्भर्या फंड	112 करोड़ रुपये	महिला सुरक्षा
जेंडर बजट (कुल)	19,692 करोड़ रुपये	क्रॉस-विभागीय

B. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

पहल	आवंटन	फोकस
मिशन एप्पल	42 करोड़ रुपये	उच्च-घनत्व बागान
मिलेट मिशन	10 करोड़ रुपये	मंडुआ/झंगोरा MSP + PDS
ट्राउट संवर्धन (FIDF)	39.90 करोड़ रुपये	शीत-जल जलीय कृषि
बागवानी बीमा	40 करोड़ रुपये	फसल सुरक्षा
महक क्रांति (सुगंधित)	10 करोड़ रुपये	2026-36 नीति
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास	20 करोड़ रुपये	राज्य कृषि
पशुपालन (पूँजीगत)	47 करोड़ रुपये	स्वरोजगार योजनाएँ

C. उद्योग, स्टार्टअप एवं रोजगार

पहल	आवंटन	फोकस
MSME समर्थन योजना	75 करोड़ रुपये	सूक्ष्म-लघु उद्यम सब्सिडी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	60 करोड़ रुपये	25 लाख रुपये विनिर्माण / 10 लाख रुपये सेवा
स्टार्टअप प्रोत्साहन एवं VC फंड	55 करोड़ रुपये	नवाचार + निवेश
मेगा औद्योगिक नीति अनुदान	25 करोड़ रुपये	अल्ट्रा मेगा प्रोत्साहन
महिला उद्यमी	4 करोड़ रुपये	विशेष प्रोत्साहन

D. बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी

पहल	आवंटन	फोकस
PWD (पूँजीगत)	2,501.91 करोड़ रुपये	सड़कें, पुल, सुरंगें
PMGSY (ग्रामीण सड़कें)	1,050 करोड़ रुपये	ग्राम कनेक्टिविटी
ऊर्जा क्षेत्र (पूँजीगत)	1,609.43 करोड़ रुपये	हाइड्रो + सौर + ट्रांसमिशन
नागरिक उड्डयन (पूँजीगत)	52.50 करोड़ रुपये	हेलीपोर्ट, हवाई पट्टी
गड्ढा-मुक्त सड़कें	400 करोड़ रुपये	रखरखाव प्राथमिकता

E. पर्यटन एवं संस्कृति

पहल	आवंटन	फोकस
पर्यटन (कुल: राजस्व + पूँजीगत)	507 करोड़ रुपये	वैश्विक गंतव्य + इको-टूरिज्म
कुंभ मेला 2027	1,027 करोड़ रुपये	बुनियादी ढांचा + प्रबंधन
नंदा देवी राज जात यात्रा	25 करोड़ रुपये	पारंपरिक तीर्थयात्रा
इको-टूरिज्म गतिविधियाँ	18.50 करोड़ रुपये	स्थायी पर्यटन

F. शिक्षा, खेल एवं युवा

पहल	आवंटन	फोकस
माध्यमिक शिक्षा (पूँजीगत)	542.84 करोड़ रुपये	विद्यालय बुनियादी ढांचा
उच्च शिक्षा (पूँजीगत)	146.30 करोड़ रुपये	कॉलेज, विश्वविद्यालय
तकनीकी शिक्षा (पूँजीगत)	98.50 करोड़ रुपये	ITI/पॉलिटेक्निक आधुनिकीकरण
खेल (पूँजीगत)	69.94 करोड़ रुपये	स्टेडियम, खेल विश्वविद्यालय
लैब ऑन व्हील्स (विस्तार)	4 करोड़ रुपये	दूरस्थ विद्यालयों में विज्ञान लैब

G. डिजिटल शासन एवं प्रौद्योगिकी

पहल	आवंटन	फोकस
IT विभाग (पूँजीगत)	86 करोड़ रुपये	डिजिटल बुनियादी ढांचा
राज्य डेटा सेंटर सुदृढीकरण	65 करोड़ रुपये	नेक्स्ट जेन डेटा सेंटर
साइबर सुरक्षा	15 करोड़ रुपये	CERT-UTK + फोरेंसिक लैब
उभरती तकनीक एवं AI (COE)	10.50 करोड़ रुपये	AI मिशन कार्यान्वयन
PACS कंप्यूटरीकरण	5.67 करोड़ रुपये	100% डिजिटाइज़ेशन (हासिल)

H. ग्रामीण विकास एवं प्रवासन रोकथाम

पहल	आवंटन	फोकस
ग्रामीण विकास (पूँजीगत)	1,642.20 करोड़ रुपये	ग्राम बुनियादी ढांचा
VB-G RAM G (MGNREGA+)	705.25 करोड़ रुपये	125 दिन; 54% महिला भागीदारी
वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम	40 करोड़ रुपये	51 सीमावर्ती गाँव
देवभूमि परिवार योजना	10.17 करोड़ रुपये	एकीकृत परिवार डेटाबेस

24.11 संरचनात्मक मुद्दे: महत्वपूर्ण विश्लेषण

मुद्दा 1: अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यय (राजकोषीय कठोरता)

वेतन (22,105 करोड़ रुपये) प्लस पेंशन (11,137 करोड़ रुपये) प्लस ब्याज (7,929 करोड़ रुपये) कुल 41,172 करोड़ रुपये है, राजस्व प्राप्तियों का 61% बंद करते हुए। यह संपत्ति निर्माण, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, और आपदा लचीलेपन हेतु राजकोषीय स्थान को संकुचित करता है। कोई भी राजस्व कमी तुरंत विकास खर्च को खतरे में डालती है।

मुद्दा 2: राजकोषीय घाटा प्रक्षेपवक्र

2.94% (2026-27) पर राजकोषीय घाटा 3% FRBM सीमा के करीब है। पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 3.62% था। 28,161 करोड़ रुपये का ऋण चुकौती जनादेश और दबाव जोड़ता है। एक

आपदा वर्ष में (बादल फटना या भूकंप), आपातकालीन उधार FRBM सीमा को उल्लंघित कर सकता है, विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होते हुए।

मुद्दा 3: क्षीण होते नकद भंडार एवं केंद्रीय निर्भरता

राज्य वित्त लेखा परीक्षा नकद शेष निवेश खाते में 100% निकासी दिखाती है। राजस्व का तिरपन प्रतिशत केंद्रीय हस्तांतरण एवं अनुदानों से आता है। यह आंतरिक झटकों हेतु सीमित स्वतंत्र तरलता बफर छोड़ता है और राज्य को केंद्रीय हस्तांतरणों में किसी भी देरी या कमी के प्रति संवेदनशील बनाता है।

मुद्दा 4: पहाड़-मैदान विकास विभाजन

पूँजीगत व्यय मैदान-निकटवर्ती क्षेत्रों में पारगमन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। पहाड़ी जनपद कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण 40% कटाई-पश्चात हानि, 25% के कम ऋण-जमा अनुपात, और निरंतर भूतिया-गाँव निर्माण का सामना करते हैं। राजकोषीय आवंटन कार्यान्वयन लागतों में "हिमालयी दूरी दंड" की पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं करते।

24.12 आगे का रास्ता: रणनीतिक समाधान

समाधान	कार्यान्वयन
पेंशन ढांचे पुनर्गठित करें	अंशदान-आधारित मॉडलों की ओर बदलाव; विरासत पेंशन वृद्धि सीमित करें
ग्रीन संपत्तियों का मुद्रीकरण करें	कार्बन क्रेडिट + ग्रीन टूरिज्म सेस + GEP-संबद्ध जलवायु अनुकूलन फंड
विकेंद्रीकृत कोल्ड-चेन हब	पर्वतीय क्लस्टरों में सौर-संचालित कोल्ड स्टोरेज; 40% कटाई-पश्चात हानि रोकें
नकद भंडार पुनर्निर्माण करें	राजस्व अधिशेष का निश्चित प्रतिशत तरल निवेश खातों में प्रवाहित करें (लक्ष्य: राजस्व प्राप्तियों का 5%)
ULB स्वयं-राजस्व सुदृढ़ करें	GIS संपत्ति मानचित्रण, स्व-प्रमाणन, नगरपालिका बॉन्ड, भूमि पूलिंग विनियम 2025
पहाड़ी-विशिष्ट CapEx सूत्र	केवल जनसंख्या नहीं बल्कि भू-भाग कठिनाई (श्रेणी A/B/C/D) द्वारा बुनियादी ढांचा आवंटन भारित करें
व्यय नियंत्रण	गैर-आवश्यक विभाग विस्तार रोकें; बहु-कार्यकारी कैडर

समाधान	कार्यान्वयन
डिजिटल राजस्व वृद्धि	खनन हेतु MDTSS; उपभोक्ता-संचालित कर अनुपालन हेतु BLIPUK; ई-नीलामी

अध्याय 25

प्रमुख आर्थिक समस्याएँ एवं कल्याण कार्यक्रम

भाग A: प्रमुख आर्थिक समस्याएँ

25.1 गरीबी: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

राज्य-स्तरीय प्रगति

उत्तराखंड ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। MPI हेडकाउंट अनुपात 2021-22 में 9.7% से घटकर 2024-25 में 6.92% हो गया है, राज्य गठन के समय 40% से अधिक से घटते हुए। SDG इंडिया इंडेक्स पर, उत्तराखंड केरल के साथ बराबरी करते हुए रैंक 1 रखता है, और MPI पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है।

पहाड़-मैदान गरीबी विभाजन

श्रेणी	जनपद	विशेषताएँ
उच्च वंचना	हरिद्वार (शहरी झुग्गी गरीबी), अल्मोड़ा (ग्रामीण पर्वतीय ब्लॉक)	पोषण अंतराल, ईंधन वंचना
निम्न वंचना	देहरादून (HDI 0.765), नैनीताल	सेवा नौकरियाँ, पर्यटन, राज्य राजधानी खर्च

मूल वंचना मापदंड (MPI आयाम)

आयाम	ऑकड़े	कारण
पोषण	32% ग्रामीण पहाड़ी घर कमी अनुभव करते हैं	पहाड़ों में अनियमित ताज़ा खाद्य आपूर्ति
स्वच्छ ईंधन	28% उच्च-ऊँचाई घर बायोमास पर निर्भर	LPG सिलेंडर परिवहन लागत निषेधात्मक
स्वच्छता/आवास	बुनियादी आवास में 14% वंचना	वन कानून निर्माण सामग्री पहुँच प्रतिबंधित करते हैं

आयाम	आँकड़े	कारण
शिक्षा	सुधार हो रहा है लेकिन पहाड़ी विद्यालय एकल-अंकीय नामांकन का सामना करते हैं	प्रवासन-संचालित माँग पतन

उत्तराखंड की गरीबी कैलोरी भुखमरी नहीं बल्कि पोषण रसद विफलता, ऊर्जा पहुँच अंतराल, और भू-भाग-प्रेरित अलगाव को समाहित करने वाली संरचनात्मक बहु-आयामी वंचना है। मानक आय मापदंड पहाड़ी समुदायों की वास्तविक भेद्यता को कम आंकते हैं।

25.2 प्रवासन: आर्थिक निकासी

संकट का पैमाना

1,100 से अधिक गाँव पूरी तरह परित्यक्त हो चुके हैं (शून्य जनसंख्या वाले भूतिया गाँव), और 3,000 से अधिक गाँवों ने 50% से अधिक जनसंख्या गिरावट अनुभव की है। 2018 और 2022 के बीच, औसतन 193 लोगों ने प्रतिदिन राज्य से बाहर प्रवास किया। हर 3 में से 1 परिवार (27.8%, पहाड़ी क्षेत्रों में 34.3% तक बढ़ते हुए) में कम से कम एक प्रवासी सदस्य है। प्राथमिक कारक रोजगार खोज (38.93% मामले) है, और 75.5% प्रवासी घर धन प्रेषित करते हैं।

"खोखलापन" आर्थिक चक्र

चक्र कार्यशील-आयु युवाओं के बाहरी प्रवासन से शुरू होता है, जो कृषि छत्तों के परित्याग और परिणामी मृदा क्षरण की ओर ले जाता है। इससे स्थानीय कर आधार एवं उत्पादकता में गिरावट आती है, उच्च स्थानीय मुद्रास्फीति के साथ एक मनी-ऑर्डर अर्थव्यवस्था बनाते हुए, जो बदले में आगे बाहरी प्रवासन को बढ़ावा देती है, चक्र को सुदृढ़ करते हुए।

आर्थिक परिणाम

प्रेषण जाल का अर्थ है कि नकदी स्थानीय पूँजी निर्माण के बजाय उपभोग में जाती है, विकास के बिना मुद्रास्फीति उत्पन्न करते हुए। खेत परित्याग ऊपरी मृदा क्षरण, लैंडाना अतिवृद्धि, और बढ़े हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष की ओर ले जाता है। मैदान-बाध्य अत्यधिक भीड़ हल्हानी एवं देहरादून में भूमि कीमतों में उछाल का कारण बनती है जबकि सार्वजनिक सेवाएँ क्षमता तक पहुँचती हैं। कृषि के स्त्रीकरण का अर्थ है कि महिलाएँ कृषि श्रम का 60% गठित करती हैं और 72% जल संग्रहण करती हैं। सीमावर्ती

जनपद निर्जन हो रहे हैं, एक रणनीतिक शून्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करते हुए। पहाड़ भी जनसांख्यिकीय भार खो रहे हैं, भविष्य के परिसीमन खतरे और राजनीतिक हाशियाकरण पैदा करते हुए।

25.3 प्राकृतिक आपदा: आर्थिक लागत

आपदा प्रोफाइल 2025

मापदंड	आँकड़े
कुल आर्थिक हानि (2025 PDNA)	15,103.52 करोड़ रुपये
पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण लागत	10,999 करोड़ रुपये (कुल का 73%)
प्रत्यक्ष संपत्ति क्षति	3,792.4 करोड़ रुपये (सड़कें, पुल, बिजली लाइनें, निजी संपत्ति)
मानवीय क्षति (2025)	147 प्राण गंवाए; 163 घायल
पशुधन हानि	7,145 पशु (6,861 छोटे + 284 बड़े)
सड़कें अवरुद्ध (चरम मानसून)	76
पुनर्वासित परिवार (2012 से)	2,985
पुनर्वास (2025-26)	39 परिवार; 21.15 करोड़ रुपये

क्षेत्रीय प्रभाव

बुनियादी ढांचा आवर्ती मरम्मत बिल देखता है जिसमें रखरखाव लागत मैदानों से तीन से चार गुना अधिक है। चार धाम मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं एवं भूस्खलन से पर्यटन राजस्व व्यवधान का सामना करता है। कृषि फसल विनाश, पशुधन मृत्यु, और आजीविका हानि का सामना करती है। ऊर्जा क्षेत्र गाद से क्षतिग्रस्त हाइड्रो टर्बाइनों एवं कटी हुई ट्रांसमिशन लाइनों से जूझता है।

पुनर्निर्माण जाल

प्रत्येक बड़ी आपदा राज्य को विकास पूँजीगत व्यय को आपातकालीन पुनर्निर्माण की ओर पुनर्निर्देशित करने पर मजबूर करती है। यह एक "ट्रेडमिल प्रभाव" बनाता है — निर्माण, विनाश, पुनर्निर्माण — जो पहाड़ी जनपदों में दीर्घकालिक संपत्ति संचय को रोकता है।

25.4 पर्यावरणीय क्षरण: आर्थिक हानि

"छुपी हुई" लागत

अनुमानित वन अग्नि हानि प्रति हेक्टेयर औसतन 1,30,387 रुपये है, वास्तविक हानि आधिकारिक अनुमानों से 65 से 90 गुना अधिक होती है। हानि विभाजन में लकड़ी (59%), वृक्ष पुनर्जनन (15%), ईंधन लकड़ी एवं चारा (10%), और जंगली खाद्य वस्तुएँ (7%) शामिल हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी तंत्र मूल्य 2001 में लगभग 134 मिलियन USD से घटकर 2024 में लगभग 113.68 मिलियन USD हो गया। तराई आर्क लैंडस्केप वार्षिक 390 बिलियन रुपये (6 बिलियन USD) मूल्य की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करता है, जो औद्योगिक विस्तार से खतरे में हैं। 2000 से लगभग 45,000 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वन उपयोगों हेतु परिवर्तित की गई है। वार्षिक पिरूल (चीड़ सुई) उत्पादन 23 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचता है, जो एक प्रमुख अग्नि उत्प्रेरक है।

प्रमुख पर्यावरणीय खतरे

खतरा	आर्थिक निहितार्थ
हिमनद पीछे हटना	दीर्घकालिक जलविद्युत क्षमता खतरे में; पिंडारी 8-10मी/वर्ष पीछे हटता हुआ
झरना संकट	50%+ झरने सूख रहे हैं; महिलाओं का बोझ बढ़ता है; कृषि-उत्पादकता गिरती है
आक्रामक प्रजातियाँ	लैंटाना (1,334 वर्ग किमी) वन्यजीव आवरण प्रदान करता है, HWC बढ़ाते हुए
वन अग्नि	10,000+ वर्ग किमी अत्यधिक संवेदनशील; पुनर्जनन क्षमता नष्ट करता है
वहन क्षमता उल्लंघन	पर्यटन दबाव (7 करोड़ पर्यटक/1 करोड़ जनसंख्या); झील यूट्रोफिकेशन

25.5 मानव-वन्यजीव संघर्ष: प्रवासन-HWC प्रतिक्रिया चक्र

विनाशकारी चक्र

चक्र प्रवासन एवं कम फसल सुरक्षा के कारण घटती कृषि पूँजी से शुरू होता है, परती भूमि एवं आक्रामक खरपतवार अतिवृद्धि के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की ओर ले जाते हुए। इससे वन्यजीव चारा क्षेत्रों का विस्तार होता है क्योंकि जानवर गाँवों के निकट पहुँचते हैं, गंभीर फसल छापे

एवं मानव जीवन की हानि में परिणत होते हुए। परिणाम कृषि का पूर्ण परित्याग और आगे प्रवासन है, जो चक्र को सुदृढ़ करता है।

प्रमुख तंत्र

परती भूमि वन्यजीव गलियारों के रूप में कार्य करती है, क्योंकि परित्यक्त खेत लैंटाना आवरण बनते हैं जो जंगली सूअर एवं तेंदुए आवास प्रदान करते हैं। सामुदायिक निगरानी की हानि का अर्थ है कि वृद्ध रात्रि पहरा नहीं रख सकते और फसलें आसान लक्ष्य बन जाती हैं। आलू एवं मटर जैसी नकदी फसलों की ओर बदलाव पारंपरिक मिलेट की तुलना में अधिक वन्यजीव आकर्षित करता है। सूखते झरने जानवरों को जल की तलाश में वन छोड़ने पर मजबूर करते हैं, उन्हें गाँवों में लाते हुए।

आर्थिक परिणाम

मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु हेतु मुआवजा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। एक एकल जंगली सूअर छापा पूरे मौसम की आलू फसल नष्ट कर सकता है। अप्रभावी अवरोध बाड़ घरेलू बचत को समाप्त करती है। बार-बार होने वाली हानियाँ खेती के परित्याग का कारण बनती हैं, भूतिया गाँव निर्माण को ट्रिगर करते हुए।

समाधान (रणनीतिक)

समाधान	विवरण
बायो-शील्ड अवरोध	लेमनग्रास, अदरक, लहसुन सीमाएँ — वन्यजीव-प्रतिरोधी + आय-उत्पादक
सोलर फेंसिंग (सामुदायिक)	युवा सहकारी समितियाँ सौर-संचालित स्मार्ट फेंसिंग बनाए रखती हैं
आक्रामक झाड़ी निकासी	लैंटाना साफ करने और वन्यजीव आवरण हटाने हेतु VB-G RAM G फंड का उपयोग
पारगमन केंद्र (CAMPAs)	7 केंद्रों हेतु 14 करोड़ रुपये (पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, US नगर, बागेश्वर)
पशु बचाव केंद्र	CAMPA के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये

भाग B: व्यापक कल्याण कार्यक्रम

25.6 महिला कल्याण योजनाएँ

योजना	आवंटन	लाभ
नंदा गौरा योजना	220-500 करोड़ रुपये	जन्म पर 11,000 रुपये + कक्षा 12 उत्तीर्ण पर 51,000 रुपये
लखपति दीदी	NRLM के अंतर्गत (112+ करोड़ रुपये)	1 लाख रुपये+/वर्ष कमाने वाली SHG महिलाएँ; 1,63,000 हासिल
महालक्ष्मी किट	30 करोड़ रुपये	माताओं + नवजात लड़कियों हेतु पोषण/स्वच्छता किट
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना	13.44 करोड़ रुपये	पोषण समर्थन
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका	—	निराश्रित महिलाओं हेतु 1,000 रुपये/माह वृत्ति + 50,000 रुपये बीज पूँजी
एकल महिला स्वरोजगार	—	विधवाओं/तलाकशुदा/एसिड पीड़ितों हेतु 75% सब्सिडी (अधिकतम 1.50 लाख रुपये)
महिला सारथी	—	महिलाओं हेतु मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण + वाणिज्यिक परिवहन
एजा-बोई शगुन	14.13 करोड़ रुपये	बेटियों हेतु विवाह समर्थन
निर्भया फंड	112 करोड़ रुपये	महिला सुरक्षा बुनियादी ढांचा
जेंडर बजट (कुल)	19,692 करोड़ रुपये	कुल बजट का 17.6%

25.7 बाल एवं युवा कल्याण

योजना	आवंटन	लाभ
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	15 करोड़ रुपये	21 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये/माह; 5% नौकरी आरक्षण

योजना	आवंटन	लाभ
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना	25 करोड़ रुपये	बाल पोषण
मुख्यमंत्री आंचल अमृत	15 करोड़ रुपये	आंगनवाड़ी बच्चों हेतु दूध
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	598.33 करोड़ रुपये	7.37 लाख लाभार्थी (6 महीने-6 वर्ष)
PM पोषण मिशन	149.45 करोड़ रुपये	पोषण जागरूकता + पोषण ट्रैकर
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन	—	1,500 रुपये/माह छात्रवृत्ति (आयु 8-14); 300/जनपद
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	—	2,000 रुपये/माह (आयु 14-23); 200/जनपद
देवभूमि उद्यमिता	7.11 करोड़ रुपये	कॉलेज परिसर से स्टार्टअप लैब
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण	10 करोड़ रुपये	युवा रोजगार एवं उद्यमिता

25.8 गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार

VB-G RAM G (MGNREGA की जगह)

मापदंड	MGNREGA (पुराना)	VB-G RAM G (नया)
गारंटीशुदा दिन	100	125
मजदूरी दर	परिवर्तनीय	300 रुपये/दिन (जुलाई 2026 से)
वित्तपोषण अनुपात (पहाड़)	60:40	90:10 (हिमालयी अनुपात)
फोकस	मिट्टी खोदना	टिकाऊ संपत्तियाँ (ढलान स्थिरीकरण, जल संचयन)
बजट (2026-27)	—	705.25 करोड़ रुपये
महिला भागीदारी	—	54%
व्यक्ति-दिवस	—	36 लाख; 3.79 लाख परिवार

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

प्रकार	लाभार्थी	आवंटन
वृद्धावस्था पेंशन	5,62,477	1,327.73 करोड़ रुपये का हिस्सा
विधवा पेंशन	2,29,259	—
विकलांग पेंशन	96,371	—
किसान पेंशन	27,312	—
कुल पेंशनभोगी	~9.5 लाख	1,327.73 करोड़ रुपये

आवास

योजना	आवंटन	विवरण
PMAY-ग्रामीण	298.35 करोड़ रुपये	प्रति घर 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी राज्य)
PMAY-शहरी 2.0	56.12 करोड़ रुपये	2,355 BLC + 4,000 प्रस्तावित
EWS आवास	25 करोड़ रुपये	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

25.9 खाद्य सुरक्षा एवं PDS

राज्य की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तीन श्रेणियों में लगभग 23.67 लाख राशन कार्डधारकों को कवर करती है: AAY (गुलाबी, अत्यंत गरीब) में 1.84 लाख परिवार प्रति कार्ड 35 किलो प्राप्त करते हुए; PHH (सफेद, NFSA) में 12.14 लाख परिवार प्रति यूनिट 5 किलो प्राप्त करते हुए; और SFY (पीला, राज्य) में 9.69 लाख परिवार प्रति कार्ड 7.5 किलो प्राप्त करते हुए। व्यवस्था 9,063 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से संचालित होती है, सभी e-PoS से सुसज्जित (100% स्वचालित, बायोमेट्रिक)। वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 में लागू किया गया था। UN-WFP के सहयोग से देहरादून में एक अनाज ATM पायलट किया गया है। देवभूमि परिवार ID डिजिटल PDS रीढ़ के रूप में कार्य करती है, राशन पोर्टेबिलिटी सक्षम बनाते हुए।

PDS में पोषण संबंधी अतिरिक्त

मद	विवरण
मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना	2 किलो सब्सिडी युक्त दाल/माह (AAY+PHH)
मुख्यमंत्री नमक पोषण	8 रुपये/किलो पर फोर्टिफाइड नमक
फोर्टिफाइड चावल	B-12, फोलिक एसिड, आयरन (PM पोषण)
मंडुआ (मिलेट)	PHH को 1 किलो मुफ्त/माह (पोषण + पहाड़ी किसान समर्थन)
मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल	3 मुफ्त LPG सिलेंडर/वर्ष (1.84 लाख AAY परिवार)

25.10 सैनिक कल्याण

हिम प्रहरी योजना

हिम प्रहरी योजना का लक्ष्य चीन एवं नेपाल सीमा के साथ भूतिया गाँवों में पूर्व सैनिकों को बसाना है। यह दोहरे उद्देश्य की सेवा करती है: प्रवासन रोकना और रक्षा की प्रथम पंक्ति बनाना। योजना पिथौरागढ़, चमोली, और उत्तरकाशी में पूर्व सैनिकों एवं स्थानीय युवाओं को लक्षित करती है, बसावट सहायता और एक "सीमा रक्षक" मानदेय प्रदान करते हुए (लगभग 5.45 करोड़ रुपये पायलट)। प्रतिभागी सामुदायिक निगरानी प्रदान करते हुए सुरक्षा एजेंसियों हेतु "आँख और कान" के रूप में सेवा करते हैं।

UPNL (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम)

2026-27 हेतु UPNL बजट 289.98 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य संविदा श्रमिकों हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करना है, जो अधिकतर पूर्व सैनिक आश्रित हैं। निगम राज्य में लगभग 1.38 लाख दिग्गजों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल पुनर्वास, और नागरिक पुनर्जगार सेवाएँ प्रदान करता है।

अन्य सैनिक कल्याण उपाय

वीरता पुरस्कार विजेताओं हेतु वित्तीय अनुदान बढ़ाया गया है। दयालु नियुक्ति विंडो 2 से 5 वर्ष तक विस्तारित की गई है, 28 शहीद परिवारों को नौकरियाँ दी गई हैं। वीरता विजेताओं एवं पूर्व सैनिकों हेतु मुफ्त राज्य परिवहन संहिताबद्ध किया गया है। इको-टास्क फोर्स सैन्य-नेतृत्व वनरोपण बटालियन

तैनात करती है।

25.11 आपदा पुनर्वास

U-PREPARE परियोजना

U-PREPARE परियोजना 2024 से 2029 की अवधि हेतु विश्व बैंक द्वारा 1,480 करोड़ रुपये में वित्तपोषित है। यह केवल आपदा-पश्चात राहत के बजाय आपदा-पूर्व संरचनात्मक लचीलेपन पर केंद्रित है। लक्ष्यों में 45 पुलों का रेट्रोफिटिंग, 8 सड़कों में सुधार, 10 आपदा आश्रयों का निर्माण, 19 अग्निशमन केंद्रों का निर्माण, और एक SDRF भवन का निर्माण शामिल है।

सामुदायिक लचीलापन

युवा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रमों ने खोज, बचाव, और प्राथमिक चिकित्सा में 20,000 स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। नभ नेत्र ड्रोन का उपयोग आपदा-पश्चात क्षति आकलन हेतु किया जाता है जहाँ भौतिक पहुँच कट जाती है। SACHET ऐप बिजली, हिमस्खलन, और बाढ़ चेतावनियों हेतु सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल लागू करता है। जोशीमठ पुनर्वास में ढलान स्थिरीकरण और गौचर में सुरक्षित-क्षेत्र टाउनशिप में स्थानांतरण शामिल है।

25.12 संरचनात्मक आगे का रास्ता: एकीकृत समाधान

समाधान	कार्यान्वयन
मूल्य-वर्धित पर्वत केंद्र	पहाड़ी क्लस्टरों के भीतर सौर-संचालित खाद्य प्रसंस्करण + कोल्ड स्टोरेज
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु भुगतान (PES)	हिमालयी कार्बन सिंक संरक्षण हेतु राष्ट्रीय राजकोषीय पुरस्कार
जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा	नाजुक ढलानों पर भारी निर्माण प्रतिबंधित करें; अद्यतन भवन कोड
बायो-शील्ड कृषि	लेमनग्रास/सुगंधित सीमाएँ — वन्यजीव-प्रतिरोधी + आय
ग्रीन टूरिज्म सेस	जलवायु अनुकूलन फंड में बंद राजस्व
ऊंचाई-आधारित कर प्रोत्साहन	1,500मी से ऊपर होमस्टे/प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करें
डिजिटल PDS + परिवार ID	भूतिया लाभार्थी समाप्त करें; प्रवासी पोर्टेबिलिटी सक्षम बनाएँ

समाधान	कार्यान्वयन
संतुलन मॉडल	"वहन क्षमता विकास" हेतु अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को संतुलित करें

अध्याय 26

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन

26.1 उत्तराखंड में आपदाओं की प्रकृति एवं वर्गीकरण

चल रहे हिमालयी पर्वत-निर्माण द्वारा आकारित उत्तराखंड की युवा, अस्थिर भूवैज्ञानिक संरचनाएँ, भारी मानसून गतिशीलता, और बढ़ते मानवजनित दबावों के साथ मिलकर, राज्य को विविध प्राकृतिक खतरों के प्रति उजागर करती हैं। सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों पर स्थित, तीव्र मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हुए, और बढ़ते विकासात्मक दबावों का सामना करते हुए, उत्तराखंड भारत के सबसे आपदा-प्रवण क्षेत्रों में से है।

मास्टर आपदा वर्गीकरण तालिका

आपदा प्रकार	प्रकृति/तंत्र	संवेदनशील क्षेत्र	हालिया प्रमुख घटना (2025-26)
भूकंप	भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच टेक्टोनिक तनाव मुक्ति	संपूर्ण राज्य (क्षेत्र IV एवं V); केंद्रीय भूकंपीय अंतराल	निरंतर सूक्ष्म-कंपन (2025-26); मैग्नीट्यूड 8+ घटना का उच्च जोखिम
भूस्खलन	गुरुत्वाकर्षण, वर्षा, पहाड़ियों की टो-कटिंग से ढलान विफलता	MCT एवं MBT पट्टियाँ; चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी	जुलाई 2026: राज्य भर में 111 सड़कें अवरुद्ध
बादल फटना	छोटे क्षेत्र में >100 मिमी/घंटा अत्यधिक वर्षा; ओरोग्राफिक उठान	उच्च हिमालय: रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली	5 अगस्त 2025: धराली अचानक बाढ़ (61+ मृत)
वन अग्नि (वनालनल)	अप्रैल-जून के दौरान सूखी चीड़ सुई प्रज्ज्वलन	चीड़ पट्टियाँ: अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टेहरी	ग्रीष्म 2026: 1,000+ घटनाएँ; 300% उछाल
GLOF	अस्थिर हिमोढ़-बांधित हिमनद झीलें का उल्लंघन	उच्च हिमालय में 500+ हिमनद झीलें	2026 अध्ययन: 500 विस्तारित झीलें पहचानी गईं
भूमि धंसाव	जलभृत निकासी/अस्थिर	जोशीमठ, नैनीताल,	जोशीमठ: 1,658 करोड़

आपदा प्रकार	प्रकृति/तंत्र	संवेदनशील क्षेत्र	हालिया प्रमुख घटना (2025-26)
	मलबे के कारण भूमि धंसना	मसूरी	रुपये R&R योजना अनुमोदित
हिमस्खलन	उच्च-ऊंचाई ढलानों में बर्फ/बर्फ/पत्थर का तीव्र प्रवाह	गंगोत्री, केदारनाथ, नंदा देवी मासिफ (>3500मी)	अक्टूबर 2022: द्रौपदी का डांडा II त्रासदी
सूखा	अनियमित हिमपात (पश्चिमी विक्षोभ) एवं कमजोर मानसून	कृषि क्षेत्र; झरना-पोषित क्षेत्र	2025-26: ऐतिहासिक "बर्फ सूखा"

A. भूकंप

उत्तराखंड में भूकंप भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच टेक्टोनिक अभिसरण के कारण होते हैं, जो अपार उप-सतही तनाव बनाता है। संपूर्ण राज्य भूकंपीय क्षेत्र IV (गंभीर) और क्षेत्र V (अत्यंत गंभीर) के भीतर आता है। राज्य की भूकंपीय भेद्यता को समझने हेतु सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा केंद्रीय हिमालयी भूकंपीय अंतराल है — एक क्षेत्र जहाँ ऐतिहासिक तनाव संचय सुझाव देता है कि शताब्दियों में कोई प्रमुख मुक्ति नहीं हुई है, रिक्टर पैमाने पर 8+ तक पहुँचने में सक्षम एक प्रमुख या महान परिमाण के भूकंप की उच्च संभावना को इंगित करते हुए।

B. भूस्खलन

भूस्खलन खड़ी ढलानों, कमजोर चट्टान परतों, भारी वर्षा, और सड़क चौड़ीकरण हेतु टो-कटिंग एवं अवैज्ञानिक खुदाई जैसे मानवजनित कारकों के संयोजन से ट्रिगर होते हैं। ये घटनाएँ अक्सर महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा एवं रणनीतिक मार्गों को काटती हैं। सबसे संवेदनशील भूवैज्ञानिक क्षेत्र मुख्य केंद्रीय भ्रंश (MCT) एवं मुख्य सीमा भ्रंश (MBT) पट्टियों के साथ हैं। जुलाई 2026 के "मानसून प्रकोप" के दौरान, भूस्खलन ने राज्य भर में 111 सड़कें अवरुद्ध कर दीं।

C. बादल फटना

बादल फटना एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र पर प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक अत्यधिक स्थानीयकृत वर्षण के रूप में परिभाषित है। तंत्र में खड़ी हिमालयी स्थलाकृति के साथ बातचीत करते हुए गर्म, नमी-लदी मानसून हवाओं का तीव्र ओरोग्राफिक उठान शामिल है, जो मलबे प्रवाह के साथ तीव्र अचानक बाढ़ में

परिणत होता है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, और चमोली की उच्च हिमालयी घाटियाँ इन घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

D. वन अग्नि (वनालनल)

वन अग्नि अप्रैल से जून तक शुष्क ग्रीष्म महीनों के दौरान चरम पर पहुँचती हैं। प्राथमिक ईंधन सूखी, अत्यधिक ज्वलनशील चीड़ सुई (पिरूल) है, आक्रामक खरपतवार लैंटाना कैमारा और चराई उत्तेजना हेतु जानबूझकर आग लगाने सहित बढ़ाने वाले कारकों के साथ। ये आग जैव विविधता को भारी नुकसान पहुँचाती हैं, कार्बन सिंक नष्ट करती हैं, और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता को घुटन देती हैं। 2026 की गर्मियों में पिछली सर्दी के "बर्फ सूखे" के कारण अग्नि घटनाओं में एक ऐतिहासिक 300% उछाल देखा गया।

E. हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs)

GLOFs वैश्विक तापन के कारण तीव्र हिमनद पिघलाव से होती हैं, जो अस्थिर हिमोढ़-बांधित झीलें बनाता है। जब ये हिमोढ़ बांध अचानक टूटते हैं, तो जल, गाद, और शिलाखंडों की विशाल लहरें नदी घाटियों में तेजी से बहती हैं। 2026 के एक अध्ययन ने उत्तराखंड के उच्च हिमालय में 500 से अधिक हिमनद झीलें पहचानीं, 15 सबसे खतरनाक स्थलों पर निगरानी स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

F. सूखा एवं मौसम विज्ञान संबंधी विसंगतियाँ

उत्तराखंड में सूखा पश्चिमी विक्षोभों से बढ़ते अनियमित शीतकालीन हिमपात और कमजोर मानसून के कारण होता है। इसका प्रभाव कृषि सूखे और नौलों एवं धारों के नाम से जाने जाने वाले बारहमासी प्राकृतिक झरनों के सूखने के रूप में प्रकट होता है। 2025-26 की अवधि ने एक ऐतिहासिक "बर्फ सूखा" देखा जिसने मृदा को असाधारण रूप से शुष्क छोड़ दिया, सीधे बाद में आने वाले भारी वन अग्नि उछाल को बढ़ावा देते हुए।

G. हिमस्खलन

हिमस्खलन में उच्च-ऊँचाई ढलानों में लुढ़कते बर्फ, बर्फ, और पत्थर के अचानक व्यापक द्रव्यमान शामिल होते हैं। ये पर्वतारोहण अभियानों, सीमा सैन्य चौकियों, और उच्च-ऊँचाई जलविद्युत परियोजनाओं को खतरे में डालते हैं। सबसे उल्लेखनीय हालिया घटना अक्टूबर 2022 की द्रौपदी का डांडा II त्रासदी थी, जिसमें NIM प्रशिक्षु मारे गए।

26.2 प्रमुख ऐतिहासिक आपदा घटनाएँ

A. 2013 केदारनाथ आपदा (हिमालयी सुनामी)

16-17 जून 2013 को, रुद्रप्रयाग जनपद के केदारनाथ में एक विनाशकारी आपदा आई। एक ऐतिहासिक बहु-दिवसीय बादल फटने के साथ केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित हिमनद झील चोराबाड़ी ताल के उल्लंघन ने एक विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ को ट्रिगर किया। GLOF उफनती मंदाकिनी एवं सरस्वती नदियों के साथ मिश्रित हो गई, विशाल मलबे प्रवाह बनाते हुए जिसने केदारनाथ नगर के आसपास के बुनियादी ढांचे को मिटा दिया, 4,000 से अधिक प्राण दावा किए, हजारों तीर्थयात्रियों को फँसाया, और क्षेत्र की पर्यटन-निर्भर अर्थव्यवस्था को अपंग किया। उल्लेखनीय रूप से, मुख्य केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से जलप्रलय से बच गया। 2013 केदारनाथ आपदा उत्तराखंड की आपदा नीति हेतु मानदंड आपदा बनी हुई है, राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय प्रौद्योगिकी-संचालित तैयारी में मौलिक रूप से बदलते हुए। इसने राज्य आपदा प्रतिक्रिया तंत्रों की तैनाती को तेज किया, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों की वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत किया, और चार धाम सर्व-मौसम सड़क परियोजना हेतु प्रेरणा प्रदान की।

B. 2021 चमोली आपदा (रैणी/ऋषिगंगा बाढ़)

7 फरवरी 2021 को, चमोली जनपद के नंदा घुंघटी/त्रिशूल क्षेत्र से एक विशाल चट्टान-बर्फ हिमस्खलन टूटा और ऋषिगंगा नदी में गिरा, ऋषिगंगा एवं धौलीगंगा घाटियों में बहने वाली एक विनाशकारी मलबे-लदी अचानक बाढ़ उत्पन्न करते हुए। बाढ़ ने 24 मेगावाट ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 520 मेगावाट तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना को भारी नुकसान पहुँचाया, लगभग 200 लोगों को मार दिया — मुख्यतः परियोजना श्रमिक एवं स्थानीय मजदूर। इस आपदा ने जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित क्रायोस्फेरिक खतरों के प्रति उच्च-ऊँचाई रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं की अत्यधिक भेद्यता को उजागर किया, और उच्च हिमालय में जलविद्युत विकास पर राष्ट्रीय बहस को तेज किया।

C. 2025 धराली अचानक बाढ़ आपदा

5 अगस्त 2025 को, गंगोत्री धाम तीर्थयात्रा मार्ग के साथ उत्तरकाशी जनपद के धराली एवं हर्षिल क्षेत्रों में एक विनाशकारी अचानक बाढ़ आई। घटना को एक "संयुक्त घटना" होने का संदेह है — खीर गंगा (खीर गाड़) नदी के साथ ऊपरी क्षेत्र में एक उच्च-ऊँचाई लटकते हिमनद या छोटी हिमनद झील के उल्लंघन के साथ मिश्रित बादल फटना। कीचड़ एवं शिलाखंडों की एक दीवार तेजी से उतरी, 61 लोगों को मारते हुए, 84 लापता घोषित किए गए। बाढ़ ने 40-50 घर बहा दिए, धराली बाजार को जलमग्न

कर दिया, दर्जनों होटलों एवं होमस्टे को नष्ट कर दिया, प्राचीन कल्प केदार मंदिर को बहा दिया, हर्षिल के निकट सैन्य कर्मियों एवं बुनियादी ढांचे को फँसाया, और गंगोत्री राजमार्ग को सप्ताहों तक काट दिया। ISRO कार्टोसैट-2S उपग्रह इमेजरी ने बाद में लगभग 20 हेक्टेयर कवर करने वाले विशाल पंखे-आकार के मलबा जमाव का मानचित्रण किया, भागीरथी नदी के साथ संगम को घुटन देते हुए। 2026 तक, पुनर्निर्माण जारी है और नदी तटों के साथ नए "खतरा क्षेत्र" चिह्नित किए गए हैं।

D. सिल्क्यारा-बड़कोट सुरंग ढहना (नवंबर 2023)

नवंबर 2023 में, उत्तरकाशी में सिल्क्यारा के निकट यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4.5 किमी सुरंग का हिस्सा ढह गया, 41 श्रमिकों को 17 दिनों तक फँसाते हुए। ढहना एक "कतरनी क्षेत्र" में हुआ — अत्यधिक खंडित, अस्थिर चट्टान का एक खंड जो पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई स्वतंत्र आपातकालीन सुरंग नहीं बनाई गई थी, जबकि यह लंबी सुरंगों हेतु मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। बचाव कार्य एक राष्ट्रीय तमाशा बन गया जब अमेरिकी-निर्मित ऑगर मशीनें विफल हो गईं और अंततः पारंपरिक "रैट-होल खनिकों" को निकासी पूर्ण करने हेतु लाया गया। नीतिगत प्रभाव महत्वपूर्ण था: एक नया जनादेश अब सभी 1.5 किमी से अधिक सुरंगों हेतु समानांतर आपातकालीन सुरंगों की आवश्यकता रखता है।

26.3 उत्तराखंड में भूकंपीय क्षेत्र

उत्तराखंड विश्व स्तर पर सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक में स्थित है, उस सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में सीधे बैठा है जहाँ भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धकेलती है।

भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण

क्षेत्र	तीव्रता	कवर किए गए जनपद	जोखिम प्रोफाइल
क्षेत्र V (अत्यंत गंभीर)	मैग्नीट्यूड 7.0+	संपूर्ण जनपद: पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग; उत्तरी भाग: उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत	मैग्नीट्यूड 8+ भूकंपों के प्रति प्रवण; सक्रिय भ्रंश रेखाओं पर सीधे बैठा
क्षेत्र IV (गंभीर)	मैग्नीट्यूड 6.0-7.0	देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल; दक्षिणी भाग: पौड़ी गढ़वाल, टेहरी	जमीनी हिलाव एवं द्रवीकरण से गंभीर खतरा, विशेष रूप से

क्षेत्र	तीव्रता	कवर किए गए जनपद	जोखिम प्रोफाइल
			तलछट-भारी मैदानों में

केंद्रीय हिमालयी भूकंपीय अंतराल

केंद्रीय हिमालयी भूकंपीय अंतराल एक क्षेत्र है जहाँ ऐतिहासिक तनाव संचय सुझाव देता है कि शताब्दियों में कोई प्रमुख ऊर्जा मुक्ति नहीं हुई है। उत्तराखंड के भूमिगत चाप के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ स्थित, यह विशेषता भविष्य में एक प्रमुख या महान परिमाण के भूकंप की उच्च संभावना को इंगित करती है। वैज्ञानिक आधार इस तथ्य पर टिका है कि टेक्टोनिक तनाव लगातार बनता है, और आवधिक मुक्ति की अनुपस्थिति का अर्थ है कि ऊर्जा सतह के नीचे "बंद" है। 2025-26 में रिपोर्ट किए गए निरंतर सूक्ष्म-कंपनों ने भूकंपविज्ञानियों को बढ़े हुए जोखिम की चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया है। संपूर्ण राज्य क्षेत्र IV एवं V में आता है — उत्तराखंड में कोई कम-जोखिम क्षेत्र नहीं है। केंद्रीय हिमालयी भूकंपीय अंतराल भारत की सबसे खतरनाक भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक माना जाता है, दर्ज इतिहास में न हुए मैग्नीट्यूड 8+ "महान भूकंप" की संभावना के साथ।

प्रमुख टेक्टोनिक रेखाएँ

टेक्टोनिक विशेषता	स्थान	महत्व
मुख्य केंद्रीय भ्रंश (MCT)	जोशीमठ, केदारनाथ, मुनस्यारी के निकट से गुजरता है	सबसे सक्रिय भूकंप/भूस्खलन क्षेत्र
मुख्य सीमा भ्रंश (MBT)	नैनीताल, मसूरी के निकट से गुजरता है	उच्च भूस्खलन जोखिम

26.4 पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) एवं संरक्षण ढांचे

अपनी नाजुक स्थलाकृति एवं समृद्ध जैव विविधता को देखते हुए, उत्तराखंड के भाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित कठोर पर्यावरणीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत संरक्षित हैं।

A. भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (BESZ)

भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र भागीरथी नदी के साथ गोमुख से उत्तरकाशी नगर तक 100

किमी खंड के साथ 4,179.59 वर्ग किमी कवर करता है। प्रमुख प्रतिबंधों में 2 मेगावाट से अधिक नई जलविद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध, नदी तल खनन का निषेध, और लाल श्रेणी में वर्गीकृत प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह गंगा का एकमात्र खंड है जिसे अपने प्राचीन, स्वतंत्र-प्रवाहित रूप में बहने की अनुमति है। BESZ वाणिज्यिक पर्यटन को विनियमित करने और ऊपरी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाले एक ऐतिहासिक शासन ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।

B. दून घाटी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

1989 में अधिसूचित, दून घाटी ESZ भारत के प्रथम पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक था। प्रमुख प्रतिबंधों में चूना पत्थर खनन एवं उत्खनन पर प्रतिबंध, हरित/कृषि से वाणिज्यिक/औद्योगिक श्रेणियों में भूमि-उपयोग परिवर्तनों पर सख्त सीमाओं के साथ शामिल हैं। सभी प्रमुख निर्माणों को दून घाटी अधिसूचना समिति से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

C. संरक्षित क्षेत्र ESZs (बफर जोन)

प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में एक अधिसूचित ESZ बफर (आमतौर पर 1-10 किमी) है जहाँ वाणिज्यिक गतिविधियाँ विनियमित हैं।

संरक्षित क्षेत्र	ESZ विनियमन
जिम कॉर्बेट	रामनगर/मोहन क्षेत्रों में रिसॉर्ट घनत्व को विनियमित करता है
राजाजी	वाणिज्यिक विकास पर बफर जोन प्रतिबंध
गंगोत्री	पर्यटन एवं निर्माण का सख्त विनियमन
गोविंद पशु विहार	खनन एवं औद्योगिक गतिविधि को नियंत्रित करता है
नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व	सख्त कोई-प्रवेश नहीं केंद्रीय क्षेत्र; बफर में विनियमित ट्रेकिंग

D. सकल पर्यावरणीय उत्पाद (GEP)

उत्तराखंड ने सकल पर्यावरणीय उत्पाद को एक प्रशासनिक उपकरण के रूप में अग्रणी बनाया है जो वनों, जल निकायों, मिट्टी, और स्वच्छ हवा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को मापकर पारिस्थितिक स्वास्थ्य को मात्रात्मक बनाता है। लक्ष्य निर्णय-निर्माताओं को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मौद्रिक मूल्य पर डेटा प्रदान करके आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करना है।

26.5 उन्नत प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्थाएँ (EWS) एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

उत्तराखंड "प्रतिक्रियावादी" राहत मॉडल से "प्रौद्योगिकी-संचालित" भविष्यवाणी एवं रोकथाम व्यवस्था की ओर बढ़ा है। तीव्र-शुरुआत जल-मौसम विज्ञान एवं भूकंपीय खतरों से जीवन हानि को कम करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी पाइपलाइनें तैनात की गई हैं।

सारांश तालिका: प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्थाएँ

व्यवस्था	प्रौद्योगिकी एवं कार्य	स्थिति (2026)
भूदेव ऐप	भूकंप EWS: सेंसर P-तरंगों पहचानते हैं और विनाशकारी S-तरंगों से 10-40 सेकंड पहले सायरन अलर्ट भेजते हैं	परिचालित; सेंसर नेटवर्क का विस्तार (170+ सेंसर)
डॉप्लर मौसम रडार	30-60 मिनट पहले बादल फटने की भविष्यवाणी हेतु बादल घनत्व एवं हवा नमी का पता लगाता है	सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर, लैंसडाउन में परिचालित; हरिद्वार, पंतनगर, औली हेतु नए रडार अनुमोदित
सायरन टावर	अचानक बाढ़: स्वचालित नदी-गेज सेंसर नदी तट शहरों में तेज सायरन ट्रिगर करते हैं	केदारनाथ, ऋषिकेश, हल्द्वानी में स्थापित
SILAAS	उपग्रह एकीकृत भूस्खलन आकलन एवं चेतावनी व्यवस्था	USAC के माध्यम से परिचालित
FSI अग्नि चेतावनी	SNPP-VIIRS/MODIS उपग्रह ताप विसंगतियाँ पहचानते हैं; 45 मिनट में SMS अलर्ट	ग्रीष्म 2026 के दौरान अत्यधिक सक्रिय
सेल ब्रॉडकास्ट EWS	अचानक बाढ़ चेतावनियों हेतु विशिष्ट टावर त्रिज्या में सभी मोबाइल फोन पर तेज सायरन बजाता है (साइलेंट मोड पर भी)	2026 में परीक्षण किया गया
InSAR निगरानी	उपग्रह रडार इंटरफेरोमेट्री राजमार्गों पर मिलीमीटर-स्तरीय जमीनी गति ट्रैक करता है	NH-58 पर MoRTH द्वारा पायलट किया गया

A. भूकंप प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था (EEWS) — "भूदेव" ऐप

भूदेव ऐप उत्तराखंड की भूकंप प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था के रूप में USDMA और IIT रुड़की द्वारा

संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह उच्च-जोखिम भूकंपीय क्षेत्रों में तैनात 170+ उप-सतही तीव्र-गति एक्सेलेरोमीटर के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। व्यवस्था प्राथमिक तरंगों (P-तरंगों) का पता लगाकर काम करती है, जो तेजी से यात्रा करती हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं करतीं, विनाशकारी द्वितीयक तरंगों (S-तरंगों) आने से पहले। P-तरंगों तेजी से यात्रा करती हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं करतीं और सेंसर द्वारा पहले पहचानी जाती हैं, जबकि S-तरंगों धीमी गति से यात्रा करती हैं लेकिन विनाशकारी हिलाव पैदा करती हैं और सेकंडों बाद पहुँचती हैं। व्यवस्था विनाशकारी हिलाव शुरू होने से पहले नागरिकों को चेतावनी देने हेतु इस समय अंतराल का उपयोग करती है। यहाँ तक कि 10 सेकंड की लीड टाइम भी लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देकर जीवन बचा सकती है। आधिकारिक "उत्तराखंड भूदेव ऐप" स्मार्टफोन पर सीधे स्वचालित ऑडियो-विजुअल चेतावनियाँ प्रसारित करता है, केंद्र दूरी के आधार पर 10-40 सेकंड की लीड टाइम के साथ। यह 5.0 मैग्नीट्यूड से ऊपर के हानिकारक भूकंपों हेतु अलर्ट भेजता है और सायरन जोर से बजाता है यहाँ तक कि साइलेंट मोड पर भी, तीव्र खोज-एवं-बचाव प्रेषण हेतु बचाव टीमों को GPS स्थान डेटा भेजते हुए।

B. डॉप्लर मौसम रडार

राज्य अधिकारियों के समन्वय में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा तैनात, डॉप्लर मौसम रडार बादलों, गंभीर तूफानों, बादल फटने के ट्रिगर, और भारी वर्षा की उच्च-रिज़ॉल्यूशन, वास्तविक-समय स्थानिक ट्रैकिंग प्रदान करते हैं। ये 30-60 मिनट पहले बादल फटने की भविष्यवाणी कर सकते हैं। परिचालित स्थानों में सुरकंडा देवी (टेहरी), मुक्तेश्वर (नैनीताल), और लैंसडाउन (पौड़ी) शामिल हैं, नंदा देवी छाया क्षेत्र को कवर करने हेतु 2025-26 के दौरान हरिद्वार, पंतनगर, और औली हेतु नई स्थापनाएँ अनुमोदित की गई हैं। आउटपुट अचानक बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी मॉडलों में महत्वपूर्ण इनपुट फीड करता है।

C. स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) एवं वास्तविक-समय नदी गेज

स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षा गेज (ARGs) का एक सघन टेलीमेट्री-आधारित नेटवर्क नदी जलग्रहणों के साथ तैनात है, केंद्रीय आपदा नियंत्रण कक्षों से सीधे जुड़ा हुआ है। ये स्टेशन तब स्वचालित सायरन बजाकर कार्य करते हैं जब अचानक जल स्तर वृद्धि या हिमनद झील उल्लंघन का पता चलता है। स्वचालित नदी-गेज सेंसर से जुड़े अचानक बाढ़ सायरन स्वचालित रूप से ट्रिगर होते हैं यदि बांध रिलीज़ या ऊपरी बादल फटने के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ता है, घाटों को साफ करने हेतु। ये व्यवस्थाएँ केदारनाथ, ऋषिकेश, और हल्द्वानी में नदी तटों के साथ स्थापित हैं।

D. भूस्खलन चेतावनी: SILAAS एवं FLIM ऐप

उपग्रह एकीकृत भूस्खलन आकलन एवं चेतावनी व्यवस्था (SILAAS) उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (USAC) द्वारा संचालित है। यह भारी वर्षा के दौरान "भूस्खलन खतरा मानचित्र" उत्पन्न करने हेतु जमीनी सत्यापन के साथ संयुक्त उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। साथ आने वाला FLIM ऐप केंद्रीय सर्वर को अद्यतन करने हेतु दरारदार सड़कों की वास्तविक-समय तस्वीरें अपलोड करने हेतु जमीनी स्टाफ द्वारा उपयोग किया जाता है।

E. वन अग्नि पहचान: FSI अलर्ट व्यवस्था

भारतीय वन सर्वेक्षण की अग्नि पहचान व्यवस्था वन गिडों में 40°C से अधिक तापमान — "ताप विसंगतियों" का पता लगाने हेतु SNPP-VIIRS एवं MODIS उपग्रह सेंसर का उपयोग करती है। वन अग्नि जियो-पोर्टल अग्नि पहचान के 45 मिनट के भीतर पंजीकृत बीट अधिकारियों के फोन पर SMS अलर्ट को स्वचालित करता है। व्यवस्था 2026 के रिकॉर्ड अग्नि सीज़न के दौरान अत्यधिक सक्रिय थी।

26.6 दीर्घकालिक मानवजनित (मानव-निर्मित) आपदाएँ

मानवजनित आपदाएँ इंजीनियरिंग विफलताओं, अनियोजित शहरीकरण, या पारिस्थितिक उपेक्षा के कारण मानव-निर्मित संकट हैं। उत्तराखंड में, ये अक्सर "संयुक्त आपदाएँ" होती हैं — जहाँ मानव हस्तक्षेप नाजुक हिमालयी ढलानों को अस्थिर करता है, प्राकृतिक मौसम विविधताओं को विनाशकारी घटनाओं में बदलते हुए।

A. जोशीमठ धंसाव संकट (भूमि धंसाव)

जोशीमठ — पवित्र नगर जो बद्रीनाथ एवं औली के रणनीतिक प्रवेशद्वार के रूप में कार्य करता है — कम भार-वहन क्षमता वाले एक प्राचीन भूस्खलन-प्रवण हिमोढ़ जमाव पर निर्मित है। नगर ने विनाशकारी भूमि धंसाव अनुभव किया है, 800+ घरों, सड़कों, होटलों, और भूमि पार्सलों में व्यापक संरचनात्मक दरारें दिखाई दे रही हैं। मानवजनित चालकों में ढीली मिट्टी को अधिभारित करने वाला अनियमित बहु-मंजिला निर्माण, ठीक सीवरेज एवं जल निकासी की अनुपस्थिति जो अपशिष्ट जल को जमीन में समाने और मिट्टी को तरल घोल में बदलने देती है, और जलविद्युत सुरंगीकरण से संचयी तनाव (तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना ने 2009 में एक प्रमुख जलभूत को तोड़ा) शामिल हैं। प्रबंधन प्रतिक्रिया में तत्काल निकासी, IITs, वाडिया संस्थान, और ISRO के विशेषज्ञ समितियाँ, नगर को खतरा, बफर, और सुरक्षित क्षेत्रों में विभाजित करने वाला सुरक्षा मानचित्रण, और 1,658 करोड़ रुपये की R&R योजना शामिल थी। लाल क्षेत्र निवासियों को स्थायी रूप से गौचर एवं पीपलकोटी में

पुनर्स्थापित किया गया है, जबकि पीले क्षेत्र के घरों को मजबूत नींव के साथ रेट्रोफिट किया गया है। 2026 तक, नगर "स्थिरीकरण एवं पीछे हटने" के चरण में बना हुआ है, जेबों में धंसाव अभी भी सक्रिय है।

B. अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाएँ (चमोली 2021)

उच्च-ऊँचाई चट्टान-बर्फ हिमस्खलन ने चमोली जनपद में विनाशकारी मलबे प्रवाह ट्रिगर किए, ऋषि गंगा परियोजना (24 मेगावाट) को पूरी तरह मिटाते हुए और तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना (520 मेगावाट) को भारी नुकसान पहुँचाते हुए, लगभग 200 लोगों को मारते हुए। प्रमुख मानवजनित चालक पर्याप्त संचयी पारिस्थितिक प्रभाव आकलन के बिना संकीर्ण, अस्थिर घाटियों में रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रो परियोजनाओं का प्रसार था।

C. सिल्क्यारा-बड़कोट सुरंग ढहना (नवंबर 2023)

चार धाम सड़क-चौड़ीकरण मेगा परियोजना का हिस्सा, सिल्क्यारा सुरंग ढहने ने 41 श्रमिकों को 17 दिनों तक फँसाया। मानवजनित चालकों में "कतरनी क्षेत्र अज्ञानता" — सुरंग ने पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के बिना अत्यधिक खंडित अस्थिर चट्टान को पार किया — और एक स्वतंत्र आपातकालीन सुरंग बनाने में विफलता, जो मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है, शामिल थे।

D. वन अग्नि उछाल एवं चीड़ एकल-फसल

ग्रीष्म अग्नि सीज़न अब नियमित रूप से उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर जलाते हैं। मानवजनित चालकों में आग-प्रतिरोधी ओक वनों को वाणिज्यिक चीड़ से बदलने वाला औपनिवेशिक-युग प्रतिस्थापन, जिसकी सुइयाँ (पिरूल) अत्यधिक ज्वलनशील राल रखती हैं जो वन तल पर मोटे कंबल बनाती हैं, और चराई उत्तेजना हेतु स्थानीय लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगाना शामिल हैं। 2026 सीज़न ने पिछले "बर्फ सूखे" के कारण जनवरी-अप्रैल में 1,000 से अधिक घटनाओं का रिकॉर्ड उछाल देखा।

E. चार धाम राजमार्ग घोल आपदाएँ (जारी)

तीर्थयात्रा पारगमन में सुधार हेतु 900 किमी सड़क-चौड़ीकरण परियोजना ने सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों की एक विशाल लहर ट्रिगर की है। मानवजनित चालकों में सीढ़ीदार ढलानों के बजाय 90-डिग्री कोणों पर लंबवत ढलान कटाई, और लाखों टन खोदे गए "मलबे" को सीधे अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों में डंप करना शामिल है, जो नदी तल उठाता है और डाउनस्ट्रीम अचानक बाढ़ का कारण बनता है।

मानव-निर्मित आपदाओं के अंतर्निहित कारण

उत्तराखंड में मानवजनित आपदाओं के मूल कारणों में अनियमित शहरीकरण एवं पर्यटन दबाव (अवैज्ञानिक रियल एस्टेट उछाल, नदी बाढ़-मैदानों पर अतिक्रमण, और स्थानीय वहन क्षमताओं का उल्लंघन), भारी बुनियादी ढांचा विस्फोटन (सड़क चौड़ीकरण एवं सुरंगीकरण हेतु उच्च-तीव्रता विस्फोटक जो अस्थिर फाइलाइट एवं क्वार्ट्जाइट संरचनाओं को तोड़ते हैं), प्राकृतिक जल निकासी का व्यवधान (मलबा डंपिंग एवं कंक्रीट विस्तार द्वारा झरनों, नालों, और उप-सतही चैनलों का अवरोध, वर्षा जल को कमजोर ढलानों में रिसने देते हुए), और परियोजनाओं के आगे बढ़ने से पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों की प्रणालीगत कमी शामिल हैं।

26.7 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

मेगा-आपदाओं (1999 ओडिशा चक्रवात और 2004 हिंद महासागर सुनामी) द्वारा उजागर की गई प्रणालीगत खामियों की प्रतिक्रिया में अधिनियमित, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में आपदा शासन हेतु व्यापक कानूनी एवं संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम ने प्रतिक्रियात्मक, आपदा-पश्चात राहत एवं पुनर्वास से सक्रिय रोकथाम, शमन, तैयारी, और क्षमता-निर्माण की ओर एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। इसने तदर्थ प्रतिक्रिया तंत्रों को एक निर्बाध बहु-स्तरीय वैधानिक पदानुक्रम से बदल दिया, कानून द्वारा विशेष NDRF बनाया, और प्रतिक्रिया एवं शमन दोनों फंडों को समाहित करने वाला एक दो-स्तरीय वित्तीय ढांचा स्थापित किया।

बहु-स्तरीय वैधानिक संरचना

अधिनियम एक तीन-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण), केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाला NEC (राष्ट्रीय कार्यकारी समिति), और NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) बनाता है। राज्य स्तर पर, यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला SDMA (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण), मुख्य सचिव के नेतृत्व वाला SEC (राज्य कार्यकारी समिति), और SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) अनिवार्य करता है। जनपद स्तर पर, यह जिलाधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा सह-अध्यक्षित DDMA (जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) स्थापित करता है।

प्रमुख वैधानिक प्रावधान

धारा	प्रावधान	महत्व
धारा 3	NDMA की स्थापना	शीर्ष राष्ट्रीय निकाय बनाती है
धारा 14	प्रत्येक राज्य को SDMA स्थापित करना चाहिए	राज्य-स्तरीय संस्थागतकरण अनिवार्य करती है
धारा 25	जनपद प्राधिकरण DDMA स्थापित करने हेतु	जमीनी-स्तर समन्वय सुनिश्चित करती है
धारा 33	आपातकालीन खरीद	आपातकाल के दौरान राहत सामग्री की त्वरित प्राप्ति हेतु मानक निविदा को दरकिनार करने की अनुमति देती है
धारा 44	NDRF की स्थापना	विशेष प्रतिक्रिया बल बनाती है
धाराएँ 51-60	दंडात्मक प्रावधान	बचाव में बाधा डालने, झूठे अलार्म उठाने, या राहत निधि के गबन हेतु जुर्माना एवं कारावास

दो-स्तरीय वित्तीय ढांचा

फंड प्रकार	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	उद्देश्य
प्रतिक्रिया फंड	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (NDRF)	राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड (SDRF)	तत्काल बचाव एवं राहत कार्य
शमन फंड	राष्ट्रीय आपदा शमन फंड (NDMF)	राज्य आपदा शमन फंड (SDMF)	दीर्घकालिक जोखिम-कमी परियोजनाएँ (ढलान स्थिरीकरण, भूकंप-प्रतिरोधी भवन)

26.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

संरचना एवं संगठन

NDMA आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारत में आपदा प्रबंधन हेतु

सर्वोच्च वैधानिक शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री (पदेन) करते हैं और इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित 9 तक सदस्य शामिल होते हैं, एक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नामित होता है। सदस्य प्रशासनिक प्रबंधन, मौसम विज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, और चिकित्सा तैयारी सहित विशेषज्ञ क्षेत्रों से लिए जाते हैं।

मूल जिम्मेदारियाँ

- आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीतियाँ, योजनाएँ, और दिशानिर्देश निर्धारित करता है
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना अनुमोदित करता है
- केंद्रीय मंत्रालयों में शमन रणनीतियों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन का समन्वय करता है
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (NDRF) से फंड अधिकृत एवं आवंटित करता है

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)

NEC केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में है और NDMA की सहायता करने वाली समन्वयकारी कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय योजनाओं का निष्पादन करती है और आपदाओं के दौरान अंतर-मंत्रालयी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करती है।

26.9 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) — उत्तराखंड

संरचना एवं संगठन (USDMA)

उत्तराखंड SDMA DM अधिनियम 2005 की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित है और इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (पदेन) करते हैं। इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित 8 तक अन्य सदस्य शामिल होते हैं, मुख्य सचिव CEO के रूप में सेवा करते हुए और राज्य कार्यकारी समिति (SEC) का नेतृत्व करते हुए।

USDMA के प्रमुख कार्य

USDMA राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित एवं समीक्षा करता है, सभी 13 जनपदों (भूकंपीय, भूस्खलन, बाढ़) के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करता है, भूदेव ऐप, डॉप्लर रडार, और SILAAS सहित प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, आपदा रोकथाम एवं शमन हेतु दिशानिर्देश जारी करता है, तत्काल राहत एवं अनुग्रह मुआवजे हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया

फंड (SDRF) प्रशासित करता है, और आपदा शमन मानदंडों को क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे एवं पहाड़ी-विकास ब्लूप्रिंट में एकीकृत करता है।

परिचालन तंत्र

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) वास्तविक-समय निगरानी हेतु 24×7 संचालित होता है और हेल्पलाइन 1070 के माध्यम से सुलभ है। जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOCs) हेल्पलाइन 1077 के माध्यम से जनपद स्तर पर समन्वय करते हैं। मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली वार्षिक मानसून-पूर्व समीक्षा बैठकें पुलों की सुरक्षा लेखा परीक्षा, तीर्थयात्री पदचिह्न ट्रेकिंग, और वहन-क्षमता निगरानी अनिवार्य करती हैं।

26.10 NDRF एवं SDRF की भूमिका

तुलनात्मक ढांचा

मापदंड	NDRF (राष्ट्रीय)	SDRF (उत्तराखंड)
अंतर्गत स्थापित	धारा 44, DM अधिनियम 2005	राज्य सरकार (राष्ट्रीय ढांचे पर आधारित)
प्रशासनिक नियंत्रण	गृह मंत्रालय (MHA)	राज्य सरकार (उत्तराखंड राज्य पुलिस)
प्रकृति	केंद्रीय, अर्धसैनिक-प्रशिक्षित बल	राज्य पुलिस से उठाया गया राज्य-स्तरीय बल
तैनाती	भारी मशीनरी, विशेष हवाई परिवहन की आवश्यकता वाले व्यापक/गंभीर संकट	तत्काल प्रथम प्रतिक्रियादाता; स्थानीयकृत तीव्र प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया समय	चरम के दौरान गतिशील रूप से तैनात (चार धाम, नदी घाटियों के निकट पूर्व-स्थित)	काफी तेज़ — असुरक्षित पर्वत क्षेत्रों में स्थानीय रूप से तैनात
प्रमुख शक्तियाँ	उन्नत संरचनात्मक ढहाव निष्कर्षण; जलीय आपदा प्रतिक्रिया; CBRN क्षमताएँ	उच्च-ऊंचाई पर्वतारोहण बचाव; तीव्र-नदी नौवहन; स्थानीयकृत अग्नि रोकथाम
प्रमुख तैनाती	2023 सिल्व्यारा सुरंग (तकनीकी ड्रिलिंग); 2021 चमोली (बड़े पैमाने पर मलबा निकासी)	2025 धराली अचानक बाढ़; मौसमी बादल फटना बचाव; चार धाम तीर्थयात्री बचाव

मापदंड	NDRF (राष्ट्रीय)	SDRF (उत्तराखंड)
उपकरण	अत्याधुनिक भारी-बचाव उपकरण, K-9 दस्ते, गहरी-डाइविंग उपकरण, CBRN किट	पर्वत बचाव गियर, नदी पुनर्प्राप्ति उपकरण, लंबवत चट्टान बचाव व्यवस्थाएँ

A. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

NDRF गृह मंत्रालय के अंतर्गत DM अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसकी बटालियनों राष्ट्रव्यापी रणनीतिक उच्च-जोखिम क्षेत्रों में पूर्व-स्थित हैं। बल के पास अत्याधुनिक भारी-बचाव उपकरण, कुत्ता दस्ते (K-9), गहरी-डाइविंग उपकरण, और CBRN प्रतिक्रिया किट हैं। उत्तराखंड में, NDRF मानसून चरम के दौरान प्रमुख तीर्थयात्रा गलियारों (चार धाम मार्ग) और उच्च-जोखिम नदी घाटियों के निकट गतिशील रूप से तैनात है। राज्य में प्रमुख संचालनों में 2023 सिल्व्यारा सुरंग बचाव के दौरान तकनीकी ड्रिलिंग का नेतृत्व करना और 2021 चमोली बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर मलबा निकासी का प्रबंधन शामिल है।

B. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF — उत्तराखंड)

SDRF राज्य की प्रमुख विशेष सामरिक इकाई है और आपदा स्थितियों में प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करती है। उत्तराखंड राज्य पुलिस से उठाई गई, बल विकेंद्रीकृत है और रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़ सहित जनपदों में असुरक्षित नोड्स पर स्थित है। इसका प्रतिक्रिया समय आपदा रिपोर्टिंग के मिनटों के भीतर है, केंद्रीय सुदृढ़ीकरण पहुँचने से पहले अंतराल को पाटते हुए। SDRF के विशेष कौशल में लंबवत चट्टान बचाव, तेज़-जल नदी राफ्टिंग पुनर्प्राप्ति, गहरी-दरार निष्कर्षण, और बर्फ-हिमस्खलन बचाव शामिल हैं। प्रमुख संचालनों में 2025 धराली घटना, उच्च-ऊँचाई चार धाम मार्गों पर मौसमी तीर्थयात्री बचाव, और स्थानीयकृत वन अग्नि रोकथाम शामिल हैं। संक्षेप में, SDRF प्रथम प्रतिक्रियादाता (स्थानीय, तेज़, भू-भाग-विशेषज्ञ) के रूप में कार्य करता है जबकि NDRF भारी सुदृढ़ीकरण (केंद्रीय, विशेष, व्यापक-संकटों हेतु) के रूप में सेवा करता है।

26.11 सरकारी शमन पहले एवं संस्थागत ढांचा

सरकार की आपदा शमन रणनीति "राहत-केंद्रित" दृष्टिकोण से "प्रौद्योगिकी-प्रथम" और "प्रकृति-आधारित" रक्षा व्यवस्था की ओर बदल गई है।

A. संस्थागत वास्तुकला

संस्था	भूमिका	प्रमुख विवरण
USDMA	शीर्ष राज्य निकाय	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता; नीति तैयार करता है, निष्पादन समन्वित करता है
SDRF	प्रथम प्रतिक्रियादाता	असुरक्षित नोड्स पर विशेष इकाइयाँ
SEOC/DEOC	24x7 कमांड नेटवर्क	हेल्पलाइन: 1070 (SEOC), 1077 (DEOC)
SARRA	झरना एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण	नवंबर 2023 में स्थापित; जुलाई 2026 तक भूजल पुनर्भरण हेतु 929 महत्वपूर्ण जल स्रोतों का उपचार किया
ULMMC	उत्तराखंड भूस्खलन शमन एवं प्रबंधन केंद्र	स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र; सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु "भूतकनीकी लेखा परीक्षा" अनिवार्य करता है

B. विश्व बैंक परियोजनाएँ एवं बुनियादी ढांचा लचीलापन

U-PREPARE (उत्तराखंड आपदा लचीलापन एवं तैयारी परियोजना)

विश्व बैंक वित्तपोषण द्वारा समर्थित U-PREPARE पहल, आपदा लचीलापन निर्माण हेतु कई घटकों को समाहित करती है। इसका सड़क एवं पुल लचीलापन घटक उन्नत भूतकनीकी डिज़ाइन के साथ रणनीतिक एवं तीर्थयात्री मार्गों को सुदृढ़ करता है। जैव-अभियांत्रिकी समाधान केवल कंक्रीट पर निर्भर रहने के बजाय कॉयर नेटिंग, वनस्पति बुवाई, और गेबियन दीवारों जैसी पर्यावरण-अनुकूल ढलान स्थिरीकरण तकनीकें तैनात करते हैं। परियोजना असुरक्षित मार्गों एवं तीर्थयात्रा गलियारों के साथ ऊर्जा-कुशल सामुदायिक आपातकालीन आश्रय भी बनाती है, भूकंप एवं आग का सामना करने हेतु अस्पतालों एवं PHCs को उन्नत करती है, और गाँव कार्य बल को प्रशिक्षित करने हेतु सामुदायिक-आधारित आपदा जोखिम कमी (CBDRR) कार्यक्रम लागू करती है।

C. वन अग्नि का मुकाबला: "पिरूल लाओ-पैसा पाओ" योजना

"पिरूल लाओ-पैसा पाओ" योजना एक पर्यावरण-आर्थिक पहल है जो 50 रुपये प्रति किलो का भुगतान करके ग्रामीण युवाओं को ज्वलनशील चीड़ सुइयों (पिरूल) एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित

करती है। 2025-26 में, योजना ने 5.42 करोड़ रुपये मूल्य के 5,532 टन खरीदे। एकत्रित सुइयाँ बिजली एवं ब्रिकेट उत्पन्न करने हेतु बायो-प्पूल संयंत्रों को आपूर्ति की जाती हैं, दोहरा लाभ देते हुए: वन तल से अग्नि ईंधन हटाना जबकि ग्रामीण आय पैदा करना।

D. वहन क्षमता अनिवार्यताएँ

सर्वोच्च न्यायालय ने मसूरी, नैनीताल, और जोशीमठ सहित सभी पहाड़ी स्टेशनों हेतु वहन क्षमता अध्ययन अनिवार्य किया है। इन अध्ययनों का लक्ष्य स्थानीय जल एवं मृदा सीमाओं के आधार पर अनियमित वाणिज्यिक निर्माण को सीमित करना है, भवन परमिट अब वहन क्षमता मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं।

E. सुरंग सुरक्षा सुधार (सिल्क्यारा-पश्चात)

सिल्क्यारा ढहने के बाद, नए सुधार अनिवार्य करते हैं कि सभी 1.5 किमी से अधिक सुरंगों में समानांतर आपातकालीन सुरंग होनी चाहिए। खुदाई के दौरान (केवल पहले नहीं) अब उन्नत भूवैज्ञानिक स्कैनिंग अनिवार्य है, खुदाई के दौरान नरम चट्टान "कतरनी क्षेत्रों" की वास्तविक-समय पहचान सक्षम बनाते हुए।

F. अतिरिक्त रणनीतिक पहलें (2025-2026)

पहल	विवरण
हिम प्रहरी योजना	सीमावर्ती "भूतिया गाँवों" में पूर्व सैनिकों को बसाती है — दूरस्थ क्षेत्रों में प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सुरक्षा प्रहरियों दोनों की दोहरी भूमिका
सेल ब्रॉडकास्ट EWS	अचानक बाढ़ चेतावनियों हेतु विशिष्ट टावर त्रिज्या में सभी मोबाइल फोन (साइलेंट मोड पर भी) पर तेज सायरन को मजबूर करता है; 2026 में परीक्षण किया गया
देवभूमि परिवार ID	आपदा राहत सही लोगों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों एवं प्रवासियों को ट्रैक करता है
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026	मार्च 2026 में शुरू; कार्बन पदचिह्न कम करने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु जलविद्युत का उपयोग करता है
राजमार्गों पर जैव-अभियांत्रिकी	PWD अब केवल कंक्रीट दीवारों के बजाय वेटिवर घास एवं जियो-ग्रिड का उपयोग करके "बायो-स्लोप स्थिरीकरण" हेतु निविदाएँ जारी करता है
InSAR निगरानी	उपग्रह रडार इंटरफेरोमेट्री चार धाम राजमार्ग पर मिलीमीटर-स्तरीय

पहल	विवरण
	जमीनी गति ट्रैक करती है
हिमनद झील निगरानी	ISRO/NDEM जियो-पोर्टल के माध्यम से संस्थागत उच्च-ऊंचाई सर्वेक्षण; फूली हुई झीलों की निकासी/निगरानी

26.12 परिचालन निर्देश एवं प्रशासनिक प्रोटोकॉल

मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली वार्षिक मानसून-पूर्व समीक्षा बैठकें पुलों की सुरक्षा लेखा परीक्षा, तीर्थयात्री पदचिह्नों की सख्त ट्रैकिंग, और वहन-क्षमता निगरानी अनिवार्य करती हैं। त्वरित-प्रतिक्रिया प्रशासनिक आदेशों को भारी क्लीयरेंस मशीनरी (JCBs) को अवरोध रिपोर्टिंग के 15 मिनट के भीतर भूस्खलन अवरोधों तक पहुँचने की आवश्यकता होती है। विद्यालयों, अस्पतालों, और बाढ़-प्रवण बस्तियों में नियमित राज्य-व्यापी अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील क्षेत्रों में सभी होटलों को अब सोक पिट के बजाय सीवेज उपचार संयंत्रों से जुड़ने की आवश्यकता है।

26.13 आगे का रास्ता: रणनीतिक नीति सिफारिशें

संरचनात्मक सुधार

सिफारिश	तर्क
हिमालयी-विशिष्ट EIAs	नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों हेतु अनुकूलित मानकीकृत, कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन दिशानिर्देश — मैदानी भू-भाग हेतु उपयोग किए जाने वाले कॉपी-पेस्ट मॉडलों को बदलते हुए
इको-केंद्रित विकास	आक्रामक पर्वत-कटाई एवं सतही विस्फोटन पर कम-प्रभाव बुनियादी ढांचे (सुव्यवस्थित रूप से डिज़ाइन किए गए पुल, गैर-आक्रामक बोरिंग मशीनों के साथ पर्यावरण-अनुकूल सुरंगों) को प्राथमिकता देना
नियमित भूतकनीकी लेखा परीक्षा	स्वतंत्र पैनल व्यापक भूकंपीय, भूवैज्ञानिक, और जल-वैज्ञानिक जोखिम आकलन पूर्ण करें जब तक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ प्रतिबंधित करें
विकेंद्रीकृत CBDRR	स्थानीय गाँव कार्य बल प्रशिक्षित करना; असुरक्षित मोबाइल टावरों

सिफारिश	तर्क
	पर निर्भर न रहने वाले स्थानीयकृत संचार नेटवर्क स्थापित करना; पारंपरिक जल संचयन (नौले/धारे) पुनर्जीवित करना

प्रकृति-आधारित समाधान

समाधान	तंत्र	प्रभाव
ढलानों हेतु जैव-अभियांत्रिकी	कंक्रीट प्रतिधारण दीवारों को जियो-ग्रिड, स्टील मेश नेट-एंकर, और वेटिवर घास से बदलें	ऊपरी मिट्टी को प्राकृतिक रूप से एंकर करता है; सुरक्षित वर्षा जल निकासी की अनुमति देता है
इको-सीवरेज व्यवस्थाएँ	1,500मी से ऊपर होटलों/होमस्टे हेतु इको-सैनिटेशन एवं ट्विन-पिट अपशिष्ट व्यवस्थाएँ अनिवार्य करें	अपशिष्ट जल को हिमनद मलबे ढलानों को नरम करने से रोकता है
इको-वानिकी पुनरुद्धार	आक्रामक चीड़ हटाने और स्वदेशी ओक (बांज) पुनरोपण हेतु वन पंचायतों के माध्यम से समुदाय-नेतृत्व कार्यक्रम	मृदा नमी बहाल करता है; झरने पुनर्जीवित करता है; अग्नि लचीलापन बनाता है
झरना पुनरुद्धार (SARRA)	महत्वपूर्ण जल स्रोतों का उपचार एवं पुनर्भरण करना	उप-सतही नमी को स्थिर करता है; भूमि धंसाव रोकता है

उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन तीन विशिष्ट चरणों से विकसित हुआ है। 2013-पूर्व युग प्रतिक्रियात्मक राहत-एवं-पुनर्वास द्वारा चिह्नित था। 2013 से 2020 की अवधि ने SDMA, SDRF, और व्यवस्थित NDRF तैनाती की स्थापना के साथ संस्थागत निर्माण देखा। 2021 से वर्तमान तक, राज्य ने भूदेव ऐप, जैव-अभियांत्रिकी, SARRA, और पिरूल जैव-अर्थव्यवस्था सहित प्रौद्योगिकी-प्रथम एवं प्रकृति-आधारित समाधान अपनाए हैं। राज्य अब खतरा निष्कासन के मुद्दीकरण, समर्पित तकनीकी प्राधिकरणों के निर्माण, और कठोर इंजीनियरिंग परिवर्तनों को लागू करने के माध्यम से आर्थिक विकास को पारिस्थितिक विनाश से अलग करने का प्रयास कर रहा है।

अध्याय 27

उत्तराखंड में शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास

27.1 मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा राज्य का "मानव पूँजी गुणक" है और उत्तराखंड की HRD रणनीति की आधारशिला है। यह मानव क्षमताओं को मात्रात्मक बनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक (HDI) के तीन मूल स्तंभों में से एक है।

उत्तराखंड में शिक्षा के रणनीतिक कार्य

शिक्षा एक सामाजिक-आर्थिक लिफ्ट के रूप में कार्य करती है, ग्रामीण जनसांख्यिकी को कम-वेतन निर्वाह कृषि से पर्यटन, आतिथ्य, और सार्वजनिक सेवाओं जैसे तृतीयक उद्योगों की ओर स्थानांतरित करते हुए। यह स्थानीयकृत उद्यमिता को बढ़ावा देकर और गंभीर युवा प्रवासन (पलायन) को कम करके "मनी-ऑर्डर" अर्थव्यवस्था को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित महिला जनसंख्या सीधे IMR एवं मातृ स्वास्थ्य मापदंडों में सुधार करती है, स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करते हुए। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों हेतु तैयार करती है, देखभालकर्ताओं हेतु जापानी भाषा प्रशिक्षण सहित। देवभूमि उद्यमिता योजना कॉलेज परिसरों को स्टार्टअप एवं इनोवेशन लैब में बदलती है, एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, कृषि, ऑटोमोटिव, और IT में NSQF स्तर-3 एवं स्तर-4 प्रमाणपत्रों के साथ 544 नए विद्यालयों हेतु व्यावसायिक शिक्षा अनुमोदित की गई है।

HDI प्रदर्शन मापदंड

औसत स्कूली शिक्षा वर्ष (MYS) 7.5 वर्ष है, चंपावत में 6.3 से देहरादून में 8.6 तक की सीमा के साथ। अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष (EYS) 11.2 वर्ष है, यह दर्शाते हुए कि औसत बच्चे से माध्यमिक स्तर पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा हेतु राज्य की बजटीय प्रतिबद्धता 12,466 करोड़ रुपये (कुल व्यय का 16.7%) है, 15% के राष्ट्रीय राज्य औसत से अधिक, शिक्षा, खेल एवं संस्कृति हेतु 2025-26 के लिए विभागीय आवंटन 12,660.60 करोड़ रुपये के साथ।

साक्षरता विरोधाभास

जबकि उत्तराखंड 78.82% (राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर) की उच्च समग्र साक्षरता दर का दावा

करता है, लगभग 17% (पुरुष: ~87%, महिला: ~70%) का एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, पहाड़ों में उच्च शैक्षणिक उपलब्धि ने ऐतिहासिक रूप से बाहरी प्रवासन को प्रतिबंधित करने में विफल रही है क्योंकि पारंपरिक पाठ्यक्रम युवाओं को अपने स्थानीय भूगोल का मुद्रीकरण करना नहीं सिखाता — "शिक्षित लेकिन गैर-रोजगार योग्य" युवाओं के एक पूल की ओर ले जाते हुए। राज्य अब संतुलन (संतुलित विकास) मॉडल की ओर मुड़ रहा है जहाँ शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रवासन कम करने और वैश्विक रोजगारक्षमता बढ़ाने का इरादा है।

27.2 प्रमुख शैक्षणिक संकेतक एवं बुनियादी ढांचा

राज्य-स्तरीय शिक्षा डेटा

संकेतक	वर्तमान स्थिति/डेटा
सकल नामांकन अनुपात (GER) — प्राथमिक	104%
सकल नामांकन अनुपात (GER) — माध्यमिक	93%
ड्रॉपआउट दर — प्राथमिक	0.9%
ड्रॉपआउट दर — माध्यमिक	1.4%
साक्षरता दर (जनगणना 2011)	कुल: 78.82% (पुरुष: 87.40%, महिला: 70.01%)
सर्वाधिक साक्षरता जनपद	देहरादून (84.25%)
न्यूनतम साक्षरता जनपद	US नगर (73.10%)
लैंगिक साक्षरता अंतर	~17.4%
सरकारी विश्वविद्यालय	12 (राज्य गठन के बाद से चार गुना वृद्धि)
डिग्री/PG कॉलेज	139 (2021-22 में 124 से बढ़े)
इंजीनियरिंग कॉलेज	52 (2021-22 में 20 से बढ़े)
सरकारी पॉलिटेक्निक	72 (क्षमता में 4.5 गुना वृद्धि)
सरकारी ITI	153 (16 विशेष रूप से महिलाओं हेतु सहित)
स्मार्ट क्लास एवं वर्चुअल स्टूडियो	1,585 स्थापित

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI-D)

रैंक	जनपद	टिप्पणियाँ
प्रथम	नैनीताल	राज्य में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक परिणाम
द्वितीय	देहरादून	मजबूत बुनियादी ढांचा एवं स्टाफिंग

27.3 शिक्षा व्यवस्था की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

"हिमालयी दूरी दंड" और बड़े पैमाने पर बाहरी प्रवासन (पलायन) ने गहरी संरचनात्मक बाधाएँ बनाई हैं जो उत्तराखंड की शिक्षा चुनौतियों को मैदानी-क्षेत्र राज्यों से मौलिक रूप से भिन्न बनाती हैं।

मास्टर समस्या तालिका

समस्या	प्रकृति	पैमाना/डेटा
घोस्ट टीचर्स (भूतिया शिक्षक)	दूरस्थ विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक मैदानों में रहते हैं; अयोग्य स्थानीय लोगों को कर्तव्य उप-किराए पर देते हैं	गंभीर शासन विफलता; "नो वर्क-नो पे" नीति पेश की गई
एकल-अंकीय नामांकन	बड़े पैमाने पर प्रवासन ने पहाड़ी प्राथमिक विद्यालयों को खाली कर दिया	5 वर्षों में 826+ विद्यालय स्थायी रूप से बंद; 2,655 विद्यालय एकल शिक्षक पर चल रहे हैं
एकल शिक्षक विद्यालय	दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की गंभीर कमी	2,655 प्राथमिक विद्यालय; 28,000+ छात्र शैक्षणिक रूप से असुरक्षित
रुके हुए विद्यालय विलय	"क्लस्टर स्कूल" नीति घोषित लेकिन 5-10 किमी के भीतर बुनियादी ढांचा रुका हुआ	भू-भाग कठिनाइयाँ एवं प्रशासनिक देरी
मानव-वन्यजीव संघर्ष	वन्यजीव हमले ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्कूली शिक्षा को बाधित करते हैं	परिवहन समर्थन एवं निकट स्कूली शिक्षा की गंभीर आवश्यकता
स्थलाकृतिक पहुँच	मैदानी-क्षेत्र जनसंख्या सीमाएँ "दूरी दंड" का हिसाब देने में विफल रहती हैं	पहाड़ी-विशिष्ट मानदंडों की मजबूत माँग
संविदाकरण	बढ़ते संविदा शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी	नौकरी सुरक्षा एवं संस्थागत

समस्या	प्रकृति	पैमाना/डेटा
	कर्मचारी	स्थिरता को प्रभावित करता है
RTE कार्यान्वयन अंतराल	विरल बस्तियों में विलंबित भुगतान, "पड़ोस ट्रेकिंग" कठिनाइयाँ	निजी विद्यालयों को प्रति-बच्चा प्रतिपूर्ति में लंबी देरी का सामना करना पड़ता है
बुनियादी ढांचा कमी	कई विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल, कार्यात्मक लड़कियों के शौचालय, सीमा दीवारों की कमी	"PEVD विरोधाभास" (योजना-निष्पादन-सत्यापन-वितरण विफलता)
शिक्षण गरीबी	रटंत-आधारित पाठ्यक्रम; छात्र स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं में प्रशिक्षित नहीं	उच्च साक्षरता के बावजूद, रोजगारक्षमता कम बनी हुई है
उभरते सामाजिक खतरे	युवाओं में बढ़ता नशीली दवा/शराब उपयोग	जनसांख्यिकीय लाभांश को पटरी से उतारने की धमकी देता है
बजट समर्पण	बुनियादी ढांचा अंतराल बने रहते हुए विभाग अखर्च आवंटन वापस करते हैं	विभागों द्वारा 2,366 करोड़ रुपये वापस किए गए

A. "घोस्ट टीचर" घटना

"घोस्ट टीचर" घटना में दूरस्थ पहाड़ी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक शामिल हैं जो मैदानों में रहते हैं और अपने वेतन के एक अंश हेतु अयोग्य स्थानीय लोगों को अपने कर्तव्य उप-किराए पर देते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा गुणवत्ता को गंभीर रूप से समझौता करते हुए। तकनीक-संचालित सुधार अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से जियो-फेंसड, बायोमेट्रिक उपस्थिति की आवश्यकता रखते हैं, वेतन विद्यालय निर्देशांक पर भौतिक उपस्थिति से जुड़ा हुआ। "नो वर्क-नो पे" नीति वेतन को सत्यापित उपस्थिति पर सख्ती से सशर्त बनाती है। CCTV-आधारित उपस्थिति सत्यापन पेश किया गया है, जबकि शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षकों हेतु सम्मान, नकद पुरस्कार, और 2-वर्षीय सेवा विस्तार प्रदान करते हैं।

B. एकल-अंकीय नामांकन एवं विद्यालय बंद होना (पलायन प्रभाव)

पहाड़ी जनपदों से बड़े पैमाने पर बाहरी प्रवासन (पलायन) ने प्राथमिक विद्यालयों को खाली कर दिया है, पाँच वर्षों में 826+ सरकारी प्राथमिक विद्यालय स्थायी रूप से बंद होने में परिणत होते हुए, सैकड़ों

अन्य एकल-अंकीय उपस्थिति की रिपोर्ट करते हुए। यह एक दुष्चक्र बनाता है: विद्यालय बंद होना शेष परिवारों को प्रवास करने पर मजबूर करता है, आगे जनसंख्या हास का कारण बनते हुए। प्रस्तावित समाधान PM SHRI "क्लस्टर" मॉडल है — कई अव्यवहार्य विद्यालयों को बनाए रखने के बजाय, स्मार्ट परिवहन के साथ न्याय पंचायत स्तर पर एक अत्यधिक सुसज्जित "उत्कृष्टता का विद्यालय" स्थापित करना।

C. बुनियादी ढांचे में "PEVD विरोधाभास"

PEVD विरोधाभास योजना, निष्पादन, सत्यापन, और वितरण में प्रणालीगत विफलताओं को संदर्भित करता है। परिणाम बजट समर्पण (विभागों द्वारा 2,366 करोड़ रुपये वापस किए गए) है जबकि दूरस्थ विद्यालयों में कार्यात्मक शौचालयों, सुरक्षित पेयजल, या सीमा दीवारों की कमी है। लागू किया जा रहा समाधान बाद की फंड किस्तों को जारी करने से पहले सेतु आयोग अनिवार्य "परिणाम मूल्यांकन" है।

27.4 सार्वभौमिकरण एवं व्यावसायीकरण

A. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

समग्र शिक्षा ढांचे द्वारा समर्थित लगभग 78.8% की आधारभूत साक्षरता के साथ प्राथमिक GER 104% पर है। हालांकि, सार्वभौमिक पहुँच भूस्खलन-प्रवण भू-भाग, बच्चों हेतु लंबी पैदल यात्रा, और क्षय होती प्राथमिक इमारतों द्वारा भौतिक रूप से बाधित है। पलायन प्रभाव ने हजारों पहाड़ी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या को एकल अंकों तक गिरा दिया है। PM SHRI "क्लस्टर" मॉडल कई आसपास की बस्तियों की सेवा करने वाले "आदर्श विद्यालयों" में उन्नयन हेतु 192 माध्यमिक एवं 34 प्राथमिक विद्यालयों की पहचान करके इसे संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, 1,585 स्मार्ट क्लास एवं वर्चुअल स्टूडियो यह सुनिश्चित करते हैं कि दूरस्थ छात्र शहरी केंद्रों के समान गुणवत्तापूर्ण व्याख्यान प्राप्त करें।

B. व्यावसायीकरण एवं उद्योग-तैयारी

राज्य "गैर-रोजगार योग्य स्नातक" समस्या को हल करने हेतु रटंत-आधारित शिक्षण से ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदल रहा है। प्रमुख पहलों में लैब अपग्रेड करने और आधुनिक मशीनरी के साथ पाठ्यक्रम संरेखित करने हेतु हुंडई, मारुति सुजुकी, और सैमसंग के साथ साझेदारी करने वाला ITI रिवैम्प; पॉलिटेक्निक में रोबोटिक्स, IoT, और क्लाउड कंप्यूटिंग को एकीकृत करने वाला उत्तराखंड AI मिशन 2025; 12,000+ छात्रों को प्रशिक्षित करने के साथ कॉलेज परिसरों को स्टार्टअप एवं इनोवेशन लैब में बदलने वाली देवभूमि उद्यमिता योजना; और कृषि, IT, और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में

NSQF स्तर-3 एवं स्तर-4 प्रमाणपत्रों के साथ 544 विद्यालयों में व्यावसायिक एकीकरण शामिल है।

उत्तराखंड एक अनूठी स्थिति का सामना करता है जहाँ व्यापक-सांख्यिकीय सफलता (GER 104%, साक्षरता 78.82%) ग्रामीण पहुँच, व्यावसायिक रोजगारक्षमता, और सामाजिक समानता में गहरे संरचनात्मक अंतराल को छुपाती है। राज्य इन स्थायी मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रौद्योगिकी-नेतृत्व "संतुलन" (संतुलित विकास) मॉडल की ओर संक्रमित हो रहा है।

27.5 महिला शिक्षा

भूगोल, सुरक्षा, और "समय गरीबी" (जल एवं चारा लाने की एकरसता) महिला शैक्षणिक उपलब्धि हेतु प्राथमिक बाधाएँ बनी हुई हैं। लैंगिक साक्षरता अंतर लगभग 17.4% (पुरुष: 87.40%, महिला: 70.01%) पर बना हुआ है, दूरस्थ पहाड़ी पट्टियों में विशेष रूप से तीव्र। माध्यमिक ड्रॉपआउट लंबी पैदल यात्रा के दौरान सुरक्षा चिंताओं, घरेलू बोझ, और घटिया स्वच्छता सुविधाओं से संचालित है।

महिला शिक्षा हेतु सरकारी पहले

•

योजना/पहल	विवरण
नंदा गौरा योजना	BPL परिवारों हेतु जन्म पर 11,000 रुपये + कक्षा 12 उत्तीर्ण पर 51,000 रुपये; बाल विवाह रोकती है; बेटियों को सब्सिडी युक्त संपत्ति में बदलती है
गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति	संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी श्रेणियों की लड़कियों हेतु वार्षिक 3,012 रुपये
अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन	अल्पसंख्यक महिला छात्रों हेतु 3.76 करोड़ रुपये निर्धारित
साइकिल योजना	दूरस्थ विद्यालयों तक आवागमन हेतु कक्षा 9 की लड़कियों हेतु 5,100 से 21,000 रुपये (भू-भाग-निर्भर)
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)	दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों एवं निम्न-साक्षरता ब्लॉकों में 11-18 वर्ष की लड़कियों हेतु आवासीय विद्यालय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास	वंचित समूहों की लड़कियों हेतु सुरक्षित, मुफ्त आवासीय आवास
PM SHRI क्लस्टर मॉडल	स्मार्ट परिवहन उच्च-संघर्ष वन्यजीव क्षेत्रों से पैदल चलने के सुरक्षा

योजना/पहल	विवरण
	जोखिमों को समाप्त करता है
क्षेत्रीय आरक्षण (30%)	उत्तराखंड लोक सेवाएँ (महिलाओं हेतु क्षेत्रीय आरक्षण) अधिनियम राज्य सरकार नौकरियों में 30% कोटा सुरक्षित करता है
लखपति दीदी 2.0	कौशल विकास के साथ साक्षरता एकीकृत करती है; ड्रोन खेती, डिजिटल मार्केटिंग में 1.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करती है
ULLAS योजना	गैर-साक्षर युवाओं एवं वयस्कों (15+) हेतु वयस्क साक्षरता; पारंपरिक स्कूली शिक्षा छोड़ने वाली महिलाओं की मदद करती है
1,585 स्मार्ट क्लास	सुनिश्चित करती है कि दूरस्थ सीमावर्ती गाँवों में लड़कियों को शहरी केंद्रों के समान अनुदेश गुणवत्ता मिले

नंदा गौरा योजना — विस्तृत पात्रता

चरण	लाभ	प्रमुख पात्रता
चरण 1 (जन्म पर)	11,000 रुपये	जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन; संस्थागत प्रसव अनिवार्य; संयुक्त खाते (माता + बच्चा) में DBT; आंगनवाड़ी प्रमाणपत्र आवश्यक
चरण 2 (कक्षा 12 उत्तीर्ण)	51,000 रुपये	अविवाहित, 25 वर्ष से कम; उसी वर्ष जुलाई-नवंबर में आवेदन; उच्च शिक्षा में प्रवेश दिखाना आवश्यक; लड़की के स्वतंत्र खाते में जमा
सामान्य मानदंड	—	उत्तराखंड अधिवास; अधिकतम 2 लड़कियाँ/परिवार; वार्षिक आय $\leq 72,000$ रुपये; BPL/EWS/SC/ST/OBC; आधार-संबद्ध बैंक (जन धन नहीं)
छूट	पूर्ण	बालिका निकेतन/नारी निकेतन/राज्य अनाथालयों की लड़कियाँ आय/अधिवास दस्तावेज़ीकरण से मुक्त

27.6 SC/ST/OBC एवं अल्पसंख्यक शिक्षा

चुनौतियाँ

अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ जौनसारी, थारु, और भोटिया सहित दूरस्थ जनजातीय समूहों को प्रभावित करने वाले स्थानिक नुकसान का सामना करती हैं। OBC समुदाय पहाड़ी जनपदों में उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। अल्पसंख्यकों को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है कि पारंपरिक मदरसे आधुनिक STEM पाठ्यक्रम के बिना संचालित होते थे, छात्रों को मुख्यधारा से अलग-थलग छोड़ते हुए।

सरकारी पहलें

पहल	विवरण
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025	1 जुलाई 2026 से प्रभावी मदरसा बोर्ड समाप्त करता है; सभी संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना चाहिए; STEM + NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य करता है
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण	मदरसा बोर्ड की जगह लेता है; NEP-2020 संरेखित पाठ्यक्रम सुनिश्चित करता है
दोहरी-पाली व्यवस्था	सुबह की पाली: आधुनिक NCERT पाठ्यक्रम (विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर); शाम: धार्मिक शिक्षा एवं संवैधानिक मूल्य
PM-JANMAN	PVTGs (राजी, बुक्सा) हेतु शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की सैचुरेशन कवरेज
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	विशेष रूप से जनजातीय युवाओं हेतु उच्च-गुणवत्ता, मुफ्त शिक्षा
प्री/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति
मुफ्त कोचिंग केंद्र	कम-आय परिवारों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दी	सभी लड़कियों हेतु; SC/ST एवं BPL लड़कों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक सुधार है — भारत में अपनी तरह का प्रथम। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, यह सभी मदरसों को (स्वतंत्र मदरसा बोर्ड के बजाय) राज्य बोर्ड से संबद्ध होना, सुबह की पाली में STEM विषय (विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर) पढ़ाना, NEP 2020 पाठ्यक्रम ढांचे के साथ संरेखित होना, और शाम की पाली में धार्मिक एवं संवैधानिक मूल्य शिक्षा जारी

रखना अनिवार्य करता है। यह अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा की शैक्षणिक एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करता है।

27.7 शिक्षक स्थानांतरण एवं जवाबदेही

शिक्षक शासन में प्रमुख मुद्दों में "घोस्ट टीचर" समस्या (मैदानों में रहते हुए दूरस्थ पदों पर कर्तव्य उप-किराए पर देने वाले शिक्षक), एकल शिक्षक विद्यालय (28,000+ प्रभावित छात्रों वाले 2,655 विद्यालय), और दीर्घकालिक संस्थागत स्थिरता को कमजोर करने वाला बढ़ता संविदाकरण शामिल हैं।

सुधारों में अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से जियो-फेंसड बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, सत्यापित GPS उपस्थिति से जुड़ा वेतन, "नो वर्क-नो पे" नीति वेतन को विद्यालय निर्देशांक पर भौतिक उपस्थिति पर सख्ती से सशर्त बनाते हुए, उपस्थिति के दृश्य सत्यापन हेतु CCTV निगरानी, शैलेश मटियानी पुरस्कार (उत्कृष्ट शिक्षकों हेतु नकद पुरस्कार, सम्मान, और 2-वर्षीय सेवा विस्तार), और पहाड़ों हेतु मैदानी-क्षेत्र जनसंख्या सीमाओं को पहुँच-आधारित मानदंडों से बदलने की माँग शामिल है।

27.8 शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम कार्यान्वयन

RTE अधिनियम सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं वंचित समूहों हेतु 25% आरक्षण अनिवार्य करता है, अभिजात्य पूर्वाग्रह रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से लागू। अनुपालन बाधाओं में पहाड़ी क्षेत्रों में विरल बस्तियों के कारण "पड़ोस ट्रेकिंग सीमाओं" के मानचित्रण की कठिनाई और निजी विद्यालयों को सरकारी प्रति-बच्चा मौद्रिक प्रतिपूर्ति में लंबी देरी शामिल है। बुनियादी हकदारियों में जेब से खर्च समाप्त करने हेतु मध्याह्न भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, और वर्दी भत्ता शामिल हैं। बाल वाटिका नवाचार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष) को औपचारिक व्यवस्था में एकीकृत करता है, आंगनवाड़ी-कक्षा 1 अंतर को पाटते हुए। वन गुज्जरो जैसे प्रवासी समुदायों हेतु, मोबाइल विद्यालय इकाइयाँ पारगमन के दौरान शून्य ड्रॉपआउट सुनिश्चित करती हैं। निपुण भारत 2026-27 तक 3-9 वर्ष की आयु हेतु सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का लक्ष्य रखता है।

27.9 समग्र शिक्षा एवं आधारभूत शिक्षा

अवलोकन

समग्र शिक्षा एक एकीकृत समग्र शिक्षा मिशन है जिसने पहले की सर्व शिक्षा अभियान (SSA, 2001 में 6-14 आयु हेतु प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू) और RMSA को 2018 से एक ही छत्र

के अंतर्गत विलय कर दिया, अब माध्यमिक शिक्षा लक्ष्यों को भी कवर करते हुए। 2025-26 हेतु बजट 988.13 करोड़ रुपये (राज्य योजना) पर है, शिक्षा, खेल एवं संस्कृति हेतु 12,660.60 करोड़ रुपये के व्यापक आवंटन के भीतर। व्यावसायिक कवरेज में कृषि, IT, ऑटोमोटिव, और सौंदर्य एवं वेलनेस क्षेत्रों में NSQF स्तर-3 एवं स्तर-4 प्रमाणपत्रों हेतु 544 नए विद्यालय और 548 प्रयोगशालाएँ अनुमोदित शामिल हैं।

PM SHRI "क्लस्टर" मॉडल

PM SHRI क्लस्टर मॉडल अव्यवहार्य कम-नामांकन विद्यालयों को "उत्कृष्टता के विद्यालयों" में विलय करता है। कुछ 192 माध्यमिक एवं 34 प्राथमिक विद्यालयों को "PM SHRI आदर्श विद्यालय" में उन्नयन हेतु पहचाना गया है, उच्च-गुणवत्ता आवासीय शिक्षा, स्मार्ट परिवहन, आधुनिक ICT, विज्ञान लैब, और प्रारंभिक उद्यमशील प्रशिक्षण की विशेषता के साथ। ये न्याय पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं, कई आसपास के ग्राम विद्यालयों की सेवा करते हुए।

विद्या समीक्षा केंद्र

विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय NDEAR वास्तुकला से जुड़ा एक केंद्रीय कमांड केंद्र है। यह विद्यालय प्रदर्शन, उपस्थिति, और परिणामों को ट्रैक करने हेतु वास्तविक-समय डेटा का उपयोग करता है, इनपुट-आधारित से परिणाम-आधारित शिक्षण व्यवस्थाओं में बदलाव को चिह्नित करते हुए।

27.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 कार्यान्वयन

उत्तराखंड NEP 2020 के औपचारिक कार्यान्वयन हेतु तैयारी करने और शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था।

उत्तराखंड में प्रमुख NEP सुधार

सुधार	विवरण
5+3+3+4 पुनर्गठन	पारंपरिक स्कूली शिक्षा से आधार → तैयारी → मध्य → माध्यमिक चरणों में संक्रमण
बाल वाटिका (पूर्व-प्राथमिक)	3-6 वर्ष औपचारिक व्यवस्था में एकीकृत; 4,457 आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका कक्षाओं में परिवर्तित
SCERT ढांचा	कस्टम शैक्षणिक मॉड्यूल: स्वास्थ्य, संवाद, सृजन
उच्च शिक्षा	एकीकृत क्रेडिट ट्रांसफर; केंद्रीकृत विश्वविद्यालय नेटवर्क के माध्यम

सुधार	विवरण
	से लचीले निकास-प्रवेश मॉडल
स्थानीय भाषा एवं विरासत	भारतीय ज्ञान व्यवस्थाओं, पर्यावरणीय पर्वत संरक्षण, आधारभूत संस्कृत/स्थानीय बोलियों का एकीकरण
आनंदम पाठ्यक्रम	रटंत विधियों की जगह अनुभवात्मक शिक्षण
अल्पसंख्यक एकीकरण	अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 सभी मदरसों में NEP-संरेखित पाठ्यक्रम अनिवार्य करता है

बाल वाटिका योजना

बाल वाटिका योजना 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को मानकीकृत करती है। प्राथमिक विद्यालयों के निकट सह-स्थित कुछ 4,457 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका कक्षाओं में परिवर्तित किया गया है। कार्यक्रम राज्य-संचालित एवं शून्य-लागत है (निजी नर्सरी कार्यक्रमों के समकक्ष)। SCERT-डिज़ाइन विशेष प्रशिक्षण पुस्तकें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैयार करती हैं, और तीन इंटरैक्टिव छात्र मॉड्यूल स्वास्थ्य, संवाद, और सृजन को कवर करते हैं, कक्षा 1 प्रवेश से पहले विकासात्मक समता हासिल करने के लक्ष्य के साथ।

27.11 उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचा

विश्वविद्यालय वर्गीकरण

श्रेणी	प्रमुख संस्थान
केंद्रीय विश्वविद्यालय	HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय (2009 से केंद्रीय दर्जा); IIT रुड़की (केंद्रीय संस्थागत केंद्र)
राज्य विश्वविद्यालय (12)	जी.बी. पंत विश्वविद्यालय (भारत का प्रथम कृषि-विश्वविद्यालय, 1960); कुमाऊं विश्वविद्यालय (1973); उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (हल्द्वानी); श्री देव सुमन विश्वविद्यालय (टेहरी); उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय; वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (पौड़ी)
नए अनुमोदन (2025-26)	माउंट वैली विश्वविद्यालय (नैनीताल); तुलज विश्वविद्यालय (देहरादून); शिवालिक विश्वविद्यालय (देहरादून)

श्रेणी	प्रमुख संस्थान
निजी विश्वविद्यालय	कुल 21 (जैसे, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार)
मानित विश्वविद्यालय	कुल 3: FRI देहरादून (1991), गुरुकुल कांगड़ी (1962), ग्राफिक एरा
विशेष केंद्र	हिंदू अध्ययन केंद्र (दून विश्वविद्यालय); जागेश्वर हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित

व्यापक संस्थान सूची

संस्थान	स्थान	स्थापना वर्ष
IIT रुड़की	रुड़की	1847 (इंजीनियरिंग कॉलेज); 2001 (IIT दर्जा)
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	हरिद्वार	1902 (विद्यालय); 1962 (विश्वविद्यालय)
जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पंतनगर	1960 (भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय)
कुमाऊं विश्वविद्यालय	नैनीताल	1973
HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय	श्रीनगर	1973; 2009 (केंद्रीय विश्वविद्यालय)
वन अनुसंधान संस्थान (FRI)	देहरादून	1906 (संस्थान); 1991 (मानित विश्वविद्यालय)
देव संस्कृति विश्वविद्यालय	हरिद्वार	2002
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय	हल्द्वानी	2005
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय	देहरादून	2005
उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय	हरिद्वार	2005
पतंजलि विश्वविद्यालय	हरिद्वार	2006
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय	देहरादून	2009
श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय	बादशाहीथौल, टेहरी	2012

राष्ट्रीय-स्तरीय तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थान

संस्थान	स्थान	स्थापना वर्ष
भारतीय सैन्य अकादमी (IMA)	देहरादून	1932
राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC)	देहरादून	1922
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM)	उत्तरकाशी	1965
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT)	श्रीनगर	2009
भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)	काशीपुर	2011
AIIMS	ऋषिकेश	2012

प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशासनिक संस्थान

संस्थान	स्थान	स्थापना वर्ष
भारतीय सर्वेक्षण	देहरादून	1767 (बंगाल); 1942 (देहरादून)
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI)	मुक्तेश्वर	1893
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा	1924 (कलकत्ता); 1936 (अल्मोड़ा)
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI)	रुड़की	1947
ARIES (आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान)	नैनीताल	1954 (वाराणसी); 1955 (नैनीताल)
ONGC	देहरादून	1956
LBSNAA	मसूरी	1959
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP)	देहरादून	1960
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS)	देहरादून	1966
वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG)	देहरादून	1968 (दिल्ली); 1976 (देहरादून)
भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)	देहरादून	1982
डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी	नैनीताल	1988
हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान (HRDI)	गोपेश्वर	1989

संस्थान	स्थान	स्थापना वर्ष
UCOST	देहरादून	2005

उल्लेखनीय नए एवं आगामी संस्थान

संस्थान	स्थान	स्थिति
माउंट वैली विश्वविद्यालय	नैनीताल	अनुमोदित
तुलज विश्वविद्यालय	देहरादून	अनुमोदित
शिवालिक विश्वविद्यालय	देहरादून	अनुमोदित
विज्ञान सिटी (विज्ञान धाम)	देहरादून	निर्माणाधीन (173 करोड़ रुपये)
प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज	सुद्धोवाला, देहरादून	स्थापित
उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय	हल्द्वानी	प्रस्तावित

27.12 तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा

राज्य "गैर-रोजगार योग्य स्नातक" समस्या को हल करने हेतु अपने तकनीकी पाठ्यक्रम को आधुनिक उद्योग मानकों (AI, रोबोटिक्स) की ओर मोड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज 20 (2021-22) से बढ़कर 52 (2024-25) हो गए हैं, IIT रुड़की (एशिया का सबसे पुराना, 1847) और सुद्धोवाला में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सहित उल्लेखनीय संस्थानों के साथ। सरकारी पॉलिटेक्निक 72 (4.5 गुना वृद्धि) हैं, IoT, मशीन लर्निंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल करने हेतु डिप्लोमा को नया रूप दिया गया है। सरकारी ITI 153 (16 विशेष रूप से महिलाओं हेतु सहित) पर हैं, 2.4 गुना क्षमता वृद्धि के साथ। हुंडई, मारुति सुजुकी, सैमसंग, और टाटा STRIVE के साथ कॉर्पोरेट-ITI साझेदारी CSR के माध्यम से मशीनरी एवं मॉड्यूल अपग्रेड करती है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में IIM काशीपुर (2011), NIT श्रीनगर (2009), और AIIMS ऋषिकेश (2012) शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षा में प्रमुख विधायी एवं डिजिटल सुधार

सुधार	विवरण
उत्तराखंड AI मिशन 2025	पॉलिटेक्निक में AI, रोबोटिक्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग एकीकृत करता है

सुधार	विवरण
देवभूमि उद्यमिता योजना	कॉलेज परिसर → इनोवेशन एवं स्टार्ट-अप लैब; 12,000+ छात्र प्रशिक्षित
NSQF व्यावसायिक पाठ्यक्रम	स्तर-3 एवं स्तर-4 प्रमाणपत्रों (कृषि, IT, ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं वेलनेस) हेतु 544 विद्यालय + 548 लैब
डिजिटल कक्षाएँ	1,585 स्मार्ट क्लास + वर्चुअल स्टूडियो स्थलाकृतिक बाधाओं को दूरकिनार करते हैं
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025	सभी संस्थानों को पाठ्यक्रम में STEM एवं NCERT शामिल करना चाहिए (1 जुलाई 2026 से प्रभावी)

27.13 प्रमुख संस्थानों की भूमिका

A. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

UGC सामान्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को विनियमित करता है और बुनियादी ढांचा विकास निधि जारी करता है। यह NEP 2020 निरीक्षण प्रदान करता है, उत्तराखंड UGC जनादेशों के अंतर्गत उच्च शिक्षा में NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य होते हुए। यह दूरस्थ क्षेत्रीय केंद्रों में गुणवत्ता बनाए रखता है और राज्य विश्वविद्यालयों के मानकों की सीधे जाँच करता है।

B. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

AICTE इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, और व्यवसाय संस्थानों की निगरानी, मान्यता, और विनियमन करता है। इसकी प्रमुख योजनाओं में महिला तकनीक छात्रों हेतु प्रगति छात्रवृत्ति और विकलांग विद्वानों हेतु सक्षम शामिल हैं। यह NEAT (प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन) और औद्योगिक इंर्नशिप लागू करता है, पहाड़ी छात्रों को नौकरी-तैयार क्षमताएँ प्राप्त करना और क्षेत्रीय ड्रॉपआउट दरों को कम करना सुनिश्चित करते हुए।

C. राज्य विश्वविद्यालय — क्षेत्रीय HRD आधार

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) तकनीकी, प्रबंधन, और फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु केंद्रीय संबद्ध निकाय के रूप में कार्य करता है, नई टेहरी में THDC संस्थान और पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान जैसे घटक केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ पहाड़ों तक तकनीक प्रशिक्षण का

विस्तार करते हुए। जी.बी. पंत विश्वविद्यालय (GBPUAT) भारत की हरित क्रांति का पालना है, उच्च-उपज पहाड़ी कृषि, बागवानी, और टिकाऊ पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में प्रशिक्षण देते हुए। श्री देव सुमन एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय सुलभ UG/PG शिक्षा के विशाल क्षेत्रीय क्लस्टर प्रदान करते हैं, परिवारों हेतु लागत कम करते हुए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) दुर्गम गाँवों में कार्यरत युवाओं एवं महिलाओं हेतु दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है।

D. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)

ITI माध्यमिक स्कूली शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्रों को जोड़ने वाली व्यावसायिक आपूर्ति लाइन के रूप में कार्य करते हैं। ये अल्पकालिक व्यापार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, इको-टूरिज्म आतिथ्य) के माध्यम से प्रवासन का मुकाबला करते हैं और हरिद्वार, पंतनगर, और सेलाकुई में SIDCUL औद्योगिक क्षेत्रों हेतु प्रत्यक्ष जनशक्ति आपूर्ति प्रदान करते हैं। हुंडई, मारुति, और सैमसंग से उद्योग-नेतृत्व कॉर्पोरेट अपग्रेड स्मार्ट विनिर्माण प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं। 16 विशेष रूप से महिलाओं हेतु ITI लैंगिक समानता को संबोधित करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना वैश्विक प्लेसमेंट पहल के अंतर्गत जापान प्लेसमेंट हेतु जापानी-भाषी देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है।

E. उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)

UCOST तीन भूमिकाओं में संचालित होता है। एक अनुसंधान वित्तपोषक के रूप में, यह भूस्खलन शमन, स्प्रिंगशेड संरक्षण, और अल्पाइन बायो-प्रॉस्पेक्टिंग पर अनुसंधान वित्तपोषित करता है। एक विज्ञान लोकप्रियकर्ता के रूप में, यह देहरादून में विज्ञान धाम में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, निर्माणाधीन विज्ञान सिटी (173 करोड़ रुपये), चंपावत में विज्ञान केंद्र, सभी 95 विकास ब्लॉकों में तैनात "लैब ऑन व्हील्स" मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएँ, और राज्य का प्रथम विज्ञान सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करता है। एक नवाचार उत्प्रेरक के रूप में, यह पेटेंट जागरूकता कार्यशालाएँ, बौद्धिक संपदा अधिकार सहायता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, तकनीक संसाधन केंद्र एवं महिला तकनीक केंद्रों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु "आदर्श चंपावत" मॉडल, और ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 50 केंद्रों के साथ ITDA-CALC प्रदान करता है।

27.14 छात्रवृत्ति योजनाएँ — व्यापक मैट्रिक्स

A. मेधा एवं उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

योजना	विवरण
उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	समर्थ पोर्टल के माध्यम से; 3,000 रुपये/माह (UG), 5,000 रुपये/माह (PG) तक; 75% अंक + 75% उपस्थिति हेतु 1,500 रुपये/माह पर 10% मेधा कोटा
मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति (शीर्ष 50 NIRF)	भारत के शीर्ष 50 NIRF-रैंक संस्थानों में छात्रों हेतु पूर्णतः ट्यूशन वहन करती है
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति (विद्यालय क्षेत्र)	मासिक वृत्ति: 600 रुपये (कक्षा 6) से 3,000 रुपये (कक्षा 12); कक्षा 6 एवं 8 जंक्शनों पर राज्यव्यापी बेंचमार्क परीक्षाओं द्वारा शासित
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति	मई 2023 में शुरू; उन्नत अध्ययन को प्रोत्साहित करती है
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शीर्ष 25 छात्रों हेतु 50% छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	अंतरराष्ट्रीय अध्ययन अवसरों हेतु 2.00 करोड़ रुपये आवंटित

B. खेल छात्रवृत्ति

योजना	विवरण
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना	प्रत्येक जनपद में 8-14 आयु के 300 एथलीटों (150 लड़के + 150 लड़कियाँ) हेतु 1,500 रुपये/माह
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	14-23 आयु के खिलाड़ियों हेतु 2,000 रुपये/माह
खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	छात्र-एथलीटों हेतु मासिक वृत्ति + वार्षिक उपकरण नकद; खेल-केंद्रित ड्रॉपआउट रोकती है

C. सामाजिक कल्याण छात्रवृत्ति (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक)

श्रेणी	विवरण
प्री-मैट्रिक (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक)	750 रुपये तक निश्चित मासिक पैकेज + पुस्तक भत्ता; वार्षिक 600 रुपये (प्राथमिक) से 6,250 रुपये (उच्च-विद्यालय छात्रावास) तक स्केल
पोस्ट-मैट्रिक (SC/ST)	पूर्ण ट्यूशन कवरेज + आवास हेतु 1,200 रुपये/माह तक; तकनीकी डिग्री/PhD हेतु पूर्ण प्रतिपूर्ति
रक्षा एवं सिविल सेवा प्रोत्साहन	NDA, IMA, OTA, IAF उत्तीर्ण करने हेतु 50,000 रुपये एकमुश्त; UPSC/UKPSC मुख्य तैयारी हेतु वित्तीय सहायता
दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	विकलांग छात्रों हेतु लक्षित छात्रवृत्ति

D. सांस्कृतिक एवं महिला छात्रवृत्ति

योजना	विवरण
गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति	संस्कृत विद्यालयों में लड़कियों हेतु वार्षिक 3,012 रुपये
नंदा गौरा योजना	BPL लड़कियों हेतु जन्म पर 11,000 रुपये + कक्षा 12 पर 51,000 रुपये
गौरा देवी कन्यादान योजना	सशर्त नकद अंतरण; कक्षा 12 पूर्ण होने पर वित्तीय निधि
मुफ्त संस्कृत पाठ्यपुस्तक एवं मुद्रण सब्सिडी	संस्कृत अकादमी छात्रों (कक्षा 1-12) हेतु शून्य-लागत पाठ्यपुस्तकें + नकद भत्ता

E. शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार

योजना	विवरण
डॉ. शिवानंद नौटियाल एवं श्रीदेव सुमन राज्य मेधा छात्रवृत्ति	ब्लॉक स्तर पर SCERT प्रतिभा खोज परीक्षाओं के माध्यम से शीर्ष ग्रामीण छात्रों हेतु मासिक वृत्ति
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक विजेताओं एवं अनुसंधान मील का पत्थर प्राप्तकर्ताओं हेतु बड़े नकद पुरस्कार

27.15 अन्य प्रमुख शैक्षणिक पहलें

पहल	विवरण
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास	दूरस्थ पट्टियों में अनाथ, बेघर, या आर्थिक रूप से संकटग्रस्त बच्चों को लक्षित करता है; पूर्णतः वित्तपोषित बोर्डिंग, पोषण, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें
PM SHRI विद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र	मौजूदा परिसरों को ICT, विज्ञान लैब, उद्यमशील प्रशिक्षण के साथ आधुनिक केंद्रों में उन्नत किया गया
मुख्यमंत्री उत्थान योजना	EWS छात्रों हेतु IAS, PCS, JEE, NEET की मुफ्त उच्च-स्तरीय कोचिंग
ज्ञान कोष योजना	ब्लॉकों में राज्य-सब्सिडी युक्त डिजिटल पुस्तकालय एवं अध्ययन स्थान
महिलाओं हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण	सरकारी महिला डिग्री कॉलेजों में; कंप्यूटर साक्षरता, अंग्रेजी संचार, डिजिटल लेखांकन
डिजिटल समावेशन	माध्यमिक बोर्ड परीक्षा छात्रों हेतु मुफ्त टैबलेट
आदर्श संस्कृत ग्राम योजना	प्रति जनपद एक गाँव जहाँ दैनिक जीवन एवं आधिकारिक कार्य संस्कृत में संचालित होता है
शैलेश मटियानी पुरस्कार	उत्कृष्ट शिक्षकों हेतु नकद पुरस्कार एवं 2-वर्षीय सेवा विस्तार
उभरती प्रौद्योगिकी लैब	समर्पित वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से 36 दूरस्थ विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना

27.16 उत्तराखंड में कौशल — व्यापक विश्लेषण

A. श्रम बल व्यापक-डेटा

मापदंड	डेटा
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR, 15+)	60.7% (राष्ट्रीय औसत: 60.1%)
कार्यशील आयु LFPR (15-59)	64.4%
कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR, 15+)	58.1%
बेरोजगारी दर (UR)	समग्र: 4.3%; युवा (15-29): 9.8%

मापदंड	डेटा
पहाड़ी स्नातक बेरोजगारी	पहाड़ी जनपदों में उच्च शिक्षित लोगों में ~40%
लाइव रजिस्टर	5,11,899 बेरोजगार उम्मीदवार पंजीकृत
ई-श्रम पोर्टल	31,04,917 असंगठित श्रमिक पंजीकृत; महिलाएँ 56.03% पर प्रभावी
प्राथमिक क्षेत्र रोजगार	कार्यशील जनसंख्या का ~70% (लेकिन GSDP में केवल 9.59% योगदान)
MSME रोजगार	4,56,605 लोग (79,394 इकाइयों में)

पहाड़ बनाम मैदान विभाजन

मापदंड	मैदान (3 जनपद)	पहाड़ (10 जनपद)
विनिर्माण नौकरियाँ	संगठित विनिर्माण का 70%+ (SIDCUL पट्टियाँ)	प्राथमिक/मौसमी पर्यटन अर्थव्यवस्था पर निर्भर
प्रमुख जनपद	हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून	उच्च अल्प-रोजगार एवं युवा प्रवासन
ग्रामीण महिला LFPR	कम	52.6% (पहाड़ी कृषि का स्त्रीकरण)
शहरी महिला LFPR	24.4% (उपयुक्त शहरी नौकरियों की कमी)	—

B. प्रमुख कौशल योजनाएँ

योजना	विवरण
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना	वैश्विक गतिशीलता उत्प्रेरक; ANM/GNM स्नातकों, आतिथ्य पेशेवरों, वृद्ध-देखभाल श्रमिकों को प्रशिक्षित करता है; विदेशी भाषा प्रशिक्षण (जापानी, जर्मन) का 20% सब्सिडी करता है; वीज़ा/यात्रा हेतु 1 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण पर 75% ब्याज सब्सिडी
उत्तराखंड कार्यबल विकास परियोजना (UKWDP)	विश्व बैंक-वित्तपोषित; ITI मशीनरी आधुनिकीकृत करता है, स्मार्ट लैब पेश करता है, पाठ्यक्रम मानक संरेखित करता है

योजना	विवरण
उत्तराखंड कौशल विकास मिशन (UKSDM)	विद्यालय छोड़ने वालों एवं अकुशल ग्रामीण जनसंख्या हेतु 3-6 माह के मुफ्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम; होमस्टे प्रबंधन, साहसिक पर्यटन गाइडिंग, जैविक उत्पाद पैकेजिंग से जुड़ता है
देवभूमि उद्यमिता योजना	कॉलेज परिसर → इनोवेशन एवं स्टार्ट-अप लैब; 12,000+ छात्रों हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण
व्यावसायिक एकीकरण (समग्र शिक्षा)	NSQF स्तर-3 एवं स्तर-4 प्रमाणपत्रों (IT, कृषि, सौंदर्य एवं वेलनेस) हेतु 544 विद्यालय + 548 लैब
कॉर्पोरेट-ITI साझेदारी	हुंडई, मारुति सुजुकी, सैमसंग, टाटा STRIVE मशीनरी एवं मॉड्यूल अपग्रेड करते हुए
ITDA-CALC	प्रवासन रोकने हेतु ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने वाले 50 केंद्र

C. ऑरेंज अर्थव्यवस्था (रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कौशल)

उत्तराखंड ऑरेंज अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ रहा है — बौद्धिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत, कला, शिल्प, और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर निर्मित एक आर्थिक क्षेत्र।

घटक	विवरण
विरासत एवं शिल्प संरक्षण	पारंपरिक लकड़ी नक्काशी (ऐपण कला), मंदिर प्रतिकृतियों, जैविक रिंगाल-बांस बुनाई हेतु मानकीकृत नौकरी भूमिकाएँ; कारीगरों को वाणिज्यिक उद्यमियों में बदलना
"हाउस ऑफ हिमालया" ब्रांड	68,000 महिला SHGs (ऐपण कला, रिंगाल शिल्प, जैविक मिलेट) से उत्पादों का विपणन करने वाला प्रीमियम छत्र ब्रांड
GI टैग नेतृत्व	29 उत्पादों (मुनस्यारी राजमा, अल्मोड़ा तांबे के बर्तन, आदि) हेतु कानूनी सुरक्षा; बाजार मूल्य को 30-40% बढ़ाया
एक जनपद दो उत्पाद (ODTP)	प्रत्येक जनपद वैश्विक प्रचार हेतु 2 स्थानीय विशेषताएँ पहचानता है (जैसे, अल्मोड़ा: ट्वीड + बाल मिठाई)
डिजिटल कंटेंट हब	आधुनिक पर्यटन कार्यबल हेतु डिजिटल फिल्म निर्माण, ड्रोन पायलटिंग, यात्रा ब्लॉगिंग में युवा उन्नत

घटक	विवरण
वेलनेस एवं योग बुनियादी ढांचा	योग प्रशिक्षकों, आयुर्वेदिक स्पा चिकित्सकों, प्राकृतिक चिकित्सा सहायकों हेतु कौशल प्रमाणीकरण; संरचित प्रशिक्षण केंद्र के रूप में ऋषिकेश

D. सिल्वर अर्थव्यवस्था एवं देखभालकर्ता मिशन

युवा बाहरी प्रवासन के कारण पहाड़ी जनपदों में वृद्ध होती जनसंख्या के साथ, राज्य ने एक देखभालकर्ता कौशल मिशन विकसित किया है जो युवाओं को वृद्ध होमस्टे एवं वेलनेस रिट्रीट्स का समर्थन करने हेतु देखभाल सहायक के रूप में प्रशिक्षित करता है। यह जनसांख्यिकीय चुनौती को एक उच्च-मूल्य सेवा संपत्ति में बदलता है, राज्य 1.5 लाख देखभाल सहायकों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है।

E. कौशल में प्रणालीगत मुद्दे

मुद्दा	विवरण
स्थानिक विच्छेदन	प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा मैदानों की ओर तिरछा; पर्वतीय युवाओं को उन्नत ITIs हेतु लंबी दूरी तय करनी चाहिए
कमजोर उद्योग-शिक्षा संबद्धता	HEIs संचार, डिजिटल समस्या-समाधान, अनुकूली निष्पादन में कौशल अंतराल वाले स्नातक उत्पन्न करते हैं
बेमेल आकांक्षाएँ	कौशल कम-वेतन असेंबली पद प्रदान करता है; उच्च शहरी जीवन लागत बनाम कम बचत के कारण पर्वतीय युवा मना करते हैं
पारिस्थितिक व्यवधान	पारंपरिक क्षेत्रों (बागवानी, झरना-पोषित खेती) से जुड़े कौशल जलवायु जोखिमों का सामना करते हैं
कौशल विरोधाभास	उच्च साक्षरता (78.82%) लेकिन रटंत-आधारित शिक्षा के कारण कम रोजगारक्षमता
पूर्व-सैनिक बेमेल	1.39 लाख पूर्व सैनिक; रडार तकनीशियन बुनियादी सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात
लैंगिक अंतर	ग्रामीण महिला LFPR उच्च (52.6%) लेकिन शहरी महिला LFPR घटकर 24.4%

27.17 आगे का रास्ता — रणनीतिक सिफारिशें

संतुलन मॉडल (संतुलित विकास)

राज्य "भूगोल-नेतृत्व समस्याओं को प्रौद्योगिकी-नेतृत्व समाधानों में बदलने" हेतु "संतुलन" का अनुसरण कर रहा है।

सिफारिश	तर्क
पाठ्यक्रम प्रासंगिकीकरण	स्थानीय भूगोल के मुद्रीकरण को सिखाने हेतु पारंपरिक पाठ्यक्रम को नया रूप दें — हिमालयी इको-टूरिज्म, कार्बन लेखा परीक्षा, आपदा लचीलापन
PM SHRI क्लस्टर मॉडल (पूर्ण संक्रमण)	स्मार्ट बस सेवाओं के साथ न्याय पंचायत स्तर पर आवासीय "उत्कृष्टता के विद्यालय"; स्कूली शिक्षा हेतु प्रवास करने की आवश्यकता समाप्त करता है
हब-एंड-स्पोक प्रशिक्षण	देहरादून/हल्द्वानी में शीर्ष केंद्र "हब" के रूप में दूरस्थ ब्लॉकों में मोबाइल प्रशिक्षण लैब ("स्पोक") फीड करते हुए
अनिवार्य प्रशिक्षुता	NEP 2020 के अंतर्गत B.A./B.Sc./B.Com ट्रैक में क्रेडिट-संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षुता
"भारहीन" उद्योगों की ओर संक्रमण	कम-आयतन, उच्च-मूल्य क्षेत्र: IT, AYUSH, सुगंधित पौधे (अरोमा घाटियाँ)
ग्रीन कौशल विकास	GEP का मुद्रीकरण करने हेतु युवाओं को "कार्बन लेखा परीक्षक" और "इको-मैपिंग तकनीशियन" के रूप में प्रशिक्षित करें
ऑरेंज एवं ग्रीन अर्थव्यवस्था विस्तार	व्यावसायिक प्रशिक्षण को उच्च-मूल्य पर्वत उत्पादों, जलवायु-स्मार्ट कृषि, इको-टूरिज्म होमस्टे, स्वच्छ-ऊर्जा रखरखाव से जोड़ें
स्थानीयकृत इनक्यूबेशन	नौकरी निर्माता बनने हेतु ITI स्नातकों हेतु जनपद-स्तरीय स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर + सॉफ्ट ऋण
सिल्वर अर्थव्यवस्था एकीकरण	कौशल विकास को वृद्ध होती पहाड़ी जनसंख्या से जोड़ें; प्रमाणित वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षित करें
पहाड़ी-विशिष्ट सेवा मानदंड	पहाड़ों हेतु पहुँच-आधारित मानदंडों के साथ मैदानी-क्षेत्र जनसंख्या सीमाओं को बदलें
AI एवं भविष्य प्रौद्योगिकी	उत्तराखंड AI मिशन 2025; युवाओं को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एवं

सिफारिश	तर्क
	आधुनिक तकनीक भूमिकाओं में प्रशिक्षित करें
इको-वानिकी एवं झरना पुनर्स्थापन	नौलों/धारों को पुनर्जीवित करने हेतु सामुदायिक कार्यक्रम; उप-सतही नमी संतुलन बनाए रखें
सेतु आयोग परिणाम मूल्यांकन	शिक्षा फंड किस्ते जारी करने से पहले अनिवार्य परिणाम सत्यापन

विज्ञान ढांचा (VIGYAN Framework)

अक्षर (Letter)	सिद्धांत (Principle)	अनुप्रयोग (Application)	विवरण (Description)
V	Value-Based	मूल्य-आधारित	पाठ्यक्रम नैतिकता, पर्यावरणीय प्रबंधन, हिमालयी विरासत को एकीकृत करता है
I	Innovation-Driven	नवाचार-संचालित	स्टार्टअप लैब, AI मिशन, ऑरेंज अर्थव्यवस्था
G	Governance-First	शासन-प्रथम	बायोमेट्रिक उपस्थिति, सेतु आयोग मूल्यांकन, विद्या समीक्षा केंद्र
Y	Youth-Centric	युवा-केंद्रित	वैश्विक रोजगार योजनाएँ, खेल छात्रवृत्ति, स्थानीयकृत इनक्यूबेटर
A	Accountability	जवाबदेही	"नो वर्क-नो पे," परिणाम-आधारित वित्तपोषण, PGI-D ट्रेकिंग
N	National-Vision	राष्ट्रीय-दृष्टि	समग्र विकास, संधारणीय लक्ष्य, सशक्त भविष्य

उत्तराखंड के शिक्षा परिवर्तन को तीन चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। चरण 1 (2000-2013) SSA और सार्वभौमिकरण प्रयासों के माध्यम से पहुँच एवं नामांकन पर केंद्रित था। चरण 2 (2013-2020) ने RTE, RMSA, और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से गुणवत्ता एवं शासन को

प्राथमिकता दी। चरण 3 (2020-वर्तमान) NEP 2020, AI मिशन, ऑरेंज अर्थव्यवस्था, और संतुलन मॉडल के माध्यम से परिणामों एवं रोजगारक्षमता पर बल देता है। राज्य का लक्ष्य विकसित भारत @ 2047 हेतु अपनी मानव पूँजी को "प्रवासन शक्ति" से एक कुशल "हिमालयी विकास शक्ति" में बदलना है।

अध्याय 28

उत्तराखंड में स्वास्थ्य

28.1 मुख्य स्वास्थ्य संकेतक (IMR, MMR, TFR)

उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति हासिल की है, अपने मृत्यु दर मापदंडों को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाते हुए और अपनी जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को स्थिर करते हुए। 2000 से MMR में 80% की गिरावट को राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक जीत के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो मुख्यतः गर्भवती महिलाओं हेतु खुशियों की सवारी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, "गोल्डन ऑवर" के दौरान भू-भाग को दरकिनार करने वाली हेली-आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS), और लगभग-सार्वभौमिक अस्पताल-आधारित जन्म सुनिश्चित करने वाले 93.86% संस्थागत प्रसवों द्वारा संचालित है। उत्तराखंड में अब राष्ट्रीय औसत से नीचे IMR है (20 बनाम 25), एक पहाड़ी राज्य के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि।

तुलनात्मक स्वास्थ्य डेटा तालिका

संकेतक	राज्य गठन के समय (2000)	NFHS-5 (2019-21)	नवीनतम (NFHS-6 / 2024-25)	राष्ट्रीय (NFHS-6)
मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)	398 प्रति लाख	103 प्रति लाख	91 प्रति लाख जीवित जन्म	—
शिशु मृत्यु दर (IMR)	52 प्रति हजार	~28 प्रति हजार	20 प्रति हजार जीवित जन्म	25 प्रति हजार
नवजात मृत्यु दर (NNMR)	—	—	17 प्रति हजार	—
कुल प्रजनन दर (TFR)	—	~1.9	1.9	2.0
संस्थागत प्रसव	30%	83.2%	93.86%	—
पूर्ण टीकाकरण कवरेज	47%	88.6%	96%	—
जन्म के समय	59.7 वर्ष	71.5 वर्ष (2016)	71.60 वर्ष	—

संकेतक	राज्य गठन के समय (2000)	NFHS-5 (2019-21)	नवीनतम (NFHS-6 / 2024-25)	राष्ट्रीय (NFHS-6)
जीवन प्रत्याशा				
डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात	—	—	23 प्रति लाख (3.3 गुना वृद्धि)	—
जन्म दर	—	—	~9-11 प्रति हजार	—

प्रमुख विश्लेषण

IMR में NFHS-5 से लगभग 30% की कमी देखी गई है और अब यह 20 बनाम 25 पर राष्ट्रीय आधार रेखा से काफी नीचे है। MMR 2000 के बाद से 80% गिरा है, 398 से 91 तक, संस्थागत प्रसवों में उछाल और विस्तारित बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित। TFR 2.1 के राष्ट्रीय उप-प्रतिस्थापन स्तर से नीचे स्थिर हुआ है, पहाड़ी एवं मैदानी दोनों क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संक्रमण को समेकित करते हुए। संस्थागत प्रसव 30% से 93.86% तक तिगुना हुआ, मृत्यु दर गिरावट के मुख्य चालक के रूप में कार्य करते हुए, जबकि टीकाकरण कवरेज 47% से 96% तक दोगुना हुआ, लगभग-सार्वभौमिक कवरेज हासिल करते हुए।

28.2 बाल पोषण डेटा (NFHS-6 तुलना)

राज्य ने बाल चिकित्सा पोषण परिणामों में त्वरित प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, प्रमुख मानवमितीय मापदंडों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए।

बाल चिकित्सा पोषण तुलना (5 वर्ष से कम बच्चे)

मापदंड	उत्तराखंड NFHS-6	उत्तराखंड NFHS-5	भारत NFHS-6	परिवर्तन
स्टंटिंग (आयु-हेतु-कम-ऊंचाई)	20.0%	27.0%	29.3%	↓ 7 प्रतिशत अंक
वेस्टिंग (ऊंचाई-हेतु-कम-वजन)	11.0%	13.2%	12.3%	↓ 2.2 प्रतिशत अंक
गंभीर वेस्टिंग	2.0%	4.7%	2.7%	↓ 2.7 प्रतिशत अंक

मापदंड	उत्तराखंड NFHS-6	उत्तराखंड NFHS-5	भारत NFHS-6	परिवर्तन
				(आधे से अधिक)
कम वजन (आयु- हेतु-कम-वजन)	19.6%	21.0%	23.2%	↓ 1.4 प्रतिशत अंक

स्टंटिंग तेजी से 7 प्रतिशत अंक गिरा, उत्तराखंड अब राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 प्रतिशत अंक आगे (20% बनाम 29.3%)। गंभीर वेस्टिंग आधे से अधिक घटकर 4.7% से 2.0% हो गई, अब 2.7% के राष्ट्रीय औसत से नीचे। वेस्टिंग 11% पर स्थिर समेकन दिखाती है, राष्ट्रीय 12.3% से मामूली नीचे, जबकि 19.6% पर कम वजन संकेतक राष्ट्रीय 23.2% से काफी नीचे है। उत्तराखंड अब सभी चार संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है।

28.3 एनीमिया अंतराल एवं बायोमार्कर संशोधन

NFHS-6 एनीमिया डेटा हटाना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NFHS-6 तथ्य पत्रकों से सभी पारंपरिक एनीमिया ट्रैकिंग मापदंड हटा दिए। रक्त-आयरन आकलन विशेष भारत में आहार एवं बायोमार्कर सर्वेक्षण (DABS-I) में स्थानांतरित किए गए, प्रत्यक्ष तुलना को असंभव बनाते हुए और नीति-निर्माताओं को NFHS-5 आधार रेखा पर निर्भर रहने की आवश्यकता रखते हुए।

ऐतिहासिक संदर्भ (NFHS-5 आधार रेखा)

NFHS-5 के अनुसार, 5 वर्ष से कम के 58.8% बच्चे चिकित्सकीय रूप से एनीमिक थे, जबकि प्रजनन आयु (15-49) की 42.6% से 53% महिलाएँ एनीमिक थीं — आँकड़े जिन्हें एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिह्नित किया गया।

एनीमिया पर सरकारी प्रतिक्रिया

राज्य केवल कैलोरी कल्याण के बजाय जैव-सुदृढ़ीकरण के माध्यम से एनीमिया का मुकाबला कर रहा है। प्रमुख पहलों में PDS के माध्यम से आयरन, फोलिक एसिड, और विटामिन B-12 से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल का वितरण; PHH कार्डधारकों को इसके उच्च आयरन एवं कैल्शियम सामग्री हेतु मासिक 1 किलो मुफ्त मंडुआ (रागी) प्रदान करने वाला मिलेट एकीकरण; 14 लाख कार्डधारकों को 8

रुपये/किलो पर आयोडीनयुक्त नमक प्रदान करने वाली नमक पोषण योजना; आंगनवाड़ियों में बच्चों को फोर्टिफाइड दूध (विटामिन A और D) प्रदान करने वाली आंचल अमृत योजना; और पोषण ट्रेकर ऐप के माध्यम से 7.33 लाख लाभार्थियों की वास्तविक-समय निगरानी सक्षम बनाने वाला मिशन पोषण 2.0 शामिल हैं।

28.4 स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा पदानुक्रम

उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था जमीनी ग्राम स्तर से लेकर विशिष्ट तृतीयक केंद्रों तक कवरेज प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए एक मजबूत, बहु-स्तरीय नेटवर्क के रूप में संरचित है। इस पदानुक्रम को भौतिक संपत्ति निर्माण और "फिजिटल" (भौतिक + डिजिटल) एकीकरण पर केंद्रित "हिमालयी स्वास्थ्य सेवा क्रांति" के माध्यम से आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचा आँकड़े (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)

सुविधा प्रकार	संख्या	बिस्तर
उप-केंद्र	1,914	—
PHC (प्रकार A)	524-526	799
PHC (प्रकार B)	52	2,104
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)	80-81	1,704
उप-जनपद अस्पताल	21	1,974
जनपद अस्पताल	13	1,696
जनपद + उप-जनपद (एकीकृत)	25	—
सरकारी मेडिकल कॉलेज	9	—
MBBS सीटें	1,325	—
कुल एलोपैथिक अस्पताल	1,086	—
कुल बिस्तर	—	8,277

बिस्तर वितरण

स्तर	बिस्तर	प्रतिशत
PHC (प्रकार B)	2,104	25.4%
उप-जनपद स्तर	1,974	23.9%
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1,704	20.6%
जनपद स्तर	1,696	20.5%
अन्य इकाइयाँ/PHC प्रकार A	799	9.6%

AYUSH एवं पारंपरिक चिकित्सा (राष्ट्रीय AYUSH मिशन)

व्यवस्था	इकाइयाँ
आयुर्वेदिक अस्पताल	545-546
होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय	111
यूनानी अस्पताल	5-50 (औषधालय वर्गीकरण पर निर्भर)

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

पारंपरिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक वेलनेस केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। 2,160 के लक्ष्य में से, अब तक लगभग 1,554 स्थापित किए गए हैं, मुफ्त OPD, बुनियादी निदान, और दवाएँ सहित व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हुए।

28.5 आधुनिकीकरण एवं आपातकालीन रसद

सरकार "गोल्डन ऑवर" भौगोलिक दंड को दरकिनार करने हेतु प्रौद्योगिकी-नेतृत्व समाधानों की ओर आक्रामक रूप से बदल रही है। उत्तराखंड भू-भाग को दूर करने हेतु तीन-स्तरीय "एयर-ब्रिज रणनीति" का उपयोग करता है: गंभीर आघात एवं मातृत्व आपातकाल हेतु HEMS (हेलीकॉप्टर), कटऑफ क्षेत्रों में रक्त घटकों एवं दवाओं हेतु ड्रोन, और शहर विशेषज्ञों से गाँवों को जोड़ने वाले 15.15 लाख परामर्श प्रदान करने वाली ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन)। यह "फिजिटल" मॉडल सुनिश्चित करता है कि जब सड़कें भूस्खलन या मानसून क्षति से अवरुद्ध हों तब भी स्वास्थ्य सेवा रोगियों तक पहुँचे।

आपातकालीन एवं रसद पहलें

पहल	विवरण
हेली-आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS)	AIIMS ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर-आधारित आपातकालीन सेवाएँ शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य; दूरस्थ पहाड़ों से "गोल्डन ऑवर" के दौरान हवाई निकासी सुनिश्चित करता है
ड्रोन मेडिकल सेवा	AIIMS ऋषिकेश दूरस्थ/कटऑफ क्षेत्रों में रक्त घटकों, एंटी-वेनम, और दवाओं की नियमित ड्रोन डिलीवरी का अग्रणी है
ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन)	1,500 'स्पोक' का नेटवर्क; 15.15 लाख से अधिक वर्चुअल परामर्श आयोजित किए; ग्रामीण रोगियों को शहर विशेषज्ञों से जोड़ता है
मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU)	दहलीज प्राथमिक देखभाल हेतु हरिद्वार, US नगर, और टेहरी गढ़वाल में तैनात 5 इकाइयाँ
108 जीवन वाहिनी	दुर्गम अवरोधों पर तैनात ALS और BLS एम्बुलेंस; मुफ्त गंभीर रोगी परिवहन
खुशियों की सवारी	गर्भवती महिलाओं हेतु मुफ्त परिवहन प्रदान करने वाला एम्बुलेंस बेड़ा; 40,000+ लाभार्थी
डोली सेवा	सड़क रहित क्षेत्रों में मैनुअल स्ट्रेचर (डोली) पर रोगियों को परिवहन हेतु वित्तीय सहायता
टेली-मानस	श्रीनगर एवं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेजों में संचालित मानसिक स्वास्थ्य टेली-परामर्श कक्ष

28.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) एवं आयुष्मान भारत

A. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

NHM ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण हेतु परिचालन रीढ़ के रूप में कार्य करता है, बुनियादी ढांचा उन्नयन और मातृ-बाल सुरक्षा पर केंद्रित। NHM के अंतर्गत, 2,160 के लक्ष्य में से 1,554 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हुए। बुनियादी ढांचे में 1,914 उप-केंद्र, 524 PHC (प्रकार A), और 81 CHC शामिल हैं। संस्थागत प्रसव 93.86% (2000 में 30% से बढ़े) तक पहुँच गए हैं और राज्य गठन के बाद से MMR में 80% की गिरावट आई है। घर-घर दौरे के माध्यम से NCD जाँच मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और कैंसर हेतु 17.50 लाख व्यक्तियों को

लक्षित करती है। अभिनव "आप बोलिए, हम भुगतान करेंगे" कार्यक्रम विशेषज्ञ डॉक्टरों को दूरस्थ जनपदों में सेवा करने हेतु अपना स्वयं का वेतन (6 लाख रुपये/माह तक) बोली लगाने की अनुमति देता है।

B. आयुष्मान भारत — अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (AAUY)

उत्तराखंड राष्ट्रीय आयुष्मान भारत मिशन को एक सार्वभौमिक राज्यव्यापी कार्यक्रम में विस्तारित करने वाले शुरुआती राज्यों में से था। चयनित BPL/कमजोर समूहों को कवर करने वाली राष्ट्रीय योजना के विपरीत, AAUY राज्य के सभी स्थायी निवासियों को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करती है। लगभग 60 लाख आयुष्मान "गोल्डन कार्ड" जारी किए गए हैं, कैशलेस उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान करते हुए। नवीनतम चक्र में बजट आवंटन 600 करोड़ रुपये है। योजना निजी अस्पतालों द्वारा फुलाए गए बिलिंग को कम करने, दावा प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, और वित्तीय अनुशासन में सुधार करने हेतु एक ट्रस्ट-आधारित मॉडल से एक बीमा-आधारित, लेखा-परीक्षा-गहन मॉडल में बदल गई है।

हालांकि, मॉडल बदलाव ने चुनौतियाँ पेश की हैं जिनमें बीमा मॉडल की प्रशासनिक जटिलता से बढ़ा कागजी कार्रवाई बोझ, अस्पतालों को विलंबित भुगतान और दावा अस्वीकृति पर चिंताएँ, और संक्रमण अवधि के दौरान सेवा वितरण में अस्थायी व्यवधान शामिल हैं।

28.7 खाद्य सुरक्षा एवं PDS नवाचार

उत्तराखंड ने अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को केवल भुखमरी रोकने से जैव-सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर बदल दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कवरेज

कार्ड श्रेणी	परिवार कवर किए गए	हकदारी
अंत्योदय अन्न योजना (AAY — गुलाबी कार्ड)	1.84 लाख अत्यंत गरीब परिवार	मासिक 35 किलो अनाज प्रति कार्ड
प्राथमिक परिवार (PHH — सफेद कार्ड)	12.14 लाख परिवार	मासिक 5 किलो अनाज प्रति यूनिट
राज्य खाद्य योजना (SFY — पीला कार्ड)	9.69 लाख परिवार	7.50 किलो अनाज प्रति कार्ड

कार्ड श्रेणी	परिवार कवर किए गए	हकदारी
कुल राशन कार्डधारक	23.67 लाख	—

पोषण जैव-सुदृढ़ीकरण नवाचार

PDS अब आयरन, फोलिक एसिड, और विटामिन B-12 से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल; PHH कार्डधारकों को आयरन एवं कैल्शियम सेवन बढ़ाने हेतु मासिक 1 किलो मुफ्त स्थानीय मंडुआ (रागी) प्रदान करने वाला मिलेट एकीकरण; और लगभग 14 लाख कार्डधारकों को सब्बिडी युक्त 8 रुपये/किलो पर आयोडीनयुक्त नमक प्रदान करने वाली नमक पोषण योजना के माध्यम से सक्रिय रूप से कुपोषण का मुकाबला करता है।

तकनीकी स्वचालन

राज्य ने अपनी 9,063 उचित मूल्य दुकानों का e-PoS व्यवस्थाओं के माध्यम से 100% स्वचालन हासिल किया है। उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु भारत में 6वें स्थान पर है। अनिवार्य e-KYC प्रवर्तन के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 धोखाधड़ी वाले "भूतिया लाभार्थी" राशन कार्ड रद्द किए गए।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

MoSPI रैंकिंग के अनुसार, उत्तराखंड सामाजिक कल्याण पहुँच हेतु भारत में शीर्ष 4 राज्यों में है, कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा योजना द्वारा 77.2% जनसंख्या कवर की जा रही है। हालांकि, एक आहार गुणवत्ता अंतराल बना हुआ है: केवल 15.3% बच्चे (6-23 महीने) राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त आहार प्राप्त करते हैं, चमोली एवं उत्तरकाशी के दूरस्थ ब्लॉकों में स्थानीय स्तर पर स्टंटिंग को सीधे प्रभावित करते हुए।

28.8 राज्य स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएँ

राज्य स्वास्थ्य सेवा हेतु "जीवनचक्र दृष्टिकोण" अपनाता है, कमजोर जीवन चरणों में नागरिकों को लक्षित वित्तीय एवं भौतिक सहायता प्रदान करते हुए।

A. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य योजनाएँ

योजना	उद्देश्य	विवरण
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना	प्रसवोत्तर देखभाल; संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना	माता हेतु किट (सूखे मेवे, सैनिटरी पैड, सरसों तेल, तौलिया, शॉल, चादर, मोजे) + नवजात लड़की हेतु किट (कपड़े, कंबल, रबर शीट, डायपर, बेबी ऑयल/पाउडर/साबुन, टीकाकरण कार्ड); पहली 2 लड़कियों के जन्म पर जारी; जुड़वाँ को 1 माँ किट + 2 शिशु किट मिलते हैं
नंदा गौरा योजना	जन्म से स्नातक तक लड़कियों को वित्तीय सहायता	जन्म पर 11,000 रुपये + कक्षा 12 पर 51,000 रुपये; बाल विवाह रोकती है
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	COVID/त्रासदी अनार्यों का समर्थन	21 वर्ष तक 3,000 रुपये/माह DBT; मुफ्त शिक्षा; पैतृक संपत्ति DM द्वारा जब्त; सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण (ऐसा करने वाला प्रथम राज्य)
एजा-बाई शगुन योजना	मातृत्व-संबद्ध प्रोत्साहन	गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता
वंदे मातरम् योजना	मुफ्त मातृ स्वास्थ्य सेवा	गर्भवती महिलाओं हेतु मुफ्त चिकित्सा उपचार एवं जाँच
खुशियों की सवारी	माताओं हेतु सुरक्षित परिवहन	एम्बुलेंस बेड़ा; स्वास्थ्य सुविधाओं से/तक मुफ्त परिवहन; 40,000+ लाभार्थी
जननी सुरक्षा योजना (JSY)	संस्थागत जन्मों को प्रोत्साहित करना	BPL माताओं को नकद अंतरण; पहाड़ी जनपदों को बढ़ी हुई परिवहन वाउचर मिलती हैं

महालक्ष्मी किट — पात्रता विवरण

महालक्ष्मी किट आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को लक्षित करती है जिनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपये/माह से कम है और जो गैर-आयकरदाता हैं। यह पहली दो लड़की संतानों को कवर करती है, महिला जुड़वाँ हेतु एक विशेष नियम के साथ। माँ की किट में बादाम, खजूर, सैनिटरी पैड, सरसों तेल, तौलिया, गर्म शॉल, चादर, मोजे, और एक नेल कटर शामिल हैं। शिशु की किट में सूती एवं गर्म कपड़े, बेबी कंबल, रबर शीट, डायपर, बेबी ऑयल/पाउडर/क्रीम, साबुन, और एक टीकाकरण कार्ड शामिल हैं।

वात्सल्य योजना — प्रमुख विशेषताएँ

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 21 वर्ष तक मासिक 3,000 रुपये DBT, पूर्णतः मुफ्त स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा, मासिक शून्य-लागत राशन ट्रेकिंग, और पैतृक संपत्ति की कानूनी सुरक्षा (जिलाधिकारी को बच्चे के वयस्क होने तक पैतृक संपत्ति की बिक्री को जब्त करने का अधिकार दिया गया) प्रदान करती है। सबसे विशिष्ट रूप से, यह पंजीकृत अनाथों हेतु सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है — उत्तराखंड को अनाथ रोजगार आरक्षण अधिनियमित करने वाला प्रथम राज्य बनाते हुए।

B. पोषण पहलें

योजना	लक्ष्य	विवरण
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना	20,000+ आंगनवाड़ियों में 3-6 वर्ष के बच्चे	सप्ताह में 4 दिन 100 मिली मुफ्त फोर्टिफाइड, स्वादयुक्त स्किम्ड दूध; विटामिन A और विटामिन D से फोर्टिफाइड
नमक पोषण योजना	14 लाख राशन कार्डधारक	8 रुपये/किलो पर आयोडीनयुक्त नमक
मिलेट वितरण	PHH कार्डधारक	PDS के माध्यम से मासिक 1 किलो मुफ्त मंडुआ (रागी); आयरन एवं कैल्शियम में उच्च
फोर्टिफाइड चावल	सभी PDS लाभार्थी	आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B-12 से समृद्ध
मिशन पोषण 2.0	7.33 लाख लाभार्थी	ASHA/ANM स्मार्टफोन पर पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से वास्तविक-समय निगरानी
HPV टीका	किशोरी लड़कियाँ	ग्रीवा कैंसर रोकथाम हेतु नया निवारक हस्तक्षेप

आंचल अमृत योजना विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3-6 वर्ष के बच्चों को लक्षित करती है, सप्ताह में चार दिन 100 मिली मुफ्त फोर्टिफाइड, स्वादयुक्त स्किम्ड दूध प्रदान करते हुए। दूध को हड्डी घनत्व एवं प्रतिरक्षा रक्षा का समर्थन करने हेतु विटामिन A और विटामिन D से फोर्टिफाइड किया जाता है, राज्य भर में 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँचते हुए।

C. आपातकालीन एवं विशिष्ट योजनाएँ

योजना	विवरण
108 जीवन वाहिनी	क्षेत्रीय अवरोधों पर ALS और BLS एम्बुलेंस; मुफ्त गंभीर परिवहन
HEMS	AIIMS ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकाल; भारत में प्रथम
ड्रोन मेडिकल सेवा	कटऑफ क्षेत्रों में रक्त, एंटी-वेनम, दवाएँ

योजना	विवरण
निशुल्क स्वास्थ्य जाँच योजना	सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 266 तक निदान परीक्षण पूर्णतः मुफ्त
"आप बोलिए, हम भुगतान करेंगे"	NHM के अंतर्गत दूरस्थ पोस्टिंग हेतु विशेषज्ञ अपना स्वयं का वेतन (6 लाख रुपये/माह तक) बोली लगाते हैं
मुख्यमंत्री सेहत योजना	निर्माण श्रमिकों हेतु मोबाइल मेडिकल वैन; मुफ्त पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण
नेफ्रो डायलिसिस परियोजना	जनपद-स्तरीय सब्सिडी युक्त डायलिसिस इकाइयाँ (नेफ्रोप्लस के साथ साझेदारी); CKD रोगियों हेतु लंबे पारगमन को रोकता है
कार्डियक केयर परियोजना	उप-जनपद अस्पतालों में टेलीमेट्री-संबद्ध कोरोनरी देखभाल इकाइयाँ
सिकल सेल एनीमिया मिशन	US नगर में थारु एवं बोक्सा जनजातियों हेतु विशेष जाँच
डोली सेवा	सड़क रहित क्षेत्रों में डोली परिवहन हेतु वित्तीय सहायता

D. चार धाम स्वास्थ्य पहुँच एवं सलाहकार प्रोटोकॉल

चार धाम स्वास्थ्य पहुँच व्यवस्था उच्च-ऊँचाई तीर्थों (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) पर उच्च-ऊँचाई चिकित्सा राहत बिंदुओं के एक मौसमी जाल के माध्यम से लाखों मौसमी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा करती है। उपकरणों में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैंबर, स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर (AEDs), और तीर्थयात्रियों के महत्वपूर्ण ऊँचाई क्षेत्रों में चढ़ने से पहले हृदय-श्वसन कमजोरियों की पहचान हेतु डिज़ाइन किए गए स्वचालित स्वास्थ्य जाँच बूथ शामिल हैं।

28.9 मेडिकल कॉलेज एवं प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान

सरकारी मेडिकल कॉलेज (9 कार्यरत)

संस्थान	स्थान	वर्ष/स्थिति	MBBS सीटें
AIIMS	ऋषिकेश	2012	प्रमुख केंद्र; HEMS + ड्रोन सेवाओं का अग्रणी
दून राज्य मेडिकल कॉलेज	देहरादून	2016	राज्य के प्रथम अंग बैंक

संस्थान	स्थान	वर्ष/स्थिति	MBBS सीटें
			की स्थापना की
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	जॉली ग्रांट, देहरादून	1989	राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय
डॉ. सुशीला तिवारी सरकारी मेडिकल कॉलेज	हल्द्वानी	1997 (अस्पताल); 2004 (मेडिकल कॉलेज); 2010 (राज्य MC)	—
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज	श्रीनगर	—	—
सरकारी मेडिकल कॉलेज	अल्मोड़ा	—	—
सरकारी मेडिकल कॉलेज	रुद्रपुर/US नगर	—	—
सरकारी मेडिकल कॉलेज	हरिद्वार	—	—
सरकारी मेडिकल कॉलेज	पिथौरागढ़	—	—
कुल MBBS सीटें	—	—	1,325

नए एवं प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थान

संस्थान	स्थान	स्थिति
प्रथम मेडिसिटी	हरिद्वार	मेगा-परियोजना: सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल + नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉलेज + वेलनेस केंद्र
AIIMS उपग्रह केंद्र	किच्छा	योजनाबद्ध
राज्य कैंसर संस्थान	हल्द्वानी	निर्माणाधीन
अंग बैंक	दून मेडिकल कॉलेज	स्थापित (राज्य का प्रथम)
मिल्क बैंक	सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज	नवजातों हेतु स्थापित
उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय	हल्द्वानी	प्रस्तावित

प्रमुख अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थान

संस्थान	स्थान	स्थापना वर्ष	महत्व
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI)	मुक्तेश्वर, नैनीताल	1893	"पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का"; रिंडरपेस्ट टीका एवं रानीखेत रोग की खोज की; मूलतः शाही जीवाणुविज्ञान प्रयोगशाला नाम से (डॉ. अल्फ्रेड लिंगार्ड)
AIIMS	ऋषिकेश	2012	प्रमुख तृतीयक केंद्र; HEMS + ड्रोन अग्रणी
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	जॉली ग्रंट	1989	राज्य का प्रथम निजी मेडिकल विश्वविद्यालय
इंडिया मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मोहन, अल्मोड़ा	—	पारंपरिक दवाओं का प्रमुख निर्माता
हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान HRDI	गोपेश्वर	1989	हिमालयी औषधीय पौधों पर अनुसंधान

AYUSH बुनियादी ढांचा

व्यवस्था	इकाइयाँ	प्रमुख विवरण
आयुर्वेदिक अस्पताल	545-546	सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा नेटवर्क
होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय	111	—
यूनानी अस्पताल	5-50	औषधालय वर्गीकरण पर निर्भर
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय	हरिद्वार (स्थापना 2009)	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान

28.10 वयस्क "दोहरा बोझ" — NCD संक्रमण

जबकि बाल कुपोषण में सुधार हो रहा है, NFHS-6 डेटा वयस्कों में एक बढ़ती जीवनशैली रोग वक्र को उजागर करता है। शहरी मैदानों (देहरादून, हरिद्वार) में मोटापा, मधुमेह, और उच्च रक्तचाप बढ़ रहे

हैं, क्योंकि रोग बोझ संक्रामक रोगों से गैर-संचारी रोगों (NCDs) की ओर बदल रहा है। सरकार मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और कैंसर हेतु 17.50 लाख व्यक्तियों को लक्षित करने वाले ASHA कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर NCD जाँच के साथ प्रतिक्रिया दे रही है, CKD रोगियों हेतु जनपद-स्तरीय सब्सिडी युक्त डायलिसिस प्रदान करने वाली नेफ्रो डायलिसिस परियोजना और उप-जनपद अस्पतालों में टेलीमेट्री-संबद्ध कोरोनरी देखभाल इकाइयाँ स्थापित करने वाली कार्डियक केयर परियोजना के साथ।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानता मौजूद है: हरिद्वार जैसे मैदानी जनपद तीव्र शहरीकरण के कारण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में पीछे हैं (SDG रैंक 13वाँ), जबकि रुद्रप्रयाग एवं चमोली जैसे पहाड़ी जनपद बेहतर मातृ स्वास्थ्य परिणामों के कारण शीर्ष SDG रैंकिंग तक उछलते हैं।

28.11 स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे

सांख्यिकीय वृद्धि के बावजूद, "हिमालयी दूरी दंड" गहरे-जड़ें कार्यान्वयन अंतराल बनाता है।

मास्टर मुद्दे तालिका

मुद्दा	विवरण
"गोल्डन ऑवर" भौगोलिक दंड	उच्च हिमालय (पिथौरागढ़, चमोली) में तृतीयक केंद्रों तक परिवहन समय महत्वपूर्ण "गोल्डन ऑवर" से अधिक हो जाता है; आघात/मातृत्व आपातकाल के दौरान रोकथाम योग्य मृत्यु की ओर ले जाता है
"रेफरल सेंटर" सिंड्रोम (PEVD विफलता)	PHC/CHC में इमारतें हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों (सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ) और कार्यात्मक निदान (X-ray/अल्ट्रासाउंड) की कमी है; केवल पारगमन बिंदुओं तक सीमित
छुपा हुआ पोषण संकट	42.6-50% महिलाएँ एनीमिक; 27% बच्चे स्टंटेड; समग्र स्वास्थ्य रैंक के बावजूद दूरस्थ जनपदों में "पोषण गरीबी"
वृद्ध होती जनसंख्या का बोझ	युवा बाहरी प्रवासन (पलायन) वृद्धों को दीर्घकालिक जराचिकित्सा आवश्यकताओं के साथ "भूतिया गाँवों" में छोड़ देता है; मानक NHM केंद्र सुसज्जित नहीं
कार्मिक कमी	पहाड़ी जनपदों में विशेषज्ञों की दीर्घकालिक कमी; मैदानी चिकित्सा केंद्रों पर भारी निर्भरता; डॉक्टर अनुपात अभी भी केवल 23 प्रति लाख

मुद्दा	विवरण
राजकोषीय घर्षण (बीमा मॉडल)	बीमा-आधारित आयुष्मान की ओर बदलाव कागजी कार्रवाई बोझ लाता है; दावा अस्वीकृति और अस्पतालों को भुगतान में देरी
आहार गुणवत्ता	राष्ट्रीय स्तर पर केवल 15.3% बच्चों (6-23 महीने) को पर्याप्त आहार मिलता है; दूरस्थ ब्लॉकों में स्टंटिंग को प्रभावित करता है
वयस्क दोहरा बोझ	पहाड़ों में बाल कुपोषण बना रहते हुए शहरी मैदानों में बढ़ता मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप
बुनियादी ढांचा अंतराल	कई उप-केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी; पर्वतीय भू-भाग में सुविधाओं के बीच लंबी दूरी

28.12 आगे का रास्ता — रणनीतिक समाधान

राज्य भौगोलिक सीमाओं को दूर करने हेतु एक "फिजिटल" (भौतिक + डिजिटल) दृष्टिकोण अपना रहा है।

रणनीतिक समाधान ढांचा

समाधान	तंत्र	प्रभाव
ड्रोन मेडिकल सेवाएँ (DaaS)	रक्त, एंटी-वेनम, आपातकालीन दवाओं की नियमित ड्रोन डिलीवरी हेतु AIIMS ऋषिकेश मॉडल को बढ़ाना	सड़क अवरोधों को दरकिनार करता है; मिनटों में कटऑफ क्षेत्रों तक पहुँचता है
HEMS विस्तार	केवल AIIMS ऋषिकेश ही नहीं, सभी जनपदों में हेलीकॉप्टर आपातकाल बढ़ाना	दूरस्थ क्षेत्रों हेतु "गोल्डन ऑवर" दंड समाप्त करता है
हब-एंड-स्पोक टेलीमेडिसिन	ई-संजीवनी (15.15 लाख परामर्श) का विस्तार; ग्राम "स्पोक" को शहर विशेषज्ञ "हब" से जोड़ना	बिना रोगी यात्रा के विशेषज्ञ देखभाल
पहाड़ी-विशिष्ट सेवा मानदंड	राष्ट्रीय जनसंख्या-आधारित सीमाओं को पहुँच-आधारित मानदंडों (दूरी + भू-भाग कठिनाई) से बदलना	स्वास्थ्य सुविधा व्यवहार्यता केवल जनसंख्या के बजाय भूगोल द्वारा मापी गई

समाधान	तंत्र	प्रभाव
देखभालकर्ता कौशल मिशन	"भूतिया गाँवों" में वृद्धों हेतु स्थानीय युवाओं को "देखभाल सहायक" के रूप में प्रशिक्षित करना	देखभाल की चक्रीय अर्थव्यवस्था; आगे प्रवासन रोकती है
प्रथम मेडिसिटी (हरिद्वार)	सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल + नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉलेज	स्थायी विशिष्ट तृतीयक क्षमता
अंग एवं मिल्क बैंक	सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित	विशिष्ट नवजात एवं प्रत्यारोपण सेवाएँ
"आप बोलिए, हम भुगतान करेंगे"	विशेषज्ञ दूरस्थ पोस्टिंग हेतु अपना स्वयं का वेतन (6 लाख रुपये/माह तक) बोली लगाते हैं	दीर्घकालिक विशेषज्ञ कमी को दूर करता है
निवारक NCD जाँच	17.50 लाख व्यक्तियों हेतु घर-घर ASHA कार्यकर्ता जाँच	"मूक हत्यारों" (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर) की शीघ्र पहचान
PDS के माध्यम से जैव-सुदृढीकरण	फोर्टिफाइड चावल + मुफ्त मिलेट + सब्बिडी युक्त आयोडीनयुक्त नमक	केवल चिकित्सा व्यवस्था के बजाय खाद्य व्यवस्था के माध्यम से एनीमिया एवं स्टंटिंग का मुकाबला

"फिजिटल" स्वास्थ्य सेवा मॉडल

फिजिटल स्वास्थ्य सेवा मॉडल दो पूरक परतों पर संचालित होता है। भौतिक परत में 1,914 उप-केंद्र, 524 PHC और 81 CHC, 1,554 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 9 मेडिकल कॉलेज, HEMS और ड्रोन सेवाएँ, और मोबाइल मेडिकल यूनिट शामिल हैं। डिजिटल परत में ई-संजीवनी (15.15 लाख परामर्श), पोषण ट्रैकर (7.33 लाख लाभार्थी), मानसिक स्वास्थ्य हेतु टेली-मानस, 104 राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन, 9,063 स्वचालित दुकानों हेतु e-PoS, और भूतिया लाभार्थियों को समाप्त करने वाला e-KYC शामिल हैं।

उत्तराखंड का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन तीन चरणों के माध्यम से आगे बढ़ा है। चरण 1 (2000-2013) उप-केंद्रों और PHC के माध्यम से बुनियादी पहुँच एवं बुनियादी ढांचा निर्माण पर केंद्रित था। चरण 2 (2013-2020) ने आयुष्मान भारत, NHM उन्नयन, और 93% संस्थागत प्रसवों के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज एवं बीमा हासिल किया। चरण 3 (2020-वर्तमान) HEMS, ड्रोन, टेलीमेडिसिन,

जैव-सुदृढ़ीकरण, और पहाड़ी-विशिष्ट मानदंडों के साथ "फिजिटल" क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का लक्ष्य पहुँच-आधारित सुविधा नियोजन के साथ एयर-ब्रिज रसद को संयोजित करके "शून्य रोकथाम योग्य मृत्यु" लक्ष्य हासिल करना है।

परिशिष्ट: उत्तराखंड समसामयिकी — मास्टर शीट

9 मुख्य श्रेणियाँ → उप-श्रेणियाँ → पुनरावृत्ति हेतु समेकित समसामयिकी बिंदु।

1. ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, समाज

सार्वजनिक वितरण, कल्याण वितरण, एवं स्वास्थ्य

- नए राशन नियम: e-KYC अनिवार्य बनाई गई; लगभग 50,000 राशन कार्ड रद्द किए गए।
- दाल एवं सब्सिडी युक्त आयोडीनयुक्त नमक को PDS सुदृढीकरण के भाग के रूप में चर्चा में लाया गया।
- आयुष्मान कवरेज लगभग 60 लाख कार्ड पर दर्ज की गई; ट्रस्ट मॉडल से बीमा मॉडल में बदलाव को उजागर किया गया।
- किशोरी लड़कियों हेतु HPV टीका एक निवारक सार्वजनिक-स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में उजागर किया गया।
- TERI ने कोलिफॉर्म/जीवाणु भार के कारण झरने के पानी के प्रदूषण पर चिंता जताई; मानसून-पश्चात खनिज कमी की चिंताएँ भी नोट की गईं।
- NFHS-संबद्ध संकेतकों की चर्चा: महिलाओं में स्टंटिंग लगभग 27 प्रतिशत और एनीमिया लगभग 50 प्रतिशत।
- नमक पोषण योजना एक महत्वपूर्ण लक्षित सार्वजनिक-स्वास्थ्य सहायता उपाय बनी हुई है।
- आंचल अमृत, मातृ वंदना, महालक्ष्मी किट, वात्सल्य, और संबंधित मातृ-बाल योजनाएँ महत्वपूर्ण कल्याण आधार बनी हुई हैं।
- आंगनवाड़ी बच्चों हेतु दूध सहायता, जिसमें सप्ताह में दो बार 100 मिली दूध शामिल है, पोषण हस्तक्षेपों के अंतर्गत नोट की गई।
- स्वस्थ गर्भ ऐप एवं संबंधित डिजिटल मातृ-स्वास्थ्य उपकरण व्यापक कल्याण-वितरण वास्तुकला का हिस्सा बने।

महिला-नेतृत्व विकास एवं सामुदायिक संस्थाएँ

- लगभग 68,000 SHGs जो लगभग 5 लाख महिलाओं को कवर करते हैं, नोट किए गए।
- लगभग 2.6 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में उजागर किया गया।
- जेंडर बजट लगभग 19,692 करोड़ रुपये पर नोट किया गया, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है।
- मुख्यमंत्री महिला SHG सशक्तिकरण योजना, जल सखी, सोलर सखी, महिला सारथी, और समान योजनाएँ इंगित करती हैं कि महिलाएँ केवल लाभार्थी नहीं बल्कि वितरण भागीदार हैं।
- विधवा, परित्यक्त महिलाओं, और कमजोर महिलाओं हेतु सहायता उपाय नीति मिश्रण का हिस्सा बने हुए हैं।
- कानूनी, वित्तीय, स्वास्थ्य, और परामर्श सहायता हेतु महिलाओं के लिए एक AI-आधारित चैटबॉट व्यापक स्रोत सामग्री में दिखाई दिया।
- नंदा गौरा, एजा-बाई शगुन, और संबंधित योजनाएँ महिला-केंद्रित सामाजिक-नीति टोकरी का विस्तार करती हैं।

शिक्षा पहुँच, युवा सहायता, सेवा मानदंड, एवं स्टाफिंग मुद्दे

- बच्चों की स्कूली शिक्षा को प्रभावित करने वाला मानव-वन्यजीव संघर्ष परिवहन सहायता और निकट स्कूली शिक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है।
- पहाड़ी-विशिष्ट मानदंडों की माँग: PHCs और अन्य सेवाओं को केवल मैदानी क्षेत्र जनसंख्या सीमाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए; पहुँच मायने रखनी चाहिए।
- शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संविदाकरण पर चिंताएँ उठाई गईं।
- घोस्ट टीचर्स (भूतिया शिक्षक) मुद्दे पर नो वर्क-नो पे, बायोमेट्रिक्स, और CCTV-आधारित उपस्थिति सत्यापन जैसे समाधानों के साथ चर्चा की गई।
- मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, सरकारी कॉलेजों में ई-पुस्तकालय, ITI उन्नयन, और कौशल-संबद्ध सहायता पूर्व मास्टर नोट में दिखाई दी।
- उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना और वैश्विक-रोजगार/कौशल-वृद्धि प्रकार की योजनाएँ भी स्रोत सामग्री में दिखाई दीं।

- महिला खेल विश्वविद्यालय एक स्रोत में लोहाघाट, चंपावत के साथ संदर्भित किया गया था; बाद की चैट में गौलापार में खेल विश्वविद्यालय विकास का भी उल्लेख किया गया।

ग्रामीण आजीविका, प्रवासन, एवं मॉडल गाँव

- आकांक्षी कृषि जनपद: लक्षित कृषि एवं संबद्ध-क्षेत्र सुधार हेतु चमोली और अल्मोड़ा शामिल किए गए।
- ODOP-संबद्ध जनपद उत्पादों में बाल मिठाई, तांबे के उत्पाद, मंडुआ बिस्किट, लौह उत्पाद, बेकरी उत्पाद, मशरूम, ऐपण शिल्प, मोमबत्तियाँ, ऊनी कालीन, और मुनस्यारी राजमा शामिल हैं।
- मिशन एप्पल एवं बागवानी विविधीकरण को JICA-समर्थित बागवानी विकास से जोड़ा गया।
- प्राकृतिक खेती अभिविन्यास को कम-निवेश पर्वतीय कृषि और ब्रांड योग्य उत्पाद से जोड़ा गया।
- ट्राउट प्रोत्साहन एवं मत्स्य पालन को विविधीकृत ग्रामीण आजीविका के भाग के रूप में नोट किया गया।
- पशुपालन विविधीकरण में भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, और मशरूम उत्पादन शामिल है।
- किसान पेंशन योजना और KCC-संबद्ध सहायता आय-सुरक्षा उपकरणों के रूप में नोट की गई।
- गैरसैंण, चमोली में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट मॉडल, और प्रत्येक जनपद में दो मॉडल गाँवों का विचार प्रमुख संदर्भ बिंदु बने रहे।
- मुख्यमंत्री प्रवासन रोकथाम योजना, प्रथम-गाँव विकास, और वाइब्रेंट विलेजेस-प्रकार संबद्धता सीमा बसावट एवं रणनीतिक निवास हेतु प्रासंगिक बनी रही।
- गर्ब्यांग होमस्टे एवं सीमांत-गाँव विकास को आजीविका, सुरक्षा, और बसावट निरंतरता से जोड़ा गया।

सामाजिक विनियमन एवं उभरती चिंताएँ

- उत्तराखंड की अन्यथा सकारात्मक सामाजिक-विकास छवि के बावजूद युवाओं में नशीली दवा

एवं शराब उपयोग को सामाजिक चिंताओं के रूप में चिह्नित किया गया।

- पूर्व मदरसा बोर्ड ढांचे के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग/अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण प्रकार के पुनर्गठन पर चर्चा की गई।
- हर्षित राणा मामला इच्छामृत्यु/मरने के अधिकार बहस के संबंध में नोट किया गया।
- 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित सोशल मीडिया चिंताएँ एक उभरते नियामक मुद्दे के रूप में नोट की गईं।

मुआवजा, संघर्ष, एवं स्थानीय सुरक्षा

- मानव-पशु संघर्ष मुआवजा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।
- प्रवासन रोकथाम, सीमा-बसावट तर्क, मॉडल गाँव, और प्रथम-गाँव विकास ग्रामीण सुरक्षा एवं सामाजिक निरंतरता हेतु महत्वपूर्ण बने रहे।

2. पारिस्थितिकी, आपदा, नवीकरणीय ऊर्जा

जलवायु परिवर्तनशीलता एवं हिमालयी तनाव

- इस वर्ष कोई शीतकालीन वर्षा न होना बार-बार एक प्रमुख चिंता के रूप में नोट किया गया।
- बढ़ता ग्रीष्मकालीन तापमान और बढ़ती वन अग्नि को एक साथ जोड़ा गया।
- पश्चिमी विक्षोभों के कारण मार्च जलवायु परिवर्तन और संभावित तीव्रता वृद्धि को उजागर किया गया।
- हिमनद पिघलाव और व्यापक हिमालयी तपन आवर्ती पृष्ठभूमि चिंताएँ बनी रहीं।

वन अग्नि, जैव विविधता, एवं आवास तनाव

- फरवरी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में वन अग्नि को एक चेतावनी संकेत के रूप में नोट किया गया।
- वन अग्नि संवेदनशीलता अनुमान: लगभग 25 वर्ग किमी अत्यधिक संवेदनशील और लगभग 3000 वर्ग किमी अत्यधिक संवेदनशील।

- श्रेणी-3 शैली की चिंता का उल्लेख किया गया जहाँ आग रहने योग्य क्षेत्रों के निकट पहुँचती है।
- सीज़न से पहले वन रेखाओं/अग्नि रेखाओं की अग्रिम सफाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- वन अग्नि वन्यजीव एवं आवासों पर दबाव बढ़ाती है।
- पिरूल लाओ-पैसे पाओ, शीतलाखेत मॉडल, और बांबी बकेट संचालन उपयोगी संदर्भ बिंदु बने रहे।
- उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024 भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 45.44 प्रतिशत वन आच्छादन के साथ नोट की गई, जिसमें अत्यंत सघन, मध्यम सघन, और खुले वन शामिल हैं।
- वन पारिस्थितिकी नोट्स में चीड़, बांज, साल, और बुरांश जैसी प्रमुख प्रजातियाँ शामिल थीं, साथ ही लैंटाना एवं पार्थेनियम जैसी आक्रामक प्रजातियाँ भी।
- दुर्लभ एवं लुप्तप्राय पौध पुनर्स्थापन में रेड क्रेन ऑर्किड, व्हाइट हिमालयन लिली, जटामांसी, और हिमालयन अर्नेबिया शामिल हैं।
- साइकैड गार्डन, हल्द्वानी, को जैव विविधता एवं विज्ञान-प्रसार उदाहरण के रूप में नोट किया गया।
- बाघ-संबंधी तथ्य: कुल राज्य बाघ गणना लगभग 560, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अधिकतम एकाग्रता के साथ और 2023 में कॉर्बेट की गणना लगभग 260 तक बढ़ी।

जल, झरने, नदियाँ, एवं संरक्षण

- SARA/झरना एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण आधार बना रहा, जिसमें पूर्व नोट्स में 125 करोड़ रुपये के आवंटन का उल्लेख है।
- भागीरथ ऐप नागरिकों को जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत लुप्तप्राय जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
- जल-स्रोत मानचित्रण हेतु ईश्वर ऐप और NIH रुड़की-संबद्ध स्रोत दस्तावेज़ीकरण नोट किए गए।
- झरने के पानी के प्रदूषण पर TERI की चिंता झरना संकट में एक सार्वजनिक-स्वास्थ्य आयाम

जोड़ती है।

- नैनीताल में शिप्रा नदी और पौड़ी में पश्चिमी नयार हेतु प्रत्येक को लगभग 5 करोड़ रुपये का CAMPA-प्रकार समर्थन नोट किया गया।
- गोरी-काली नदी किनारे जौलजीबी नगर को तटबंध दीवारों की आवश्यकता है।
- पूर्व मास्टर नोट में पिंडर एवं कोसी को शामिल करते हुए एक नदी-जोड़ने प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया था; यह पारिस्थितिक सावधानी के साथ देखा जाने वाला मुद्दा बना हुआ है।

आपदा तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी, एवं भू-स्थानिक उपकरण

- खीर गंगा किनारे से जुड़ी उत्तरकाशी के धराली में बाढ़ को पर्वतीय आपदा संवेदनशीलता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया।
- चकराता में भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था को वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून से जोड़ा गया।
- IIT रुड़की के सहयोग से भूदेव भूकंप चेतावनी व्यवस्था विनाशकारी द्वितीयक तरंगों से पहले संभावित रूप से 15-30 सेकंड की चेतावनी प्रदान करने हेतु नोट की गई।
- सुदूर संवेदन एवं ड्रोन अनुप्रयोगों को आपदा प्रबंधन, वानिकी, कृषि, और शहरी नियोजन से जोड़ा गया।
- आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन और नए रडार संदर्भ तथ्यात्मक नोट्स में दिखाई दिए।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित संक्रमण

- उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को एक नए नीति आधार के रूप में पेश किया गया।
- 2030 तक 100 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य नोट किया गया।
- रूफटॉप सोलर ग्रिड को 2 रुपये प्रति यूनिट पर अतिरिक्त बिक्री की अनुमति देता है।
- कार्बन क्रेडिट और CSR लाभ हेतु ग्रीन-पर्यावरण/ग्रीन-वित्त स्थिति में उत्तराखंड को प्रथम प्रस्तावक के रूप में प्रक्षेपित किया गया।
- भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य UREDA और UJVNL को शामिल करते हुए स्वच्छ

ऊर्जा, तकनीकी अन्वेषण, सामुदायिक लाभ, ऊर्जा सुरक्षा, और कार्बन कमी है।

- जलविद्युत संदर्भों में सिरकारी भ्योल रूपसिया बागड़ जलविद्युत परियोजना शामिल है।
- सौर स्वरोजगार, सोलर सखी, और विकेंद्रीकृत स्वच्छ-ऊर्जा आजीविका मॉडल प्रासंगिक बने रहे।

वन्यजीव, अनुकूलन, एवं स्थानीय पारिस्थितिक उपाय

- वन्यजीव-हमले शमन हेतु सोलर फेंसिंग प्रस्तावित की गई।
- फ्योली फूल नर्सरी को एक स्थानीय पारिस्थितिक उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष मुआवजा वृद्धि पारिस्थितिकी को आजीविका सुरक्षा से जोड़ती है।

3. संस्कृति, विरासत, पहचान

राज्य पहचान एवं क्षेत्रीय प्रतीकवाद

- गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र पहाड़ी पहचान एवं संतुलित क्षेत्रीयता का मजबूत प्रतीकवाद रखता है।
- प्रमुख यात्राओं एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आसपास चर्चाओं में कुमाऊं-गढ़वाल संतुलन अंतर्निहित बना रहा।

तीर्थयात्रा, यात्राएँ, एवं पवित्र भूगोल

- आदि कैलाश यात्रा में लगभग 36,000 पर्यटक देखे गए; प्रधानमंत्री की यात्रा ने इसे बड़ी दृश्यता दी।
- आदि कैलाश क्षेत्र में एक मैराथन आयोजित की गई।
- आदि कैलाश क्षेत्र में गाँव व्यूपॉइंट्स की योजना बनाई गई।
- कालापानी में सांस्कृतिक विरासत भवन प्रस्तावित/विकसित किया गया।
- आदि कैलाश को शीतकालीन-पर्यटन कथा से भी जोड़ा गया।

- नंदा देवी यात्रा 2027 तक स्थगित की गई; चिंता उठाई गई कि कुमाऊं क्षेत्र पर्याप्त रूप से भाग नहीं ले रहा है।
- हरिद्वार में कुंभ/अर्ध कुंभ एक प्रमुख सांस्कृतिक-धार्मिक आधार बना रहा।
- धाम मंदिरों में फोन उपयोग पर प्रतिबंध/चार धाम अनुशासन उपायों पर चर्चा की गई।
- गंगा एवं शारदा के साथ धार्मिक गलियारे, मंदिर-सर्किट विकास, और पवित्र-भूगोल ब्रांडिंग व्यापक नोट्स का हिस्सा बने रहे।
- त्रिजुगी नारायण को पवित्र अग्निकुंड से जुड़े वैश्विक विवाह गंतव्य के रूप में उजागर किया गया।
- मानसखंड मंदिर माला मिशन ने सर्किट के अंतर्गत 48 मंदिरों की पहचान की।

त्यौहार, मेले, एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व

- गौरा देवी शताब्दी/100वीं जयंती सबसे मजबूत प्रतीकात्मक संस्कृति बिंदुओं में से एक बनी रही।
- चमोली के सलूङ-डूंगरा गाँवों का रम्माण लोक महोत्सव, जिसे 2009 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, एक प्रमुख जीवंत-संस्कृति उदाहरण बना रहा।
- टेहरी में गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 को एक धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल-आधारित कार्यक्रम के रूप में नोट किया गया।
- प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट को पद्म मान्यता से जोड़ा गया।
- दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला इगास बगवाल पहले के समय में दिवाली समाचार के देर से आगमन से जुड़ा था।
- देहरादून में झंडा मेला, टेहरी लेक फेस्टिवल, नैनीताल में साहित्य महोत्सव, जौलजीबी मेला, विकास मेला, और विरासत मेला सभी नोट किए गए।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय सांस्कृतिक ब्रांडिंग

- थानो/देहरादून में राइटर्स विलेज को उजागर किया गया।
- ऑरेंज इकोनॉमी/रचनात्मक अर्थव्यवस्था विचार पर चर्चा की गई।

- ODOP और वोकल फॉर लोकल को सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।
- हाउस ऑफ हिमालया, ऐपण, तांबे के उत्पाद, बाल मिठाई, और GI-संबद्ध स्थानीय उत्पाद इस विरासत-अर्थव्यवस्था समूह का हिस्सा बने रहे।
- GI-टैग संदर्भों में बद्री गाय घी, बेडु, बेरीनाग चाय, और माल्टा शामिल हैं।
- संस्कृत संस्थागत पहलों में जागेश्वर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत गाँव के साथ आदर्श संस्कृत ग्राम योजना शामिल है।

कानून, धर्म, एवं संवैधानिक संवेदनशीलता

- धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, झूठी पहचान, विवाह-संबंधित छल, और यहाँ तक कि डिजिटल प्रचार के माध्यम से धर्मांतरण पर केंद्रित है।

4. बुनियादी ढांचा, शहरी, परिवहन

शहरी व्यवस्थाएँ एवं नगरपालिका क्षमता

- उत्तराखंड में 11 नगर निगम नोट किए गए; पूर्व नोट ने अलग से अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ को नए नगर निगमों के रूप में उजागर किया।
- पिथौरागढ़ सहित तीन स्थानों को स्मार्ट-सिटी मॉडल शहरों के रूप में प्रस्तावित किया गया; बजट में दो और की घोषणा की गई।
- हल्द्वानी में विश्व बैंक परियोजना स्मार्ट जल-पाइप व्यवस्थाओं हेतु वास्तविक-समय जल-स्तर एवं दबाव विश्लेषण के साथ नोट की गई।
- दून/देहरादून नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा, और आवारा कुत्तों हेतु ड्रोन निगरानी का उपयोग कर रहा था।
- शहरी चुनौती फंड चिंता महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि पहाड़ी ULBs कमजोर राजकोषीय एवं क्षमता आधारों के साथ शुरू होते हैं।
- AMRUT 2.0 एक प्रमुख शहरी-सेवा समर्थन बिंदु बना रहा।

गतिशीलता, सड़क सुरक्षा, एवं सार्वजनिक परिवहन

- बढ़ती दुर्घटनाएँ एक प्रमुख सुरक्षा चिंता के रूप में उभरीं।
- 100 नई UTC बसों की घोषणा की गई; पुरानी बसें एवं दिल्ली पर्यावरणीय मानदंड मुद्दे बने हुए हैं।
- निजी खिलाड़ियों एवं ऑनलाइन ऐप्स के कारण कुछ मार्गों पर UTC बसें खाली जा रही हैं ऐसा कहा गया।
- देहरादून से पिथौरागढ़ हेतु 72-सीटर उड़ान नोट की गई।
- स्टीयरिंग विफलता के कारण अल्मोड़ा बस दुर्घटना को परिवहन-सुरक्षा अनुस्मारक के रूप में उल्लेखित किया गया।
- बाहरी वाहनों हेतु ग्रीन टैक्स/ग्रीन फीस प्रकार शुल्क पर चर्चा की गई।
- सख्त परिवहन सुरक्षा और सुरक्षित केदारनाथ पहुँच उपायों की आवश्यकता को उजागर किया गया।
- लाइव ट्रैकिंग और वास्तविक-समय मौसम-संबद्ध समर्थन के साथ केदारनाथ में ISRO-समर्थित हेलीकॉप्टर सुरक्षा एक उल्लेखनीय बुनियादी ढांचा-सुरक्षा उदाहरण बना रहा।
- प्रमुख रोपवे में सोनप्रयाग-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे शामिल हैं।

संबद्धता परियोजनाएँ एवं दोहरे-उपयोग संपत्तियाँ

- चिन्यालीसौड़/उत्तरकाशी या गौचर हवाई अड्डा/हवाई पट्टी को वायु सेना दोहरे-उपयोग बुनियादी ढांचे हेतु माना गया।
- सर्वेक्षण संदर्भों में बागेश्वर-कर्णप्रयाग ग्रीन लाइन, बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन, और रामनगर-कर्णप्रयाग अगली-लाइन विचार शामिल हैं।
- प्रस्तावित नए राजमार्गों में चार धाम बढ़ावा हेतु ऋषिकेश बाईपास; बाईपास के माध्यम से ज्योलीकोट, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग; और रातीघाट गलियारा उल्लेख शामिल है।
- भवाली हेतु काठगोदाम बाईपास बनाया जा रहा है।
- उत्तराखंड बुनियादी ढांचे की उच्च रखरखाव लागत को बार-बार एक संरचनात्मक मुद्दे के रूप

में नोट किया गया।

- लगभग 95 प्रतिशत गाँवों तक पहुँचने वाली दूरसंचार कनेक्टिविटी को एक परिवर्तनकारी समर्थन तथ्य के रूप में उजागर किया गया।

भूमि, अतिक्रमण, एवं स्थानीय विवाद

- ऋषिकेश भूमि अतिक्रमण मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय-आदेशित सर्वेक्षण एवं सीमांकन देखा गया।
- म्यूटेशन एवं सीमांकन विवादों हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था शुरू की गई; लगभग 50,000 मामले लंबित थे।
- भूमि पूलिंग विनियम 2025 एक प्रमुख शहरी-वृद्धि एवं नियोजित-विकास मद बना रहा।

जल, स्वास्थ्य, एवं सार्वजनिक-सेवा बुनियादी ढांचा

- जल जीवन मिशन के पुराने भुगतान लंबित बताए गए।
- नैनीताल में पार्किंग मुद्दे और रुकी हुई परियोजना कार्यान्वयन नोट की गई।
- जौलजीबी को तटबंध दीवारों की आवश्यकता है।
- रिस्पना के साथ देहरादून में एलिवेटेड रोड को EIA मंजूरी मिली।
- हरिद्वार में प्रथम मेडिसिटी को सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, और वेलनेस केंद्रों के साथ वर्णित किया गया।
- विज्ञान सिटी एवं विज्ञान केंद्रों को भी ज्ञान-बुनियादी ढांचा अतिरिक्त के रूप में नोट किया गया।
- अपनी सरकार पोर्टल और ऑनलाइन सेवाओं को 886 सेवाओं के साथ नोट किया गया, जिसमें ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन, CM डैशबोर्ड, और ई-लर्निंग उपकरण शामिल हैं।
- महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस स्केटिंग रिंग एक विशिष्ट एक-पंक्ति बुनियादी ढांचा तथ्य बना रहा।

5. पर्यटन

पैमाना, वहन क्षमता, एवं विविधीकरण

- लगभग 1 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में लगभग 7 करोड़ पर्यटक आते हैं, वहन क्षमता को एक केंद्रीय मुद्दा बनाते हुए।
- शीतकालीन पर्यटन को एक जानबूझकर विविधीकरण रणनीति के रूप में बढ़ावा दिया गया।
- घाम तापो पहल इस शीतकालीन-पर्यटन बढ़ावे का हिस्सा बनी।
- आदि कैलाश यात्रा और प्रधानमंत्री की यात्रा ने गंतव्य दृश्यता बढ़ाई।
- अत्यधिक-एकाग्रता के विकल्प के रूप में सीमा एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संतुलित पर्यटन पर बल दिया गया।
- नैनीताल, कैची धाम, और भवाली में वहन-क्षमता सर्वेक्षण सबसे विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन संदर्भों में से रहे।

तीर्थयात्रा प्रबंधन एवं प्रामाणिकता

- हरिद्वार में कुंभ/अर्ध कुंभ तीर्थयात्रा-प्रबंधन विमर्श के केंद्र में बना रहा।
- धाम मंदिरों में फोन पर प्रतिबंध को एक अनुशासन एवं पवित्रता उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- सुरक्षित केदारनाथ नीति ने हेली अनुबंधों को पिछले दो वर्षों में कोई दुर्घटना रिकॉर्ड न रखने वाले संचालकों से जोड़ा।
- ऑपरेशन कालनेमी को नकली साधुओं एवं असामाजिक तत्वों से तीर्थयात्रा प्रामाणिकता एवं सुरक्षा की रक्षा से जोड़ा गया।
- धार्मिक गलियारे, मंदिर सर्किट, और विवाह-गंतव्य शैली आध्यात्मिक पर्यटन इस समूह का हिस्सा बने रहे।

अनुभव पर्यटन एवं नए खंड

- टेहरी लेक फेस्टिवल साहसिक एवं संस्कृति को संयोजित करता है।

- UTDB के माध्यम से एस्ट्रो-टूरिज्म एवं गाइड नौकरियों को बढ़ावा दिया गया।
- गाँव व्यूपॉइंट्स, सीमा पर्यटन, और कालापानी में स्थानीय विरासत निर्माण गंतव्य विविधीकरण का समर्थन करते हैं।
- हर्षिल को एक मोटरबाइक गंतव्य के रूप में प्रक्षेपित किया गया, बाइकिंग पर्यटन हेतु लद्दाख की तरह कुछ हद तक स्थित।
- कोटद्वार में वाइन पर्यटन पहल ने पर्यटन टोकरी का विस्तार किया।
- मथोली को ब्वारी विलेज के रूप में महिला-नेतृत्व होमस्टे, पारंपरिक व्यंजन, ट्रेकिंग मार्गदर्शन, और गाँव यात्राओं हेतु नोट किया गया।
- गर्ब्यांग टेंट होमस्टे परियोजना ने सीमा-गाँव निवास को पर्यटन एवं आजीविका से जोड़ा।
- ऋषिकेश में बजरंग सेतु कांच पुल, गुंजी से आदि कैलाश कनेक्टिविटी, और उच्च ऊंचाई अल्ट्रा मैराथन भी नोट किए गए।

पर्यटन दबाव एवं शासन निहितार्थ

- उत्तराखंड में पर्यटन को केवल प्रचार के समान ही सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, और यातायात प्रबंधन की तेजी से आवश्यकता है।
- पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 केवल बड़े बाहरी संचालकों के बजाय स्थानीय भागीदारी की ओर इशारा करती है।

6. अर्थव्यवस्था, उद्योग, निवेश, खेल

औद्योगिक संक्रमण एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

- MSMEs GSDP में लगभग 13 प्रतिशत योगदान देते हैं।
- रानी बाग HMT को एक IT हब के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तावित किया गया।
- 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड नोट किया गया।
- अगले पाँच वर्षों में 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य उल्लेखित किया गया, जबकि चैट में लगभग

1750 स्टार्टअप का भी उल्लेख किया गया।

- स्टार्टअप संस्कृति को SHGs को उद्यमों में बदलने के मार्ग के रूप में देखा गया।
- इको-स्थिरता उपकरण, ड्रोन-आधारित पर्वतीय रसद, डिजिटल शिक्षा, टेली-सेवाएँ, और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र संबद्धताओं को उभरते अवसरों के रूप में नोट किया गया।
- इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल 2025, रणनीतिक सलाहकार समिति, इनक्यूबेशन केंद्र, और निर्यात-नीति संदर्भ व्यापक निवेश कथा का हिस्सा बने रहे।

स्थानीय-संसाधन अर्थव्यवस्था एवं विशिष्ट क्षेत्र

- लालकुआं में अरोमा गार्डन और सेलाकुई में सुगंधित पौधों हेतु केंद्र नोट किए गए।
- सात सुगंधित पौधे/घाटी हर्बल गार्डन पर चर्चा की गई।
- AYUSH नीति एवं यूरोप FTA कोण को वेलनेस अर्थव्यवस्था विस्तार से जोड़ा गया।
- ऑरेंज इकोनॉमी/रचनात्मक अर्थव्यवस्था का भी प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व है।
- ग्रीन पर्यावरण उत्पाद/कार्बन-क्रेडिट शैली स्थिति को एक वित्तपोषण उत्तोलक के रूप में चर्चा की गई।
- हाउस ऑफ हिमालया मिलेट, राजमा, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, हर्बल चाय, मोमबत्तियाँ, ऐपण कला, और पिछौड़ा वस्त्र जैसे स्थानीय उत्पादों हेतु एक प्रमुख छत्र ब्रांड बना रहा।
- मेगा फूड पार्क और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क महत्वपूर्ण प्रसंस्करण-पक्ष समर्थन बिंदु बने रहे।
- परिचालित चीनी मिलें 8 पर नोट की गईं।

रोजगार, स्वरोजगार, एवं स्थानीय ब्रांडिंग

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रोजगार-सृजन उपकरण किट का हिस्सा बनी रही।
- ODOP एवं स्थानीय ब्रांडिंग विशिष्ट पर्वतीय अर्थव्यवस्था विकास से जुड़ी रही।

खेल अर्थव्यवस्था एवं कार्यक्रम-नेतृत्व विकास

- नई खेल नीति नोट की गई।
- चैट में गौलापार में खेल विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया, जबकि पूर्व स्रोत सामग्री ने लोहाघाट/चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय विकास का संदर्भ दिया।
- उत्तराखंड में 30वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य 100+ पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा।
- उच्च-ऊंचाई मैराथन एवं खेल-संबद्ध पर्यटन कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में जोड़ते हैं।

राजकोषीय मुद्दे एवं पहाड़ी-राज्य नुकसान

- 16वें वित्त आयोग-संबंधित चिंता: प्रतिस्पर्धी एवं बाजार-संबद्ध शहरी चुनौती वित्तपोषण पहाड़ी राज्यों के छोटे ULBs को नुकसान पहुँचा सकता है।
- वित्त आयोग चर्चा ढांचे में उत्तराखंड को लगभग 24,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा थी।
- शहरी चुनौती फंड एवं कम अनुदान पैटर्न स्थानीय वित्त को प्रभावित कर सकते हैं।
- पूर्व विश्लेषणात्मक नोट्स ने बल दिया कि राजस्व-घाटा, क्षेत्र-विशिष्ट, और राज्य-विशिष्ट अनुदानों की समाप्ति उत्तराखंड हेतु स्थानीय-निकाय एवं आपदा अनुदानों के महत्व को बढ़ाती है।

सत्यनिष्ठा एवं वित्तीय सावधानी

- BKTC फंड गबन मुद्दा विशेष रूप से एक शासन-अर्थव्यवस्था चिंता के रूप में नोट किया गया।

7. शासन सुधार, प्रशासन, संस्थागत एवं कानूनी उपाय

कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा

- देहरादून दिनदहाड़े हत्या मामला शहरी कानून व्यवस्था पर एक चर्चा बिंदु बना।
- हल्द्वानी/बनभूलपुरा में सांप्रदायिक दंगे एक प्रमुख शासन संदर्भ बिंदु बने रहे।

- डार्क वेब के माध्यम से नैनीताल जनपद न्यायालय बम धमकी ने उभरते सुरक्षा आयामों को उजागर किया।
- पुलिस पर कैमरा एवं बेहतर पारदर्शिता उपकरणों की आवश्यकता नोट की गई।
- नशीली दवा तस्करो हेतु GPS ट्रैकिंग एवं बीट-स्तरीय निगरानी/खुफिया-नेतृत्व पुलिसिंग विचारों पर चर्चा की गई।

कानूनी एवं सामाजिक सुधार

- UCC नियम संशोधित किए गए: विवाह/लिव-इन संबंधों में पहचान छुपाना अवैध माना गया।
- 27 जनवरी को UCC दिवस के रूप में मनाया गया; निकाह हलाला, तीन तलाक, बहुविवाह, और बाल विवाह जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया।
- मदरसा बोर्ड की जगह लेने वाला राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग एक प्रमुख संस्थागत परिवर्तन बना रहा।
- जाति जनगणना 2027 को एक महत्वपूर्ण भविष्य शासन मार्कर के रूप में नोट किया गया।
- PDS e-KYC और आयुष्मान का बीमा-मॉडल बदलाव भी प्रशासनिक सुधार टोकरी से संबंधित है।
- अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को नियामक निरीक्षण एवं मुख्यधारा में लाने के रूप में तैयार किया गया।
- धार्मिक स्वतंत्रता/धर्मांतरण-विरोधी कानून संदर्भ और संवैधानिक संतुलन की आवश्यकता व्यापक कानूनी-सुधार समूह का हिस्सा बनी रही।

खनन, भूमि, एवं राजस्व शासन

- सचिव, जनपद, और तहसील स्तर पर खनन कार्य बल नोट किया गया।
- बजट में खनन निगरानी व्यवस्था का उल्लेख किया गया।
- नई खनन नीति के अंतर्गत खनन ई-नीलामी को उजागर किया गया।
- ऋषिकेश भूमि अतिक्रमण मुद्दा और न्यायालय-नेतृत्व सीमांकन कार्रवाई महत्वपूर्ण बनी रही।
- म्यूटेशन/सीमांकन विवादों हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था ने लगभग 50,000 मामलों

के बकाया को संबोधित किया।

- सख्त भूमि कानून उजागर किया गया: हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर को छोड़कर, बाहरी लोग 11 जनपदों में कृषि एवं बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते।

नागरिक इंटरफेस एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

- ई-ऑफिस योजना नोट की गई।
- 1905 CM हेल्पलाइन और 1064 भ्रष्टाचार-विरोधी शिकायत नंबर उजागर किए गए।
- संतुलन-शैली बजट संदेश में लोक सहभागिता, आर्थिक विकास, और न्याय व्यवस्था का आह्वान किया गया।
- गैरसैंण में बजट सत्र का भी प्रशासनिक-प्रतीकात्मक मूल्य था।
- सुरक्षित केदारनाथ नीति उपाय सशर्त अनुबंधन एवं सुरक्षा जाँच के माध्यम से शासन दिखाते हैं।
- सुशासन पुरस्कार 2025 में नैनीताल प्रथम और देहरादून द्वितीय बताया गया; नैनीताल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था, और महिला सशक्तिकरण में अग्रणी रहा।
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 ने लालकुआं नगर पंचायत को राज्य में प्रथम स्थान पर उजागर किया।

संस्थागत क्षमता एवं साइबर शासन

- 6वाँ राज्य वित्त आयोग एन. रविशंकर को अध्यक्ष के रूप में नोट किया गया।
- साइबर संकट प्रबंधन योजना और CERT-UTK महत्वपूर्ण संस्थागत साइबर-शासन उपायों के रूप में उजागर किए गए।
- पुलिस एवं सार्वजनिक-व्यवस्था अभियान संदर्भों में ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन लगाम, ऑपरेशन भाल चौ, ऑपरेशन कालनेमी, और ऑपरेशन क्लीन शामिल हैं।

8. प्रौद्योगिकी

AI, संप्रभु तकनीक, एवं संस्थाएँ

- सर्वम AI को भारत की संप्रभु/भाषा-केंद्रित LLM पहल के रूप में उजागर किया गया।
- सर्वम को एक भारतीय-भाषा-केंद्रित संप्रभु LLM बनाने हेतु इंडियाAI मिशन के अंतर्गत चुना गया।
- AI में उभरती प्रौद्योगिकी हेतु उत्कृष्टता केंद्र नोट किया गया।
- राजभवन में शुरू किया गया और पहाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया उत्तराखंड AI मिशन 2025, वास्तविक-समय शासन समस्याओं हेतु नैतिक, जिम्मेदार, और मानवीय AI का लक्ष्य रखता है।
- AI इम्पैक्ट समिट 2025 भी संदर्भित किया गया।

नागरिक तकनीक एवं सेवा वितरण

- वास्तविक-समय दबाव एवं जल-स्तर विश्लेषण के साथ हल्द्वानी में स्मार्ट जल-पाइप व्यवस्था नोट की गई।
- ई-ऑफिस योजना और व्यापक ई-गवर्नेंस विस्तार प्रमुखता से दिखाई दिया।
- प्रौद्योगिकी को बार-बार पर्वतीय रसद, टेली-सेवाओं, डिजिटल शिक्षा, और स्टार्टअप-नेतृत्व सेवा वितरण हेतु समर्थन के रूप में देखा गया।
- अपनी सरकार, CM डैशबोर्ड, टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग, और सेवा-डिजिटलइज़ेशन प्लेटफॉर्म केंद्रीय उदाहरण बने रहे।
- नागरिक-सामना करने वाले ऐप्स में भूदेव, भागीरथ, स्वस्थ गर्भ, और ईश्वर शामिल हैं।

निगरानी, गतिशीलता, एवं प्रवर्तन उपकरण

- नगर निगम द्वारा ड्रोन निगरानी उजागर की गई।
- ऑटो-चालान हेतु AI-आधारित यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई।
- पारदर्शिता हेतु पुलिस अधिकारियों पर कैमरे प्रस्तावित किए गए।

- रेलवे/मुंबई में चेहरा-पहचान व्यवस्था को एक अध्ययन योग्य मॉडल के रूप में चर्चा की गई।
- पुलिस मुखबिरों की GPS ट्रैकिंग और वास्तविक-समय नशीली दवा-विरोधी निगरानी को संभावित उपयोग-मामलों के रूप में चर्चा की गई।
- केदारनाथ में ISRO-समर्थित हेलीकॉप्टर ट्रैकिंग एक मजबूत राज्य-विशिष्ट प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग था।

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल जोखिम

- राज्य डेटा केंद्र साइबर हमला नोट किया गया।
- नैनीताल जनपद न्यायालय हेतु डार्क-वेब संबद्ध बम धमकी ने साइबर-सुरक्षा जोखिमों को उजागर किया।
- CERT-UTK और रुद्रपुर में कुमाऊं की प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब महत्वपूर्ण साइबर-क्षमता संदर्भ बने रहे।

9. कृषि, बागवानी एवं संबद्ध क्षेत्र

मिलेट, मूल्य संवर्धन, एवं ब्रांडिंग

- मिलेट हेतु MSP समर्थन/समर्थन नोट किया गया।
- बिस्किट, नूडल्स, और शिशु आहार जैसे मिलेट उत्पादों को उजागर किया गया।
- मिलेट उत्पादों हेतु जापान-को-निर्यात कोण पर चर्चा की गई।
- मिलेट प्लस मेले प्लस ब्रांडिंग प्लस निर्यात को एक संयुक्त रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

प्राकृतिक खेती, बीज संप्रभुता, एवं स्थानीय उत्पादन

- पहाड़ों में मेथी खेती को प्राकृतिक खेती एवं ग्रामीण उद्यम से जोड़ा गया।
- विजय जरधारी/बीज बचाओ आंदोलन को बीज संप्रभुता के संदर्भ में और विशेष रूप से टेहरी में GM बीजों पर सावधानी में याद किया गया।

- प्राकृतिक खेती एवं कृषि-प्रसंस्करण को आजीविका मार्गों के रूप में देखा गया।
- महिला समूहों एवं SHGs को मूल्य-वर्धित कृषि से जोड़ा गया।

बागवानी, चाय, सेब, एवं सुगंधित अर्थव्यवस्था

- लालकुआं, सेलाकुई, और घाटी हर्बल गार्डन के माध्यम से सुगंधित पौधों को बढ़ावा उजागर किया गया।
- चंपावत-मानसखंड क्षेत्र में चाय विकास नीति/मिशन नोट किया गया।
- उसी क्षेत्र में सेब-संबंधित मिशन/नीति नोट की गई।
- मिशन एप्पल, बागवानी विविधीकरण, JICA-संबद्ध बागवानी बढ़ावा, और स्थानीय फल ब्रांडिंग प्रमुख बिंदु बने रहे।

पशुधन, मत्स्य पालन, एवं सीमा-गाँव अर्थव्यवस्था

- सीमावर्ती गाँवों में पशुधन, भेड़, और मुर्गी पालन खरीद-समर्थन प्रकार के मॉडल देखे गए जिसमें बल/पुलिस खरीद तर्क शामिल है।
- ट्राउट प्रोत्साहन, मत्स्य पालन, और संबद्ध क्षेत्र विविधीकृत पर्वतीय अर्थव्यवस्था टोकरी का हिस्सा बने रहे।
- पशुपालन विविधीकरण, डेयरी विकास, और मधुमक्खी पालन जैसी संबद्ध आजीविकाएँ प्रासंगिक बनी रहीं।

ODOP एवं कृषि-पर्यटन संबद्धता

- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वोकल फॉर लोकल मूल स्मरण बिंदु बने हुए हैं।
- सरयू रिवरफ्रंट विकास को चर्चा में कृषि-पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।
- उत्तराखंड में कृषि तेजी से प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मेलों, होमस्टे, और पर्यटन माँग से जुड़ी हुई है।

क्रॉस-लैंक पंक्तियाँ:

1. वहन-क्षमता-आधारित विकास राज्य की मूल परीक्षा है।
2. ग्रामीण विकास में अगला कदम केवल कल्याण नहीं, बल्कि SHG-से-उद्यम संक्रमण है।

3. हालिया घटनाएँ खुफिया-नेतृत्व, तकनीक-सक्षम पुलिसिंग की आवश्यकता दर्शाती हैं।
4. कोई शीतकालीन वर्षा नहीं और शुरुआती आग हिमालय में बढ़ती जलवायु अनिश्चितता को इंगित करती हैं।
5. पहाड़ी शहरीकरण को मैदानी शहरों से भिन्न मानदंडों की आवश्यकता है।
6. स्वास्थ्य वितरण में, पर्वतीय क्षेत्रों में केवल कच्ची जनसंख्या सीमाओं से अधिक पहुँच मायने रखनी चाहिए।
7. MSME एवं स्टार्टअप वृद्धि को मैदान-पहाड़ विभाजन कम करना चाहिए।
8. प्रौद्योगिकी को पारदर्शिता एवं वितरण में सुधार करना चाहिए, लेकिन साइबर लचीलापन भी इसके साथ बढ़ना चाहिए।
9. उत्तराखंड में विरासत केवल पहचान नहीं है; यह एक आर्थिक संसाधन भी है।
10. शासन की वास्तविक परीक्षा जनपद एवं तहसील स्तर पर कार्यान्वयन गुणवत्ता बनी हुई है।

परिशिष्ट 2

एक नज़र में आँकड़े — मुख्य तथ्य एवं आँकड़े

1. जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (जनगणना 2011)

संकेतक	मूल्य
कुल जनसंख्या	1.01 करोड़ (1,00,86,292) — भारत की जनसंख्या का 0.83%
पुरुष : महिला	50.94% : 49.06%
ग्रामीण : शहरी	69.77% : 30.23%
दशकीय वृद्धि दर	18.81% (राष्ट्रीय औसत: 17.7%)
लिंगानुपात	963 (राष्ट्रीय औसत: 943)
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	890 (2001: 908; राष्ट्रीय औसत: 919)
जनसंख्या घनत्व	189/वर्ग किमी (राष्ट्रीय औसत: 382/वर्ग किमी)
साक्षरता दर	78.82% (पुरुष: 87.40%, महिला: 70.01%)
कार्यबल भागीदारी	38.4% (मुख्य कामगार: 74.1%, सीमांत: 25.9%)

2. जनपदीय विशेषताएँ

मापदंड	सर्वाधिक/सबसे बड़ा	न्यूनतम/सबसे छोटा
क्षेत्रफल	चमोली (8,030 वर्ग किमी)	चंपावत (1,766 वर्ग किमी)
जनसंख्या	हरिद्वार (18.9 लाख)	रुद्रप्रयाग (2.42 लाख)
दशकीय वृद्धि	उधम सिंह नगर (33.45%)	पौड़ी गढ़वाल (-1.41%)
लिंगानुपात	अल्मोड़ा (1139)	हरिद्वार (880)
बाल लिंगानुपात	अल्मोड़ा (922)	पिथौरागढ़ (816)
साक्षरता दर	देहरादून (84.25%)	उधम सिंह नगर (73.10%)

मापदंड	सर्वाधिक/सबसे बड़ा	न्यूनतम/सबसे छोटा
जनसंख्या घनत्व	हरिद्वार (801/वर्ग किमी)	उत्तरकाशी (41/वर्ग किमी)
शहरीकरण %	देहरादून (55.52%)	बागेश्वर (3.44%)

3. कमजोर समूह

अनुसूचित जनजातियाँ (राज्य जनसंख्या का 2.89%)

- साक्षरता: 73.88% (पुरुष: 83.56%, महिला: 63.89%)
- सर्वाधिक ST हिस्सा: उधम सिंह नगर (7.46%); न्यूनतम: रुद्रप्रयाग
- सबसे बड़ी जनजाति: थारु; सबसे छोटी/PVTG: राजी (वनरावत)

अनुसूचित जातियाँ (राज्य जनसंख्या का 18.76%)

- साक्षरता: 74.41% (पुरुष: 84.34%, महिला: 64.05%)
- सर्वाधिक निरपेक्ष SC जनसंख्या: हरिद्वार; सर्वाधिक SC %: बागेश्वर (27.73%)
- न्यूनतम निरपेक्ष जनसंख्या: चंपावत; न्यूनतम SC %: देहरादून (13.57%)

महिलाएँ एवं बच्चे (NFHS-5/नवीनतम डेटा)

- बाल स्टंटिंग: ~27% | महिलाओं में एनीमिया: ~50%
- मातृ मृत्यु दर (MMR): 103 (2021-22) → 91 (2024-25)
- शिशु मृत्यु दर (IMR): 22 → 20 (उसी अवधि में)
- संस्थागत प्रसव: 38.7% (NFHS-3) → 90.6% (नवीनतम)

4. आर्थिक संकेतक (बजट 2026-27 / आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)

संकेतक	मूल्य
GSDP (2025-26, प्रक्षेपित)	4.29 लाख करोड़ रुपये (2024-25 पर 13% वृद्धि)
वृद्धि दर	8.65% (2024-25) → 8.2% (2026-27, प्रक्षेपित)
प्रति व्यक्ति आय	2,73,921 रुपये (2024-25) → 2,74,064 रुपये (2026-27)
बजट आकार (2025-26)	1,01,175.33 करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा	GSDP का 2.9% (FRBM सीमा: 3%)
राजस्व अधिशेष	GSDP का 0.6%

क्षेत्रीय योगदान (2024-25 प्रक्षेपण)

- प्राथमिक (कृषि): 8.99%
- द्वितीयक (विनिर्माण): 44.65%
- तृतीयक (सेवाएँ): 46.02%

5. रोजगार, MSME एवं स्टार्टअप

संकेतक	मूल्य
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	60.1% (2021-22) → 64.4% (2024-25)
बेरोजगारी दर (PLFS)	8.4% (2021-22) → 4.9% (2022-23)
MSME इकाइयाँ	59,798 (2021-22) → 79,394 (2024-25)
MSME रोजगार	4,56,605 लोग
स्टार्टअप	0 (2017) → 1,750 (2024-25)
वेंचर कैपिटल फंड	200 करोड़ रुपये

6. पारिस्थितिकी, वन एवं आपदा संवेदनशीलता

संकेतक	मूल्य
दर्ज वन क्षेत्र	37,999.60 वर्ग किमी (राज्य का 71.05%)
वन अग्नि — अत्यधिक संवेदनशील	~25 वर्ग किमी
वन अग्नि — अत्यंत संवेदनशील	~3,000 वर्ग किमी
भूकंपीय क्षेत्र	क्षेत्र 4 एवं क्षेत्र 5 (मुख्य केंद्रीय भ्रंश)
डॉप्लर रडार (प्रारंभिक चेतावनी)	मुक्तेश्वर, सुरकंडा, लैंसडाउन

7. प्रवासन एवं गरीबी स्नेपशॉट

संकेतक	मूल्य
भूतिया गाँव (शून्य जनसंख्या)	1,048
नकारात्मक दशकीय वृद्धि जनपद	पौड़ी गढ़वाल (-1.41%), अल्मोड़ा (-1.28%)
सिंचित पहाड़ी कृषि भूमि	~10%
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)	9.7% (2021-22) → 6.92% (2024-25)
नीति आयोग SDG सूचकांक रैंक (2023-24)	प्रथम
ग्रामीण SHGs (DAY-NRLM)	65,000+
निर्मित 'लखपति दीदी'	68,569